



바이오산업 글로벌 신약 밸류체인의 변화

올해 여름 유럽 빅파마 탐방을 통해 글로벌 신약 밸류체인(R&D, 생산, 판매)의 주요 변화를 관측하였다. 새로운 변화 속 국내 기업들의 장기 성장성도 함께 점검하였다.

R&D: AI신약의 주요 트렌드 부상을 전망한다. 빅파마(R&D 비용 감축)와 빅테크(신규 매출 확보) 진입 확대, AI기술로 신약개발의 새로운 변곡점이 기대된다.

생산: 글로벌 바이오 CDMO의 초과 수요는 지속될 것으로 예상된다. 한편 차세대 모달리티(ADC)와 DP(완제의약품)에서 CDMO 산업의 신규 성장 기회를 포착했다.

판매: 미국 바이오시밀러 산업 내 사보험사(PBM) 역할이 변화 중이다. 미국 시밀러 침투율 상승 가속화를 예상, 시밀러 기업들의 장기 생존 전략을 모색해보았다.

셀트리온과 삼성바이오로직스 커버리지를 개시하며, 최선호주로 셀트리온을 제시한다.

한승연, CFA (제약/바이오)
02) 768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

I. Summary	3
II. AI 신약개발: 글로벌 R&D 장기 혁신의 축	7
1. AI신약개발 기술 핵심 이해하기	
2. 메가 트렌드가 될 수밖에 없는 세 가지 이유(빅파마, 빅테크, 알파폴드3)	
3. 글로벌 신약개발 산업 역학관계(Dynamics) 장기 전망	
4. Next 모멘텀은 AI신약개발 임상결과와 마일스톤 수령	
III. 론자에서 얻은 글로벌 CDMO 산업의 미래	36
1. 로슈 Vacaville 공장 매각과 삼성바이오로직스 초대형 수주의 의미	
2. 생물보안법, 글로벌 바이오 DS 공급 타이트 해소 가능성	
3. 차세대 모달리티 CDMO 진검승부(GCT, ADC)	
4. GLP-1이 쏟아올린 DP 공급 타이트, 또 하나의 성장 기회 포착	
5. 론자 유럽 본사 미팅 핵심 Q&A	
IV. 시밀러 왕좌의 게임	63
1. 시밀러 장기 성장률, 오리지널 대비 아웃퍼폼 전망	
2. 살아남는 자가 강한 것이다, 시밀러 경쟁 지형 변화 관측	
3. 시밀러 마지막 조각: 美 PBM의 시밀러 사업 직진출	
4. 셀트리온, 미국 짐펜트라를 통해 PBM과의 협력 관계 구축을 꿈꾸다	
5. 산도즈 유럽 본사 미팅 핵심 Q&A	
V. Appendix.....	86
[기업 분석]	
셀트리온 (Buy, 280,000원)	87
삼성바이오로직스 (Buy, 1,200,000원)	108
한울바이오파마 (Buy, 52,000원)	123
HK이노엔 (Buy, 52,000원)	134
종근당 (Buy, 143,000원)	146
신테카바이오 (Not Rated)	153
루닛 (Not Rated)	157
Recursion Pharms (해외기업)	161

I. Summary

유럽 빅파마 탐방 후기

올해 여름 유럽 3개국(스위스, 영국, 독일) 출장을 통해 현지 주요 제약사 8개사와 미팅을 하고 돌아왔다. 이번 글로벌 탐방 후기의 핵심은 **신약 밸류체인(개발, 생산, 판매)의 변화**이다. 본 보고서는 빅파마 미팅을 통해 각 밸류체인 내 변화의 움직임을 선제적으로 포착하고, 새로운 변화 속 국내 주요 기업들의 장기 성장 가능성까지 점검하였다.

1)R&D: AI신약개발

R&D 측면에서 빅파마(로슈, 아스트라제네카, GSK)와의 미팅 중 가장 인상적이었던 부분은 **공통적으로 AI신약개발에 큰 관심**을 보였다는 점이다. 특히 로슈는 650명 이상의 ML/AI 전문인력을 확보, 글로벌 제약사 중 가장 앞장서 AI신약개발을 주도하고 있었다.

기존 신약개발의 가장 큰 문제는 높은 실패 확률(R&D 비용)로, 최근 AI기술을 신약개발에 활용하고자 하는 움직임이 커지고 있다. 초기 R&D 단계부터 최적의 후보물질을 발굴하고 궁극적으로 임상 성공 확률을 높이는 것이 목표이다. **AI신약기술은 1)빅파마 R&D 비용 절감**(연간 9~18% 추정), **2)빅테크 신규 매출처 확보**(구글-AI신약모델, 엔비디아-컴퓨팅파워), **3)기술 변곡점 도달**(알파폴드3)이라는 점에서 향후 구조적 성장이 기대된다. 향후 AI산업 단기 모멘텀으로 주요 AI신약개발사들의 임상 2상 초기 데이터 발표(2H24~1H25), 중장기 기존 파트너십 마일스톤 인식 및 신규 딜 확대에 주목하자.

2)생산: CDMO (위탁개발생산) 산업

글로벌 매출 1위 CDMO 기업 론자와 미팅을 통해 바이오 원료의약품 CDMO 산업의 장기 균형을 점검하였다. **1)바이오 생산 중 CDMO 비중 확대**(現30% → '28년 52%), **2)美생물보안법안에 따른 공급 축소**(글로벌 케파 미드틴 %) 가능성 고려 시, **향후 5~10년 초과수요 지속**을 기대한다. 다만, **3)생산 효율성 향상**으로 장기적으로 대형 생산 시설 가치 하락 우려 가능, 이를 만회하기 위해서는 **대형 바이오신약 성장이 필수**이다.

한편 새롭게 떠오르는 CDMO 영역에 주목하자. **1)차세대 모달리티**: CDMO 관점 바이오 → ADC → GCT 순서의 산업 발전을 예상, ADC에서 신규 성장 기회를 포착했다. 이미 론자는 End-to-End 생산과 단일 사이트 제조 역량을 통해 ADC 시장을 선도 중이다. 2위인 우시 XDC는 최근 생물보안법안 우려 존재, 이에 후발 기업들의 우호적인 진입 환경이 조성되고 있다. **2)DP(완제의약품)**: 올해 2월 노보 노디스크의 캐털란트 인수 이후 바이오 DP의 중요성이 새롭게 부각되고 있다. 론자는 이미 바이오 DP 상업용 케파 30배 확대 계획(~'30년)을 발표했다. DP에서도 새로운 성장 기회가 열리는 중이다.

3)판매: 바이오시밀러 산업

판매 측면에서는 **美 바이오시밀러(오리지널 특허만료) 산업 내 거대한 변화**가 관측된다. 미국은 사보험사(PBM)가 오리지널 제약사로부터 리베이트 수령, 시밀러 처방을 방해해 왔다. 다만 올해 4월 대형 PBM은 시밀러 제약사(산도즈)와 함께 최초로 **Private Label 시밀러 제품**을 직접 출시(마진 비공개, 당사 추정 30~40%)하며 시밀러에 적극적인 방향으로 입장을 선화했다. 산도즈 미팅을 통해 PBM의 새로운 생각을 엿볼 수 있었다.

글로벌 시밀러 산업 **연간 성장률 19%(침투율 現 7% → '32년 15%)**로 전망, 전체 바이오의약품 시장 9%를 상회할 것으로 기대한다. 다만 고성장 시밀러 산업 내 기업들 간 경쟁은 심화되고 있다. 이에 밸류체인 수직계열화를 통한 비용(C) 경쟁력 확보가 생존의 핵심 키로 지목된다. 특히 시밀러 비용 통제 관점에서 과거 개발과 생산 측면이 주목받았다면, 최근 판매(PBM 관계)의 중요도까지 함께 부각되고 있다. 향후 PBM의 시밀러 진출 확대가 전망되는 바, **밸류체인 전 영역에서 우수한 경쟁력을 확보한 기업만이 시밀러 전쟁에서 살아남을 최후의 승자가 될 것으로** 예상된다.

신규 커버 기업

글로벌 의약품 밸류체인 생산과 판매 영역에서 두각을 보여주는 **삼성바이오로직스**와 **셀트리온**에 대해 커버리지를 개시하며, 최선호주로 셀트리온을 제시한다.

시밀러: 셀트리온

셀트리온: 시밀러 개발 및 생산 영역에서 글로벌 탑 역량 보유, 최근 판매(美PBM 관계)까지 전 밸류체인 수직계열화 구축. 승자독식의 글로벌 시밀러 산업 최후의 승자 기대. **핵심 투자 포인트는 실적**으로 '24~'26년 연간 30% 이상 고성장 전망. 1)**짐펜트라**: FDA 허가 받은 첫 신약(고마진), 8월 3대 PBM 계약 완료. '24년 매출 0.25조원, '25년 0.9조원, '26년 1.5조원 예상. 2)**시밀러 신제품**: '26년까지 5개 신제품 출시, 짐펜트라 번들링 기대. 3)**합병 효과**: 주요 비용 상반기 반영 완료, 원가율 하향 안정화 예상

CDMO: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스: 경쟁사 중 가장 공격적으로 바이오 케파 확대 중('25년 4월 5공장 가동, '27년 6공장 가동). 7월 대형 수주(알츠하이머 추정) 고려, 빠른 케파 확장 긍정적 평가. 안정적인 실적 성장에 더해 **밸류에이션 확장을 위해서는 신규 모멘텀 필요**. 모달리티 확장 관점 ADC('30년 치료제 시장규모 460억달러) 성과 기대. 동사는 **올해 12월 ADC 바이오컨주게이션 공장 첫 가동 예정**, 삼성라이프사이언스 펀드 통해 확보한 링커/독신 툴박스도 활용 가능. 장기적으로 우시 XDC 제외에 따른 CDO 반사 수혜 기대

R&D: 국내 제약사

한편, R&D 영역에서는 AI신약개발은 아니지만 **모멘텀(글로벌 임상)과 밸류에이션 매력(저평가)이 모두 있는 국내 제약사를 추천한다.**

1)**한울바이오파마**: IMVT 대비 적정 시총 50% 제시. 1402 적응증 확장 통한 가치 상승 기대(4Q24: 대형 적응증 3개, 1Q25 총 4~5개 허가용). 추가로 일본, 중국 가치 반영

2)**HK이노엔**: 케이캡 글로벌 모멘텀이 Key. 1)미국 3상 발표(2H24), 2)유럽 판권 계약('24~), 3)중국 적응증 확장(3Q24). 핵심은 미반영된 미국 케이캡 가치 3,551억원

3)**종근당**: 국내 피어 대비 저평가 지속. 올해 12월 노바티스 R&D Day에서 CKD-510 2상 전략 공개 예상. 심방세동 적응증 예상, 글로벌 첫 항부정맥제 블록버스터 기대

AI신약개발 관련주

국내외 AI신약개발 관련주로 신테카바이오, 루닛, Recursion Pharms(리커전 파마)를 다 루었다. 시장 개화 초입으로 아직 성과는 미진하나, 향후 신약 R&D 영역에서의 유의미한 기여를 기대한다.

표1. 바이오 업종 투자의견/투자지표

(단위: 원, 달러, 배, %, 십억원)

종목명	코드	투자의견	목표주가 (12M)	현재가	PER		EV/EBITDA		ROE		순차입금	
					2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
셀트리온	068270.KS	Buy(신규)	280,000(신규)	196,000	75.2	34.7	44.8	23.0	3.3	6.8	966	252
삼성바이오로직스	207940.KS	Buy(신규)	1,200,000(신규)	960,000	60.8	58.4	32.4	28.6	10.8	10.1	-946	-1,592
한울바이오파마	009420.KS	Buy(유지)	52,000(상향)	35,400	N/A	291.3	3,781	157.9	-1.8	3.4	-19.8	-15.5
HK이노엔	195940.KQ	Buy(유지)	52,000(유지)	41,450	17.2	13.1	9.9	7.9	5.6	6.9	237	163
종근당	185750.KS	Buy(유지)	143,000(유지)	119,600	12.4	15.4	8.4	7.2	14.6	10.6	-264	-348
신테카바이오	226330.KQ	-	Not Rated	6,590	-	-	-	-	-	-	-	-
루닛	328130.KQ	-	Not Rated	33,600	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursion Pharms	RXRX.US	-	Not Rated	6.3달러	-	-	-	-	-	-	-	-

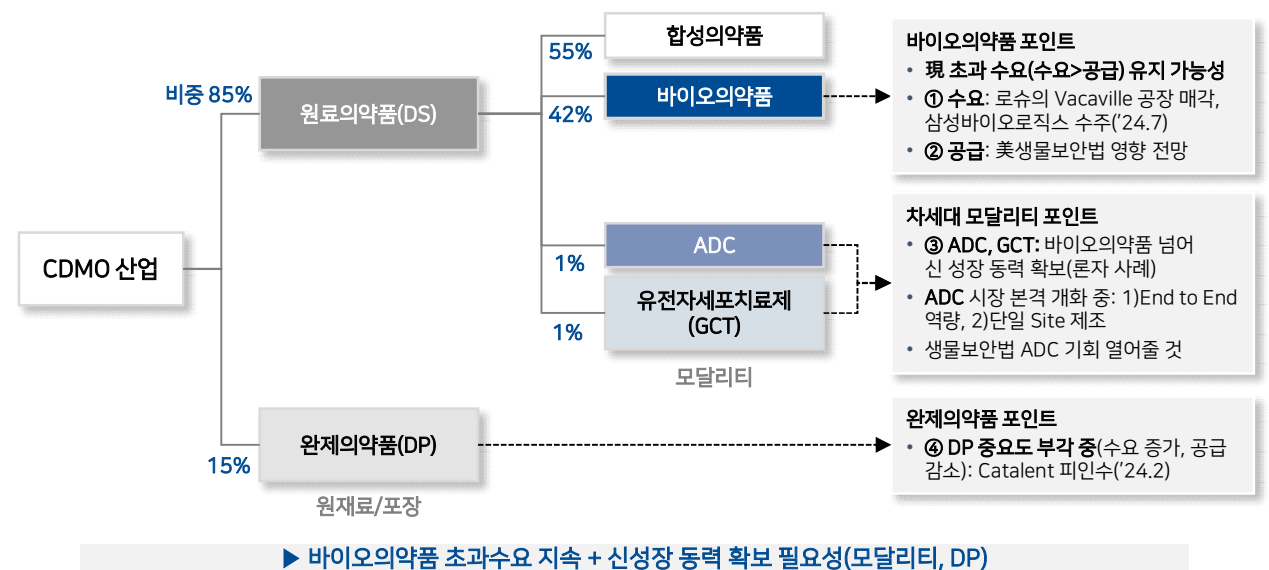
주: 8월 9일 종가 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림1. 글로벌 AI신약개발 산업 핵심 포인트



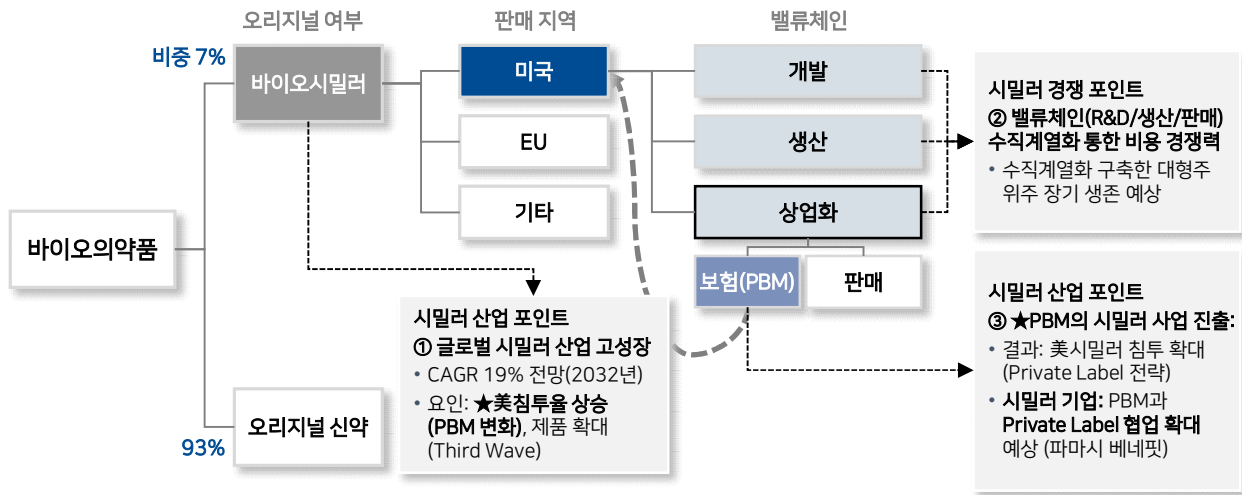
자료: NH투자증권 리서치본부

그림2. 글로벌 바이오 CDMO 산업 핵심 포인트



자료: NH투자증권 리서치본부

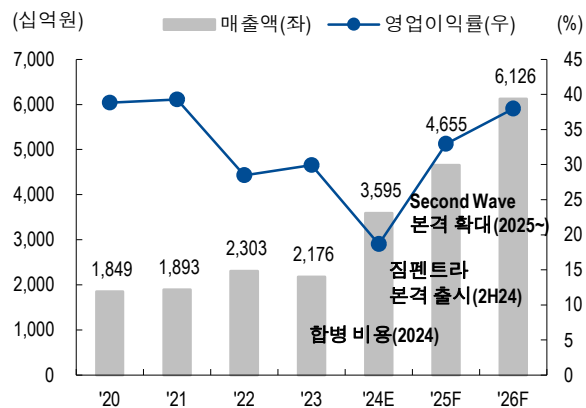
그림3. 글로벌 바이오시밀러 산업 핵심 포인트



▶ 1)시밀러 산업(고성장), 2)경쟁(Cost 절감), 3)미국 상업화(PBM 관계)에 주목

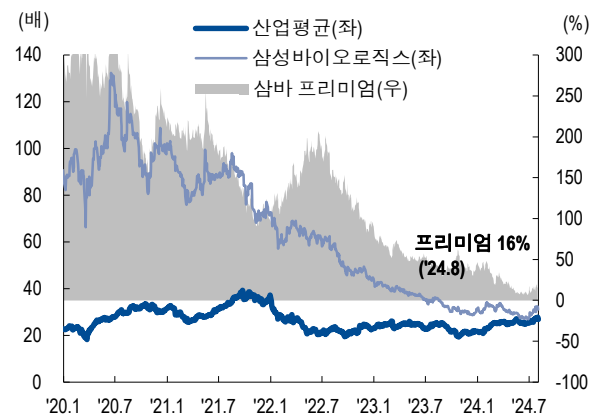
자료: NH투자증권 리서치본부

그림4. 셀트리온 실적 전망



자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림5. 글로벌 CDMO 기업 밸류에이션 추이



주: 산업 평균의 기업은 론자, 써모피셔, 다나허, 바셀 포함
자료: Bloomberg, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

II. AI 신약개발: 글로벌 R&D 장기 혁신의 축

1.AI신약개발 기술 핵심 이해하기

글로벌 신약 R&D 영역 변화

글로벌 신약 밸류체인은 크게 개발(R&D), 생산, 판매로 구분된다. 가장 먼저 글로벌 신약 R&D 측면에서의 새로운 변화에 대한 이야기를 해보고자 한다. 로슈, 아스트라제네카, GSK 등 다수의 글로벌 빅파마와 미팅하였으며, 가장 인상적이었던 부분은 R&D 측면에서 **공통적으로 AI를 활용한 신약개발에 관심을 보였다**는 점이다.

AI신약개발 트렌드

특히 미팅에서 로슈는 자회사 제넨텍의 정체성을 항암 레거시(Oncology Antibody)에서 탈피, 새롭게 컴퓨팅 생물학(Computational Biology)로 제시하였다. 2010년대 글로벌 항암신약 역사에 한 획을 그었던 제넨텍이 가지는 무게감을 생각하면, 신약 업계에서 매우 큰 상징성을 가진다고 판단한다. 당사는 향후 글로벌 신약 R&D 영역에서 AI신약기술이 주요 트렌드로 부각될 것으로 예상한다. 본 단원은 글로벌 신약 R&D 영역에서 일어나는 AI신약개발 트렌드를 선제적으로 관측, 관련된 **1)최신 기술, 2)산업 성장 요인, 3)신규 경쟁 관계, 4)투자자 관점**에서의 AI신약산업에 대해 분석하였다(그림6).

그림6. 글로벌 AI신약개발 산업 핵심 포인트



자료: NH투자증권 리서치본부

신약개발은

- 1) 초기 R&D와
- 2) 임상 단계로 구분 가능

우선 AI신약이 무엇인지에 대한 명확한 이해가 필요하다. <그림7>은 글로벌 제약사 로슈가 공개한 신약개발부터 출시까지의 전 과정이다. 신약개발은 초기 R&D(타깃 선정, 후보물질 발굴, 전임상)와 임상(1, 2, 3상) 과정을 지칭한다. 일반적으로 초기 R&D는 6~10년(타깃 선정 2~3년, 후보물질 발굴 및 최적화 2~4년, 전임상 1~3년), 임상에는 5~7년의 기간이 소요된다.

現 AI신약개발 핵심은 초기 R&D 영역

AI 기술은 초기 R&D(타깃 선정)부터 상업화 이후 실제 환자 진단, 약품 처방과 관련된 전 과정에서 활용될 수 있다. 다만 신약개발 전 밸류체인 중 AI 활용 가치가 높은 영역은 타깃/후보물질 발굴, 전임상과 관련된 초기 R&D 영역이다. 임상에 진입하기 전 물질의 유효성과 안전성 측면 리스크를 사전에 점검하여 임상에서의 성공 확률을 높이는 것이 핵심 아이디어이다. 현재 AI신약개발사라고 불리는 대부분의 국내외 회사들은 초기 R&D 영역에서 AI를 활용, 기존 대비 더 우수한 타깃과 최적화된 후보물질을 도출하여 실제 임상을 진행 중에 있다.

AI 디지털병리 진단 기술도 부각

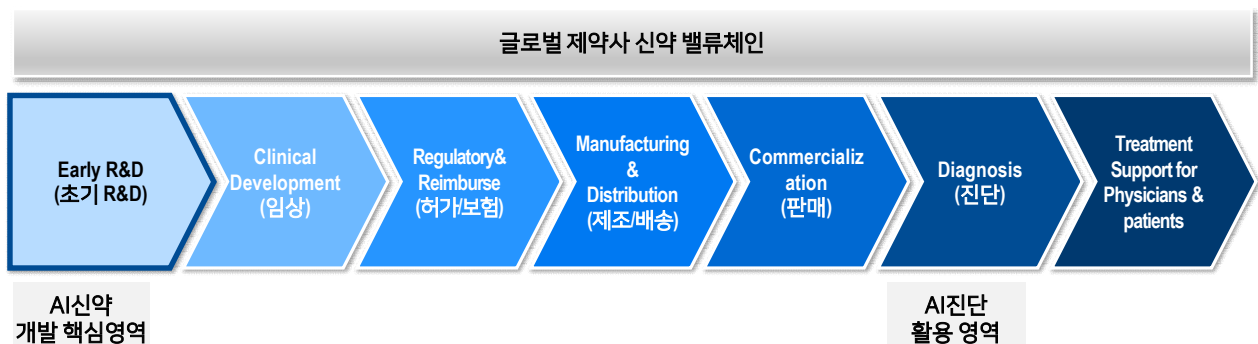
참고로 초기 R&D 단계의 디지털 바이오마커 발굴, 이후 임상 단계 참여자 모집 및 상업화 이후 실제 환자 처방을 위한 진단 단계에서 약물 반응률이 높은 환자군 모집 영역에서 AI 기술을 활용한 디지털병리 진단 기술의 중요성도 점차 부각되고 있다.

초기 R&D:

- 1) 타깃,
- 2) 후보물질,
- 3) 전임상

시장에서 일반적으로 부르는 AI신약기술은 초기 R&D 영역에 적용되는 좁은 의미의 AI 기술을 의미하며, 실제로 해당 영역에서 AI기술의 가치 창출 능력이 가장 우수하다. 신약 개발 밸류체인의 첫 단계이자 핵심인 초기 R&D는 절차에 따라 다음과 같이 세부 분류가 가능하다: 1)타깃 단백질, 2)후보물질, 3)전임상<그림8>. 즉 해당 세 가지 세부 영역 중 한 영역이라도 AI기술을 활용하게 되면 AI신약이라고 부르는 것이다.

그림7. 글로벌 빅파마 신약 밸류체인 내 AI 활용 영역 사례



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

1) 타깃 단백질 선정 단계, 두 가지 어려움

1)타깃 단백질: 질병의 발생은 체내 단백질의 이상에 기인한다. 해당 질병의 원인이 되는 타깃 단백질(항체·에피토프)을 구조적으로 가장 잘 결합할 수 있는 최적의 리간드(화합물·항체)가 곧 신약 후보물질이 된다. 타깃 선정 및 검증 단계는 이 중 질병의 원인이 되는 단백질을 찾는 단계이다<그림9>. 기존 질병의 원인이 되는 핵심 타깃 단백질을 찾는 과정에서 발생하는 문제는 두 가지였는데, 이를 AI기술을 통해 해결하고자 한다.

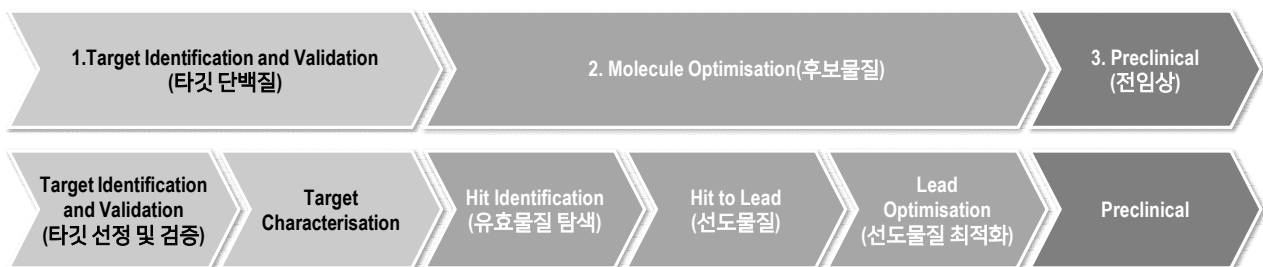
① 단백질 접합 구조예측 어려움

첫 번째는 ①단백질 접합 구조를 파악하는 문제이다. 체내에 단백질은 3차원으로 존재하며, 단백질의 구조를 정확히 알아야 이에 적합한 신약 후보물질을 만들 수 있다. 문제는 단백질은 약 20개의 아미노산이 백본에 연결되어 구성되는데, 이에 따라 단백질의 시퀀스(아미노산 순서) 정보만을 바탕으로 추정 가능한 3차원 구조 경우의 수는 약 10의 300승으로, 사실상 정밀한 추정이 불가능한 수준이다.

빅테크는 AI기술 활용해 단백질 접합 구조 파악

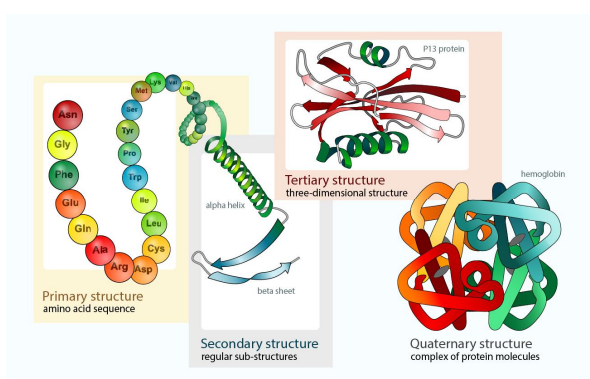
현재 타깃 선정에 활용되는 기본적인 단백질 구조(약 18만개)는 글로벌 공용 데이터베이스(PDB: Protein Data Bank)에 구축되어 있다. 그러나 모든 단백질의 구조가 밝혀진 것이 아니기에, 우수한 신약개발을 위해서는 추가적인 단백질 구조 파악이 필요하다. 해당 영역에서 빅테크 기업들은 AI기술(알파폴드3, 에보디프)을 활용하여 단백질 접합 구조를 탐색, 2022년 기준으로 약 2억개 이상의 단백질 구조를 찾아냈다. 즉, 더 우수한 신약을 만들 수 있는 타깃 단백질 풀이 크게 확대된 것이다.

그림8. 글로벌 신약 개발 초기 R&D 과정 세부 구분



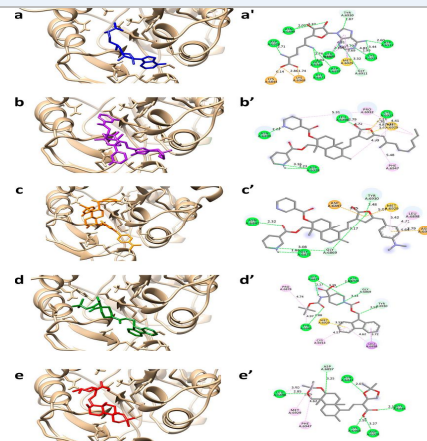
자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

그림9. 초기 R&D 단계: 1)타깃 단백질 구조 파악



자료: Recursion Pharmaceutical, NH투자증권 리서치본부

그림10. 초기 R&D 단계: 2)화합물 후보물질 도출



자료: ResearchGate, NH투자증권 리서치본부

② 타깃해야 할 단백질은 모르는 경우

앞서 단백질 접합 문제의 기본 가정은 질병의 원인이 되는 타깃 단백질이 무엇인지를 알고 있다는 것이다. 단백질의 서열 정보는 알지만, 3차원 구조에 대한 정보가 없어 이에 꼭 맞는 약물을 개발하기 어려웠던 것이다. ②두 번째 문제는 애초에 질병의 원인이 되는 핵심 타깃 단백질을 모르는 경우이다. 수백년 신약개발 과정을 통해 질병 관련 비교적 간단한 기전(루트)의 단백질은 이미 대부분 타깃으로서 신약이 개발된 상황이다. 더 우수한 효과의 신약을 개발하기 위해서는 기존에 개발되지 않았던 신규 타깃 단백질을 찾아야 한다.

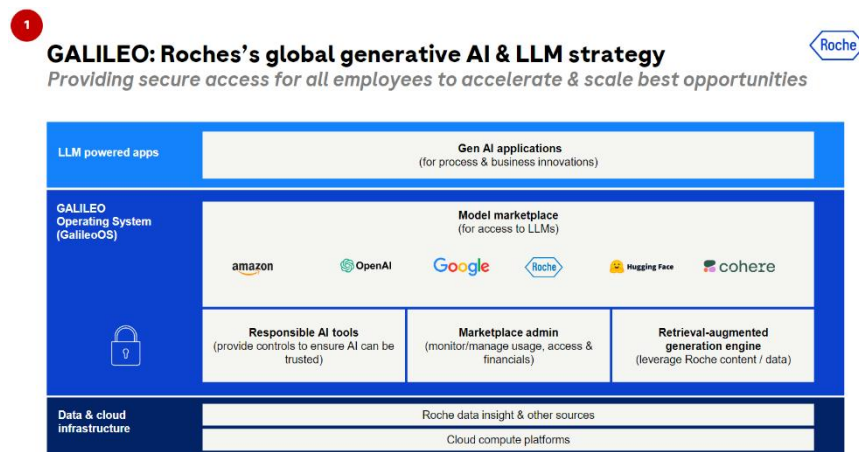
극한의 데이터 활용 필요

질병의 원인이 되는 타깃 단백질에 대한 연구는 빅파마, 바이오텍, 연구계가 꾸준히 해오던 영역이었다. 특히 빅파마는 자체적으로 엄청난 양과 질(멀티 모달리티)의 데이터를 확보하고 있지만, 기존에는 방대한 데이터를 효과적으로 활용하지는 못했다.

빅파마, AI/LLM 모델로 데이터 활용도 제고

해당 지점에서 AI기술 및 대형언어모델(LLM)이 활용되고 있다. 빅파마는 자체 AI모델 구축 및 외부 협력을 통해 기존에 쌓아둔 방대한 내부 데이터 및 외부 오픈소스 멀티모달 데이터 활용성을 극한으로 높이려 한다(그림11). 이는 질병의 발병 과정상 문제에 대한 더 정교한 해답을 찾기 위해 AI를 활용하는 방안으로, 기존에 사용하지 않았던 표현형(Phenotypic) 스크리닝 이미지 자동 분석, 멀티 오믹스 데이터 발굴(mining), 단백질 구조 파악, 디지털 바이오마커 포함도 가능하다. 수백년간 축적해온 방대한 자체 데이터 및 인터넷의 모든 데이터를 AI를 통해 학습하여, 신약개발에 적합한 신규 타깃 단백질을 발굴하는 것이다.

그림11. 로슈 AI 및 LLM 모델 구축 노력



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

2) 신약후보물질 (리간드) 도출

2)후보물질: 질병의 원인이 되는 핵심 타깃 단백질을 찾고 3차원 구조를 파악한 후에는, 타깃 단백질 활성 포켓에 최적으로 결합할 수 있는 신약후보물질을 도출하는 과정으로 넘어간다. 일반적인 신약후보물질은 저분자화합물, 바이오의약품(항체) 등 다양한 형태가 될 수 있지만, 현재 대부분의 AI 기술이 적용되는 영역은 저분자화합물 중심의 신약후보물질 도출 과정이다. 바이오 신약후보물질의 경우 타깃하는 단백질 및 신체 내 비타깃 단백질들 간의 상호작용이 복잡하여, 현재의 AI 기술로는 예측하기 쉽지 않기 때문이다. 다만 올해 5월 공개된 구글 알파폴드3를 통해 단백질간의 상호작용(PPI) 예측이 가능해짐에 따라, 장기적으로 AI신약 항체 영역으로의 확장 가능성도 기대한다.

AI신약개발사 강점 보유 영역

앞서 질병의 원인이 되는 타깃 단백질을 찾는 단계는 빅테크 위주로 AI를 활용하고 있으나, 신약후보물질 도출 단계는 투자자들에게는 친숙한 리커전 파마, 슈뢰딩거와 같은 AI신약개발사들이 현재 강점을 가지고 있다. 후보물질 도출 과정은 유효물질 발굴(생체 외 in vitro 실험), 선도물질 선정(세포/동물 in vivo 실험), 선도물질 최적화 과정을 거친다. 복잡해보일 수 있지만 핵심은 간단하다. 앞서 신체 내에서 '찾은' 질병의 원인 단백질에 가장 효과적으로 결합하여 치료 효과를 제공하는 최적의 화합물을 '만드는' 과정이다.

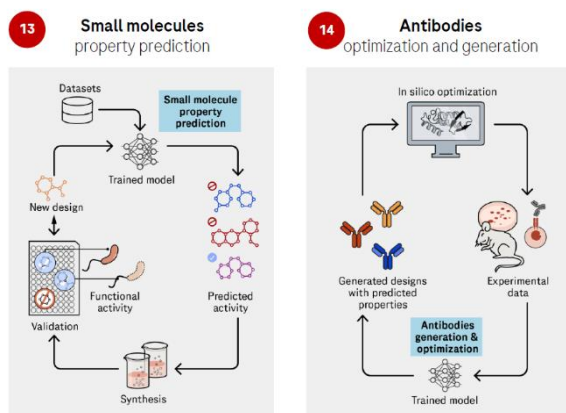
기술 진화: CADD → AI기술

후보물질 발굴 단계의 핵심 경쟁력은 양질의 화합물 결합 데이터베이스이다. 기존에는 CADD(computer-aided design and drafting)라는 물리학 기반의 컴퓨터 프로그램으로 예측하던 타깃 단백질과 화합물 간의 상호작용을, AI신약개발사들은 수학적 AI알고리즘을 통해 예측하여 예측력을 광폭으로 강화하고 있다. AI 기술은 기존 CADD 대비 세 가지 측면에서 차별점을 지닌다.

AI 기술 강점 세 가지

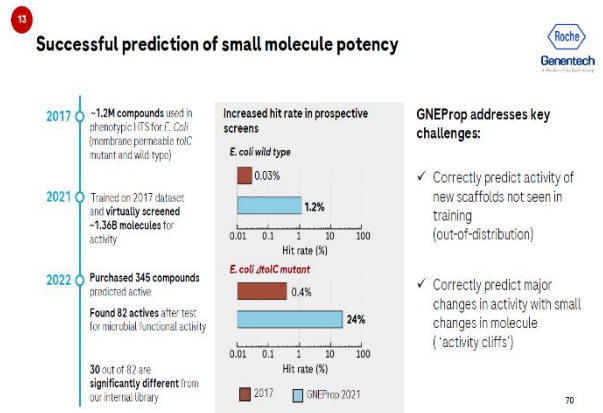
1. 스크리닝: 데이터베이스 내 타깃 단백질에 맞는 최적의 화합물 탐색 기능 강화
2. 데이터베이스에 없는 새로운(de novo) 리간드 합성 및 맞춤형 항체 디자인(23P, 로슈 Q.1 사례 참고)
3. 선도물질 최적화: 저분자화합물 친화도(binding affinity), 독성, 합성 최적화 가능

그림12. AI 기술 활용 케미칼 및 항체 후보물질 최적화



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

그림13. AI 기술 활용 케미칼 약효 예측력 개선



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

3) 전임상 단계 및 이후

3)전임상 단계: 질병의 원인이 되는 타깃 단백질 선정, 단백질에 잘 접합하는 신약후보물질 발굴 과정이 끝나면 최종 신약후보물질을 가지고 전임상에 들어가게 된다. 보통 설치류와 영장류를 대상으로 약물의 섭취부터 배설까지의 과정, 생체 내 생리/생화학적 반응, 독성 등을 시뮬레이션 하게 된다. 해당 영역에서도 AI스타트업, 연구진들 주도로 AI를 활용하여 시뮬레이션의 정확도를 더 높이고자 하는 시도들이 있다. AI신약개발사 슈뢰딩거는 올해 7월 빌게이츠 재단으로부터 약 1,000만달러를 지원받아 독성을 평가하는 새로운 프로젝트를 시행한다고 발표하기도 하였다. **아직 앞선 두 단계보다는 AI기술의 성숙도가 높지는 못하지만, 추후 발전 가능성이 높은 영역**이라고 볼 수 있다.

후기 R&D 단계: AI 활용 가능 영역 충분

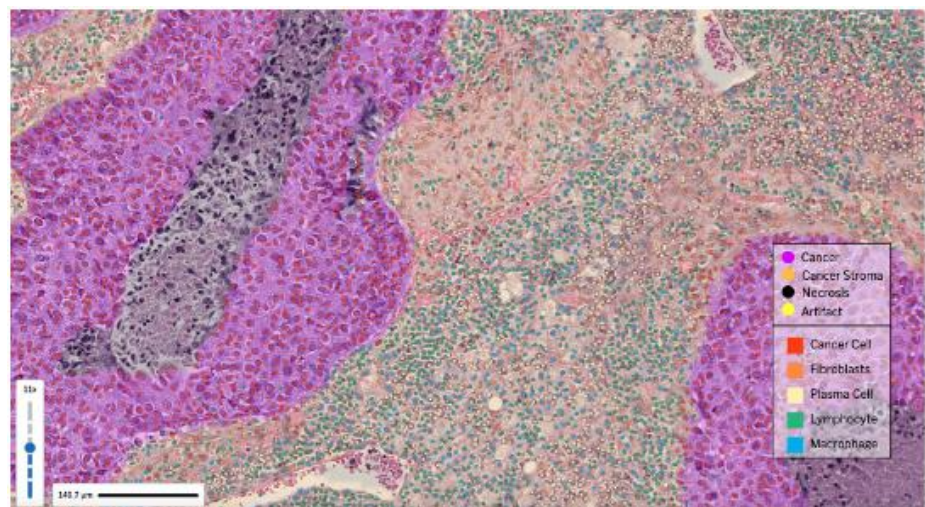
지금까지는 AI신약개발의 주요 초점인 초기 R&D 과정에 대해 살펴보았다. 본격적인 후기 R&D(임상 진입 이후 과정)에서는, 현재 AI가 제한적으로 활용되고 있다. 다만 AI신약의 궁극적인 목적이 임상 성공 확률을 높인다고 보았을 때, **임상 단계 내 AI 활용이 성공 확률 상승에 기여할 만한 영역들도 충분히 존재한다.**

AI진단 기업 역할 기대

항암신약과 같이 과거부터 여러 세대의 신약이 나온 적응증의 특징은, 신약들이 특정 생체지표(바이오마커)를 가진 환자들에게서 특히 효과가 좋은 경우가 많다는 것이다. 이에 임상 단계에서 특정 바이오마커를 가진 환자군을 잘 추려 임상에 참여시키면 성공률은 더 높아질 수 있다. 환자 조직검사 결과를 디지털화하여, 이를 AI로 정밀분석하여 바이오마커를 더 잘 찾아낸다면 원하는 임상 참여군을 효과적으로 스크리닝 할 수 있을 것으로 기대된다<그림14>. 즉 **임상 단계에서는 AI 역량을 갖춘 진단 기업의 새로운 역할을 기대**할 수 있다.

AI 진단기업 PathAI는 로슈와 AI동반진단 파트너십 첫 체결('21.10) 이후 지속 협업 중으로 확인된다. PathAI의 PD-L1 스코어링 알고리즘은 이미 로슈의 Navify 디지털 병리 플랫폼에 통합이 되어있다. 해당 사례처럼 빅파마와 AI진단기업들간의 동반진단 협업 사례가 점차 트렌드로 부각될 것으로 예상된다.

그림14. PathAI가 공개한 디지털 병리 슬라이드 AI 분석 사례



자료: PathAI, NH투자증권 리서치본부

2. AI신약개발, 메가 트렌드가 될 수밖에 없는 세 가지 이유

향후 AI신약기술은 신약 R&D 영역 내 주요 트렌드로 자리잡을 것으로 전망한다. AI신약과 관련된 정확한 시장규모 추정은 어려우며, 아직 유의미한 규모는 아닐 것으로 추정한다. 다만, AI신약기술은 산업 핵심 플레이어들의 니즈를 만족시킨다는 점에서 구조적인 성장 잠재력이 매우 높다고 판단한다.

AI신약개발 메가 트렌드 전망 이유

AI신약개발 메가 트렌드 전망의 세 가지 이유로 1)빅파마 비용 감축, 2)빅테크매출 확대, 3)기술 캐탈리스트(알파폴드3)를 제시한다(표2)

1)빅파마는 향후 비용 절감을 통한 마진 확보가 중요한 전략 방향이 될 것으로 예상되며, 이를 위해 내부 AI신약개발 모델 구축 및 관련 외부 협업 확대를 진행할 것으로 예상된다. 2)빅테크(구글, 엔비디아)는 최근 2분기 실적발표 이후 AI 성장성 및 수익성에 대한 우려가 확대되고 있는 상황이다. 레거시 AI 역량을 활용한 새로운 먹거리 발굴이 매우 중요한 상황이며, 신약개발 영역에서 그 해답을 찾고자 한다. 3)올해 5월 구글은 단백질 구조를 계산하는 AI 모델 알파폴드3를 공개, 수백년 신약개발 역사의 새로운 변곡점을 보여주었다고 판단한다.

표2. AI신약개발 주목해야 하는 이유 세 가지

	주체	구분	내용
1	빅파마	비용(Cost)	- 비용 절감은 빅파마의 가장 큰 고민 중 하나. 특히 美IRA 메디케어 법안 탓 마진 훼손 우려, 이에 따라 AI신약개발 통한 비용 절감 니즈 확대
2	빅테크	매출(Sales)	- 인공지능 빅테크 기업들 구축한 하드웨어(반도체)/소프트웨어(생성형AI, LLM 모델) 대형 신시장(신약개발) 판매 통한 매출 확대 목표. 엔비디아 2024 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 신약 전용 슈퍼컴퓨터 제조 계획 발표
3	빅테크	기술(Catalyst)	- 2024년 5월 구글 딥마인드 알파폴드3 공개 - 구글 신약개발 자회사 Isomorphic Labs 알파폴드3 기반 4조원 규모 신약발굴 딜 계약

자료: NH투자증권 리서치본부

1) 빅파마 입장: 비용(Cost)을 낮추자

글로벌 제약사, 신약밸류체인 내 비용 절감 노력

글로벌 제약사들은 신약 출시를 통한 시장 확대와 비용 감축 관련 오랜 고민을 지속해왔다. 글로벌 제약사의 밸류체인은 크게 R&D, 생산, 판매로 구분 가능하다<표3>. 글로벌 주요 제약사 12개사는 연간 매출의 약 22%를 R&D에 투자 중이며, 신규 타깃 및 물질 발굴 난이도 상승으로 임상 비용은 꾸준히 증가 추세이다. 임상 비용 부담을 낮추기 위해 전통적으로 빅파마는 다수의 바이오텍으로부터 임상 성공 확률이 높거나, 전체 타깃 시장 규모(TAM)가 큰 파이프라인의 기술 도입(L/I) 전략을 강화해왔으며, 이는 임상 실패 비용을 바이오텍에 일부 전가하는 효과를 가져왔다.

생산 측면에서는 과거 빅파마들이 직접 대규모 CAPEX(자본지출) 및 공장 확보를 통해 자체 생산을 하였으나, 현금흐름 및 투자수익률 측면에서 그 효율성이 점차 하락 중이다. 이에 신규 공장을 증설하기보다는 삼성바이오로직스와 같은 외부 위탁개발생산(CDMO) 기업들을 활용하여 케파의 유연성 제고 및 비용 절감을 도모해왔다. 판매 측면은 결국 세일즈 인력망으로 타라인 확대에 따른 레버리지가 가능한 영역이다. 국내 셀트리온, SK 바이오팜이 미국 직판 구축을 통한 레버리지 효과를 보기 시작한 것처럼, 빅파마들은 상업화 역량을 최대한 레버리지하며 판매 비용의 효율적인 절감에 힘써왔다.

IRA 메디케어 탃, 빅파마 비용 절감 니즈 확대

최근 빅파마 내 추가적인 비용 절감 방향성에 대한 논의가 확대되고 있다. 이에 불을 지핀 건 美 IRA 메디케어 법안으로 향후 출시가(WAC) 할인, 인플레이션(CPI) 이상 약가 인상 금지, 출시 후 9년(케미컬), 13년(바이오의약품) 내 공보험 약가 인하 대상 포함 가능성(올해 9월 1일 약가 인하 폭 첫 발표 예정)이 우려 요인이다. 즉 제한적인 약가(P) 속에서, 결국 빅파마가 마진을 확보할 수 있는 방안은 비용(C)을 낮추는 방법뿐인 셈이다. 만약 이번 대선에서 트럼프가 당선되더라도, 이미 IRA 메디케어 법안은 시행되고 있기에 철폐 시나리오가 현실화되기는 쉽지 않다. JNJ, BMS 등 빅파마의 잇단 메디케어 법안 위헌성 소송 패소에 따라 빅파마들의 지속가능한 비용 감축 필요성이 커지고 있는 상황이다.

AI신약기술 활용, R&D 비용 감축

비용 감축 시 안정적인 R&D 투자 수익률(ROI) 유지 및 지속가능한 신약 개발 본질에 집중 가능하다. 글로벌 제약사들은 이러한 구조적인 비용 감축 방법으로서 AI신약개발 기술에 주목하고 있다. AI기술을 활용한 신약개발 성공 확률(PoS) 상향, 이를 통한 실패 비용 감축이 핵심이다. 부수적으로 신약개발 시간 단축(기회비용 측면), 기존에 타깃 불가능했던(undruggable) 질환 개척에 따른 시장 확대(Q)와 높은 약가(P, 희귀질환)까지 동시에 실현 가능한 신규 비즈니스로도 기대 중이다.

표3. 글로벌 제약사 신약 밸류체인 해결 방법

구분	비용/매출	문제	비용 절감 해법
R&D	22%	임상 실패 비용 및 기회비용	1) 바이오텍에 임상 실패 비용 전가 → 사업성 높은 파이프라인만 선별적 기술 수입 (한계 봉착) 2) AI신약개발 통한 R&D 비용 감축
생산	-	생산 비용 증가 및 최종 수요 불확실성	외부 CDMO 활용
판매	-	X	판매망 레버리지 (빅파마 아웃소싱 안함, 오히려 상업화 부족한 바이오텍 제품 상업화 담당)

자료: NH투자증권 리서치본부

글로벌 신약 출시 총 비용 약 2조~3조원

미국 FDA로부터 허가받은 신약 1개가 출시되기까지 투입되는 평균 비용은 2019년 약 20억달러(+7% CAGR, 2010~2019)로, 오늘날 신약개발 비용은 약 2조~3조원에 달할 것으로 추정된다(그림15). 물론 해당 비용은 후보물질 발굴 단계부터 신약 출시까지 실패한 다른 수 십개의 후보물질들 관련 실패 비용도 포함된 금액으로, 실제 출시 성공한 신약만 한정된 개발 비용은 6,000~9,000억원(약 30%)으로 볼 수 있다.

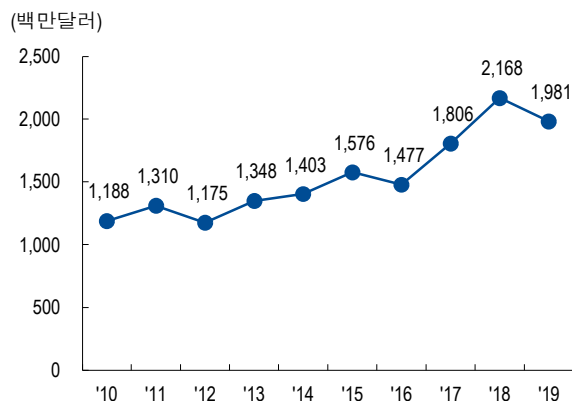
신약 출시 비용의 핵심은 '실패 비용'

일라이 릴리는 2010년 R&D 단계별 비용 구조 분석 데이터를 공개했다(그림16). 참고로 2010년 자료이기에 데이터 해석 시 오늘날 단계별 비용은 약 두 배 이상 증가했다고 보는 것이 합리적이다. 해당 차트에서 주목해야 할 포인트는 세 가지이다. ①전체 임상 비용에서 실패 비용 70%로 대부분을 차지, ②실패 비용은 초기 R&D 단계(타겟 선정부터 전임상) 비용이 약 43%로 매우 높음, ③후기 R&D 단계에서는 임상 1, 2상 비중이 75%로 매우 높음

결국 임상 실패를 줄이는 것이 핵심

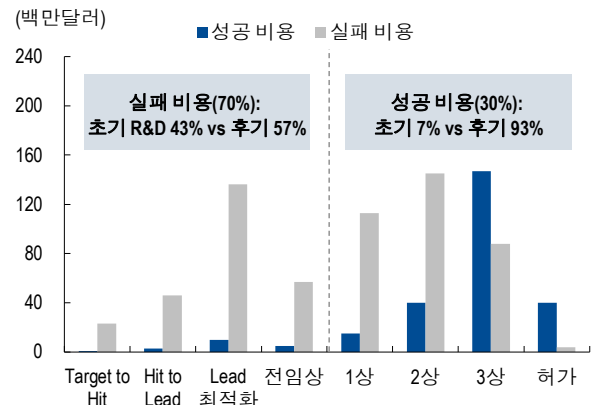
R&D 단계에서 비용 절감을 목표하는 글로벌 제약사에 해당 포인트를 적용해보자. 비용 절감의 핵심은 임상 성공 확률(PoS)을 높여 실패 비용을 낮추는 것과, 실패 비용 중에서도 임상 단계 진입 전까지 효율성을 최대한 높이는 것이다. 추가적으로 임상 진입 후에는 1, 2상 성공 확률이 매우 높다는 점도 염두에 둘 필요가 있다.

그림15. 신약 1개 출시까지 평균 R&D 비용 (2010~2019)



자료: Deloitte Centre for Health Solutions 2019, NH투자증권 리서치본부

그림16. 임상 단계별 비용 구조 분석 (일라이 릴리, 2010)



자료: Paul et al. Nat Rev Drug Discov. Volume 9, NH투자증권 리서치본부

표4. 신약 개발 임상 단계별 비용 구조 분석(일라이 릴리, 2010)

(단위: 백만달러)

단계	약물 개수	총 임상 비용	약물당 비용(성공 비용)	실패 비용
1) Target to Hit	24.3	24	1	23
2) Hit to Lead	19.4	49	3	46
3) Lead 최적화	14.6	146	10	136
4) 전임상	12.4	62	5	57
초기 R&D 비용(%)	-	32%	7%	② 43%
1) 1상	8.6	128	15	③ 113
2) 2상	4.6	185	40	③ 145
3) 3상	1.6	235	147	88
4) 허가	1.1	44	40	4
총 비용	1.0	873(100%)	260(30%)	① 613(70%)

자료: Paul et al. Nat Rev Drug Discov. Volume 9, NH투자증권 리서치본부

빅파마 R&D 비용 절감 시나리오 분석

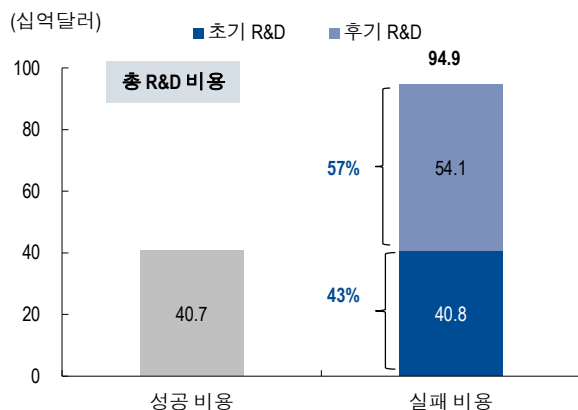
글로벌 주요 제약사 12개의 작년 한 해 R&D 비용은 약 1,356억달러, 매출의 약 22%에 달한다. 앞선 일라이 릴리의 임상 비용 비중 고려, 빅파마가 향후 AI기술을 통해 얼마만큼 R&D 비용을 절감할 수 있을 지 시나리오 분석을 해보았다.

글로벌 제약사의 총 R&D 비용 중 한 해 임상 실패 비용(70%)은 약 949억달러로 추정한다(그림17). AI 신약개발은 결국 실패 비용 절감(임상 성공 확률 상승)이 핵심이기 때문에 성공 비용은 고려 대상에서 제외한다. 총 실패 비용은 초기 R&D 408억달러(43%)와 후기 R&D 541억달러(57%)로 추가 구분이 가능하다.

결론적으로 빅파마들은 AI기술을 통해 장기적으로 연간 총 R&D 비용을 9~18% 절감 가능할 것으로 전망한다. 이는 R&D 실패 비용(70%)이 기존 대비 13~27% 감축될 수 있다는 시나리오를 반영한 결과이다(표5)

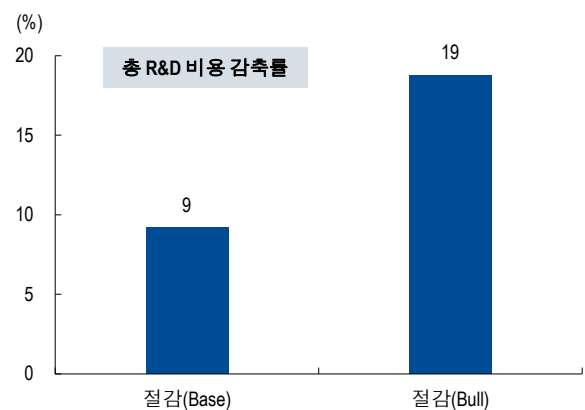
또한 글로벌 제약사의 R&D 비용(매출 대비 22%)을 9~18% 감축할 수 있다면, 빅파마의 장기적인 연간 영업이익률은 2~4%p 개선 가능할 것으로 추정된다. 물론 해당 산식에는 AI신약개발 관련 투자 비용 등은 고려되지 않았기에, 실질적인 마진 개선폭이 이보다 더 작을 수 있다는 점은 감안이 필요하다.

그림17. 글로벌 주요 제약사 R&D 비용 세부 추정



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림18. AI신약개발 활용 총 R&D 비용 감축률(Cost Saving)



자료: NH투자증권 리서치본부

표5. AI신약개발 기술 활용한 글로벌 주요 제약사 R&D 실패 비용 절감 시나리오

(단위: 십억달러)

단계	기존 실패비용	AI신약개발 감축 비용(Base)	AI신약개발 감축 비용(Bull)
초기 R&D	40.8	-8.2	-16.3
비용 감축률(Cost Saving)	-	20%	40%
후기 R&D	54.1	-4.3	-9.2
비용 감축률(Cost Saving)	-	8%	17%
총 R&D	94.9	-12.5	-25.5
비용 감축률(Cost Saving)	-	13%	27%

주: 후기 R&D(임상) 단계 진입 시 평균적인 신약 승인 확률 12%. AI신약개발사들은 해당 확률을 약 1~2%p 높이는것을 목표로 제시 중.

이에 후기 R&D 비용 감축률은Base, Bull 시나리오 각각 8, 17%로 가정

자료: NH투자증권 리서치본부

**AI신약 기술 협업
확대 중인 빅파마**

앞서 글로벌 제약사들의 AI신약개발에 대한 니즈와 기대 효과를 살펴보았다. 대부분의 글로벌 제약사들은 AI신약개발과 관련된 외부 파트너십 및 내부 전략을 가지고 있음을 확인할 수 있다<표6>. 당사는 대부분의 글로벌 제약사들이 향후 자체적인 AI신약개발 역량을 구축하며, 부족한 부분은 외부 협업을 통해 보완할 것이라고 판단한다.

표6. 글로벌 빅파마 AI신약개발 외부 파트너십 내역 정리

(단위: 십억달러)

기업명	일시	파트너사	계약규모	내용
로슈	2023.11	엔비디아	-	- Genentech의 ML 알고리즘 최적화를 위해 협력하여 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼 BioNemo 사용해 신약 개발
	2021.12	Recursion Pharma	12.0	- 신경과학 및 암 치료 영역에서 40개의 프로그램 공동개발 중, Recursion AI플랫폼 활용하여 신약 개발, 리커전에게 선불금 1억 5천만달러 지급, 각 프로그램 당 최대 3억 달러의 마일스톤 추가 지급 가능
	2021.08	Prescient Design	-	- 머신러닝 통해 단백질 의약품 디스커버리
	2020.10	Genesis Therapeutics	-	- 뉴럴 네트워크 알고리즘 통해 저분자화합물 탐색
	2020.10	Dyno Therapeutics	1.8	- AI 기반 캡시드 Map 기술, 유전자 치료제를 위한 AAV 캡시드 개발
JNJ	2023.09	Intelligent Omics	-	- 혈액암 치료를 위한 새로운 타겟 발견 협력
	2020.11	Insillico Medicine	-	- 다중 타겟 신약 개발 협력
	2016.11	BenevolentAI	-	- AI플랫폼 활용해 신약 개발
암젠	2023.03	엔비디아		- deCODE genetics본부에 AI모델 구축하여 신약 개발 - NVIDIA의 BioNeMo 플랫폼과 DGX SuperPOD활용하여 대규모 데이터 분석, 약물 후보 발굴, 정밀 의학 모델 개발 가속화
	2022.01	Generate Biomedicine	1.9	- AI플랫폼을 활용하여 단백질 기반 다중 타겟 및 다중 모달리티 신약 개발 협력
노바티스	2024.01	Isomorphic Labs	0.77	- 알파폴드3 활용 AI신약 개발
	2019.10	Microsoft	5.2	- 최대 15개의 새로운 소분자 후보 약물을 개발, 종양과 면역 분야
일라이릴리	2024.06	Open AI	-	- 내약성 있는 박테리아 치료제 개발
	2024.01	Isomorphic Labs	2.2	- 알파폴드3 활용 AI신약 개발. 계약금 4,500만달러 지급
	2023.5	XtalPi	0.25	- 중국 AI 신약개발사 협업
GSK	2024.06	Ochre Bio	0.38	- AI 기반 간질환 공동 연구 목적
	2020.10	Nvidia	-	- AI 연구소 조성, 엔비디아의 DGX A100 시스템 활용
사노피	2024.05	Open AI	1.1	- 바이오의약품 발굴 위한 AI 인공지능 모듈 구축. 초기 계약금 천만달러, 추가 마일스톤 10억달러 이상 가능
	2022.01	Exscientia	0.18	- 심혈관 질환 중점의 AI 신약 개발. 선불금 8천만달러, 추가 마일스톤 1억달러 이상 가능
	2023.10	BioMap	-	- MegaMolBART모델 개발, 화학구조 이해 및 신규 약물 후보 생성
아스트라제네카	2022.06	OWKIN	-	- AI플랫폼 활용해 만성 신장 질환과 특성적 폐섬유증신약 개발
	2021.04	엔비디아	0.6	- 종양학, 신경학, 면역학 분야에서 새로운 소분자 약물 후보 발굴. 협력은 타겟물질 확인에서 전임상 단계까지 진행
	2019.04	Benevolent AI	0.7	- 종양학, 신경염증 및 면역학 분야의 새로운 약물 후보 발견
머크(MSD)	2023.09	BenevolentAI	0.6	- I와 F27합성 기술 활용하여 신약 개발
	2023.09	Exscientia	0.77	- 광범위한 데이터와 자체 AI 플랫폼 구축
	2022.01	Absci	5.2	- 최대 15개의 새로운 소분자 후보 약물을 개발, 종양과 면역 타겟

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

빅파마의 AI신약개발 역량 상세 분석

빅파마: 데이터/임상 역량은 압도적

당사는 AI신약기술의 핵심 역량을 세 가지로 판단한다(표7). 빅파마는 AI신약개발 영역 내 다른 플레이어들 대비 데이터/임상 측면에서 압도적인 역량을 보유하고 있다. 수백년 역사를 가진 레거시 업체들답게 각 사는 기존 연구, 실제 임상, 리얼월드 데이터를 축적해왔으며 이는 넘어서 수 없는 차이를 만든다. 만약 해당 영역에서 부족한 부분이 있다면 외부 파트너십/인수를 통해 데이터 확보 및 단백질 라이브러리 고도화도 가능하다.

내부 AI모델 구축 예상

빅파마들은 데이터/임상 역량이라는 좋은 소스를 바탕으로 두 번째 핵심 축인 AI모델을 자체적으로 구축해 나갈 것으로 판단한다. 현재 자체적으로 AI 알고리즘 구축을 공식적으로 시도 중인 글로벌 제약사는 로슈, 암젠, 사노피 등으로 확인된다. 이는 컴퓨터공학, 인공지능의 영역이기 때문에 자체적으로 AI전문가 및 데이터 사이언티스트를 채용하고, 부족한 부분은 AI신약개발사 혹은 빅테크(OpenAI) 등과도 협업하는 것으로 파악된다. 알고리즘을 학습시킬 데이터가 좋다 보니 알고리즘 경쟁력도 빠르게 높아질 개연성이 높다.

데이터/임상과 결합하여 AI모델 초고도화 목표

빅파마가 AI모델을 자체적으로 구축하려는 이유는 명확하다. 외부 파트너십에만 의존하게 되면 데이터 유출 가능성이 존재하며, 각 사의 데이터 보유 상황, 관심 적응증, 전략 우선순위 등을 종합적으로 고려했을 때 자체 개발이 가장 효율적일 것으로 판단되기 때문이다. 빅파마들은 AI모델 구축 및 기존 데이터, 그리고 신규 임상을 통한 끊임없는 데이터 생성을 통해 AI모델 초고도화를 진행하는 것이 목표이다. 이러한 알고리즘을 외부에 공개하기보다는 이를 활용해 자체적인 신약개발 효율화를 통한 임상 실패 비용 절감(성공 확률 개선), 개발 사이클 단축, 신규 타겟 다양한 신약 개발 등을 추진할 것으로 기대된다.

컴퓨팅 파워는 주로 엔비디아 파트너십 활용

한편, AI모델을 위한 데이터 학습과 실제 가동을 위해서는 엄청난 컴퓨팅 파워가 필요하다. 아직 대부분의 빅파마는 자체적으로 컴퓨팅 파워를 구축하지 않은 상태이다. 이는 컴퓨팅 파워 구축 투자 관련 높지 않은 내부투자수익률 탓으로 추정한다. 현재는 엔비디아 중심의 빅테크와의 파트너십을 통해 컴퓨팅 파워(클라우드 서비스)를 활용 중에 있다. 향후 AI 신약개발 성과가 구체적으로 확인되는 시점에는 빅파마의 자체 데이터센터 설립 등이 확대될 수도 있다고 전망한다.

표7. 글로벌 주요 제약사의 AI신약 핵심 역량 및 전략

구분	데이터/임상	AI모델	컴퓨팅 파워/클라우드
종합	○	△	×
내용	- 보유 데이터 및 임상 역량 압도적 - 빅파마 내에서도 다양한 오믹스 데이터, 바이오마커, 리얼월드 데이터 차별화 가능 → 만약 없을 시 외부 파트너십도 가능	- 대부분 빅파마 AI 알고리즘 자체 구축할 것. 다만, 역량 부족한 부분에 대해서는 외부 AI신약개발사 및 빅테크 AI모델/툴 활용하며 보완 - 자체 AI 알고리즘 구축 배경은 효율성과 정보 보안 때문	- 아직까지는 빅파마 AI신약개발 전용 대규모 컴퓨팅 파워 구축하고 있지는 않음(낮은 ROI 탓으로 추정). 대신 파트너십 통해 빅테크의 컴퓨팅 파워 활용
예시	- 화이자 Tempus AI 플랫폼 및 데이터 라이브러리 활용 임상 고도화 파트너십 - 로슈 Flatiron 인수 통한 항암 리얼월드 데이터 활용	- 로슈 순수 AI/ML 전문 인력 650명 통해 자체 알고리즘 구축 중. 다만, 엔비디아 협업(EquiFold) 및 리커전 파마와도 협업	- 엔비디아 다수의 빅파마 협력 통해 컴퓨팅 파워 제공. 노보 노디스크 엔비디아와 컴퓨팅 개발

자료: NH투자증권 리서치본부

빅파마 중 AI 준비 상황 1위 로슈 (제넨텍)

당사는 글로벌 제약사 중 AI신약개발 측면에서 가장 선두에 있는 기업을 로슈로 판단, 향후 관련 행보에 주목할 것을 권고한다. 로슈는 작년 기준 글로벌 제약사들 중 R&D 비용 투자 상위 3개사에 속하는 등 높은 임상 비용을 투자하고 있다<그림19>. 로슈는 전통적으로 항암 영역 글로벌 최고 강자였으나 최근 1)신규 항암 모달리티(면역항암제, ADC), 2)신규 적응증(비만·체중관리, 알츠하이머)에서 뒤처져 왔다. 투자 비용 대비 부진한 신약 성과 탓에 로슈 주가는 피어 대비 낮다<그림20>.

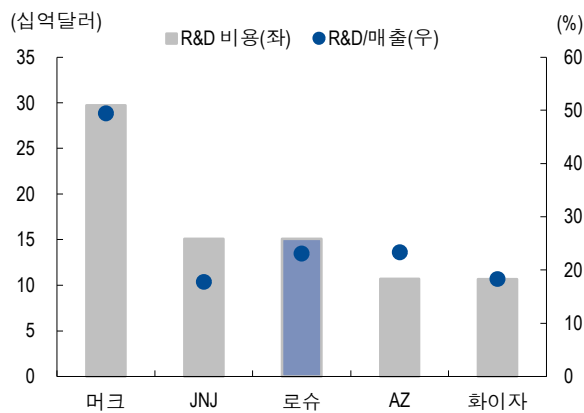
AI신약기술 기반 부진한 R&D 성과 만회 기대

부진한 R&D 성과를 만회하기 위한 로슈의 핵심 전략 중 하나는 AI 신약개발을 통한 근본적인 R&D 혁신 경쟁력 향상이다<표8>. 로슈는 글로벌 제약사들 중 드물게 진단 사업도 함께 영위하는 비즈니스 모델 보유, 2010년 중반대부터 AI 관련 및 리얼월드데이터(RWD) 회사들(Prescient Design, Flatiron 등)을 인수해왔다. AI모델 고도화를 위한 고급 데이터 확보 측면에서 경쟁사들 중 가장 유리하다고 판단한다.

제넨텍 정체성 변화: 항암 → 컴퓨팅 생물학

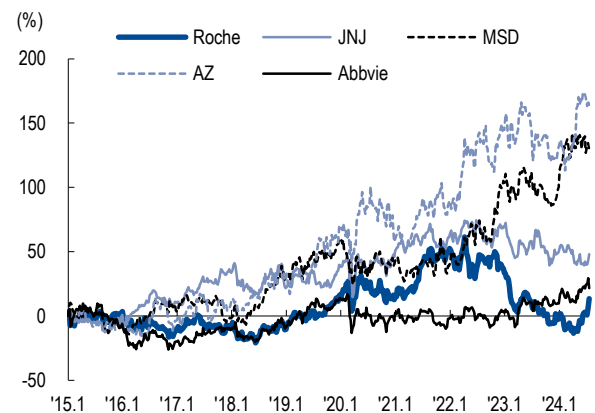
로슈는 핵심 신약개발 자회사 제넨텍의 정체성을 항암 레거시(Oncology Antibody)에서 컴퓨팅 생물학(Computational Biology)으로 변화를 꾀하고 있다. 글로벌 신약개발 역사에서 제넨텍이 가지는 의미를 생각했을 때, 매우 상징적인 시기로 판단한다. 현재 로슈는 순수 ML·AI 연구 직원 650명 및 150명의 파트타임 인력을 보유 중이다. 참고로 최근 해체를 발표한 빅테크 메타의 AI 신약개발 관련 팀 규모는 120명이었다.

그림19. 글로벌 제약사 중 R&D 투자 상위 5개사 (2023)



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림20. 글로벌 주요 제약사 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

표8. 글로벌 빅파마 인공지능(AI) 준비 상황 비교

순위	기업	스코어	인력				실행				혁신			
1	로슈	77.5												
2	Bayer	70.2												
3	JNJ	67.4												
4	Novartis	61.4												
5	Sanofi	59.1												
6	Astrazeneca	58.1												
7	Amgen	57.7												
8	Pfizer	52.1												
9	GSK	51.8												
10	BMS	49.7												

자료: CB Insight, Roche, NH투자증권 리서치본부

빅파마 로슈 실제 AI 전략 이해

로슈는 작년 11월 IR 행사에서 한 시간을 넘게 할애해 전사 AI신약개발 큰 그림에 대해 소통하였다. 빅파마가 직접 AI신약개발을 주제로 IR을 한 것은 이번이 처음으로, 빅파마가 꿈꾸는 AI 신약개발의 그림을 이해할 수 있다는 점에서 매우 귀중한 자료이다. 로슈의 AI 신약개발 핵심 전략과 미래 전망에 대한 인사이트를 확인해보자.

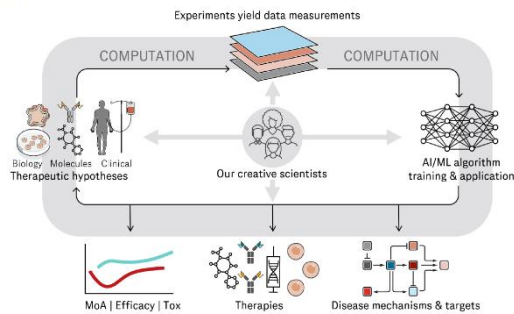
Lab in a Loop: 알고리즘 학습 위한 무한 순환 고리 창출

로슈의 AI신약개발 캐치프레이즈는 'lab in a loop'이다(그림21). 무한 실험실 고리라는 이름에서부터 알 수 있듯이 데이터/임상과 AI모델을 연결, 무한히 고도화하겠다는 목표가 담겨 있다. 1) 기존 데이터 기반의 AI모델 활용을 통한 후보물질 발굴(In Silico), 2) 발굴한 후보물질을 실험실(wet lab)에서 세포, 동물단에서 검증, 3) 컴퓨터상(In Silico)과 실제 실험실(wet lab)의 차이 AI모델에 반영하여 고도화 등이 주요 과정이다.

이를 사람의 개입 없이 자동화 및 무한으로 반복하여, 최적의 AI신약발굴 알고리즘으로 고도화시키는 것이 목표이다. 즉 임상 진입 전 단계에서의 우수한 후보물질 효과적 도출, 최종적인 임상 성공 확률 상승, 신규 질환/타겟의 First In Class 신약 개발, 그리고 그 과정에서 인간이 판단하는 영역의 최대 축소가 핵심 포인트이다.

그림21. 로슈 AI 전략 Lab in a Loop 전략

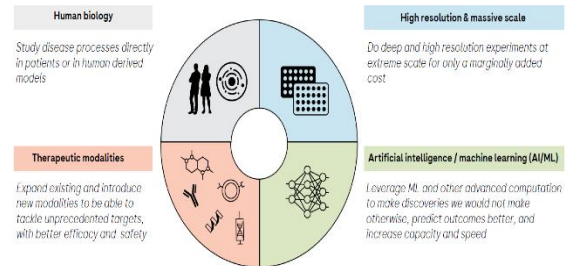
Lab in a loop: Integrating our levers to build the portfolio of the future



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

그림22. Lab in a Loop의 핵심 네 가지 축

Four multiplicative levers to transform R&D



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

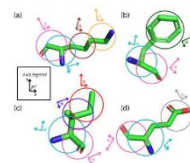
그림23. 로슈, 항체 구조 예측 위한 EquiFold diffusion 기술

14

EquiFold diffusion: Fast antibody structure prediction

EquiFold: Our protein structure prediction and design model for antibodies
— General protein/complex model in development (with NVIDIA collaboration)

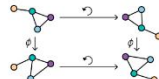
1. Novel coarse-grained frame representations



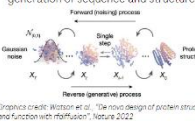
Lee et al., "EquiFold", NeurIPS MLSD 2022

Prescient Design
A Genentech Accelerator

2. Geometric deep learning

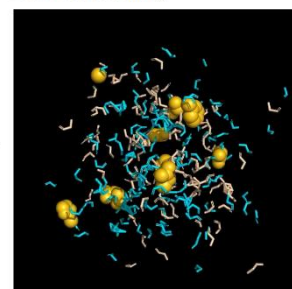


3. Diffusion modeling for simultaneous generation of sequence and structure



Graphics credit: Wotman et al., "The next design of protein structure and function with rDiffusion", Nature 2022

Movie: The heavy and light chain particles sorting themselves out and the CDRH3 assembling



73

자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

외부 파트너십도 적극 추진

로슈는 자체적으로 AI 알고리즘 모델을 구축하고 있으며 부족한 영역은 엔비디아(EquiFold Diffuser: 항체 구조 예상 AI 알고리즘) 및 AI신약개발사 리커전(리커전 알고리즘 활용)과 협업 중이다. 그리고 AI신약개발 과정에서 필요한 컴퓨팅 파워는 엔비디아 DGX Cloud를 통해 제공받는 것으로 파악된다<그림24>.

LLM 모델 투자: 지구상 모든 데이터 섭렵

추가적으로 로슈는 전사적으로 LLM 모델에 투자 확대 중이다. 기존에 쌓아둔 방대한 내부 데이터 및 외부의 오픈소스 멀티모달 데이터를 모두 학습하겠다는 뜻으로 풀이된다. 쉽게 말해 기존에 각각 존재하던 방대한 데이터와 전 세계 모든 과학 논문 등을 딥러닝을 통해 학습시키고, 자체 임상 개발 과정에서 최신 자료에 실시간 접근 가능하도록 만드는 것이다.

3대 데이터 모두 보유(임상, 오믹스, 이미징)

로슈의 추가 강점은 진단 사업부를 가지고 있어 광범위한 데이터 확보 가능하다는 데 있다. 로슈는 보건의료 데이터를 1)임상 데이터, 2)오믹스 데이터, 3)이미징 데이터로 구분하고 축적 중이다. 임상은 제약사업부, 오믹스 등에서, 데이터는 기존 진단 사업부에서 소싱 가능하다. 기존 인수한 파운데이션 메디슨을 통해 암 관련 유전체 정보를, 플랫폼이언(flatiron)을 통해 암 환자 리얼월드데이터(RWD)를 확보 중이다. 부족한 이미징 데이터는 DB를 구축하기 위해 GE헬스케어와 협력 중이다.

로슈 AI신약개발 효과

로슈는 AI 신약개발 노력에 대해 아직 구체적으로 성과 파악은 어렵지만 초기 PoC 단계는 통과하여 기존 목표 지점의 1/3에 도달하였다고 소통한다. AI신약개발의 가장 핵심은 임상 실패율을 낮추는 것으로 임상 단계에서 실패 확률을 약 1~2%p만 낮추어도 큰 의미가 있다. 대부분 임상 비용은 실패 비용으로(90% 실패), 실패율을 87%까지만 낮춰도 매우 환상적인 결과라고 언급하였다. 한편, 로슈는 3년 내에 자체 파이프라인에 처음부터 AI를 활용해 개발한 첫 번째 분자가 올라올 것으로 기대 중이다.

그림24. 로슈, 테크 회사들과의 헬스케어 영역 파트너십 체결 내역

Roche forming strong alliances with leading tech companies in the healthcare space



First-of-its-kind collaboration to accelerate drug discovery using generative AI



Develop digital endpoints as regulatory approved standards of outcome measurement, and design of next generation wearable technology



ML to implement "lab in a loop" for protein drug discovery



Digital tools for real-time symptom management by patients and HCPs to improve patient support and provide personalized cancer care



AI platform leveraging large-scale, multi-omic perturbation data to generate maps of human biology



RNA editing capsids platform to generate tissue-specific adeno-associated viruses for gene therapy



Neural network algorithms to discover small molecules for challenging targets



AI-powered CapsidMap technology to engineer AAV capsids for targeted gene therapy

자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

**로슈와 AI신약 관련
Q&A 정리**

당사는 올해 7월 4일 스위스 바젤 본사에서 로슈 IR Head인 Dr. Bruno Eschli와 미팅을 진행하였으며, 1시간 30분 미팅 중 30분을 AI와 관련된 내용으로 진행했다.

Q1. 로슈는 AI신약개발 측면에서 가장 준비가 잘된 빅파마라고 판단. AI신약개발을 통해 임상실패 확률을 줄이는 것이 결국 AI신약개발의 가장 큰 목표. 직접 임상을 해보니 AI신약개발이 어떤 부분에서 임상 성공 확률을 높이는 데 기여할 수 있는지 확인했는지. 전임상 전체 과정에서 AI신약개발이 어떻게 기여하는지 구체적으로 궁금

A. 로슈 및 제넨텍은 과거부터 경쟁사 대비 변이, 생물학, AI 쪽 분야에 오랫동안 관심 가져왔음. 8년 전부터 AI 관련 회사들(Prescient Design, Flatiron 등) 인수. Flatiron은 미국 EMR 회사로 당시 높은 질의 환자 데이터 확보가 목표. 이후 유전체 분석 회사 파운데이션 메디슨 인수하며 데이터 다수 확보. 이후 2,000명 이상의 데이터 사이언티스트 확보 중. AI 신약개발을 위해선 모든 종류의 omics(Proteomics, functional genomics, metagenomics 등), 고품질 데이터가 필요

제넨텍은 글로벌 컴퓨팅 생물학의 선구자인 MIT 대학 Avi Fletcher 교수를 영입하며 AI 강화. Fletcher 교수는 현재 제넨텍에서 연구 중. 과거 3~4년 동안 제넨텍 탑 매니지먼트 역시 재구성. 또한 Marioni, Israel 등 생물학 영역의 대가들의 추가 영입에 성공. 이를 통해 제넨텍은 기존 레거시(Oncology Antibody)가 아닌 새로운 컴퓨팅 생물학(computational biology) 회사로 변모 중

로슈와 제넨텍 내부적으로 650명의 직원은 오직 ML/AI만 순수하게 연구하고 있음. 추가적으로 150명은 하루 최소 1~2시간씩 관련 업무를 함. 인력의 규모만 놓고 봐도 빅파마 중 가장 큰 규모의 AI 팀 보유. 이러한 리소스는 사내에 구축했기 때문에 외부에 잘 드러나지 않을 수도 있음. 다른 많은 회사들은 외부 파트너십을 맺고 격차를 메우기 위해 노력하지만, 로슈/제넨텍은 가장 먼저 준비. 이를 통해 실제 사내 역량 구축 준비도 가장 높음

신체는 수십억 개의 세포로 구성, 수천 가지 유형의 세포가 모두 동일한 게놈 보유. 다만 세포들은 게놈의 모든 다른 부분의 특성이 발현되기에 모두 다름. 세포들의 특성은 신체 내의 시간적, 공간적 지점에서 세포가 어떻게 위치하는지에 따라 달라짐. 해당 지점에서 AI를 통해 분해해서 파악하고자 하는 것. 질병과 질병 경로를 이해하는 데 있어 많은 인사이트를 줄 수 있을 것으로 기대

과거 5년 전 인수한 뉴욕 본사는 단백질 접합 디자인 회사로 분자 개발 및 새로운 화합물 탐색에 있어 큰 역할 담당중. Avi Fletcher는 올해 1월에 이미 cell address라는 요소를 가지고 있다고 언급. 이는 세포를 신체의 다양한 세포에 매핑(mapping)하는 기술이 있다는 것을 의미. 세포에서 무엇이 전사되는지, 현재 어떤 경로가 활성화되어 있는지 등 파악 가능

신약은 지난 150년 동안 개발한 약들 대비 발굴 난이도 점차 더 상승 중. 신규 타겟을 잘 찾는 것이 발전의 화두가 될 것이고, 바로 그 지점에서 AI가 활약할 수 있음. AI로 인해 제약사의 수익이 급격히 좋아지는 것보다는 신약 개발의 생리 상 필수불가결한 기술이 될 것

현재 로슈가 임상 중인 AI 신약개발 관련 사례: 신규 항생제 개발을 위해 과거 70년간 발견된 모든 항생제 AI로 훈련, 이후 AI가 개발한 알고리즘 활용 화합물 데이터베이스 분석. 가상 화합물 데이터베이스에는 수십억개의 가상 분자 입력, 해당 분자 대부분은 현재 지구상에 존재하지 않는 분자. AI는 가상분자들의 항생제 활성도를 예측하여 약 100개 정도의 분자 목록을 추림. 이후 실제 실험을 해보니 히트 레이트 비율 90%로 매우 높았음, 즉 AI를 통해 찾은 신규 분자들, 기존 항생제로 시도된 적 없으며, 지구상에도 존재하지 않는 분자 구조일 수도 있음. 다만 항생제로서 높은 효과를 보여준 사례

디지털화(AI신약) 관련 진지하게 IR을 한 것은 빅파마 중 로슈가 처음. 2020년 디지털화에 초점 맞춘 첫 IR 행사, 이후 가장 최근 행사는 작년 11월로 올해 말에 디지털 관련으로는 네 번째 프레젠테이션 기획 중. 향후 디지털 관련 매년 한번씩은 업데이트 할 예정

Q2. AI신약개발 관련 다양한 협업을 하고 있는 것으로 알고 있음. 그중 가장 관심이 높은 건 Recursion Pharma와 같은 AI신약개발 회사와의 협업. 자체적인 알고리즘과 데이터 베이스를 구축 중인 로슈가 외부 AI신약개발사와 파트너십을 맺을 때의 장점과 협업할 때 어려운 점은 무엇인지

A. 파트너십 체결 여부 결정시 가장 중요한 것은 자체적으로 기술을 판단할 수 있는 역량을 갖추고 있는지 여부. 6~7년 전 아주 좋은 예가 있었음. 많은 회사들이 파트너십을 맺고 싶다면 로슈에 컨택하였고, 로슈는 경연 대회를 열어 잠재적 파트너사들에게 3개월 정도 과제 출제. 동시에 사내 팀에도 동일한 과제를 부여. 그래서 50명/50개 외부 팀과 사내 10명의 팀 경쟁한 것. 결과는 내부 팀이 1, 2, 3등에 올랐으며 4등이 외부 팀이었음

해당 사례는 함께 일할 수 있는 올바른 파트너를 찾고 무엇이 문제인지 파악하는 것이 정말 중요하다는 것을 깨닫는 계기였음. 파트너사가 제공하는 이야기가 현실적인지, 허구인지를 판단할 수 있는 능력 중요. 이에 대해 매우 조심스럽게 접근 중. 내부 역량 이상의 무언가가 있는 외부 업체와만 파트너사 진행하고 있음. 특정한 영역, 기술, 리소스, 상호 보완적인 무언가가 있을 때 파트너십 체결 가능

엔비디아와 관련된 파트너십의 목적은 우리에게 필요한 리소스, 컴퓨팅 파워 확보. 엔비디아는 로슈의 바이오 영역의 AI 신약개발 활용 방법을 배우며 Win-Win하고자 하는 것. 엔비디아는 특히 우리로부터 배운 것을 가져가 생명 과학 질문에 적합한 미래 하드웨어 솔루션을 구축하기를 원함. 로슈의 데이터에는 접근 불가능하며 생명과학, 신약개발에는 관여하지 않음

Q3. 최근 구글 알파폴드3가 단백질 간 상호작용(PPI), 케미컬 리간드에 대해 분석 시작. 로슈는 알파폴드3와 같은 외부 알고리즘 어떻게 활용할 계획인지. 그리고 빅테크와의 경쟁 가능성

A. 빅테크와의 경쟁 가능성에 대해 오래 전인 2016~2017년에 고민했음. 당시 이론적인 논의가 많았지만, 결론은 빅테크 경쟁 가능성이 유의미하지 않다는 것이었음. 이유는 크게 두 가지. 1)산업 특수성, 2)인재 영입 수월성. 빅파마는 의사, Wet Lab, 규제 프레임 워크 등 산업 핵심 역량과 네트워크를 보유하고 있어, 다른 산업에서 이를 쉽게 얻기는 불가능함. 또한 제약업계는 핵심 테크 인재 영입이 매우 수월함. 이미 구글 알파벳에서 리더십 인재들을 영입하였으며, 신약개발 문제를 풀고자하는 테크 쪽 인력 확보는 수월함

한편 알파폴드와 같은 오픈소스도 활용 중. 내부적인 AI 신약개발이 백본이며, 외부 오픈소스를 통한 검증 정도를 하고 있음. 한편 내부적으로 언어 모델도 개발 중, 공개 도메인 상의 내용을 기반으로 하지만 내부 데이터 세트를 통해 학습도 가능

Q4. AI 신약개발이 산업/기업 초기 개발 단계에 미치는 영향

- A. 많은 IR 행사에서 투자자들이 AI 신약개발의 이익을 구체적인 숫자로 제시해달라고 언급. 다만, 숫자로 언급하기는 어려운 측면. AI가 제약 산업 비즈니스 모델을 근본적으로 바꾸는건 아님, 전 세계 3,000개의 작은 바이오텍들 여전히 중요한 역할을 할 것. AI는 신약개발의 필수적인 도구로 이해 가능

AI신약개발은 동물 모델에서 임상으로의 전환에도 큰 도움이 될 수 있음. 임상시험 설계, 임상 적합 환자 선택 등을 통해 동질적인 환자 집단 모집 가능. 동일한 질병에서도 다양한 변수 존재, 근본적인 유전적 원인 상이할 수 있음. AI를 활용하여 약물 임상시험을 잘 설계하고, 긍정적인 결과 확률 높은 환자군 선별하여 임상 성공확률도 더 높일 수 있음. AI 기술은 결국 분자 생성 외에도 그 이후 20개 정도의 절차에 모두 활용 가능

Q5. AI 신약개발은 1)비용 절감(시간, 비용, 확률), 2)신규 undruggable 타깃 가능. 다만 가장 핵심(holy grail)은 임상 확률 개선이라고 로슈가 언급한 바 있음. AI를 통해 결국 임상 성공 확률 개선 가능하다고 보는지

- A. 임상 성공 확률 개선 가능. 이는 AI 단독보다는 다른 영역들과의 시너지를 통해서도 가능. 추우가이 제약 인하우스의 C펩타이드(Cyclic Peptide) 개발 사례가 좋은 예시. intracellular PPI는 저분자 화합물, 항체 의약품 모두 타깃하기 어려움. 전통적인 펩타이드 역시 불가능, 다만 추우가이는 자체적인 라이브러리 구축, 경구용 및 cell-permeable C펩타이드 라이브러리 구축. 해당 펩타이드 라이브러리 개발 시, 추우가이는 20억개의 펩타이드 화합물 바이너리 확보, AI를 활용하여 가상 공간까지 확장 가능했음. 가상 공간 내에서 AI를 통해 후보를 식별하고, 테스트도 가능. 요지는 AI 자체만으로는 큰 의미가 있다기보다는 다른 기술과 함께 시너지가 날 수 있다는 것

2) 빅테크 입장: 신약개발은 가장 돈이 되는 AI 활용 산업

생성형AI가 불러온 대테크의 시대

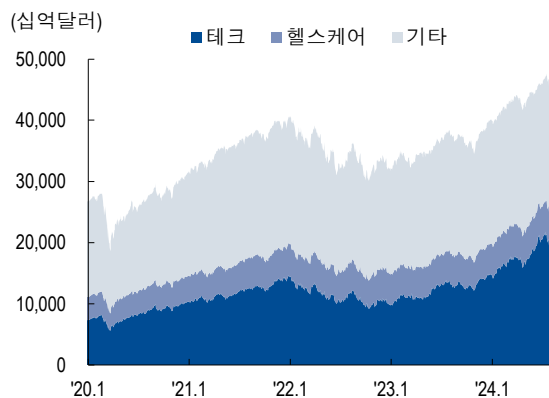
8월 9일 기준 미국 S&P500 지수 내 테크 기업들의 합산 시가총액은 약 18조달러를 형성 중이며, 지수 내 비중은 약 43%에 달한다<그림 25, 26>. 테크 업종의 성장은 사실상 M7(Magnificent 7: 엔비디아, 애플, MS, 알파벳, 테슬라, 아마존, 메타)이 주도하였으며, 산업 내 핵심 촉매제는 생성형AI 기술의 등장이었다.

글로벌 의약품 시장규모, 반도체의 3배

글로벌 빅테크 기업들이 개발한 AI 기술은 테크를 넘어 다른 산업으로까지 영향력을 확대 중이다. 그리고 글로벌 신약개발 산업에도 AI 기술이 적용되기 시작하였다. **글로벌 의약품 시장 규모는 2,150조원으로 반도체 시장규모 800조원의 약 3배에 달한다.**

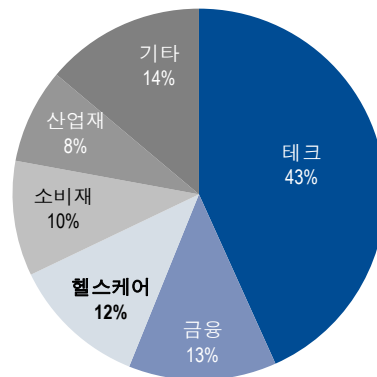
엔비디아는 올해 1월 글로벌 최대 헬스케어 행사인 JPM 컨퍼런스에서 발표를 하였으며, 핵심 메시지는 ‘모든 산업은 곧 기술 산업이 될 것’이었다<그림27>. 빅테크가 헬스케어를 바라보는 관점을 명확히 알 수 있는 문구이다. AI 전용 하드웨어(반도체, 클라우드)와 생성형AI라는 경쟁력을 확보한 빅테크 기업들이 추가적인 성장을 위해 테크 외의 다른 산업 영역으로 진입, 돈을 벌 수 있는 최고의 신규 산업으로 신약개발을 꼽은 것이다.

그림25. S&P500 내 주요 업종별 시가총액 추이



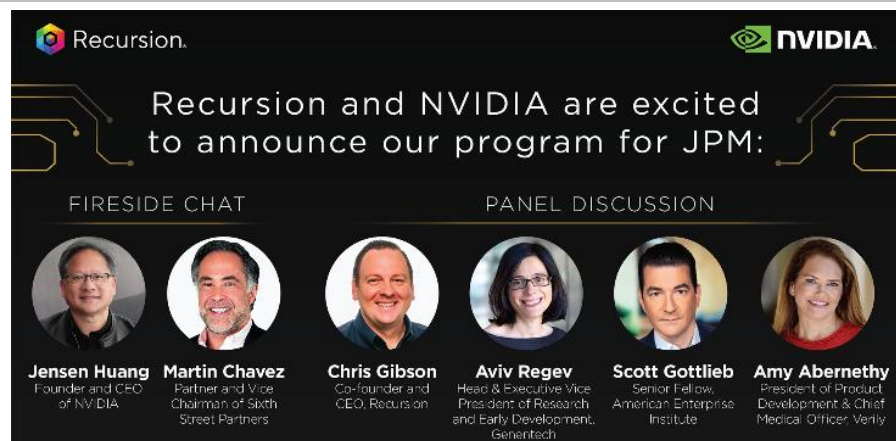
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림26. S&P500 내 주요 업종 시가총액 비중



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림27. 2024년 JPM 헬스케어 컨퍼런스 엔비디아 발표



자료: Recursion Pharma, NVIDIA, NH투자증권 리서치본부

**빅테크 AI 전쟁
Round 2**

미국 M7 기업들 중 AI 역량을 가지고 신약개발 산업에 뛰어든 기업은 총 4개사(구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존)이다(표9). 그중 특히 **주목이 필요한 기업은 엔비디아와 구글**이다. 마이크로소프트는 비교적 최근에 진입 기술적 완성도가 상대적으로 아쉬우며, 아마존은 아직 자체적인 AI신약개발 알고리즘 없이 AWS를 통한 AI/ML 서비스를 제공하는 것으로 파악된다.

**구글과 엔비디아의
동상이론**

구글과 엔비디아는 약 2020년부터 AI신약개발 영역에 빠르게 시장 진입하며 격차를 보여주고 있기에, 이 둘을 중심으로 빅테크의 전략을 파악하는 것은 매우 의미가 크다. 구글과 엔비디아는 같은 빅테크이지만 테크 영역에서 가지고 있는 레거시 역량은 다르다. 구글은 생성형AI 기술, 엔비디아는 컴퓨팅 파워 칩이 핵심이다. 이에 따라 **두 테크 기업은 AI신약개발 산업 진입이라는 공통점이 있으나, 실질적인 진입 목적에는 차이가 있다.**

**구글: AI신약개발
모델 판매**

구글이 강점을 가지는 생성형AI 기술은 곧 AI신약개발 모델(알고리즘)과 관련이 있다. 기존 생성형AI 기술의 신규 활용처로 신약개발을 점찍고, 사실상 AI신약개발사로서 제약사, 바이오텍으로부터 매출을 창출하겠다는 큰 방향성을 가지고 있는 것으로 파악된다.

구글은 AI신약개발 영역에서 알파벳의 두 자회사 딥마인드와 아이소포믹 랩스(Isomorphic Labs)를 활용하고 있다. 딥마인드는 AI모델 알파폴드3를 개발하여 **비상업화용도 연구계에 배포하였다(코드는 미공개)**. 다른 빅테크 AI모델과 달리 단백질 접합 구조 파악을 넘어, 단백질 상호작용, DNA, RNA 상호작용도 예측이 가능하다는 점이 기술적 차별점이다. 이에 따라 타깃 단백질 발굴 영역을 넘어 점차 리간드(화합물, 항체 등) 발굴 영역까지 확장 가능할 것으로 기대한다.

**아이소포믹 랩스:
알파폴드3 활용,
상업화**

구글 AI신약개발의 핵심은 아이소포믹 랩스이다. 구글은 아이소포믹 랩스를 딥마인드 알파폴드3 기술을 활용 상업화 목적의 AI신약개발사로 운영할 계획이다. 자체 AI신약개발 및 빅파마와 후보물질 발굴을 위한 파트너십 체결이 주요 사업 내용이다. 향후 구글의 AI신약개발 사업은 아이소포믹 랩스를 중심으로 확대될 가능성이 높다.

**향후 사업 모델 전망:
1)파트너십,
2)유료 구독형
서비스**

현재 아이소포믹 랩스는 AI신약 자체 개발, 후보물질 발굴 파트너십 등을 진행 중이다. 올해 초 아이소포믹 랩스가 공개한 노바티스와 일라이 릴리와 후보물질 발굴 파트너십 총 계약규모는 약 4조원에 달한다. **당사는 아이소포믹 랩스의 장기 사업 모델로 1)현재 후보물질 발굴 딜(파트너십)에 더해, 2)알파폴드 유료 구독형 서비스가 추가될 수도 있다고 예상한다.** 알파폴드를 기반으로 파트너사 독점 개발뿐 아니라 유료 구독형 서비스(다수 제약사 비독점 계약)를 모두 활용해 탑라인 성장을 꾀할 가능성을 엿본다.

표9. 글로벌 빅테크 AI 신약개발 알고리즘 기술

기업	AI모델	완성도	자체 신약 개발	내용
구글 (아이소포믹 랩스)	알파폴드3	높음	O(AI신약개발사)	알파폴드3 활용 상업용 신약개발 및 빅파마 공동 개발
구글 (딥마인드)			X	단백질 접합 구조, 단백질 상호작용(PPI), 리간드 제공 비영리 연구 무료 플랫폼(AlphaFold Server)
엔비디아	바이오토포(플랫폼)			단백질 구조 예측: 알파폴드, ESM폴드 등, LLM: OpenFold(단백질 모델링), MegaMolBRAT(분자 최적화)
마이크로소프트	에보디프	중간	X	단백질 서열 기반 새로운 단백질 생성
아마존	-	낮음		AWS 통해 일반적인 AI/ML 서비스 제공
메타	ESM 폴드	-		LLM 기반 단백질 구조예측, 신약개발팀 해체(23.8)

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

엔비디아: AI신약개발 하드웨어 판매

구글은 생성형AI 기술이라는 강점 활용 AI모델(알파폴드3)을 확보, 이를 통한 AI신약개발사와 유사한 비즈니스 모델을 구축할 것으로 예상된다. 엔비디아는 GPU를 중심으로 한 AI컴퓨팅 파워칩(A100, H100) 및 클라우드 컴퓨팅 파워를 강점을 가진 테크 기업으로, 생성형AI 측면에서는 경쟁력이 부족한 상황이다. 이에 **엔비디아의 AI신약개발 사업 목적이 새로운 산업에 AI반도체 칩 및 클라우드 컴퓨팅 파워 수요를 만드는 것**이라 판단한다(표10). 신약개발 영역에서 AI 활용도가 높아진다면 자연스럽게 컴퓨팅 파워가 필요해지고, AI반도체 수요 증가의 가장 큰 수혜는 엔비디아가 볼 수 있다는 논리이다.

AI신약개발 플랫폼 기업 추구

엔비디아는 AI신약개발 활성화를 위해 자체 AI 알고리즘을 개발하기 보다는 바이오니모라는 플랫폼을 구축, 빅테크(구글, 마이크로소프트) 및 AI신약개발사와 협력을 맺고 이들의 단백질 예측/스크리닝 툴, LLM 모델 등의 서비스(타겟 선정 및 리드 화합물 발굴)를 신약개발 고객사에 제공한다. 이러한 바이오니모 플랫폼은 엔비디아의 DGX 클라우드를 통해 구현된다. 즉 고객사는 엔비디아 DGX 클라우드를 통해 신약개발에 필요한 다양한 AI모델들(바이오니모)을 활용 가능하며, 고객사가 클라우드 안에서 AI 모델을 돌리는데 필요한 컴퓨팅 파워를 엔비디아가 제공하는 것이다. 엔비디아 입장에서 더 많은 고객사가 유입되어 바이오니모 플랫폼이 활성화될수록 컴퓨팅 파워 수요가 증가하며, 사업 구조는 해당 비용을 제약사 및 바이오텍 고객사에게 부과하는 형태일 것으로 추정한다.

바이오니모의 확장을 위해서는 더 퀄리티 좋은 AI신약개발사들과의 협업이 중요하다. 엔비디아는 이를 위해 작년 7월 글로벌AI 신약개발사 리커전 파마 지분 약 3%(7,700만달러)를 확보하였는데, 엔비디아가 보유하고 있는 타 기업 주식 중 두 번째로 큰 규모이다(표11). 엔비디아의 AI신약개발에 대한 열의를 확인할 수 있는 지점이다.

표10. 글로벌 빅테크의 AI신약 핵심 역량 및 전략

구분	데이터/임상	AI모델	컴퓨팅 파워/클라우드
종합	X	O(구글)	O(엔비디아)
내용	- 실험실 임상 통한 공용 DB 등 제외한 데이터 확보 제한적. 알고리즘 고도화를 위해 데이터 확보 업체와 파트너십 가능	- 기존에 구축한 AI기술 활용 신약개발 맞춤 AI 알고리즘 개발. 단백질 구조 예측이 메인, 점차 PPI, 화합물 합성 쪽 확대	- AI 계산 돌리기 위한 컴퓨팅 파워 자체 데이터센터 클라우드 활용 및 지원
예시	- 구글 자회사 아이소포믹 랩스만 알파폴드3 활용 자체 신약 개발 중	- 딥마인드 알파폴드3 - 마이크로소프트 예보디프 등	- 엔비디아 DGX 클라우드 기반 빅파마/AI신약개발사 컴퓨팅 지원

자료: NH투자증권 리서치본부

표11. 엔비디아 타 기업 보유 주식 현황: 보유 지분 비중

기업명	주수(주)	지분율	금액	내용
ARM Holdings (ARM)	1,960,748	약 0.2%	2억4,500만달러	반도체 개발
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)	7,706,363	약 3.0%	7,700만달러	AI신약개발
SoundHound AI (SOUN)	1,730,883	약 0.5%	1,000만달러	AI음성 인식
Nano-X Imaging (NNOX)	59,632	약 0.1%	58.3만달러	AI이미징 진단 기술

자료: SEC, NH투자증권 리서치본부

AI신약개발 활성화 시, 본업 수혜 기대

또한 엔비디아는 자체적 내부 AI신약개발 모델을 구축함에 따라 굳이 외부 AI신약개발 모델이 필요없는 제약사에는, 바이오니모를 굳이 활용하지 않고 **직접 클라우드 파워를 제공**할 수 있다. 이러한 고객들의 유치를 위해 엔비디아는 다수의 빅파마들과 이미 파트너십을 체결한 상황이다. 만약 빅파마가 자체적으로 대규모 AI 데이터센터를 지어 컴퓨팅 파워를 더 이상 제공받지 않는다고 하더라도, 이에 들어가는 **반도체 칩도 결국 엔비디아 제품일 가능성이 높다**. AI칩 시장을 평정한 엔비디아가 AI신약개발이 미래라는 자신감 있는 코멘트를 한 이유가 여기에 있다고 판단한다.

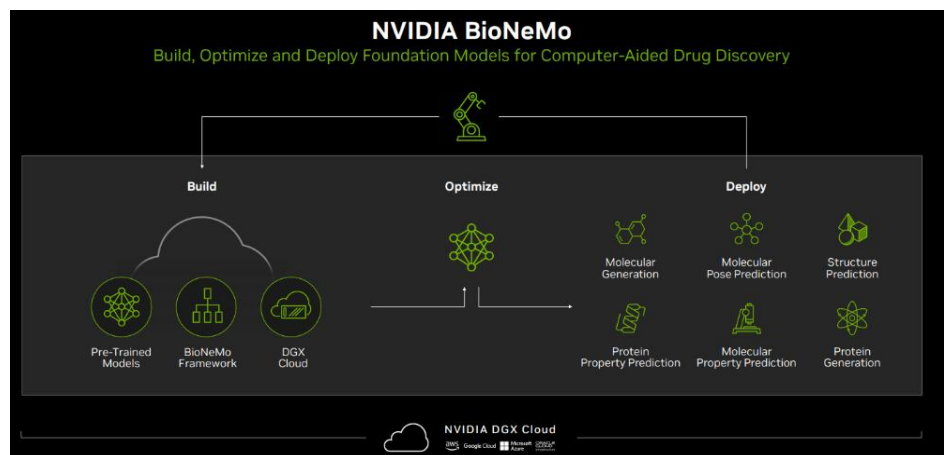
표12. 글로벌 빅테크 AI 신약개발 플랫폼 파트너십 현황

(단위: 십억달러)

기업	플랫폼	파트너사	일시	총 계약규모	내용
구글 (아이소포믹 랩스)	알파폴드3	일라이 릴리	2024.01	2.2	최대 17억 달러 마일스톤 지급 저분자치료제를 개발하기 위한 협력
		노바티스	2024.01	0.8	최대 12억 달러 마일스톤 지급 세가지 미공개 타겟에 대한 저분자 개발
마이크로소프트	에보디프	노보 노디스크	2022.09	-	마이크로소프트 컴퓨팅 서비스, 클라우드 AI 지원
		노바티스	2019.10	-	AI 신약개발 가속화
엔비디아	바이오니모	암젠	2024.01	-	deCODE Genetics와 협력, AI 신약개발 가속화
		리커전 파마	2024.01	-	AI 모델 사용, 슈퍼컴퓨터 지원
		제넨텍	2023.09	-	엔비디아 DGX 클라우드 통해 AI신약 서비스 제공
		아스트라제네카	2021.04	-	MegaMolBART 모델 개발
아마존	AWS HealthLake	Exscientia	2024.07		AWS 협업

기준: 자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림28. 엔비디아 바이오니모 플랫폼 소개



자료: Nvidia, NH투자증권 리서치본부

3) AI신약개발 Game Changer 알파폴드3가 던지는 메시지

알파폴드3, 메시지 해석

지금까지 빅파마와 빅테크 관점에서 AI신약개발의 중요성을 살펴보고, AI 신약 산업의 구조적인 성장을 전망했다. 이제 왜 지금 AI신약개발에 주목이 필요한가에 대해 알아보고자 한다. 최근 국내외 AI신약 개발에 대한 관심을 확대한 촉매제는 앞서 몇번 언급된 알파폴드3('24.05 공개)이다. 알파폴드3의 기존 AI신약개발 한계(bottleneck) 해결 방법, 그리고 알파폴드3가 AI신약개발에 던지는 메시지를 잘 해석해야 한다.

아이소포믹 랩스는 2024년 1월 JPM 헬스케어 컨퍼런스 개최 직전 일라이 릴리 및 노바티스와 총 계약규모 30억달러의 대형 AI신약개발 파트너십을 체결하였다. 미공개 표적 질환에 대한 저분자화합물 발굴 파트너십으로, 상업화 성공 시 매출 로열티는 별도로 수령 가능한 구조이다. 알파벳은 지난 4분기 컨퍼런스 콜에서 해당 달을 언급하며 굉장한 잠재력이 있는 것이라고 평가하기도 하였다. 당시 시장은 아이소포믹 랩스가 알파폴드2를 기반으로 달을 진행했다고 생각했지만, 올해 5월 알파폴드 공개 이후 아이소포믹은 해당 달이 알파폴드3에 기반한 AI신약개발 기술을 적용했다고 코멘트하였다. 즉 빅파마들의 알파폴드3에 대한 기대감은 이미 매우 높은 상황이다.

알파폴드3 이전 AI 신약개발 기술의 한계

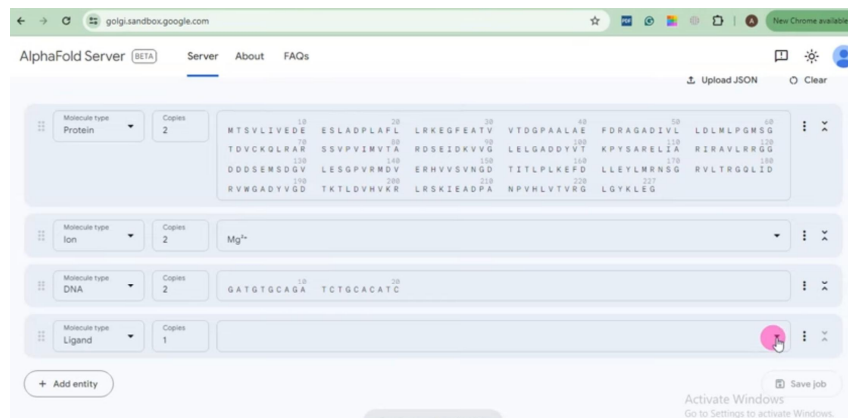
구글, 마이크로소프트 등 AI기반의 빅테크와 여러 AI연구소에서 신약개발 영역에서 풀고자 하는 핵심 문제는 단백질 접합 구조 파악이다. 앞서 설명하였지만 이해를 위해 간단하게만 다시 살펴보자.

신약은 체내 질병의 원인이 되는 특정 단백질을 타깃하여 약물을 개발하는데, 타깃 단백질의 3차원 구조를 알고 있어야 이에 적합한 약물을 개발할 수 있다. 단백질은 약 20개의 아미노산이 백본에 연결되어 구성되는 바, 이에 따라 단백질의 시퀀스(아미노산 순서) 정보만을 바탕으로 추정 가능한 3차원 구조 경우의 수는 약 10의 300승에 이른다. 물리학 기반의 에너지 관계로 최적의 단백질 구조를 파악하는 기존의 방법에는 한계가 있었다.

현존 가장 우수한 단백질 구조 예측 시모델

해당 영역에서 빅테크 기업들은 기존 알려진 단백질의 패턴 학습을 통한 구조 예측이라는 지극히 시스러운 발상으로 문제를 풀고자 하였으며, 이러한 AI 딥러닝 모델 중 가장 앞서 있다고 평가받는 모델이 구글(딥마인드)의 알파폴드3이다.

그림29. 알파폴드3 다양한 분자 타입 인풋 입력 가능



자료: Bioinformatics Insights, NH투자증권 리서치본부

알파폴드3 차별화: 다양한 정보 인풋 가능

딥마인드 연구진은 알파폴드3가 물리학 기반 구조 예측 방식을 뛰어넘는 최초의 AI 모델이라고 평가하였다. 알파폴드3가 기존 알파폴드2 및 다른 AI 모델 대비 혁신적으로 여겨지는 이유에는 여러 가지가 있을 수 있다. 핵심은 기존 AI모델은 단백질 3차원 구조 파악을 위해 기존에는 단백질 시퀀스 정보만을 입력하였으나, 알파폴드3에서 처음으로 단백질, 리간드, RNA, DNA 등 다양한 정보 인풋이 가능해졌다는 점이다(그림29)

알파폴드의 세 가지 잠재력

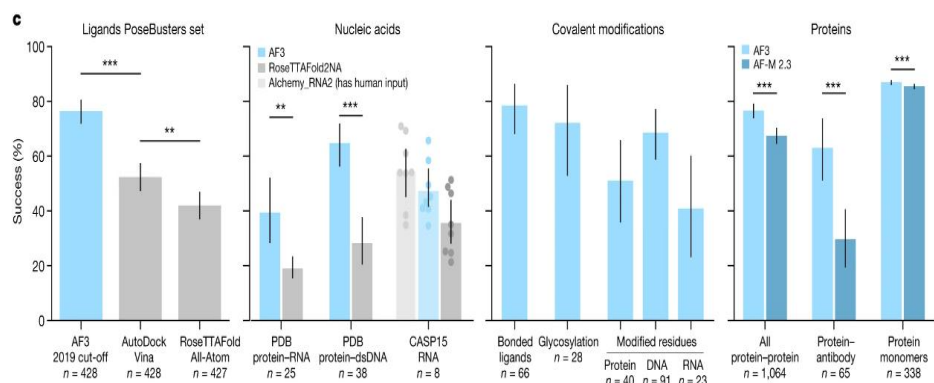
알파폴드3의 특징점은 1)높은 단백질 구조 예측 정확성, 2)단백질과 다른 분자들 간의 상호작용 예측이 가능한 최초의 AI 모델, 3)차세대 모달리티 신약 개발 잠재력으로 판단한다. 기술적으로 깊이 들어가기보다는, 알파폴드3가 신약개발 산업에 불러올 나비효과를 상상해보자.

단백질 간의 상호작용(PPI) 등 생체 내 다양한 물질들 사이의 구조적인 패턴 파악이 가능해지면서 결국 단백질 구조 예측 정확도가 큰 폭으로 향상되었다(그림30). 이는 더 좋은 타겟에 더 잘 맞는 신약을 개발할 가능성(높은 유효성 및 안전성)이 높아졌다는 뜻이다. 또한 인체 내 대부분의 단백질과의 결합 예측이 가능해졌다는 점은 임상단계에서 항상 문제가 되는 오프 타겟 이상반응 가능성을 후보물질 발굴 단계부터 사전에 점검할 수 있음을 암시한다. 예상치 못한 이상반응으로 임상에서 실패하는 리스크를 유의미하게 낮출 수도 있다고 판단한다. 마지막으로 다양한 생체 모달리티에 활용 가능하기 때문에 기술이 지속 발전한다면, 향후 항체 의약품 등 차세대 모달리티 신약개발에까지도 활용체가 확장 가능할 것으로 기대된다.

알파폴드X, 신약개발 산업 변곡점 기대

앞서 설명하였지만 구글은 결국 알파폴드3를 활용하여 아이소포믹 랩스를 통한 상업화에 집중할 것으로 판단한다. 이번에 딥마인드가 공개한 알파폴드3 무료 서버(코드 공개 X)는 비상업용 용도의 연구계만 활용 가능하다. 사실상 알파폴드3 마케팅 및 잠재 고객 확보, 연구계 사용 데이터 축적 목적으로 공개한 것으로 판단한다. 이번 알파폴드3 공개 및 아이소포믹 랩스의 대형 딜 발표는 구글이 향후 신약개발의 중요한 한 축을 담당하게 될 것이라는 선언과도 같다. 향후 알파폴드4, 5, 6 고도화 및 상업화 구독 서비스에 기반한 제약사와 바이오텍의 실제 해당 모델의 활용 확대는(해당 데이터 학습 통한 추가 고도화 기능), 신약개발 산업 성장의 변곡점을 가져올 수 있다고 전망한다.

그림30. 알파폴드3 다양한 생체 분자와의 상호 작용 예측력 공개



자료: Nature, NH투자증권 리서치본부

3. 글로벌 신약개발 산업 역학 관계(Dynamics) 장기 전망

지금까지 AI신약개발의 의미와, 그리고 주요 플레이어별 AI신약개발 활용 전략에 대해 알아보았다. 투자자 입장에서는 자연스럽게 다음 두 가지 질문이 떠오를 수 있다.

Q1. AI신약개발 산업 주도주(빅파마, 빅테크, AI신약개발사): 산업 장기 역학 관계

Q2. AI신약개발 밸류체인 추가 반등 타이밍

**빅파마 중심으로
AI신약개발 역학 관계
이해 필요**

우선 첫 번째 질문에 대해 답 해보고자 한다. 당사는 **결론적으로 AI신약개발 산업의 수혜주는 1)AI 준비도가 높은 제약사(비용 감축), 2)빅테크(매출 확대), 3)차별성 보유한 AI신약개발사**라고 판단한다. 바이오산업의 핵심 주체는 빅파마이기 때문에 이들 중심으로 산업을 이해해야 가장 명확하다. 빅파마는 AI알고리즘 모델을 자체적으로 개발, 부족한 영역에서 AI신약개발사와 빅테크와 파트너십을 맺을 가능성이 높다<표13>. 빅파마는 비교 불가능한 수준의 내부 데이터를 활용하여 점차 AI알고리즘 고도화를 시도할 것이기 때문에, 이들의 역량이 부족한 특정 영역 혹은 차별화된 AI기술을 가지고 있는 기업만이 장기적으로 그들과 파트너십을 맺을 가능성이 높다.

빅테크 중 구글(아이소포믹 랩스)은 점차 글로벌 AI신약개발사로 거듭날 것이며, 엔비디아는 바이오니모라는 플랫폼을 활용하여 결국은 컴퓨팅 파워 사업 확대를 통한 매출 확대를 시현할 것으로 보인다. AI신약개발사 관점 경쟁 관점에서는 구글 아이소포믹 랩스에 주목이 필요한데, 결국 이들은 제한적인 리소스 탓에 파트너십은 빅파마 위주로 진행하고, 작은 바이오텍들에는 범용적인 유료 플랫폼으로 제공하지 않을 전망이다. AI신약개발사들은 단기, 중기적으로는 산업 성장에 따른 수혜가 기대되나, 장기 생존 전략은 차별화에 대한 고민에서 비롯될 것이라고 생각한다.

**AI신약개발사 간
차별화 가능 포인트:
1)특정 영역/
알고리즘, 2)자체
Wet Lab 실험**

AI신약개발사의 장기 경쟁력 측면에서는 두 가지가 중요하다: 1)빅파마의 준비가 미흡한 특정 영역/알고리즘 보유, 2)실제 실험실(Wet Lab) 실험 통한 경쟁력 강화이다. 최근 AI신약개발사 오커 바이오의 베링거 잉겔하임, GSK와 딜에 주목하자. 오커 바이오는 간 질환 특화 AI 신약개발 기업으로 인간 게놈 표현형 분석, 자체 RNA 합성, ex vivo 인간 장기 모델 등 차별화된 데이터를 보유하고 있다. 빅파마가 관심 있는 영역 내 타깃에 대한 다양한 화합물/향제 데이터를 보유한 기업이 유리하다고 판단한다.

리커전 파마 사례도 주목이 필요하다. AI신약개발사이지만 컴퓨터 실험(in silico)만 하는 것이 아니라, 대규모 실험실(Wet Lab)을 구축하여 현재 30PB가 넘는 자동학습 데이터를 보유 중이다. 자동화 로봇의 매주 220만 회 실험 데이터 확보, 이를 통한 AI알고리즘 고도화 작업을 진행 중이다. 리커전 파마는 이를 통해 빅파마 수준의 바이오, 케미칼 데이터를 확보 중인 것으로 파악된다.

표13. 신약개발 산업 주요 플레이어별 AI신약 핵심 역량 전망

구분	주요 기업	데이터/임상		AI모델		컴퓨팅 파워/클라우드	
		현재	미래	현재	미래	현재	미래
빅파마	로슈, 릴리, 암젠						
빅테크	구글, 엔비디아						
AI신약개발사	리커전 파마, 슈뢰딩거						
바이오텍	-						

주: 하늘색: 역량 보유, 회색: 다소 역량 보유; 자료: NH투자증권 리서치본부

바이오텍: AI신약개발 영향 분석

AI신약개발이 중소형 바이오텍에 미치는 영향은 어떨까? 이는 장기 시계열 예측으로, 조금 더 상상에 가까운 영역이다. 다만 **바이오텍 역시 글로벌 신약개발의 핵심 축이기에, 이들 관점에서 변화할 신약 산업의 역학 관계를 들여다볼 필요가 있다.**

저분자화합물 바이오텍, 장기적으로 BD 과정에서 AI 준비도 높여야

우선 빅파마 입장에서는 바이오텍에게 임상 리스크를 전가하고, 핵심 파이프라인만 선별적으로 기술 도입하는 R&D 전략의 큰 틀은 변하지 않을 것이다. 빅파마 데이터/알고리즘 등은 완벽할 수 없으며, 모든 타겟에 대한 신약 발굴에는 물리적(시간, 비용)제한이 존재하기 때문이다. 다만 **기술도입 및 외부 파트너십 등 전반적인 BD(Business Development) 과정에서 AI모델 통해 효과적으로 다양한 타겟 및 후보물질 검증이 가능해질 수 있다고 예상한다.** 테크 트랜스퍼 이후 실제 실험실 검증 이전에, AI기술 활용 사전 검증 혹은 데이터 요구가 더 흔해질 수 있다는 것이다. 특히 저분자화합물을 개발 중인 바이오텍의 경우 특히 AI신약개발 기술 발전에 대한 관심과 그 준비가 동시에 필요하다고 생각한다.

국내 AI 신약개발은 이제 피어나는 중

현재 국내 AI신약개발 산업은 이제 막 개화하고 있다고 판단한다. 기존에 AI기술을 활용한 상장된 AI신약개발사는 신테카바이오, 파로스아이바이오, 보로노이 등이 있으며, 국내 주요 제약사들의 외부 파트너십 혹은 AI신약개발 역량을 자체 구축하려는 움직임이 포착된다(표14). **글로벌도 이제 AI신약 본격 성장의 초입 단계이며, 국내도 이에 발맞추어 따라가고자 하는 흐름이다.** 정부에서도 작년 보건복지부, 과학기술정보통신부 주도로 K-멜로디 프로젝트(2024년~2028년)를 시행, 이를 통해 산학, 민관 AI 연합학습 모델 기반 신약개발을 추진 중이다.

국내 AI신약개발사의 장기 경쟁력과 관련해서는 다음 두 가지 가능성을 모두 고려해야 한다. 1)해외 경쟁사들의 국내 진입 가능성, 2)국내 업체의 해외 진입 가능성이다. **클라우드 내 AI알고리즘 모델 구동 서비스 등을 통해 국내 기업의 해외 진출, 해외 빅테크(엔비디아 바이오니모) 및 AI신약개발사들의 국내 진출이 모두 가능해질 것으로 예상된다.** 결국 국내 AI신약개발사들은 장기적으로는 이를 염두에 두고, 국내외 제약사들이 원하는 특정 조건에 맞는 타겟 혹은 후보물질을 찾아줄 수 있는 차별화된 역량을 잘 구축해 두어야 한다.

표14. 국내 제약사 및 AI 신약개발 주요 상장 기업 정리

기업명	상위구분	세부구분	내용
대웅제약	제약사	파트너십 + 내부 구축	- A2A파마 항암신약 공동 R&D('20), 온코크로스 협업('21.3), 화합물 8억종 분자 데이터베이스화, 독자 AI 신약개발 시스템 구축 발표('24.2)
SK바이오팜	바이오텍	내부 구축	- AI기반 약물 설계 플랫폼 허블('18)
JW중외제약	제약사	파트너십 + 내부 구축	- 데이터 사이언스 플랫폼 주얼리와 클로버 기반 환자 맞춤형 신약 개발 온코크로스 협업('22~)
유한양행	제약사	파트너십	- 아이젠 사이언스 항암신약 작용기전 규명 공동 연구('24)
한미약품	제약사	파트너십	- 아이젠 사이언스 항암제 신규 후보물질 발굴 연구('24)
CJ바이오사이언스	바이오텍	내부 구축	- AI 기반 마이크로바이옴 개발 비전 선포('24.6)
신테카바이오	AI신약개발사	파트너십	- 국내외 제약사, 연구계와 파트너십 체결 통한 AI 후보물질 발굴
파로스아이바이오	AI신약개발사	자체 임상	- AI 플랫폼 Chemiverse 통해 신약 후보물질 도출, 자체 임상 진행
루닛	의료기기	파트너십	- 루닛 스코프(AI 디지털 병리진단) 통한 항암제 개발 및 처방 환자 스크리닝
보로노이	바이오텍	자체 임상	- AI기술 활용 동물실험 데이터 축적, 비소세포폐암 EGFRm 저분자 항암제 개발

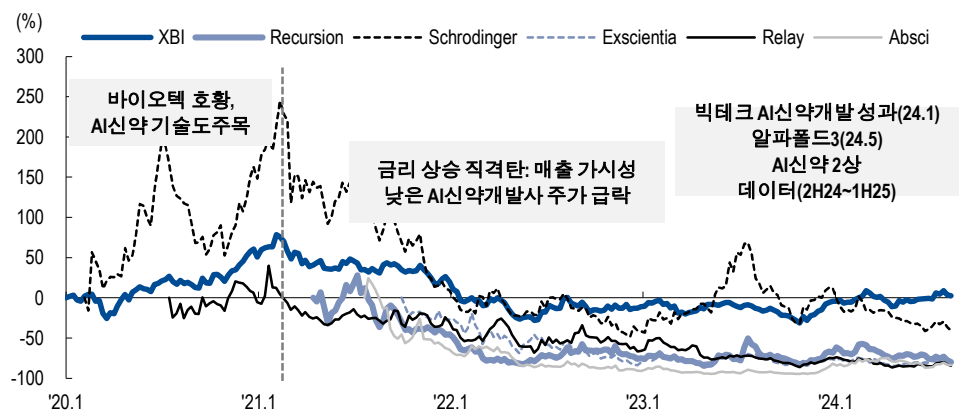
자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

4. Next 모멘텀은 AI신약개발 임상결과와 마일스톤 수령

AI신약개발사 주가 하락 지속

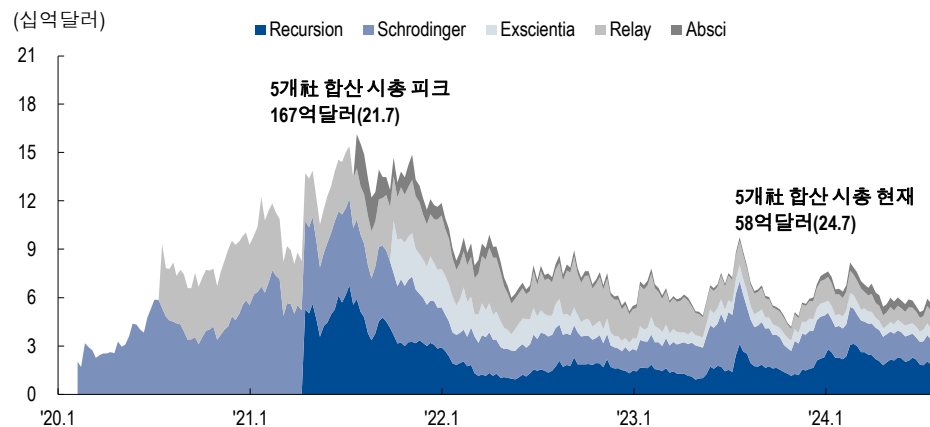
글로벌 주요 AI신약개발사 주가는 2021년 이후 하락세가 지속되고 있다<그림31>. 코로나19 이후 바이오섹터 호황기 때 AI신약개발을 비롯 유전자 가위 등 미래 기술에 대한 관심이 뜨거웠다. 이후 금리 상승에 따른 XBI 피크아웃 시기에 맞춰 매출 가시성이 낮은 글로벌 AI신약개발사들의 주가는 크게 조정받아 왔다. 고점 기준으로 글로벌 주요 AI신약개발사 5개의 합산 시가총액은 '21년 7월 167억달러였으나 현재는 약 58억달러(-65%) 수준까지 하락하였다<그림32>.

그림31. 글로벌 주요 AI신약개발사 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림32. 글로벌 주요 AI신약개발사 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

주가 하락 원인

1) 금리 인상

당사가 판단하는 AI신약개발사들의 주가 하락의 원인은 크게 세 가지이다. 우선 가장 중요한 원인은 앞서 설명한 **금리 인상**으로, 이후 실적 가시성이 높지 않은 AI신약개발 산업에 대한 투자자들의 외면이 지속되어 왔다.

2) 딜 규모 대비 저조한 매출

두 번째 원인은 AI신약개발사의 **딜과 실제 매출 사이의 괴리**이다. 글로벌 상위 AI신약개발사 3개(리커전, 슈뢰딩거, 엑센시아)의 누적 총 계약규모는 258억달러에 이른다. 다만, 이들의 지난 5년간 누적 총 매출은 10억달러로 딜 규모와는 큰 괴리가 존재한다(그림33). 일반적으로 바이오텍도 기술수출 시 계약서상 총 마일스톤을 수령하는 것은 쉽지 않으며, 만약 가능하다 하더라도 오랜 시간이 소요된다. 다만 이들은 임상을 진행하기에 각국 임상 정보 사이트에서 관련 임상 진행 상황을 쉽게 알 수 있다.

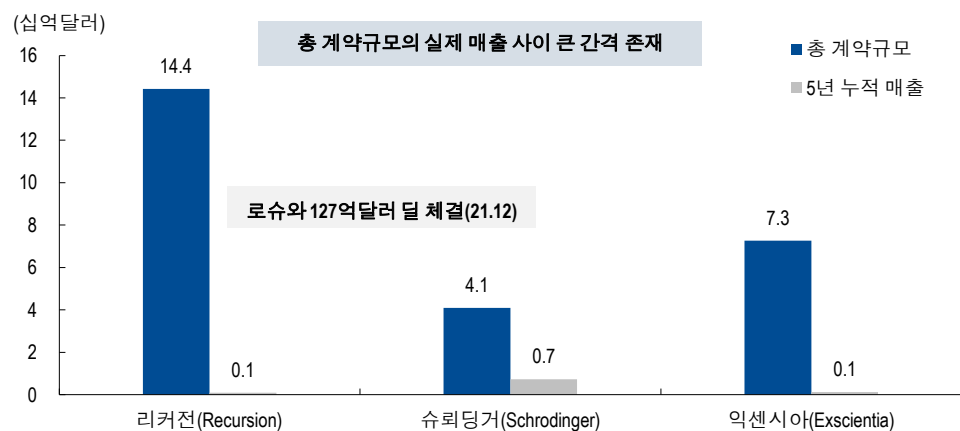
반면 AI신약개발사들의 계약은 제약사 내부의 후보물질 발굴 영역으로, **외부에서 그 진행 상황에 대해 파악하기가 매우 어렵다**. 또한 AI신약개발사들은 고객사 보안 문제 등을 이유로 진행 상황을 외부에 적극 공개하지 않으며, 이는 AI신약기술 자체에 대한 투자자들의 신뢰도 하락으로 이어져 왔다.

3) 자체 임상에 따른 캐시번

세 번째 원인은 AI신약개발에 따른 **막대한 캐시번**이다. 글로벌 AI신약개발사들은 파트너십을 통한 공동 개발, 라이선스 아웃, 자체 신약개발 등 다양한 전략을 펼치고 있다. 각 사마다 집중 영역은 다르지만 **공통적으로 모두 파트너십과 자체 신약개발 전략을 동시에 가져가고 있다**. 자체 신약개발을 추진하는 이유는 AI기술을 통해 도출된 후보물질이 실제 임상 단계에서 성공확률을 높여줄 수 있다는 데이터를 확보하기 위함이다. AI신약개발사들은 실제 임상 진행을 통한 AI알고리즘 검증 및 업데이트, 그리고 잠재 고객인 제약사들에게 마케팅을 하기 위한 목적으로 임상을 진행 중이다.

AI개발뿐 아니라 직접 임상 진행으로 캐시번 규모는 커져갔으며, 리커전 파마의 경우 연간 캐시번은 연간 약 3억달러에 이르는 것으로 추정된다. 그리고 캐시번을 상쇄하기 위한 크고 작은 자본 조달에 따른 유통주식수 희석이 발생, 실제 시가총액 대비 주가가 더 크게 하락한 모습이다.

그림33. 글로벌 주요 AI신약개발사 계약 규모 및 매출 비교



자료: Cortellis, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

글로벌 AI신약개발사 주가 반등 기대

금리 인하기에 접어들며 AI신약개발사들의 가치가 반등할 수 있을 것으로 기대한다. 올해 초부터 이어진 빅테크의 AI신약개발 사업 성과 발표에 따라 모멘텀은 형성 중인 것으로 판단한다. 또한 최근 2분기 실적 발표 기간 동안 AI의 수익성과 확장성에 대한 우려가 커지고 있다. 신약개발은 빅테크들의 추가 성장에 핵심적인 이중 산업으로 판단하며, 이에 점차 AI신약개발에 대한 관심이 더욱 높아질 수 있다고 생각한다.

AI신약개발사들의 기업 가치 반등을 위한 추가 조건은 투자자 신뢰 회복이다. 1)외부 파트너십 측면에서는 기존 파트너십 진행에 따른 마일스톤 유입 및 신규 파트너십 체결이 중요하다. 향후 글로벌 AI신약 관련 뉴스 플로우에 주목할 필요가 있다. 2)AI신약개발사들의 임상 타임라인은 비교적 명확하다. 올해 하반기와 내년 상반기에 글로벌 AI신약개발사인 리커전 파마와 슈뢰딩거의 2상 초기/탐라인 데이터 발표가 예정되어 있다(표15)

AI신약기술은 R&D 중장기 변화의 핵심 축이 될 것이다. 향후 빅파마, 빅테크, AI신약개발사들의 변화의 움직임을 관측하고, 그 속에서 투자 기회를 모색해보자.

표15. 글로벌 AI 신약개발사 파이프라인 정리

기업	파이프라인	임상 단계	타겟	적응증	타임라인
Recursion Pharma	REC-2282	2/3상	HDAC	제2형 신경섬유종증	'24.4Q(초기 데이터), '27.1Q(종료)
	REC-994	2상	SOD	대뇌 해면기형	'24.9(탐라인), '25.12(종료)
	REC-4881	2상	MEK	가족성 선종성 용종증	'25.1H(초기 데이터)
	REC-4881	2상	MEK	AXIN1/APC-변이 암	'25.1H(초기 데이터)
	REC-3964	1상	TcdB	디피실리균 감염증	2상 진입 예정
Schrodinger	MORF-057	2상	$\alpha 4 \beta 7$ integrin	궤양성 대장염	'25.1H(초기 데이터)
	SGR-1505	1상	MALT1	비호지킨림프종	-
	SGR-2921	1상	CDC7	급성골수성백혈병	-
	SGR-3515	1상	Wee1/Myt1	고형암	-
Exscientia	GTAEXS-617	1/2상	CDK7	고형암	'28.1Q(임상 종료)
	EXS-4318	1상	PKC-theta	염증성 질환 및 자가면역질환	-
	EXS-74539	전임상	LSD1	소세포폐암/급성골수성백혈병	-
	EXS-73565	전임상	MALT1	혈액암	-

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

표16. 글로벌 AI신약개발사의 AI신약 핵심 역량 및 전략

구분	데이터/임상	AI모델	컴퓨팅 파워/클라우드
종합	○	○	△
내용	- AI신약개발사 자체적으로 데이터 및 실험 진행 중. 대형 업체는 자체 Wet Lab, 작은 업체는 외부 CRO 활용. 다만 Dry Lab으로만 실험 진행하는 업체도 존재	- 화합물 발굴 측면 AI모델(알고리즘) 보유. 대부분 케미컬 후보물질 발굴이며, 일부 업체는 항체 신약도 시도 중 - 엔비디아 바이오니모 플랫폼 활용	- 주요 글로벌 AI신약개발사는 엔비디아 중심 빅테크와 컴퓨팅 파워 협업 - 자체 데이터센터 구축 사례도 있음
예시	- 리커전 파마 Wet Lab(실체) 구축, 실험 전 과정 자동화 시스템 - In Silico의 경우 Dry Lab(컴퓨터 실험)으로만 개발	- 리커전 파마 AI모델 바이오니모 플랫폼 내 구동 가능 - Absci는 항체 AI신약개발 목표	- 국내 신테카 바이오 AI신약개발 위해 자체 데이터센터 구축

자료: NH투자증권 리서치본부

III.론자에서 얻은 글로벌 CDMO 산업의 미래

1. 로슈 Vacaville 공장 매각과 삼성바이오로직스 초대형 수주의 의미

대한민국 바이오
산업의 꽃,
위탁개발생산
(CDMO)

의약품 밸류체인(개발, 생산, 판매)에서 현재 대한민국 제약바이오 산업의 꽃은 바이오의약품(항체) 생산과 관련된 위탁개발생산(CDMO)이다. 삼성바이오로직스의 성공을 목도하며 새로운 먹거리를 찾던 국내 제조업 기반 대기업 및 전통 제약사들은 CDMO 산업에 빠르게 진입하고 있다. 바이오 CDMO 사업 핵심은 글로벌 수주(글로벌 의약품 시장 규모 2,150조원 vs 국내 30조원)로, 글로벌 트렌드 파악이 매우 중요하다.

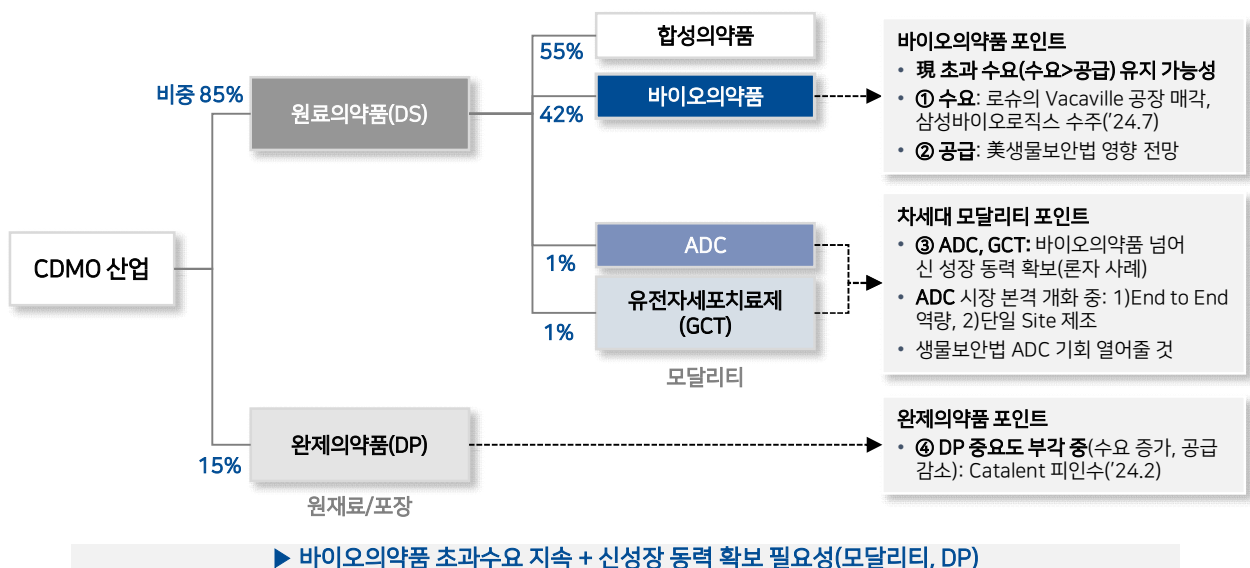
론자 미팅 포인트
네 가지

올해 7월 글로벌 1위(매출 기준) CDMO 기업 론자와 미팅을 진행하였다. 국내 투자자 관점에서 론자 미팅을 통해 확인하고자 했던 핵심 포인트는 네 가지였다. 1)바이오 CDMO 산업 장기 성장 뷰(수요), 2)생물보안법에 따른 경쟁 다이내믹 변화(공급), 3)CDMO 모달리티 확장(ADC, GCT), 4)완제의약품(DP) 신성장 전략(그림34). 이를 통해 글로벌 경쟁사의 시각에서 바이오 CDMO 산업의 변화를 이해하고, 신규 투자 아이디어를 발굴할 수 있는 기회가 될 것이다.

바이오 CDMO
장기 균형 점검

글로벌 CDMO 산업의 핵심 관점은 적절한 균형(수요, 공급)의 유지 가능성이다. 글로벌 바이오 CDMO 플레이어로는 4개사(삼성바이오로직스, 론자, 우시바이오, 후지필름)가 있다. 현재 CDMO 기업들은 글로벌 초과 수요를 전제로 빠른 케파 확대 중이다. 만약 장기 균형 상태(혹은 적절한 초과 수요) 유지라는 전제가 틀어지면 산업 성장의 변곡점에 도달했다는 해석이 가능하다. 바이오 CDMO 기업에 장기 투자를 하기 위한 가장 핵심 질문은 결국 바이오 원료의약품(DS) 수요와 공급의 장기 균형 파악이다. 최근 로슈의 미국 Vacaville 공장 매각('24.3)과 삼성바이오로직스의 사상 최대 수주 규모 공시('24.7)를 통해 바이오 위탁생산 수요 측면, 美생물보안법에 따른 공급 측면을 각각 점검하고 글로벌 CDMO 산업의 장기 균형을 전망하고자 한다.

그림34. 글로벌 바이오 CDMO 산업 핵심 포인트



자료: NH투자증권 리서치본부

로슈, 글로벌 CDMO社 론자에 초대형 미국 공장 매각

2024년 3월 글로벌 바이오 CDMO 산업 내 깜짝 놀랄 만한 일이 공개되었다. 글로벌 제약사 로슈가 초대형 미국 Vacaville 바이오 원료의약품(DS) 공장을 론자에 매각한 것이다. 해당 사이트의 생산 케파는 약 33만L로 단일 사이트로는 전 세계에서 가장 큰 규모 중 하나이다. 론자는 기존 33만L에 올해 말까지 약 12만L 추가 증설을 계획 중이었는데, 해당 인수건으로 보유 생산 케파를 약 두 배 확장하였다.

론자는 경쟁사의 공격적인 케파 확장세 대비 소극적인 바이오 DS 생산시설 확보에 아쉬움이 있어 왔다. 금번 공장 인수 이후 론자는 '24~'28년 매출 연평균 성장률(CAGR) 가이드를 기존 11~13%에서 12~15%로 상향하였다(현지 컨설터스 Vacaville 공장 '28년 가동률 85%, 피크 매출 16억~18억CHF 추정). 시장은 공장 인수를 긍정적으로 해석했고, 이에 론자는 주가 반등의 신호탄을 쏘아올렸다.

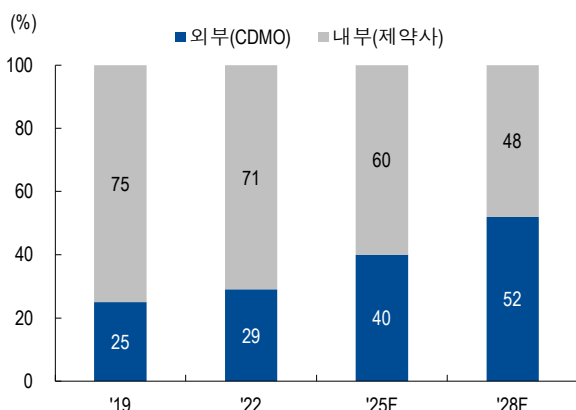
바이오 위탁 생산 트렌드 강화 (제약사→CDMO)

로슈의 Vacaville 공장 매각은 두 가지 메시지(긍정적, 부정적)를 함의하고 있다고 판단한다. 하나는 바이오의 위탁 생산 트렌드 강화이다. 현재 바이오 위탁생산 비중은 약 30%로 추산된다. 다만 론자는 2028년까지 위탁생산 비중이 약 52%까지 높아질 것으로 전망한다<그림35>. 그리고 빅파마 로슈의 론자向 공장 매각은 위탁생산 강화 트렌드를 지지하는 주요 사례로 볼 수 있다.

바이오 DS와 더불어 저분자화합물은 외부 위탁 생산 비중이 약 30%로, DP 혹은 다른 모달리티 대비 턱없이 낮은 수준이다<그림37>. 2010년대 대형 항체 의약품 성장기에 제약사들이 자체 케파를 대규모로 확장했기 때문이다. 다른 차세대 모달리티는 산업 구조적 성장에 따라 내부 케파와 외부 CDMO가 모두 크게 증가할 것으로 예상되나, **바이오 DS는 더 이상 제약사의 CAPEX 우선순위가 아니다**. 빅파마 관점 투자의 1순위는 신약 개발(R&D/M&A), 2순위는 차세대 모달리티를 위한 생산 시설이 될 것이다. 자원의 효율적인 배분 측면에서 추가 케파 증설의 내부 설득력이 떨어지게 되는 것이다.

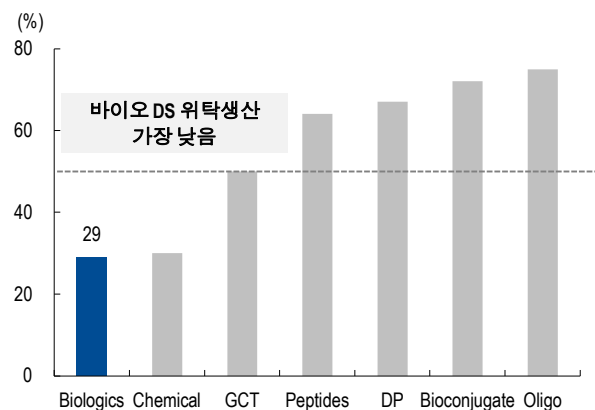
크게 보면 **바이오의약품 수요가 향후 최소 유지만 된다면 제약사의 생산 케파 감소를 외부 CDMO사들이 상쇄하는 방식의 구조적 산업 성장 기대가 가능하다**. 국내 롯데바이오로직스의 BMS 미국 공장 인수도 해당 관점에서 이해가 가능하다.

그림35. 글로벌 바이오 위탁 생산 트렌드 강화 전망



자료: Lonza, NH투자증권 리서치본부

그림36. 모달리티별 위탁 생산 트렌드 비교



자료: Lonza, EUROPAI, Polypeptide, Wuxi, Siegfried, NH투자증권 리서치본부

바이오의약품 원재료(항체) 수요 감소 우려

한편 로슈의 Vacaville 공장 매각이 내포하는 두 번째 메시지는 바이오 DS 생산 효율성 향상에 따른 생산 케파의 실질 가치 하락 가능성이다. 로슈는 구체적인 공장 매각 사유로 대규모 바이오(항체) DS 생산시설 보유 필요성 감소를 꼽았다. 다시 말하면 바이오의약품(항체)의 원재료 투입량이 낮아졌다는 것으로, 원재료 생산기업(CDMO) 입장에서 수요 감소를 우려할 수도 있는 지점이다.

로슈가 밝힌 공장 매각의 세 가지 이유

로슈는 공장 매각의 원인으로 세 가지를 제시하였다.

1. **세포주 수율 개선:** 단백질(항체)은 포유류 세포(햄스터 CHO, 마우스 SP2/o)를 기반으로 무한한 세포분열을 일으키는 돌연변이 세포주를 통해 생산. 기술의 발전으로 고효율 세포주가 개발이 되며 세포주의 수율(단백질 발현율)이 점차 높아지는 추세. 로슈는 자체 내부 생산 시설의 2000~2015년 세포주 평균 수율(titer)이 1.5g/L, 2015~2025년 3.0g/L, 2025~2035년 4.8g/L까지 높아질 수 있을 것으로 전망<그림37, 38>.
2. **생산 기술 발전:** 기존 생산 방식 fed batch에 연속 공정(perfusion) 요법도 추가
3. **높은 효능(high potency)의 최신 신약 트렌드:** 과거 대비 점차 의약품의 효능 높아지며 필요한 항체량 자체가 줄어들

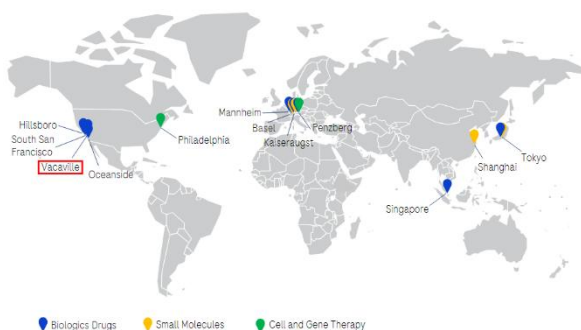
항체 생산 수요 감소 과도한 우려 해석 경계

당사는 로슈의 Vacaville 공장 매각 이유에 대해서는 공감 필요하나, 그 이상의 확대 해석은 경계한다. Vacaville 공장은 로슈가 2009년 제넨텍으로부터 인수하였으며, 공장의 실제 첫 가동은 2000년에 시작된 것으로 파악된다. 론자는 Vacaville 공장 인수 이후 낡은 설비 탓에 추가로 약 5억CHF를 투자하여 대대적인 시설 업그레이드를 진행할 예정이다. 이를 감안하여 로슈의 입장에서 공장 매각건을 다시 들여다보자. 기존 로슈의 바이오 생산 케파 총 86만L(Vacaville 33만L, 남은 공장 53만L)로는 기술 발전을 감안하더라도 Vacaville 공장 매각 여파를 온전히 다 상쇄하기 쉽지 않을 것이다. 공장 업그레이드에 소요되는 비용(5억CHF) 및 시간(3~4년)까지 고려 시, 로슈의 경영진은 외부 CDMO를 사용하는 것이 더 효율적이라는 내부 결론에 도달하였을 것으로 추정한다.

신규 성장 동력에 대한 갈증이 심해진 상황

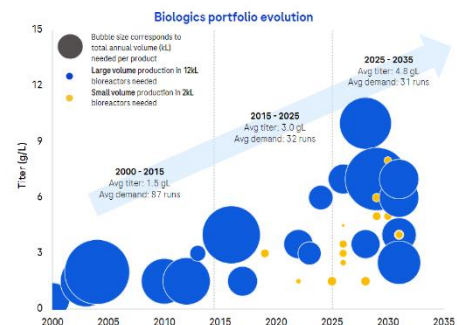
로슈의 Vacaville 사례처럼 향후 항체의약품 관련 글로벌 주요 레거시 제약사들의 오래된 공장 매각에 대한 니즈가 높아질 것으로 판단한다. 해당 글로벌 트렌드는 결국 CDMO사의 영향력 강화인 동시에 산업 내 새로운 성장 동력에 대한 투자자들의 갈증이 심해지게 만드는 뉴스이기도 하다.

그림37. 로슈 자체 생산 시설 보유 현황



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

그림38. 로슈 바이오 원료의약품 생산 수율 큰 폭 개선



자료: Roche, NH투자증권 리서치본부

삼성바이오로직스 7월 초대형 수주 의미

올해 7월 삼성바이오로직스의 초대형 수주는 항체 생산 수요 감소 리스크와 신성장 동력 부재라는 문제의 해결방안을 보여주었다. 삼성바이오로직스는 7월 2일 향후 6년간 총 금액 1.5조원의 최대 규모 수주 계약을 체결했다고 공시하였다. 동사는 '19~'23년 사이 연 평균 약 20억달러의 신규 CMO 수주 계약을 체결해왔다. 이번 단일 계약으로만 10억달러 이상을 확보했다는 점에서 서프라이즈 공시였다<표17>

알츠하이머 신약 수주 추정

당사는 해당 수주가 알츠하이머 신약일 가능성이 높다고 판단한다. 물론 삼성바이오로직스는 고객과의 비밀 유지 계약으로 품목을 공개하지 않는다. 따라서 어디까지나 추정임을 감안할 필요가 있다.

① 계약금액

우선 계약금액이 1.5조원에 달하는데 일반적인 케이스 고려 시 해당 수주는 단일 품목 계약일 가능성이 높다. 그리고 수주 계약금액도 최소수량(MOQ) 기준이기 때문에 향후 추가적으로 상향될 가능성이 존재한다. 단일 품목으로서 CMO 계약규모 1.5조원(6년)은 글로벌 블록버스터 의약품, 그중 높은 생산 단가의 신약일 가능성이 높다<그림39>.

② 미국 소재 제약사, LOI 체결 시기

미국 소재 제약사이자 최초 의향서(LOI) 체결 일자가 2023년 6월 3일이라는 점에도 주목이 필요하다. 보통 LOI 체결 이전부터 논의가 지속된 점을 고려하면 작년 상반기 글로벌 대형 뉴스에 주목이 필요하다. 참고로 작년 상반기 글로벌 바이오 산업의 핵심 모멘텀은 미국 기업들의 알츠하이머 신약 임상 및 승인이었다.

③ 론자 알츠하이머 CMO 無

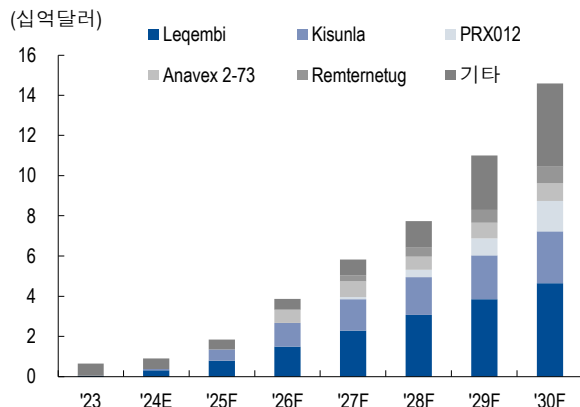
마지막으로 당사가 지난 7월 론자 미팅에서 확인한 바에 따르면, 론자는 알츠하이머 신약 관련 CMO 계약은 없으며 Acumen社와 2상 시료단계만 협업 진행 중이다. 이는 삼성바이오로직스의 알츠하이머 CMO 수주 가능성을 높이는 근거가 될 수 있다.

표17. 삼성바이오로직스 단일판매 공급계약('24.7.2)

본 계약('24.7)		기존 의향서(LOI) 체결('23.6)	
계약금액	1조4,637억원(10.6억달러)	계약 금액	1,473억원(1.1억달러)
계약상대	미국 소재 제약사	의향서 체결 일자	2023-06-03
계약기간	2024-06-27~2030-12-31		
계약(수주)일자	2024-07-02		

자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

그림39. 바이오의약품 차세대 성장 동력: 알츠하이머 신약



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림40. 레카네맵 유럽 CHMP(EMA) 승인권고 거부



자료: EMA, NH투자증권 리서치본부

2. 생물보안법 글로벌 바이오 DS 공급 타이트 해소 가능성

주요 미국 헬스케어 정책 두 가지

최근 미국 정부는 글로벌 헬스케어 산업 역학 관계에 영향을 주는 여러 정책들을 발표했는데, 그중 국내 투자자 관점에서 두 가지 법안에 주목할 필요가 있다. **첫번째는 인플레이션 감축법(IRA) 메디케어 법안**으로 당사는 올해 4월 해당 법안과 관련된 장기 전망 보고서를 발간한 바 있다. 글로벌 제약사 입장에서 해당 법안의 핵심 영향은 약가(Price) 인하에 따른 마진 훼손 우려로, 앞서 시신약개발 기술을 통한 임상 효율성 제고에 대한 니즈가 높아졌다고 언급했다.

美생물보안법 영향: 사실상 미국 및 글로벌 모든 제약사

두 번째 주요 정책은 **친숙한 생물보안법(Biosecure Act)**이다. 이는 글로벌 의약품 생산 산업의 경쟁 지형을 바꿀 수 있는 법안으로 판단한다. 생물보안법의 주요 내용을 아래 <표18>에 정리해두었다. 생물보안법의 명시적인 내용은 미국 정부 기관이 중국 공산당, 군과 관련된 Group A 기업들(BGI 그룹, 우시바이오 등)과의 거래를 금지하는 것이다. 다만 실질적으로는 미국 공보험(메디케어, 메디케이드 등)에 의약품을 납품하거나 미국 정부로부터 연구 자금을 지원받은 자국 민간 기업 및 미국 외(EU, 한국, 중국 등) 기업들도 법안의 영향권에 포함되는 것으로 파악된다.

글로벌 공급 타이트 해소 기대

글로벌 CDMO 산업에서 이를 해석하자면 전 세계 어느 제약사, 바이오텍이든 우시바이오로부터 CDMO 서비스를 받으면 사실상 미국 내 의약품 판매가 불가능해지는 것이다. 제약사 입장에서 글로벌 의약품 산업의 60~70%를 차지하는 미국 시장을 포기하고 혁신신약을 개발할 수는 없다. 이에 법안이 통과될 경우 전 세계 제약사와 바이오텍은 유예기간(2032년)까지 모두 우시를 CDMO 파트너 후보에서 제외할 가능성이 높아보인다. 심지어 글로벌 혁신 신약을 개발하는 중국의 대형 제약사 및 바이오텍들도 미국 진출 우려 탓에 우시와의 파트너십을 지양하게 될 수도 있다고 전망한다. **단순 미국 시장 제외뿐 아니라, 중국을 포함한 전 세계 의약품 공급망에서 우시바이오가 제외될 수 있는 큰 이벤트가 될 수 있다고 판단한다.**

표18. 미국 생물보안법(Biosecure Act) 핵심 내용 정리

구분	내용
규제 대상	- GroupA: 중국 공산당/군과 관련 있는 중국 바이오 기업 (중국 BGI 그룹, 우시바이오, 우시애펙, MGI 등) - Group B, C: 중국, 러시아, 북한 내 소재 및 관련 기업. 해당 국가에 유전체 등 데이터 제공 기업 (Group B는 우려 바이오 기업 명단 포함)
규제 범위	- 명시적: 미국 정부 기관과 규제 대상 기업들과의 계약(장비, 서비스) 금지 - 묵시적: 1) 미국 정부로 의약품 납품하는 미국 제약사/바이오텍(메디케어, 메디케이드 등) 2) 미국 정부와 계약 및 자금 지원 관계있는 미국 제약사/바이오텍 3) 미국 외(EU, 한국 등) 제약사의 미국 정부로 의약품 판매 혹은 미국 정부와 계약 관계 있는 제약사/바이오텍과 의약품 거래 시 포함 가능
시기	- 2032년까지는 유예기간 부여

자료: Congress.gov, NH투자증권 리서치본부

한편, 생물보안법은 아직 미국 의회에서는 통과되지 못한 상황이다<표19>. 초당적인 지지를 받는 법안인 만큼 당초 올해 6월 미국 하원 규칙위원회에서 2025년 국방수권법(NDDA) 개정안 포함이 기대되었으나 실제 포함에는 실패하였다. 그 배경이 중국 기업들의 엄청난 로비 공세 탓으로 추정된다. 다만 법안 통과 실패 발표 후 하원의원장은 올해 내 표결을 약속한 상황으로, **가능한 시나리오로는 1)올해 상원에서 2025년 국방수권법에 포함, 2)단독 법안, 3)2026년 국방수권법에 포함** 등이 있다.

**우시, 글로벌
바이오DS CDMO
케파 5%~22% 축소
가능**

일차적으로 생물보안법의 직접적인 타격이 예상되는 우시바이오의 해외 공장 케파는 전체 CDMO의 5% 수준이다<표20>. 다만, 중국 내 글로벌 혁신 신약 개발하는 규모 있는 기업들의 탈우시화도 만약 현실화된다면 최대 비중 약 22% 축소가 전망된다. 향후 법안의 수정 가능성이 남아 있지만, **당사는 현재 버전의 생물보안법 통과 시 우시가 글로벌 위탁생산 밸류체인에서 제외됨에 따라 우시의 케파가 약 10% 중반 이상 축소될 것으로 전망한다.** 그리고 결국 그 빈자리를 빠르게 케파를 확대 중인 삼성바이오로직스, 론자, 후지필름 등이 채울 수 있을 것으로 예상된다.

우시바이오는 글로벌 케파 확대 계획은 그대로 유지할 것이며, 생물보안법 통과 시에도 플랜B가 있다고는 언급 중이다. 다만 구체적인 계획을 공개하고 있지는 않다.

표19. 미국 생물보안법(Biosecure Act) 제정 타임라인

일시	구분	
2022.02	행정부	- 미국 상무국 우시바이오 및 자회사들 unverified list 지정하며 수출 규제
2022.09		- 바이든 자국 내 바이오 제조시설 부흥 행정명령
2023.04	입법부	- FY24 국방수권법(NDDA) 법안에 생물보안법 포함, 최종 버전에서 제외
2023.12		- 미국 상원 버전의 생물보안법(S. 3558) 최초 발의
2024.01		- 미국 하원 버전의 생물보안법(H.R. 7085) 발의
2024.03		- 미국 상원 위원회 생물보안법(S. 3558) 11:1로 진행 찬성
2024.05		- 미국 하원 상원과 하원 버전 통합한 법안(H.R. 8333) 발의
2024.05		- 미국 하원 상임위원회 법안(H.R. 8333) 통과
2024.06		- 미국 하원 2025년 국방수권법(NDDA) 개정안에 미포함

자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

표20. 글로벌 주요 바이오의약품(mammalian) CDMO 케파 비교

기업	현재	계획	현재 생산시설 미국+EU 비중	기타
삼성바이오로직스	60.4만L	132.4만L	0%	- 4공장 기준 60.4만 보유, 내년 4월 5공장, 27년 6공장 가동. 이후 7, 8공장(각각 케파 18만L) 타이밍 맞게 확대
론자	33만L (23년) → 77.5만L	77.5만L (별도 계획 없음)	97%	- 론자 기존 케파 33만L, 올해 Visp 12만L 증설, 추가로 로슈 Vacaville 공장 33만L 인수. 다만 Vacaville 공장은 5억CHF 투자하여 시설 업그레이드 필요. 현지 추정 25~28년 가동률 30~35%, 사이트 피크 가동률 85%, 16~18억CHF 추정됨
우시바이오	46만L (비중 22%)	66만L (2032)	27%	- 바이오의약품이 대부분, Viral 2,000L, 미생물 2,300 L 보유
후지필름	27만L (23년)	56만L (2026)	100%	- 덴마크와 미국에 대형 제조 시설, 기존 사이트 중심 확대
총합	211만L	332만L	-	-

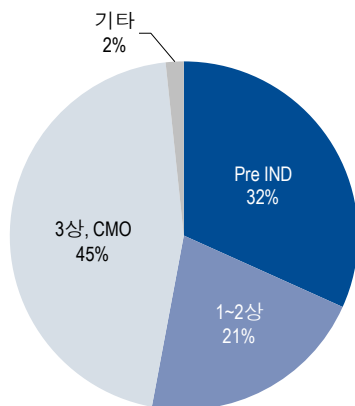
자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

글로벌 주요 바이오 CDMO 플레이어들의 사업모델은 CDO 노출도를 기준으로 1)CDO → CMO 락인 모델(론자, 우시바이오), 2)대형 CMO 위주(삼성바이오로직스, 후지필름)로 구분 가능하다. **생물보안법에 따른 반사 수혜로 같은 CDO 락인 모델인 론자의 CDO 계약 증가 여부에 대한 관심이 높다(그림41)**. 론자의 CDO 증가는 곧 다른 중소형 CDMO 기업들의 수혜 가능성을 기대할 수 있는 요인이기 때문이다.

이번 유럽 제약사 탐방 시 론자와의 미팅에서 생물보안법 관련 수혜 여부 정도에 대한 답을 들었다. 론자는 **단기적으로는 수혜는 큰 기대를 하지 않으며 장기적인 관점에서 보는 것이 맞다고 언급**하였다(P.58.Q1). 현재 CDO쪽에 RFP 문의가 증가하고는 있으나 이는 바이오벤처 투자 반등에 따른 영향으로, 생물보안법에 따른 수혜로 해석하기는 어렵다는 입장이다. 물론 보수적으로 언급한 것일 수도 있겠으나 최소한 아직까지는 생물보안법에 따른 유의미한 CDO 수주 증가는 관측되지 않는다고 보는 것이 합리적이다.

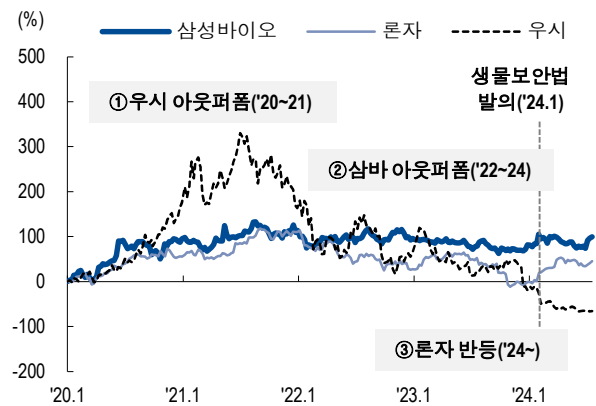
〈표21~24〉에 글로벌 경쟁사들의 현 상황과 전략, 그리고 생산 케파에 대해 정리 해두었다. 글로벌 CDMO 경쟁 동향 파악에 참고가 될 것이다.

그림41. 우시바이오 임상 단계별 매출 비중



자료: Wuxi Biologics, NH투자증권 리서치본부

그림42. 글로벌 CDMO 3개사 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

표21. CDMO 경쟁사별 현재 상황

기업	내용
삼성바이오로직스	- 7.5조원 투자하여 제2바이오캠퍼스 건설, 안정적인 케파 확대 중
론자	- 기존 관점(-) : 1)가이던스 하향 + CEO 변경으로 투자심리 악화 (론자 올해 가이던스 매출은 플랫, core EBITDA 마진 high 20%대), 2) 바이오의약품 사업부 케파 확장 제한적이었으며, 아시아(삼성바이오로직스, 우시, 후지)에 따라잡힐 위기, 3) 모더나, 아스트라제네카 Covid19 백신 역기저 - 신규 관점(+) : 1)바이오시큐어 액트 → 우시 매출 어느 정도 가져올 수 있을지, 2)로슈 공장 인수 → 중장기 효과 어느 정도 될 지 추정, 3)신규 CEO 선임으로 기대감 상승
우시바이오	- 우선 2024~2027 CAPEX는 80% 수준 해외 케파 확장 계획 유지. 5월 초 회사는 여전히 미국과 싱가포르 공사는 계획대로 진행 중이라고 밝힘
후지필름	- 바이오 CDMO 사업부 : FY3/29 매출 가이던스 5,000억엔. 2만L 위주로 미국, 유럽 케파 확대 중(FY3/24는 2만 * 6개, FY3/27는 2만 * 28개). 계약은 이미 체결되어서 28개 중 약 16개는 이미 완료, 57%의 케파임. 회사는 매우 빠르게 공급 키우는 중, 다만 계약 체결 안될 리스크에 대해 고민 필요(레퍼런스 없던 과거 삼성바이오로직스와 유사)

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

표22. 삼성바이오로직스 바이오의약품 (mammalian) CDMO 상세 케파

공장	공장 가동 시점	케파	투자 비용	리액터
1공장	2013.6	30,000 L	3,500억원	5,000L x 6
2공장	2016.2	154,000 L	7,000억원	15,000L x 10 + 1,000L x 4
3공장	2018.10	180,000 L	8,500억원	15,000L x 12
4공장	'22.10 / '23.6	240,000 L	20,000억원	15,000L x 12 + 10,000L x 6
5공장	2025.4	180,000 L	20,000억원	15,000L x 12
총 합산		784,000	59,000억원	-

자료: 삼성바이오로직스, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

표23. 론자 바이오의약품(mammalian) CDMO 상세 케파(Vacaville 33만L 반영 전)

(단위: 개, L)

지역	기존 케파					신규 증설 케파					총 케파	
	1,000L	2,000L	6,000L	10,000L	20,000L	1,000L	2,000L	6,000L	10,000L	20,000L	현재	계획
스위스, Visp	3	3	-	-	2	-	-	-	-	6	49,000	169,000
미국, Portsmouth	-	-	4	-	5	-	8	-	-	-	124,000	140,000
싱가포르, Tuas	-	5	-	-	4	-	-	-	-	-	90,000	90,000
미국, Porrino	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000
미국, Hayward	2	2	-	-	-	(2)	(2)	-	-	-	6,000	
중국, Guangzhou	2	2	-	-	-	(2)	(2)	-	-	-	6,000	
영국, Slough	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
총합	13	12	4	4	11	(4)	4	-	-	6	321,000	445,000

자료: Lonza 및 언론보도, NH투자증권 리서치본부

표24. 우시바이오 론자 바이오의약품(mammalian) CDMO 상세 케파

(단위: L)

사이트	Fed-batch	Perfusion	바이럴 벡터	미생물	GMP Ready	지역	총합	글로벌 비중
MFG1	7,500				2012	중국, Wuxi	7,500	
MFG2	28,000	2,000			2017	중국, Wuxi	37,500	
MFG3	5,200	1,500			2018	중국, 상해	44,200	
MFG4	10,000				2019	중국, Wuxi	54,200	
MFG5	60,000				2021	중국, Wuxi		
MFG13			2,000		2021	중국, 항저우		
MFG14				2,300	2021	중국, 항저우		
MFG18	6,000				2021	미국		
MFG19	21,000	3,000			2021	독일		
MFG20	8,000				2021	중국, 항저우		
MFG21	7,000				2021	중국, 수저우	163,500	18%
MFG6		6,000			2022	아일랜드		
MFG7	48,000				2022	아일랜드		
MFG8	48,000				2022	중국, 신장	26,500	32%
MFG10	4,000	500			2023	싱가포르		
MFG12	48,000				2023	중국, 청두		
MFG17	10,000				2023	중국, 상해	328,500	27%
MFG9	96,000				2024	중국, Wuxi		
MFG11	36,000				2024	미국	460,000	27%
MFG__	120,000				2032	싱가포르	580,000	42%
MFG__	81,000				2032	중국	661,000	37%

자료: Wuxi Biologics 및 언론보도, NH투자증권 리서치본부

3. 차세대 모달리티 CDMO 진검승부(GCT, ADC)

2023~2024년 6월 멀티플 지속 하락

현재 주요 CDMO 기업들의 주요 사업부는 바이오 원료의약품(DS) 위탁생산이다. 국내 삼성바이오로직스도 글로벌 1위 바이오 DS CDMO 기업을 목표로 바이오 제2캠퍼스(제5~8공장)에 투자했으며 실제 수주 성과와 실적도 모두 꾸준히 우상향 중에 있다. 2023년 1월 삼성바이오로직스의 12개월 선행 EV/EBITDA 멀티플은 40배에서 시작, 7월 초 27배까지 하락하였다. 이는 1)슬로우한 상반기 수주 소식, 2)신규 성장 기대감 부족(케파 확대 타이밍 시장 학습 완료) 탓으로 추정한다.

신성장 동력 필요

다만 올해 7월 초 대형 수주와 2분기 실적 서프라이즈 이후 삼성바이오로직스의 밸류는 현재 다시 33배 수준까지 올라왔다<그림43>. 삼성바이오로직스가 영위하는 CDMO 사업은 기본적으로 장기 수주 계약이 기반이기에 안정적인 실적 성장이 가능하다. 현 시점에서 동사 기업가치(밸류에이션) 상승을 기대하기 위해서는 **꾸준한 실적 성장에 더해 새로운 성장 모멘텀이 필요하다**.

차세대 모달리티 전략

이와 관련해 우선 글로벌 CDMO사들의 차세대 모달리티(약물의 표적 타겟 방법) 전략을 점검한다. 향후 신약 산업의 모달리티 확대에 따라 CDMO 기업들의 사업 역량 제고 역시 요구되고 있다. **향후 외부 위탁생산 관점에서 주요 모달리티는 바이오의약품 → ADC → 유전자세포치료제(GCT) 순서의 발전을 전망한다<그림44>.**

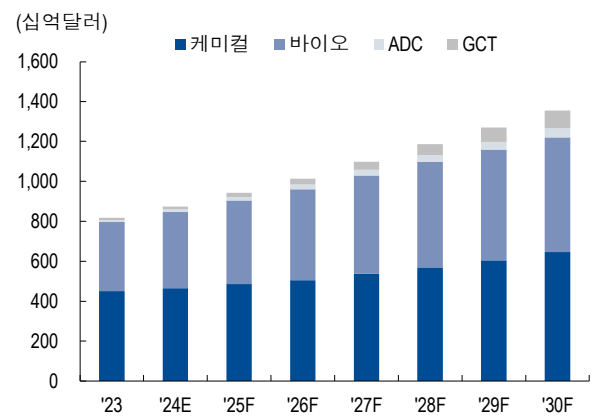
각 모달리티별 필요한 제조 역량은 매우 상이하다. 향후 글로벌 신약의 장기 성장이라는 달콤한 과실을 CDMO사들이 함께 향유하기 위해서는 타이밍에 맞는 확실한 준비가 필요하다. 이번 **글로벌 제약사(론자, 아스트라제네카)들과의 미팅을 통해 본격적인 ADC CDMO 준비의 필요성**을 느낄 수 있었다. 새로운 성장 동력으로서 차세대 모달리티 산업 전망과 글로벌 선두 기업의 경쟁력에 대해 파악하고, 삼성바이오로직스의 향후 전략에 대한 그림을 함께 그려보도록 하자.

그림43. 삼성바이오로직스 매출 및 EV/EBITDA 추이



자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림44. 글로벌 의약품 시장 규모 추이



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

1) GCT: 론자 20년 전 항체 스토리 재현 기대, 아직 시장 개화 타이밍은 지켜봐야

론자만이 뛰어든 GCT CDMO 영역

차세대 모달리티 중 ADC(항체약물접합체)에 들어가기 전에 아직 진입에 시간적 여유가 있다고 판단되는 유전자세포치료제(GCT)부터 짚고 넘어가자. 기존 바이오 CDMO 기업들 중에서는 사실상 론자만 GCT 사업(매출 비중 10%)을 유의미하게 영위하고 있다(표 28). 후지필름은 '22년 1월 미국 Atara라는 세포치료제 CDMO 인수를 통해 GCT 생산 시설을 보유(매출 비중 4%)하고 있으나, 바이오 케파 확장이 최우선 과제이다.

파편화된 GCT CDMO 시장

사실상 바이오 CDMO 회사들 중에서는 론자만이 글로벌 GCT 위탁생산 영역에 참여하고 있으며, 바이오(항체) 생산 관련 다른 레거시 경쟁사들은 수익성과 성장성이 담보된 바이오 영역에만 집중하고 있다(표 25). 대신 GCT CDMO는 써모피셔, 캐털라트, 다나허와 같은 종합 CDMO/장비 기업 및 다수의 중소형 CDMO 기업들의 초기 참여로 파편화된 시장을 형성하고 있다(그림 45).

바이오 CDMO사들이 GCT 생산 영역에 적극 진출하지 않는 이유는 크게 두 가지이다. 첫번째로 바이오 생산과 요구되는 역량 자체가 달라, 기술적 진입 난이도가 높은 편이다. GCT의 핵심 유망 생산 기술은 유전체 전달 기술로 생산에 차별화된 기술이 필요하다. 주요 유전체 전달 기술은 바이럴벡터(AAV, Lenti) 및 논바이럴벡터가 있으며 론자는 위의 세 가지 영역에서 모두 생산 기술을 가지고 있다. 후발 경쟁사 신규 진입 시 공장 건설보다는 현지 중소형 기업 M&A 등 브라운 필드 전략을 통해 기술 확보가 가능하다.

삼성바이로직스와 같은 후발주자들이 GCT CDMO 영역에 진입하지 않는 두 번째 이유는 아직 GCT에서 대형 상업화 시장이 형성되지 않았기 때문이다. 이에 생산 측면에서도 시장 규모(TAM)가 매우 작은 상황이다. 유전자세포치료제(GCT)는 크게 유전자 치료제와 세포치료제로 구분 가능한데, 유전자치료제 중 가장 앞선 전달체 기술인 AAV를 활용해 FDA 승인받은 치료제는 총 8개로 모두 희귀질환을 타깃하고 있다. 그중 '23년 허가 받은 사렙타의 Elevidys가 시장 추정 '28년 피크 매출 31억달러로 가장 크나 적응증인 뒤센근이영양증(DMD)은 희귀질환이며 4~5세에 유아에만 투여 가능하다는 점에서 시장 확장 가능성은 다소 제한적이다.

세포치료제 중 주목이 필요한 기술은 CAR-T이다. 이미 FDA 허가 받은 CAR-T 치료제는 6개인데 장기 재발률 측면에서 아쉬움이 존재하며, 대형 시장 개화를 위한 동종(타인 세포) 및 적응증 확장(항암제 → 자가면역)이 필요한 상황이다. 이에 GCT 대형 시장 개화는 긴 호흡으로 지켜봐야하며 향후 유전자치료제의 매스 질환 타깃 대형 신약 승인, 세포치료제의 재발률 개선, 동종 및 적응증 확장 뉴스에 꾸준한 주목이 필요하다. 각 시장에서 해당 이슈들에 대한 새로운 해결책이 등장하는 시점에 GCT 시장이 본격 개화하고 CDMO사들이 본격적인 시장 진입에 대한 의사결정을 내릴 것으로 예상된다.

표 25. 글로벌 주요 CDMO 기업들 사업부 내 매출 비중 추정

(단위: %)

기업	바이오의약품	저분자화합물	유전자치료제	기타
삼성바이로직스	100%	0%	0%	바이오 내 CDO 및 DP 비중 약 ~15%
론자	60%	15%	10%	캡슐 및 기타 매출 약 ~15%
우시바이오	100%	0%	0%	ADC, 이중항체 파이프라인 비중 높음
후지필름	96%	0%	4%	전사 매출 내 CDMO 비중 약 7% 수준

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

현재 GCT 신약 개발은 생산시설이 부족한 바이오텍 위주로 형성되어 있으며, 빅파마들 역시 생산 시설이 충분한 상황은 아니다. '15년 이후 허가 받은 22개의 2세대 GCT 의약품 절반 이상은 CDMO에서 생산되고 있다. GCT 총 제조 비용의 약 70%가 생산 인건비이기 때문에 레버리지가 가능한 외부 위탁생산 비용 효율화가 더 타당한 것이다.

론자, 이른 GCT 사업 진출의 두 가지 이유

GCT가 아직 대형 시장은 아니지만 시장성이 아예 없는 것도 아니다. 이번 미팅을 통해 론자가 다른 경쟁사들과 달리 GCT CDMO 시장에 선진입한 이유에 대해 들을 수 있었다. 론자의 GCT 사업 선진입 목적은 ①GCT CDMO 시장 선점 효과, ②전사 매출 및 EBITDA 마진 기여로 요약 가능하다.

① 시장 선점 효과(생산 노하우, 트랙 레코드)

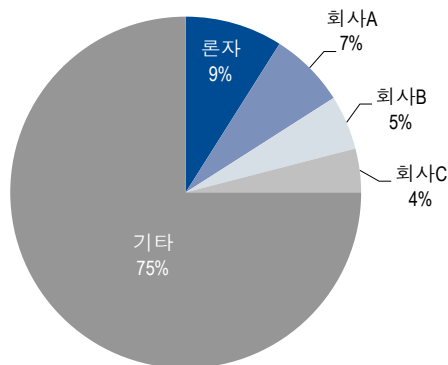
론자는 아직은 작지만 확실한 GCT CDMO 산업 수요를 포착하고, 선제 진입을 통한 진입 장벽 쌓기를 목표 중이다. 외부 위탁생산은 기본적으로 생산 노하우와 기존 트랙 레코드가 기업들 간의 차별화 요소이기 때문에, 경쟁사 대비 이른 진입으로 쌓은 장벽이 매 순간 높아지고 있다고 본다(그림45). 과거 20년 전 항체(포유류세포) 위탁 생산도 론자가 전 세계에서 가장 먼저 시도하였다. 당시 항체 생산은 낮은 업무 표준화/자동화 및 높은 인력 개입(인건비)라는 현재 GCT 생산과 유사한 문제를 겪고 있었다. 다만 항체 대형 리액터 등장, 생산 공정 기술 진보를 통한 자동화 시스템 구축으로 전문성이 높지 않은 소수의 인력으로도 고품질의 항체 생산이 가능해졌다. 론자는 20년 전 항체 개화기를 선도했던 것처럼, 오늘날 GCT 영역에서도 다시 한번 생산 기술 혁신을 위한 차별화된 생산 노하우와 레코드를 조용히 쌓아가고 있는 중인 것이다.

② 중기 실적 기여

'23년 론자의 GCT 사업부 매출은 7억CHF(매출 비중 10%)로 매출이 결코 작지 않다. GCT 사업부의 '24~'28년 Core EBITDA 가이던스 마진율도 25%로 점차 전사 마진 측면에서도 일부 기여 확대가 예상된다(그림46). 론자 GCT 사업부 매출 25%만이 상업화 CMO(3개 제품)이나, '25년까지 비중을 70%(총 7개 제품)로 높일 예정이다. 또한 이를 위해 론자는 '28년까지 GCT 생산시설 총 4개(現 1개)를 확보할 계획이다.

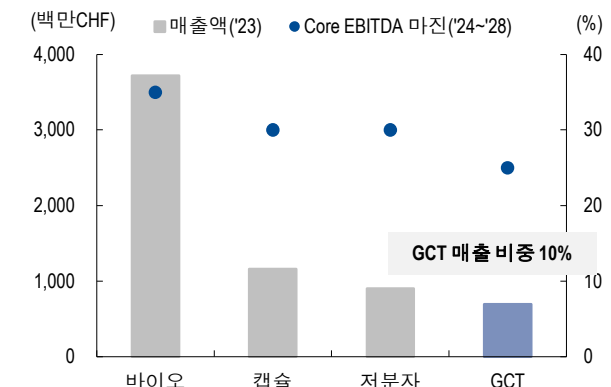
산업 관점에서 유전자치료제의 대형 시장 개화까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망되나, 차세대 모달리티에서도 시장의 패권을 가져가겠다는 론자의 굳은 결의를 엿볼 수 있다. 다만 론자는 미팅에서 GCT도 추후 항체처럼 자동화 및 자본 집약적인 영역이 될 수 있다고 언급, 자본이 충분한 경쟁사들(삼성바이오로직스 등)의 진입 시나리오에 대한 충분한 개연성을 논하기도 했다.

그림45. 파편화되어 있는 글로벌 GCT CDMO 시장 점유율



자료: Lonza, NH투자증권 리서치본부

그림46. 론자 GCT CDMO 사업부 매출 및 마진 추이



자료: Lonza, NH투자증권 리서치본부

2) ADC: 이미 개화한 ADC 시장, CDMO 두 가지 경쟁력 포인트

ADC는 항체약물접합체라는 명칭 그대로, 약물(payload, toxin)과 항체(antibody)를 링커(linker)를 통해 연결(bioconjugation)한 약물이다. 쉽게 설명하자면 1)체내 투입 시 ADC는 항체부분을 통해 암세포가 분열하는 지점까지 찾아가고, 2)약물과 항체를 연결한 링커가 절단, 3)약물이 방출되며 암세포를 사멸시키는 ‘유도탄’ 개념의 항암제이다.

ADC는 이미 개화한 시장으로 판단

2022년 ASCO에서 엔허투, 2023년 Padcev가 기립 박수를 받으며 ADC는 글로벌 항암제 시장 내 차세대 핵심 모달리티로 떠올랐다. 현재 2030년 ADC 치료제 추정 시장 규모는 약 460억달러(CAGR 19%)로, 본격 시장 개화 중인 것으로 보인다고 판단한다(그림47). 이번 유럽 출장에서 글로벌 ADC 선도기업인 아스트라제네카와 미팅을 하였다. 아스트라제네카가 제시한 ADC의 잠재력은 모든 화학항암제의 대체제이다. 현재 대부분의 항암 치료 요법에서 화학항암제가 단독 혹은 병용으로 사용된다는 점을 고려 시, 매우 원대한 목표라고 볼 수 있다.

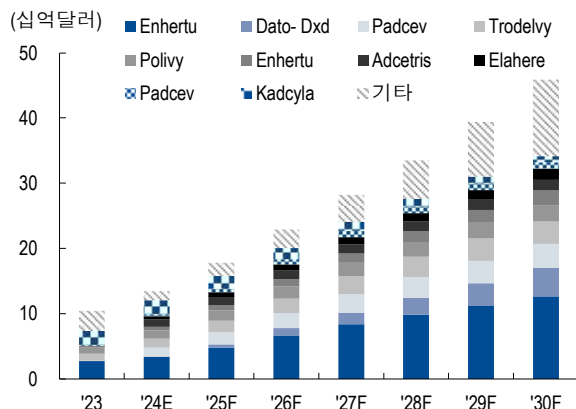
글로벌 상업화 ADC CDMO 기업은 론자가 유일

현재 글로벌 ADC CDMO 영역에는 약 3개의 메인 플레이어(론자, 우시XDC, 독일 머크)가 있으며(그림48), 이들 중 상업화 측면에서 ADC의 모든 영역(특신, 항체, 링커, 컨쥬게이션)을 제조 가능한 회사는 론자가 유일하다. ADC 시장은 GCT와 달리 이미 본격 개화를 한 시장으로 판단하는 바, 론자의 ADC 제조 핵심 역량을 파악과 후발 진입 주자들의 진입 경쟁력에 대한 점검이 필요하다.

올해 12월 삼성바이오로직스 ADC 컨쥬게이션 공장 가동

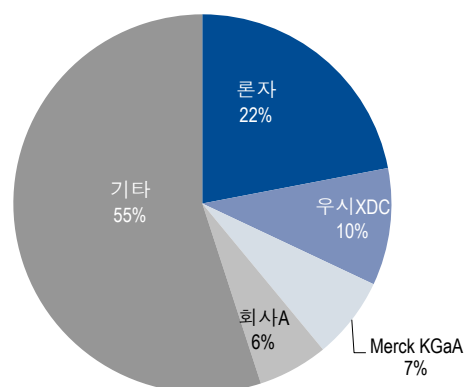
국내에서는 올해 12월부터 삼성바이오로직스의 ADC 컨쥬게이션 공장이 드디어 신규 가동될 예정으로, 이에 대한 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상된다. 삼성바이오로직스의 신규 ADC 공장에 대해 간단하게 설명하자면 기존 바이오캠퍼스 1, 2 옆에 독립적으로 설립되어 있으며, 공장은 크게 4개 층으로 구성되어 있다. 메인은 2층인 바이오컨쥬게이션(링커+항체), 1층은 운송/유틸리티, 3층은 랩실, 4층은 ADC DP로 향후 설비를 넣을 것으로 예상된다. ADC 공장에는 기본적으로 싱글유즈, 스테인리스 스틸 리액터(최대 500L) 및 1개의 정제라인이 들어갈 예정이다. 향후 삼성바이오로직스의 ADC 제조 전략에 대한 투자자들의 관심이 확대될 것으로 예상되는 바, 론자의 사례 스터디를 통해 ADC 제조의 글로벌 트렌드를 미리 파악해보자.

그림47. 글로벌 ADC 치료제 시장 규모 전망



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림48. 글로벌 바이오컨쥬게이션 CDMO 시장 점유율 (2022)



자료: Alvarez & Marsal, NH투자증권 리서치본부

글로벌 ADC 제약사, 내부 + CDMO 모두 활용

현재 상업화 ADC를 보유한 글로벌 제약사들은 자체 케파 확장과 외부 CDMO를 모두 활용하는 전략을 펼치고 있다. 올해 5월 아스트라제네카는 싱가포르에 대형 ADC 엔드투엔드(end-to-end) 제조 시설 투자(총 15억달러)를 발표하였다. 올해 공장 준공 및 개시, 2029년 풀 가동 개시가 기대된다. 아스트라제네카와의 미팅에서 자체 제조 공장 설립 결정 이유에 대해 들을 수 있었는데, GLP-1 등의 사례를 보았을 때 폭발적으로 성장하는 약물에 대한 자체 케파 확보의 중요성을 재확인하였다고 한다.

다만 아스트라제네카는 자체 생산뿐 아니라 외부 CDMO도 꾸준히 활용 중이다. 아스트라제네카의 과거 엔허투 EMA 허가 제출 자료 참고 시 **엔허투는 이미 론자에서 생산 중임이 확인된다<그림49>**. 또한 ADC의 바이오컨쥬게이션 영역은 CDMO 활용이 매우 높기 때문에<그림50>, ADC 영역에서 CDMO의 역할도 점차 확대될 것으로 기대한다.

ADC 상업화 제조 역량 및 실질적인 레퍼런스를 가진 주요 기업은 론자 뿐이다<표26>. 론자의 ADC 성공 사례로 볼 때 글로벌 ADC 제조 핵심 경쟁력은 두 가지로 판단한다. **(1)End-to-End 제조 역량, (2)단일 Site 제조 가능 여부**이다. 향후 후발 주자들 중 론자와 상업화 ADC 외부제조 수주 경쟁 시 다음 두 가지를 고민할 필요가 있다.

그림49. Lonza, 엔허투 제조 시설에 포함 확인

A. MANUFACTURERS OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE

Name and address of the manufacturers of the biological active substance

Daiichi Sankyo Chemical Pharma Co., Ltd.
Onahama Plant
389-4, Izumimachi Shimokawa Aza Otsurugi, Iwaki,
Fukushima 971-8183
Japan

Lonza AG

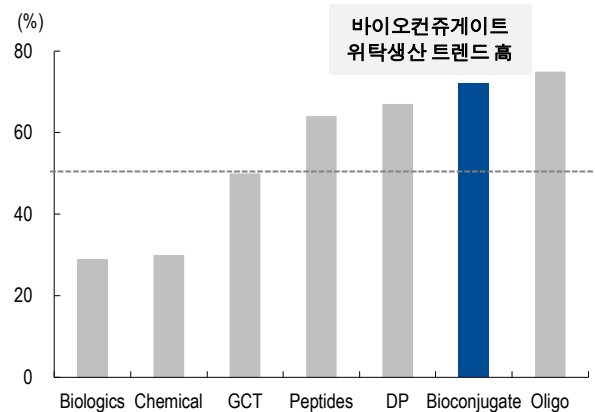
Lonzastrasse
3930 Visp
Switzerland

Name and address of the manufacturer responsible for batch release

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Germany

자료: EMA, NH투자증권 리서치본부

그림50. 모달리티별 위탁 생산 트렌드 비교



자료: Lonza, EUROPAL, Polypeptide, Wuxi, NH투자증권 리서치본부

표26. 론자 대부분 상업화 ADC 제조에 참여 중 확인

(단위: 백만달러)

약물	기업	타겟	적응증	FDA 승인일	매출(2023)	제조사(EMA)
Adcetris	화이자/다케다	CD30	림프종	2011	1,699	Piramal, 론자, BSP Pharma
Kadcyla	로슈	HER2	유방암	2013	2,190	론자
Besponsa	화이자	CD22	백혈병	2017	236	Pfizer
Enhertu	다이치산쿄/ 아스트라제네카	HER2	유방암	2019	2,789	다이치산쿄, 론자
Padcev	아스텔라스/화이자	Nectin-4	요로상피암	2019	715	론자
Polivy	로슈	CD79b	림프종	2019	932	론자
Blenrep	GSK	BCMA	골수종	2020*	45	Merck KGaA
Trodelyv	길리어드	TROP-2	유방암	2020	1,063	BSP Pharma
Tivdak	젠람/화이자	TF	자궁경부암	2021	115	론자
Zynlonta	ADC Therapeutics	CD19	림프종	2021	95	BSP Pharma

자료: EMA, FDA, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

(1) End to End 제조 역량

우선 ADC는 앞서 살펴봤듯이 항체, 약물, 링커, 그리고 이를 연결하는 바이오컨쥬게이션 기술까지 약물의 구성 요소가 다양하다. 이에 **ADC 개발사들은 약물의 구성 요소 5가지(항체, 링커, 독신, 컨쥬게이션, DP)를 모두 제조할 수 있는 엔드 투 엔드(End to End) 역량을 갖춘 CDMO를 가장 선호할 수밖에 없다(표27)**. 공급사슬 안전성과 효율성 측면에서 매우 매력적이기 때문이다. 론자는 다른 CDMO 기업들과 다르게 바이오(포유류, 미생물, 컨쥬게이션), 케미컬, GCT 등 모든 영역의 사업부를 확보 중이다. 다양한 사업(케미컬, 미생물 등)에 따른 레버리지 감소가 다소 낮은 마진의 원인 중 하나였으며 이는 기존의 론자의 약점 포인트였다. 다만 ADC는 다양한 약물들의 조합이라는 점에서 론자는 엔드 투 엔드 제조 서비스를 차별화 포인트로 내세우고 있다.

① 페이로드(독신): 세포독성 탭 제조 난이도 높음

항체는 바이오 CDMO사들은 주요 영역이기에 차지하고, 남은 핵심 영역인 독신, 링커, 바이오컨쥬게이션 순서로 세분화해서 들여다보자. 독신(페이로드) 생산 여부는 론자와 다른 바이오 CDMO 기업들과의 핵심 차이점 중 하나이다. **페이로드로는 보통 고효능원료의약품(HPAPI)를 활용하는데, 세포독성이 매우 높은 점이 특징이다**. 다른 원료 비교 시 약리 활성이 높아 제조 시 공장 내 직원들 안전성 측면에서도 매우 조심해야 한다(그림 51). 익숙한 항체 생산과 비교해서 설명하자면 항체 생산은 클린룸(무균)이 핵심이라, HPAPI의 핵심은 안전성(건강) 관리라고 볼 수 있다. 이에 기존에 케미컬 쪽에 역량이 없으면 자체 진입 난이도가 높다고 볼 수 있다.

표27. ADC 제조 공정 핵심 역량 보유 여부

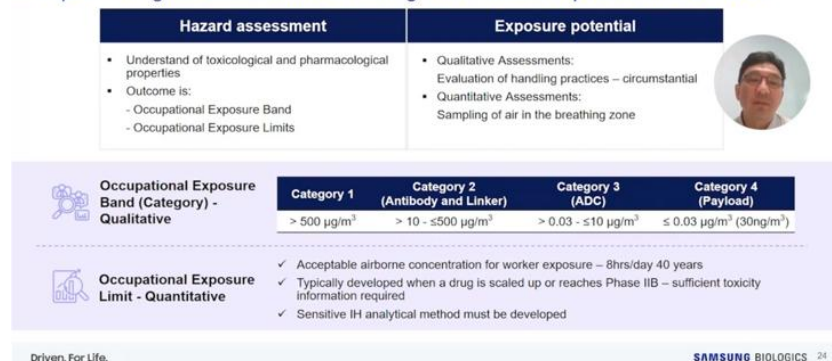
기업	상업화 여부	항체	독신	링커	컨쥬게이션	ADC DP
삼성바이오로직스			협업(아라리스)	협업(아라리스)	12월 가동 예정	준비
론자						
우시바이오(XDC)						
후지필름						

주: 하늘색 음영은 자체 보유, 회색 음영은 외부 파트너사 보유; 자료: NH투자증권 리서치본부

그림51. 삼성바이오로직스, ADC 제조의 난이도를 결정하는 핵심요인으로 독신 안전성 언급

Ensuring Safety in ADC Production

— Implementing risk assessment for setting health-based exposure limit for ADCs



자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

삼성라이프펀드로 차세대 모달리티를 위한 준비 중

삼성바이오로직스의 경우 펀드 규모 총 1,700억원 삼성라이프사이언스펀드(삼성물산 990억원, 삼성바이오로직스 495억원, 에피스 200억원, 삼성벤처투자 15억원)의 비상장사 투자를 통해 차세대 모달리티 CDMO로의 확장을 준비하고 있다(표28). 추가적으로 올해 7월에는 720억원 규모의 삼성라이프사이언스 2호펀드(삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성물산, 삼성벤처투자)를 조성, Flagship Pioneering Fund에 투자하며 신규 모달리티 투자 확대 추진 중이다. 아직 대형 M&A 및 공장 신설 등의 투자 집행은 어렵지만, 일부 사전 준비를 하고 있다고 볼 수 있다.

앞서 살펴본 GCT 분야 역시 삼성바이오로직스는 재규어 진테라피(줄겐스마 개발 핵심 연구진 재창업, '22.3) 투자를 시작으로, 라투스바이오('24.5) 등 유전체 전달 기술 중 AAV(바이러스 벡터) 위주의 스타트업에 투자하기도 하였다.

CDO에 필요한 특신과 링커는 아라리스 바이오 활용

ADC와 관련해서는 작년 두 차례 스위스의 아라리스 바이오, 국내 에임드바이오에 투자 하였다. 더욱 주목이 필요한 투자 건은 아라리스 바이오로, 해당 투자를 통해 페이로드, 링커 톨 박스를 확보했다. 우선 삼성바이오로직스 12월 가동 예정인 ADC 공장은 애초에 ADC의 엔드 투 엔드 대형 수주를 목표로 지어진 공장은 아니다. 바이오텍과 ADC 개발을 위한 CDO 및 CMO 바이오컨쥬게이션이 목표로 파악된다. 바이오텍과 ADC CDO 계약을 체결할 때, 페이로드와 링커가 필요할 수 있으며 부족한 역량을 아라리스 바이오의 페이로드와 링커 톨박스를 활용하여 메꾸려는 의도이다.

향후 본격적인 ADC CMO 진입을 위해서는, 자체 제조 시설 확보 필수

다만 삼성바이오로직스가 향후 본격적인 ADC CMO를 하기 위해서는 HPAPI 자체 제조 역량이 필요하다. 최근 토마스 로러 삼성바이오로직스 생체접합 기술지원팀 시니어 디렉터는 삼성바이오로직스가 HPAPI 생산시설을 갖추면 외부에서 세독독성 들어오는 과정에서 발생할 수 있는 문제로부터 더 자유로운 엔드 투 엔드 서비스가 가능하다고 언급하기도 했다. 또한 작년 11월 언론보도를 통해 삼성바이오로직스는 ADC의 특신(페이로드) 제조와 관련하여 1)HPAPI 제조 시설 직접 준공, 2)인수, 3)협력의 세 가지 방법을 고려 중이라고 언급하기도 하였다.

다만 아직까지는 큰 움직임은 없으며, 타이밍과 구축 방법에 대해 내부적으로 고민이 깊을 것으로 판단한다. 만약 이와 HPAPI 제조와 관련된 추후 가시화된 계획 발표 시, ADC 엔드 투 엔드 사이트 구축에 한걸음 더 가까워졌다고 판단, 긍정적인 해석이 필요하다.

표28. 삼성라이프사이언스 펀드 투자 사례

기업	일시	분야	국가	투자 금액	내용
재규어 진테라피	2022.3	GCT	미국	200억원 이상(추정)	AAV 유전체 치료제 개발
센다 바이오사이언스	2022.8	약물 전달체	미국	190억원	나노입자 기술
아라리스 바이오	2023.4	ADC	스위스	비공개	링커, 페이로드 톨 박스 제공 차세대 링커: 유전자 변형 없이 항체 특정 부위 부착
에임드바이오	2023.9	ADC	한국	100억원 이상(추정)	빅데이터 및 AI를 활용한 뇌 질환 전문 항체 및 ADC 신약 개발
BrickBio	2024.3	ADC, GCT 등	미국	100억원 이상(추정)	아미노산 접합 기술
라투스바이오	2024.05	GCT	미국	비공개	CNS 특화 AAV 캡시드(뇌 조직 선택성 우수)

자료: 삼성바이오로직스, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

② 링커

론자는 2023년 네덜란드의 ADC 개발사 시나픽스를 인수하며 네덜란드 내 제조시설과 임상 단계 기술 플랫폼(내약성 및 유효성 업그레이드)을 확보하였다. 이번 미팅에서 론자가 밝힌 시나픽스의 인수 목적은 시나픽스의 링커 기술 확보였다. 론자는 인수 전에도 링커 제조 기술을 가지고 있었지만, 링커 작동 원리, 최적화 방법, 링커 IP 판매 방법과 같은 링커 자체에 대한 지식이 부족하다고 판단했다. **우수한 링커 기술을 직접 확보하고 이를 고객에게 판매하면, 장기적으로는 믿고 고객들이 론자한테 CDMO 맡길 수 있다고 판단하여 인수를 진행했다고 밝혔다.** 물론 그룹 차원에서 단기적인 탑라인 측면 효과보다는 장기적인 ADC 수주 증대 효과를 기대한 것이다.

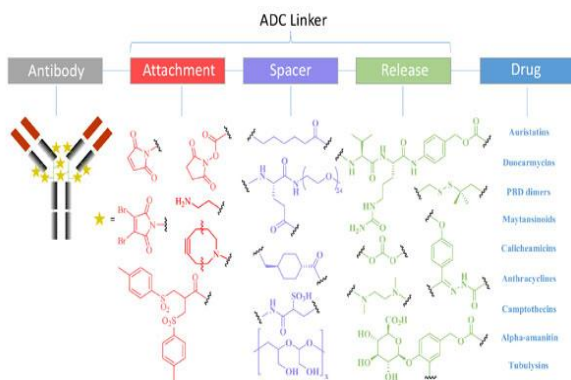
삼성바이오로직스는 앞서 언급한 아라리스 바이오의 링커 툴박스를 통해 CDO 서비스에 필요한 링커를 제공할 예정이다. 링커는 기본적으로 **케미컬 합성을 통해 제조된다(그림 52)**. 이에 삼성바이오로직스는 자체적인 링커 생산은 쉽지 않다고 보며, 향후 ADC 엔드 투 엔드 제조 시설 관점에서 페이로드와 마찬가지로 외부 협업, 공장 인수 등의 가능성을 제시한다.

③ 바이오컨쥬게이션

링커와 항체를 연결해주는 바이오컨쥬게이션은 바이오 CDMO사 입장에서는 테크 트랜스퍼 이후 정해진 작업만 하면 된다는 점에서 기술적인 난이도가 상대적으로 높지 않은 것으로 파악된다. 론자는 시장 성장성을 보고 바이오컨쥬게이션 사업을 2018년부터 본격 확대하였으며, 작년 론자 바이오컨쥬게이션 매출은 약 4억CHF 이상(32개 프로그램, 300배치)까지 성장하였다. 론자 바이오 사업부(전체 비중 57%)의 세부 매출 비중은 대략 항체(포유류) DS 40%, 컨쥬게이션 10% 수준이다. 론자는 향후 바이오컨쥬게이션 매출이 연간 약 20% 이상씩 고성장 가능할 것으로 기대하고 있다.

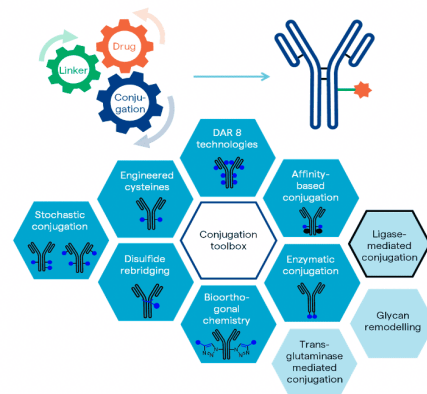
우선 현재 삼성바이오로직스가 12월 첫 가동하는 공장은 바이오컨쥬게이션이 메인일 것이다. 매출 측면에서 유의미한 기여는 어렵지만, **기존 ADC의 CMO 항체 수주 정도에서 바이오컨쥬게이션까지 사업 영역이 확대되었다는 점에 주목할 필요가 있다.**

그림52. ADC 링커 기본 구조 이해



자료: Andrew F. Kyle Volume 17, Issue 32, 2017, NH투자증권 리서치본부

그림53. 론자 바이오컨쥬게이션 툴박스



자료: ADC Review, NH투자증권 리서치본부

(2) 단일 Site 제조 가능 여부

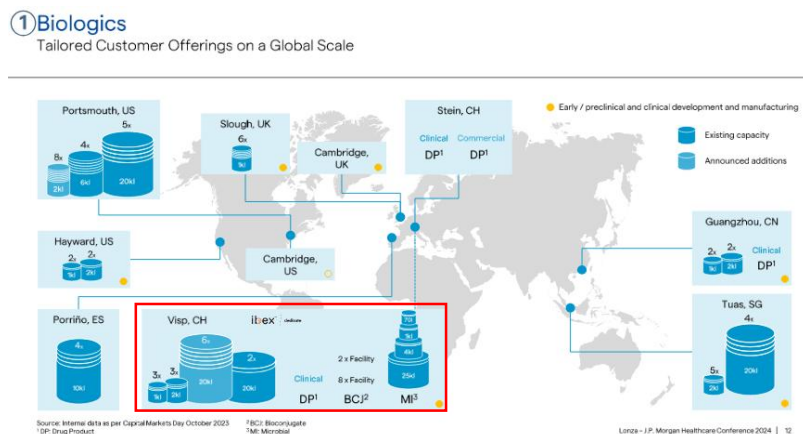
앞서 ADC CDMO의 첫 번째 주요 경쟁력인 엔드 투 엔드 제조 역량을 살펴보았다. **두 번째로 중요한 경쟁력은 바로 단일 사이트 제조 가능 여부이다.** 론자는 스위스 Visp 지역에 ADC의 모든 엔드 투 엔드 제조 역량을 집중시켰다(그림54). 항체뿐 아니라 HPAPI 시설도 해당 사이트에 증설하였다. ADC의 상업화 DP 제조시설도 확대 중에 있다. 론자 외에 단일 사이트에서 ADC의 모든 공정이 가능한 CMO사는 없다.

글로벌 ADC CDMO 2위인 우시 XDC는 ADC 제조를 위해 중국 내 수백킬로 떨어진 공장에서 항체, 페이로드 등을 공급받는 것으로 파악된다. 단일 사이트 제조가 아니기 때문에 공급망이 복잡해질 수 있으며 의약품 제조 품질 관리도 쉽지 않을 수밖에 없다.

삼성바이오로직스도 향후 송도를 중심으로 ADC 시설 본격 확대 가능성

향후 삼성바이오로직스의 ADC 엔드 투 엔드 공장의 미래를 그려보자. **ADC 공장의 최적 사이트는 이미 자리를 완벽하게 잡은 인천 송도 근처가 될 가능성이 높다고 판단한다(그림55).** 항체 수급도 원활하며, 규모는 작지만 올해 12월부터 ADC 컨쥬게이션 및 항체 해당 공장 4층에서 ADC DP도 예상되기 때문이다. 물론 독신과 링커의 수급이 국내에서 불가하다면, 관련 해외 공장 인수 혹은 파트너십 체결도 가능하다. 다만 론자 사례 참고 시 이상적인 엔드 투 엔드 시설 위치는 송도로 보는 것이 합리적이다.

그림54. 론자 ADC 생산시설 스위스 Visp 단일 사이트에 집중



자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

그림55. 삼성바이오로직스 송도 바이오1, 2캠퍼스 및 ADC 공장



자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

3) 생물보안법이 불러온 나비효과, 우시 XDC의 빈자리를 잡아라

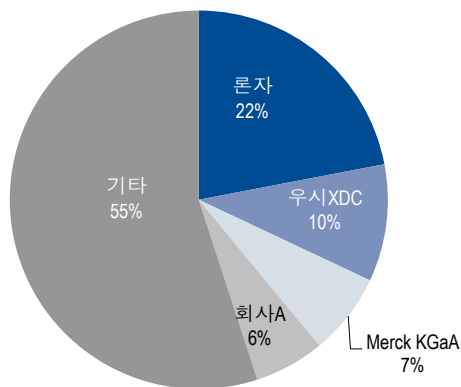
우시 XDC 기본 설명

현재 글로벌 2위 ADC CDMO는 앞서 언급한 우시 XDC(시장 점유율 10%)이다(그림 56). 우시 XDC는 2021년 5월 우시 바이오와 우시 애플이 합작하여(60:40) 설립한 기업으로, 작년 11월 홍콩 증시에 상장하였다(그림 57). 중국 ADC 신약개발 붐 및 해외 확대를 통해 매출 빠르게 성장해왔다. 기존에는 CDO 매출이 100%였다면, 올해는 첫 상업화 ADC가 가능할 것으로 우시 XDC는 기대 중이다(그림 58, 59).

생물보안법, 우시 XDC도 퇴출 가능

우시 XDC에 주목할 필요가 있다. 현재 시장은 생물보안법 관련 바이오 CDMO(우시 바이오)만을 고려하고 있지만, 사실 우시 XDC도 법안의 영향권에 속할 것으로 예상된다. 글로벌 ADC CDMO 2위 기업이자 론자를 이어 상업화 ADC 제조에 성공이 예정된 우시 XDC도 장기적으로 CDMO 시장에서 퇴출될 가능성이 있는 것이다. 우시 XDC의 빈자리를 빠르게 메워야 한다.

그림56. 글로벌 바이오컨쥬게이션 CDMO 시장 점유율 (2022)



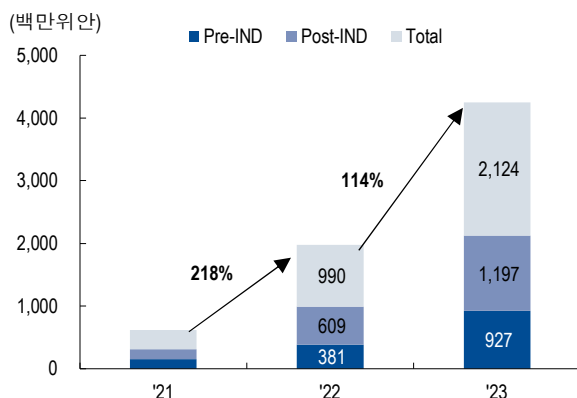
자료: Alvarez & Marsal, NH투자증권 리서치본부

그림57. 우시 XDC 상장 후 주가 추이



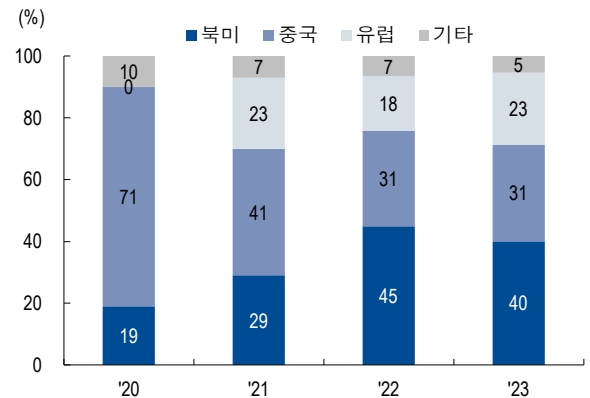
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림58. 우시 XDC 임상 단계별 매출



자료: Wuxi XDC, NH투자증권 리서치본부

그림59. 우시 XDC 지역별 매출 비중



자료: Wuxi XDC, NH투자증권 리서치본부

우선 국내 투자자의 인지도가 상대적으로 낮은 우시 XDC에 대한 핵심 내용만 파악해보자. 2022~2023년 상반기 글로벌 라이선스 아웃한 중국 바이오텍 10개 중 8개는 XDC 고객으로 중국 내 시장 점유율은 압도적이다. 글로벌 GMP 만족 시설은 중국에 3개(상해, 장저우, 우시) 및 싱가포르에 1개 있다. 우시 공장에 항체, 페이로드, 링커, 콘주게이션, DP 등 ADC의 모든 제조 시설이 집중되어 있다(표29). 다만 론처처럼 단일 사이트에 밀집되어있기보다는 공장 간 약 수백킬로의 거리가 떨어져 있는 것으로 파악된다.

다만 우시 XDC의 리스크 요인으로는 대주주 거래 비중 높다는 점이 꼽힌다. 2021년 우시 XDC 매출 38%는 대주주와의 거래로 발생하였다. **우시 XDC는 우시바이오로부터 항체, 우시앵텍으로부터 HPAPI를 소싱하고, 자체 DAR 2, 4, 6 콘주게이션(항체 변형 X) 기술을 활용하여 ADC를 제조하는 것으로 파악된다.** 우시 그룹의 ADC를 위한 특화 합작법인으로 ADC 구성 요소를 빠르게 확보하며 사업 확장을 이루어냈지만 **美생물보안법** 통과 시 역풍을 맞을 수밖에 없다.

표29. 우시 XDC 생산 시설 정리

지역명	주요 사용목적	생산시설	예상 가동시기
중국 우시	의약품 원료(DS)/ 의약품 원제품(DP); 생체 접합체를 위한 항체 중간체	접합 DS 및 항체 중간체 생산 - 최대 500L의 접합 원료 생산이 가능한 일회용 reactor를 갖춘 접합 원료 생산시설(XBCM1) - 배치당 최대 2kl의 생체 접합체 생산이 가능한 항체 중간체 이중 기능 생산시설(XmAb/XBCM2)	XBCM1: 4Q23, XmAb/XBCM2: '23.09
		접합 DP 생산 액상 및 동결건조 제형을 각각 연간 최대 300만/500만 vial까지 생산할 수 있도록 설계된 접합 의약품 생산시설(XDP1/XDP2)	XDP1: 4Q23 XDP2: '23.09
중국 상하이	생체 접합체 발견 및 공정 개발	신약 연구소 - 생체 접합체 발견 및 공정 개발을 위한 연구소 생체 접합체 공정개발 연구소 - 연구소 규모의 샘플 준비부터 파일럿 규모의 ADC 및 기타 생체 접합체 제조까지 가능	가동중
중국 창저우	페이로드 링커 (Payload-linker)	페이로드 링커(Payload-linker) - OEB-5등급의 고효성 물질을 안전하게 취급할 수 있는 연구소 - 최대 150L 규모의 GMP 준수 생산시설로, kg규모의 페이로드 링커 생산 가능	가동중
싱가포르	의약품 원료(DS)/ 의약품 원제품(DP); 생체 접합체를 위한 항체 중간체	- 항체 중간체 생산을 위한 생체 접합체와 의약품 원료의 이중 기능 생산시설 (XmAb, XBCM2). mAb중간체는 batch 당 200L에서 2,000L까지, 생체 접합체 원료는 batch당 최대 2kl 까지 생산가능 - DS 생산라인은 batch당 최대 500L의 생산능력을, DP 생산라인은 연간 최대 800만 vial의 생산능력을 갖추고 있음	2026년 가동예정

자료: Wuxi XDC, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

삼성바이오로직스, ADC CDO 반사수혜 기대

생물보안법 통과로 우시 XDC가 글로벌 ADC 공급망에서 퇴출된다면? 동시에 신규 경쟁사가 ADC CDMO에서 경쟁력을 확보할 수만 있다면?

현재 상황으로 볼 때 생물보안법 통과 시 장기적으로 론자가 우시 XDC의 CDO 파트너사들을 가져갈 것으로 예상된다. 다만, 론자를 제외하고 대형 CDMO 기업들 중에서는 ADC 제조에 뛰어든 회사는 없으며, 삼성바이오로직스가 송도에 12월부터 바이오컨쥬게이션을 가동할 예정인 점에 주목하자. 스위스 아라리스 바이오로부터 링커, 독신 툴 박스도 확보하였기에, 장기적으로 아시아 바이오텍들의 ADC CDO 측면에서는 분명 삼성바이오로직스가 분명한 수혜를 볼 수 있는 기회라고 판단한다. 그리고 GCT와 달리 ADC는 이미 시장 개화 및 순풍이 불고 있다는 점에서, 그 사업 기회를 잡게 된다면 앞서 말했던 삼성바이오로직스의 추가적인 밸류 상승이 충분히 가능하다고 전망한다.

국내 ADC 바이오텍, XDC 협업 사례

참고로 우시 XDC가 공개한 <그림60>를 보면, 다수의 국내 ADC 개발 제약사, 바이오텍들이 우시 XDC와 CDMO 계약을 맺었음을 확인 가능하다. 론자 외에는 제대로 된 ADC 엔드 투 엔드 CDMO 기업이 없어 특히 CDO 측면에서 다수의 계약을 체결한 것으로 파악된다. 국내든 해외든 ADC 바이오텍들의 CDO 수요는 충분하다고 볼 수 있다.

물론 바이오텍이 CDO를 고려할 때는 장기 CMO도 염두에 두는 것도 사실이다. 삼성바이오로직스의 12월 ADC 컨쥬게이션 공장 가동 이후, 상업화 측면 강화 움직임에 주목할 필요가 있다.

그림60. 우시 XDC와 개발 및 제조 계약 체결한 주요 기업 리스트



자료: Wuxi XDC, NH투자증권 리서치본부

4. GLP-1이 쏘아올린 DP 공급 타이트, 또 하나의 성장 기회 포착

지금까지 글로벌 CDMO 산업과 관련하여 방대한 내용을 다루었다. 바이오(항체) 1)DS 측면의 수요(로슈 Vacaville 공장 매각, 삼성바이오로직스 초대형 수주)와 2)공급(생물 보안법)을 점검하고 바이오 DS의 장기 성장성을 전망하였으며, 추가적인 밸류에이션 및 장기 성장을 위한 전략으로 3)차세대 모달리티 성장 전략(GCT, ADC)을 제시하였다. 마지막으로 **완제의약품(DP)** CMO 영역에서 포착되는 또 하나의 성장 기회에 대해 이야기 하고자 한다.

기존 바이오 CDMO 사: DS > DP

DP는 의약품 생산의 가장 마지막 단계로, 앞서 바이오의약품, ADC 등을 제조한 이후 이를 적절한 용기에 채우고, 포장하여 실제 출하까지 담당을 하는 과정을 의미한다. 기존에는 원료의약품(DS)보다 낮은 마진 탓에 관심이 높지는 않았다. 상업화 측면에서도 DP 쪽 사업 강점을 가지는 CDMO 기업은 Siegfried, 써모피셔, 캐털란트 등으로 전통 바이오 CDMO 기업들은 DP보다는 DS에 제조 역량을 더 집중해왔다.

노보 노디스크, 캐털 란트(DP 공장) 인수 파급 효과

올해 2월 노보 노디스크의 캐털란트 인수로 DP를 향한 시선이 달라졌다. 글로벌 비만 치료제 선두 기업인 노보 노디스크는 생산시설 확보를 위해 캐털란트 인수(FY25 EBITDA 17배)를 발표했는데, 핵심은 3개의 대형 DP 공장(블루밍턴, 브리첼, Anagni)이다. 블루밍턴 공장이 차세대 DP인 PFS(PreFilled Syringe)의 생산 케파가 가장 크며, 브리첼 공장 역시 유럽에서 가장 큰 DP 사이트 중 하나이다. 노보 노디스크는 비만 수요에 따른 생산 케파 부족, 특히 DP에 대한 갈증을 느껴왔으며 이에 대형 DP 공장을 보유한 캐털란트를 인수하게 된 것이다.

캐털란트, 글로벌 장 기 PFS 10% 점유 예상

현재 글로벌 PFS 시장 규모는 약 70억~80억달러 수준인데, 론자는 2030년까지 163억달러까지 성장할 것으로 추정한다. 캐털란트의 현재 PFS 매출은 약 2억~3억달러이나 GLP-1 대응을 위한 케파 확장이 진행되어 향후 PFS 매출 10억달러 이상이 가능할 것으로 예상된다. 당장 캐털란트의 PFS 시장 점유율이 높지는 않으나, 인수 이후 노보 노디스크가 가져가는 PFS 시장 점유율은 약 10%까지 확대될 것으로 추정 가능한 것이다. 다수 제약사 DP 서비스를 위한 CDMO 기업이 특정 제약사에 인수됨에 따라, 글로벌 DP 쇼티지에 대한 우려가 제기되고 있는 상황이다.

그림61. 노보 노디스크의 캐털란트 인수



자료: Bioinformant, NH투자증권 리서치본부

론자는 DS 레거시 기업이며 DP 매출 비중(바이오의약품 사업부 내 매출10%)은 높지 않았다. 삼성바이오로직스 역시 DP와 CDO의 합산 매출(대부분 DP)이 로직스 별도(CMO)의 약 10~15%로 추정되기 때문에 **현재 두 기업의 바이오 사업부 내 중요도는 비슷하다고 볼 수 있다.**

론자 상업화 DP 케파 30배 확대 계획

최근 론자는 상업용 DP 쪽에서 대대적인 케파 확대를 발표하였다. 론자는 모든 주요 모달리티에서 엔드 투 엔드 사업을 목표하고 있으며, 바이오의약품, ADC 등 영역에서 상업화 DP까지 경쟁력을 갖춰 중장기적인 차별화 수주 전략을 가져가려는 것이다. 경쟁사인 캐털란트 피인수에 따라 빈 자리를 론자가 빠르게 차지하려는 움직임으로 해석할 수도 있다. 보통 새로운 필링 라인 건설에 3~4년간 수억달러 투자 비용이 들며, 론자는 현재 투자를 진행하여 2027년 스위스 Stein 지역에 신규 fill/finish 라인 가동을 준비하고 있다. 이를 통해 **2030년까지 전사 전체 사업부 DP 생산량을 30배 이상('22~'23년 150만~200만도즈 → 4,500만도즈) 확대를 목표하는 중이다<표30>.**

현재 삼성바이오로직스의 경우 바이오 DS 성장에도 불구하고, CDO와 DP 매출 비중을 최소 현재 수준으로 유지하고자 한다. 이는 **결국 삼성바이오로직스 역시 DP 매출의 성장을 고민하고 있음을 의미한다.** 또한 경쟁사들이 빠르게 진입하고 있는 바이오의약품 CDMO 산업에서, 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 엔드 투 엔드 CDMO사로서 DP의 중요성을 내부에서 공감하고 있다고 추측해 볼 수 있다.

DP는 부피가 큰 완제품으로 기본적으로 운송비가 많이 소요된다. 가격 경쟁력을 위해 사실상 로컬 비즈니스로 보는 것이 맞으며, 현지 판매 권역 근처에 공장을 두는 것이 최선이다.

현재 국내 투자자들의 삼성바이오로직스의 'next step'에 대한 관심이 뜨겁다. 특히 모달리티 확장 외에 장기적으로는 해외 진출에 대한 관심도 높다. 현재 글로벌 CDMO 트렌드를 종합적으로 고려했을 때, **향후 삼성바이오로직스의 해외 진출은 1)GCT와 2)DP 두 가지 영역에서 이뤄질 가능성이 높다고 판단한다.** 그리고 추가적인 바이오 DS 및 ADC 제조시설은 송도에 집중될 개연성이 높아 보인다. 글로벌 트렌드를 알고 삼성바이오로직스의 다음 전략적 행보를 기대해보자.

표30. 론자 DP(완제의약품) 증설 내용 정리

의약품제품 관련 증설내용	지역	발표일자	완료일자	비용 (CHFm)
제품제형 및 분석개발	Basel, CH		2016	
기존 floor 공간의 3배 확장	Basel, CH		2018	
무균 fill/finish 라인 1개(임상용/사업용)	Guangzhou, CN	'21.08	2022*	
lbex (Design/Dedicate)inc f/f 라인 2개	Visp, CH	'18.09	2023	4억CHF
무균 fill/finish 라인 1개(임상용)	Stein, CH	'21.09	2023	
임상용 주사제 제형 확장	Basel, CH	'21.09	2024	
새로운 상업용 fill/finish 시설	Stein, CH	'22.07	2026	5억CHF
ADC 고객을 위한 상업용 filling 라인 1개	Stein, CH	'23.10	2027	

자료: Lonza, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

5. 론자 유럽 본사 미팅 핵심 Q&A

당사는 올해 7월 4일 스위스 바젤 본사에서 론자 IR Head Daniel Buchta와 약 1시간 동안 Q&A 미팅을 진행하였다.

Q1. 바이오 CDMO 장기 수요 전망. 로슈 Vacaville 공장 매각하며, 수율 개선 및 고효율 제품 등장 탓에 대형 바이오 생산시설 필요성 낮아졌다고 언급. 이에 바이오 생산 수요 감소되지 않을까 우려

바이오 생산 수요 감소할 것으로 보고 있지 않음. 물론 최신 항체는 기술 개발을 통한 수율 등은 개선되고 있음. 다만 시밀러, 신약 승인 등으로 볼륨 확대 지속 중. 아시아 경쟁사들도 공격적으로 케파 확대 중. 수요 관련 상세하게 모델링하고 있으며 향후 수요 최소 5년은 문제 없다고 생각

Q2. 생물보안법에 따른 CDO쪽 RFP 증가 언급 코멘트 확인함. 1) CDO 장기적인 수혜 정도, 2)CMO 수요 변화 관측 여부

과거 1~2년간 바이오텍 펀딩 어려웠음, 다만 펀딩 회복되며 CDO 회복되고 있음. 올해 상반기 바이오텍 펀딩(VC)은 코로나 이전인 2019년 수준까지는 회복, 코로나 시기는 유동성 폭발적으로 몰리던 시기로 코로나 시기만큼 바이오텍 펀딩 몰리는건 어려움. 올해 1~5월 VC 자금은 전년 대비 50% 증가

최근 관측되는 CDO 회복은 생물보안법 때문이라고 보지는 않음. 내부 마케팅 팀과 소통을 해도 우시에서 론자로 스위칭되는 케이스는 파악 안 됨. 다만 고객사들과 이야기 정도는 하는 중. 향후 1~2년 동안은 생물보안법에 따른 가시적인 CDO 수혜 영향 미미할 것으로 판단. 아직 법안 통과도 안 된 상황이며 원안상 2032년까지 유효이기 때문에 아직 이에 대한 구체적인 수혜를 논의하기는 매우 이름. 한편, 후기 임상/상업화 CMO 관련해서도 해당 고객들은 스위칭 빨리 안 하는 것이 특징. 이에 CMO 역시도 수혜를 보기에 시간 이 걸릴 것. 장기적으로는 물론 CDO, CMO 측면 수혜를 기대하지만 단기적인 수혜 요인은 아직 가시적이지는 않음

Q3. 최근 아스트라제네카가 싱가포르 ADC 공장을 설립하며 아직 ADC CDMO 시설 부족하다고 언급. 글로벌 선두 ADC 제조사로서 향후 ADC 케파 확대 계획

ADC는 글로벌 1위이며 상업화 ADC CMO 관점에서는 론자가 사실상 유일함. ADC 전체 제조 시설이 스위스 남부 시설에 모두 들어와 있음. 안정적이고 단순한 공급망은 고객사들이 매우 만족해하는 포인트. 함께 물어본 경쟁사 우시 XDC는 상업화 트랙 레코드 없으며, 한 지역에서 ADC 모든 제조 공정 가능하지 않음. ADC 제조를 위해 중국 내 수백킬로 떨어진 공장들에서 수급받아 제조하는 것으로 이해함

고객 관련 질문으로 돌아오면 고객에 대해 코멘트를 할 수는 없음, 이에 아스트라제네카가 우리의 고객인지 아닌지에 대해 확인을 해 줄 수는 없음(고객 맞는 듯). AZ는 최근 2030년 매출 800억달러라는 높은 목표 세움, ADC가 분명 주요한 동인이 될 것. 약물이 크면 고객은 CDMO에만 의존하지 않고 보통 자체 제조 시설과 외부 CDMO를 함께 활용함. 그래서 싱가포르에 최근 ADC CDMO 제조 시설 설립하는 것은 놀랍지 않음. ADC CDMO와 관련된 수요는 변하지 않았으며, 보통 다년간 계약이기 때문에 향후 수년 동안은 수요 측면에서 영향 없을 것. ADC 시장 매우 빠르게 성장하며 인하우스 케파도 증가하는 것은 당연, 향후에도 ADC가 론자의 주요 성장 드라이버가 될 것. 릴리의 케파 증설 및 노보 노디스크의 캐털라트 인수는 비만이라는 특수성에 기인, 전반적으로는 외부 CDMO 트렌드 유효함

Q4. ADC 쪽 CDMO 경쟁력 및 제조시설 설립 난이도

경쟁사 삼성바이오로직스는 인천에 모든 공장을 모아 짓고, 내년에 상업화 ADC 컨주게이션 케파를 확보한다고 알고 있음. 삼성바이오로직스는 기존 전략대로 한 곳에 ADC 제조 공장을 집중시킬 수도 있을 것. 우시나 론자의 경우 조금 더 글로벌에 분포해있음. 론자는 다행히 스위스 Visp 지역에 HPAPI(케미컬) 제조 시설 설립했고, 이후 바이오 케파 및 콘주게이션 케파를 해당 시설에 추가해왔음. 다른 경쟁사들은 이처럼 한 곳에 제조 시설 설립하기 쉽지 않음. 물론 이론적으로 돈이 많으면 한 사이트에 집중 투자해서 ADC 제조 시설 모두 확보는 가능

Q5. ADC 쪽 CDO 비즈니스 업데이트

론자는 대형 상업 제조, 파일럿/중형 제조 모두 가능, 중형으로는 1kL, 2kL 정도 보유 중. 기본적으로 론자는 ADC 쪽 CDMO 모든 비즈니스 가능함. 이론적으로 고객들 ADC의 일부 구성 요소(링커, 항체 등) 다른 업체 원하면 바꿀 수 있음. 다만 실제로 고객들 임상 1상 단계에서 가격이 적합하다고 판단하여 론자 CDO 선택하면 그 이후에 다른 업체로 잘 바꾸지 않음. 퀄리티도 만족스러우며 다른 CDMO 업체에 일부 맡기는 것은 비용/시간 측면 매우 비효율적

Q6. ADC 제조 경쟁력은 크게 1)단일 지역 제조 밸류체인(HPAPI, 항체, 링커, 컨주게이션), 2)ADC 제조 기술로 구분 가능. 지금까지 밸류체인에 대해 언급, 또 다른 축인 기술 측면에서 시나픽스 인수가 론자 ADC 제조 기술에 어떻게 기여했을 지

론자는 ADC의 네 가지 구성 요소 제조 가능. 다만, 론자가 부족했던 부분은 링커 지식 자체. 링커 작동 원리, 최적화 방법, 링커 IP 판매 방법 등은 부족하다고 판단했음. 링커 기술을 가지고 고객에 판매하면, 장기적으로는 고객들이 우리에게 CDMO 맡길 수 있다고 판단. 물론 그룹 차원에서 시나픽스는 큰 규모의 투자는 아니었음. 탑라인 측면에서 단기간에 효과 보기는 쉽지 않으며 장기적인 효과 기대

Q7. ADC CDMO 영역 주요 경쟁사

ADC 모든 영역 제조할 수 있는 상업화 스케일의 CDMO 기업은 론자 제외하면 없음. 삼성바이오로직스는 ADC CDMO 방향으로 가지만 케미컬 등 제조 기술 없음. 우시는 모든 영역 시설 있지만, 대형 규모로는 없음. 또한 한 지역에서 모든 것을 제조하는 것이 아니기 때문에 공급망 매우 복잡해질 수 있음. 론자는 ADC Fill & Finish 전용 시설 설립 발표, DP 쪽에서 아직 상업화 쪽 케파가 없으나 수요는 빠르게 올라오고 있음

Q8. CGT 산업의 본격 개화는 결국 대형 Mass 시장이 열릴 때 가능할 것. GCT CDMO 산업 전망

GCT CDMO 대형 시장 개화에 대한 구체적인 타이밍은 아직 예상 어려움. GCT 관련 두 가지 사업 부문(Bioscience & typical CDMO)이 있으며 2028년까지 전사 마진보다는 낮지만 사업부 마진 25%까지 성장할 수 있을 것으로 기대 중. 작년 마진이 별로 좋지 않았으며, 향후 1~2년 동안 상황은 더 개선될 것

GCT 내 바이오사이언스(초기) 사업부의 경쟁사로는 다나하, 싸토리우스 등이 있음. 일반적인 CDMO 사업부의 경우 유전자 치료제를 위한 바이럴 벡터 등 생산하고 있으며, GCT 사업부의 마진에 주요하게 기여 중. 제공된 가이던스를 참고하면 론자는 향후 GCT 산업의 성장성과 마진을 긍정적으로 보고 있다고 해석 가능. 이를 위해서는 GCT 신약 상업화를 통한 확장성이 중요함

대표적인 예시 중 하나는 Vertex Pharma와의 제1형 당뇨병 치료제 생산 위한 전용 GCT CDMO 시설 구축. Vertex는 긍정적인 임상 1,2상 데이터 확보 중. 제1형 당뇨병은 인슐린 주사 외에는 별다른 치료법이 없기 때문에 만약 신약 등장 시 탑라인 및 마진 개선에 유의미하게 기여 가능, 이러한 GCT 신약 등장은 론자 뿐 아니라 전체 모달리티에도 중요. 현재 GCT 사업부 대부분 약물은 임상 단계에 머물고 있음

Q9. 향후 론자 성장에 있어 GCT 사업부가 메인 드라이버가 될 수 있을지

향후에도 바이오 사업부가 가장 중요하며, 그중에서도 성장율이 가장 높을 것으로 기대되는 부분은 컨주게이션. 한편 절대 금액 기준으로는 기존 포유류 시설의 안정적인 성장도 매우 중요. 경쟁사 삼성바이오로직스도 신공장 꾸준히 설립하며 케파 빠르게 확대. 론자는 로슈 공장 인수하였으나 케파가 매우 커 5년 안에 해당 케파 다 돌리기는 쉽지 않음. 해당 공장 로슈 기존 계약은 2028년까지 모두 종료될 예정으로, 새로운 고객 사들로부터 수주를 잘 받아 채워야 함. 향후 어떻게 진행될지는 지켜봐야할 것. 해당 시설은 론자의 성장에 기여할 것

Q10. 항체와 GCT와 생산할 때 핵심 차이점. 향후 경쟁사들 GCT 시장 개화하면 진입하려고 기다리는 중, 다만 늦게 진입할 시 예상되는 어려움

포유류 제조는 수작업이 거의 필요 없는 수준까지 기술 진보, 대규모 반응기에서 자동화 고도로 진행되어 있음. 반면 GCT는 여전히 수작업과 노동력이 매우 많이 필요, 제조 공정에서 인건비가 훨씬 많이 발생. 포유류 제조도 과거 20년 전 론자가 전세계 가장 먼저 시도하였음, 당시 제한된 시장 확장성으로 현재 GCT 제조와 비슷한 문제를 겪었었음. 이후 자동화 방법 터득하며 개선된 바 있으며, GCT도 향후 비슷한 길을 걸어갈 것으로 보고 있음. 다만 아직까지는 GCT 생산 기술 발전의 시작에 불과함

또한 생산 노하우 및 레코드가 결국은 경쟁사와의 차별화 요인이 될 것. 다만, 레거시 자체가 경쟁사의 진입을 막을 수 있을 만한 요인까지는 아님. 삼성바이오로직스는 론자의 단일항체 시장에 빠르게 진입했음, 가능했던 핵심 요인은 결국 자본임. 삼성바이오로직스는 생산 레코드 없던 초기 몇년 동안 이를 극복할 수 있던 충분한 돈을 가지고 있었음. 론자는 초기 단계부터 고객과 함께 일하며 상업 제조까지 도달하는데 23년이 걸렸음. 늦게 진입하면 어렵긴 하지만, 그래도 자본이 있으면 가능은 할 수 있음. 후지도 모회사로부터 많은 돈을 투입하며 빠르게 항체 CDMO 시장 진입. 다만 많은 회사들이 이렇게 투자 및 시장 진입할 수 있는 것은 아님. GCT도 언젠가 더 자동화되고 자본 집약적인 영역이 될 수 있음, 그렇게 되면 신규 진입자들의 진입 비용 더 높아지게 될 것. 론자는 규제 및 전문 지식을 쌓아가고 있기 때문에 신규 진입자들과 격차 더 벌릴 수 있을 것으로 기대

Q11. 노보 노디스크의 캐털란트 인수 이후 DP 쪽 사이트에 대한 공급 우려 제기 중. 현재 론자 Stein쪽 케파 증설 중, 2030년까지 생산 도즈 30배 확장하는 것 목표. 상업화 DP 쪽에 대한 사업 전망 긍정적으로 보는지

론자는 DS 레거시 기업이며 상업화 DP 쪽에는 신규 진입하는 느낌. 론자는 DP 영역 확대에 따라 고객들에게 지속 가능한 고품질 제품에 대해 설득을 해야 함. 현재 론자는 메인 사이트의 30분 거리에 Fill & Finish 시설 건설 중, 현재는 Visp에서 매우 작은 용량의 상업화 케파만 확보. 새로운 공장은 '26년 5월 가동, ADC 전용 Fill & Finish 공장은 '27년 후반 가동 기대. 고객 입장에서는 엔드 투 엔드로 모든 것을 맡길 수 있기 때문에 훨씬 더 편리하게 이용 가능. 노보 노디스크의 캐털란트 인수에 따라 캐털란트 DP 제조 시설은 노보가 대부분 활용하게 될 것으로 예상, 이에 업체들 DP CDMO 업체 새롭게 찾아야 할 수 있음. 아직 구체적인 계획은 없지만 향후 수요가 더 확인되면 공장 케파 확장도 가능하긴 함. 결론적으로 현재 캐털란트 인수는 론자 DP 매출의 추가적인 타라인 성장보다는 증설하는 공장의 고객 확보를 조금 더 용이하게 하는 요인이 될 것

DP 사업 역시 기술적인 난이도 필요, 무균을 유지할 수 있는 기술. 유럽에서의 최신 무균 표준은 Annex 1이며 규제 표준 난이도 빠르게 상승 중

Q12. 글로벌 CDMO 관점 지역 다각화의 중요성. 론자는 글로벌, 삼성바이오로직스는 한국에 공장 집중하는 등 차별화된 전략 펼치고 있음. 고객 근처에서 생산한다는 고객사 입장에서 더 설득력이 있을지

삼성바이오로직스는 공장을 복사 붙여넣기하듯 빠르고 효율적으로 건설 가능. 이는 론자가 가지지 못한 강점. 다만 론자는 서구권에 공장을 가지고 있어 서구권에 있는 제약사들은 론자에서 생산하는 것을 더 선호하고 있음. 중국 제약사들은 우시로 갔고, 서구권은 론자 선호. 다만 최근에 삼성바이오로직스한테 초대형 수주가 나온 것처럼 삼성바이오로직스는 한국 공장 집중으로도 충분히 좋은 성과 내고 있음, 그들한테 매우 잘 맞는 전략

Q13. 펩타이드 혹은 올리고뉴클레오타이드 진출 가능성

현재로서는 계획 없음. 10년전 제조 했었으나 공장 매각했음. 당시 펩타이드 시장은 오늘날과는 매우 달랐음. 틈새 시장이었으며 혁신도 크지 않았음. 현재 분명히 상황이 변한 것은 맞음. 모두가 빠르게 케파 증설하고 있으며 과잉 케파가 되지 않을까 우려. 만약 어떤 고객사가 론자에게 와서 10년 제조 계약을 체결할테니 공장을 건설하라고 한다면 고민은 할 것. 다만 그러한 구체적인 담보 없이 해당 시장에 늦게 진입하기에는 리스크가 크다고 판단

펩타이드와 올리고뉴클레오타이드는 제조 프로세스 단계 매우 흡사. 시작 물질은 유사하나 다운스트림 프로세스 상이. 비즈니스를 시작하게 되면 자연스럽게 다른 사업도 할 수는 있을 것

Q14. 알츠하이머 신약이 바이오 CDMO 성장 견인할 것으로 보는지

현재 알츠하이머 승인 신약들에 대한 론자의 직접적인 수혜는 없음. 알츠하이머 관련해서는 미미하지만 Acumen社와 2상 임상시료 협업 정도 진행 중. 론자는 바이오젠과 협력하고 있지 않음. 또한 단기적으로 알츠하이머가 단기적으로 상당한 수요 유발할 것이라고 생각하지 않음. 현재 승인된 신약들 침투율 높지 않으며, 릴리 도나네맙도 크게 다르지 않을 것으로 보고 있음. 부작용과 뇌 스캔 방식은 아직 개선이 필요하며, 높은 비용을 정당화할 수 있을지는 모르겠음. 향후에도 알츠하이머보다는 여전히 항암(ADC)나 면역학 쪽에서 바이오의 지속적인 성장이 나오지 않을까 싶음

Q15. 마케팅 측면 질문. 고객사들의 론자와 삼성바이오로직스, 우시 등에 대한 인식. 항간에는 수주 단가 론자가 프리미엄 부여되어 가장 높고, 경쟁사들은 더 낮다고 들음

수주 단가에 대해서는 알지 못하며 말씀드리기도 어려움. 물론 미국이나 스위스에서 제조하는 것이 한국에서 제조하는 것보다 더 비쌌. 론자는 가장 오래된 레퍼런스, 서구 중심 고품질 CDMO, 낮은 바이오시밀러 노출 도라는 강점 존재. 이런 요인들이 가격 측면에서 프리미엄으로 작용할 수도 있지 않을까 싶음

Q16. GCT CDMO의 혁신이 어디서 오는지

여러 방면에서 올 수 있음. 세포치료제의 경우 환자로부터 세포 추출, 배양, 재주입 등. 세포치료 자동화를 통해 가격 경쟁력 높일 수 있음. 관련된 장치 등은 써모피셔, 캐나다 회사(기술은 론자 것) 등으로부터 소싱

Q17. GCT 생산 가능 기술 중 어느 기술이 가장 유망할지

가장 유망한 세 가지는 AAV, Lenti, Non-Viral 등이며, 론자는 모두 생산 가능. 해당 영역에서 론자 선두 주자, 캐털란트와 써모피셔도 중요한 플레이어들 중 하나. 유전자치료제는 신약 승인, 세포치료제는 동종으로 확장이 시장 형성에 중요

Q18. HPAPI 제조 경쟁사 및 제조시설 구축 난이도

HPAPI는 독성 때문에 다른 제조시설과의 분리에 대한 요구 수준이 매우 높음. VISP 시설 방문했을 때, isolator 등 있으며 독성 때문에 한 제품에 특화된 제조 시설이 필요함. 고객은 이렇게 특화 제조 시설에서 소수 제품만을 생산한다는 점에 편안함을 느끼며, 이는 CDMO 업체들의 진입을 제한하는 요인이기도 함. ADC 관련된 모든 제조 시설은 고도로 자동화되어 있으며, 론자는 가장 크고 중요한 플레이어

Q19. COVID-19 기간 동안 COVID 백신 제조로 인해 모든 유형의 바이럴 벡터가 부족했음. 여전히 바이럴 벡터가 부족한지. 수요 타이트해야 가격 결정권 더 가질 수 있는지

GCT 시장은 더 이상 공급이 타이트하지 않음. 바이오텍 임상 실패 및 신규 CGT CDMO 투자 많아졌기 때문. 바이오텍 펀딩이 COVID-19 대비로는 낮아졌기 때문에, 예전만큼 자금 수요도 타이트하지는 않음. 공급이 타이트한 상황에서 CDMO 업체가 가격 결정권 더 가질 수 있는것도 맞음

Q20. 마지막 론자 장기 성장 전략. CEO 새롭게 오고 혹시나 5~10년 전략에 변화가 있는지. 팔로우업으로 CDO의 중요성 어떻게 보고 있는지

작년 10월 Capital Market Day에서 공개한 내용과 달라진 사항은 없음. 론자의 기본적인 큰 전략은 다양한 모달리티 커버하는 것, 해당 전략 변하지는 않을 것. 그리고 전임상 CDO부터 고객 락인하는 전략도 중요하며 변하지 않을 것. 캡슐 사업부의 시너지는 제한적이긴 함

삼성바이오로직스는 매우 작은 CDO 사업 가지고 있음, 바로 상업화 수주 가능한 건 그들의 역량. 다만 론자는 CDO 비중 꽤 높음. 론자는 상업화 많은 비중 CDO로부터 락인한 고객 비중으로 향후에도 CDO 사업 중요성 변하지 않을 것

IV.시밀러 왕좌의 게임

1. 시밀러 장기 성장률, 오리지널 대비 장기 아웃퍼폼 전망

바이오시밀러는 바이오의약품 신약(오리지널)의 특허만료 의약품이다. 시밀러 산업은 현재 글로벌 바이오의약품 산업의 약 7%에 불과하나, 국내에서는 셀트리온과 삼성바이오로직스(에피스) 덕분에 매우 친숙하다. 시밀러는 특허 만료된 오리지널 의약품을 ‘빠르게 개발’하고 이를 ‘저렴하게 생산’하는 것이 핵심 역량이다. 이에 한국의 강점인 ‘제조업’과 ‘패스트팔로워’라는 역량을 활용, 국내 기업들은 글로벌 시밀러 산업을 주도해왔다.

시밀러 산업 변화의 두 가지 축

글로벌 시밀러 산업은 지금까지 미국의 낮은 시밀러 침투율, 경쟁 심화에 따른 구조적인 약가(ASP) 인하 탓에 경쟁 심화 우려가 존재해왔다. 다만 최근 글로벌 시밀러 산업이 새로운 국면으로 진입하였다고 판단한다. 주목하는 변화의 핵심은 1)미국 상업화(판매) 영역 내 PBM(Pharmacy Benefit Manager)의 역할 변화, 2)시밀러 기업들의 밸류체인(개발, 생산, 판매) 수직계열화에 따른 생존 차별화이다(그림62).

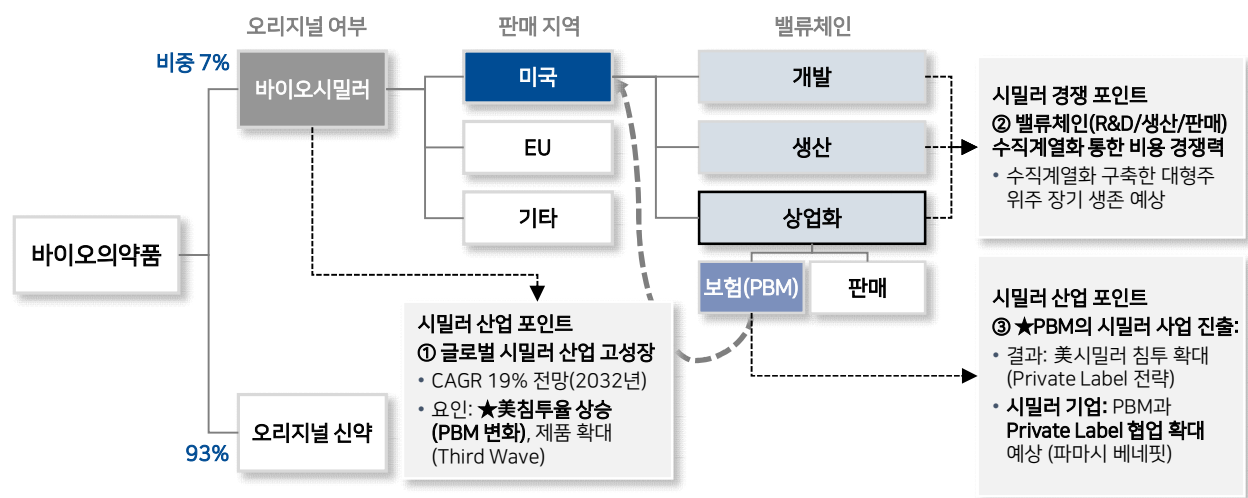
산도즈 미팅 통한 두 가지 변화 점검

현 시점 국내 기업들을 제외하고 가장 주목이 필요한 글로벌 시밀러사는 산도즈이다. 산도즈는 올해 4월 미국 3대 PBM사 중 하나인 CVS(Cordavis)와 Private Label 협업 전략을 시장에서 처음 개시, 출시 후 약 1년 반동안 고착상황이던 미국 휴미라 시밀러 침투율 가속화를 이끌어냈다. 또한, 국내 셀트리온과 수직계열화 전략이 상이하다는 점(셀트리온: 자체 구축 vs 산도즈: 외부 협업)도 점검이 필요한 이유였다. 이번 유럽 출장에서 산도즈 미팅을 통해 미국 PBM의 Private Label 전략에 대한 전망과 산도즈 수직계열화 방향성에 대한 이야기를 들을 수 있었다.

미국 상업화 영역(PBM)에 주목

앞서 단원에서는 신약의 개발, 생산 단계의 변화를 다루었다면, 본 단원에서는 특히 시밀러 산업 내 상업화(PBM과의 관계) 영역에서의 주요 변화를 분석하였다.

그림62. 글로벌 바이오시밀러 산업 핵심 포인트



▶ 1)시밀러 산업(고성장), 2)경쟁(Cost 절감), 3)미국 상업화(PBM 관계)에 주목

**글로벌 시밀러
산업 장기 성장률
19% 전망**

현재 산도즈가 추산하는 글로벌 시밀러 시장규모는 약 250억달러이다. 2023년 글로벌 바이오의약품 시장규모는 3,558억달러로, 이를 환산 시 **전체 바이오의약품 내 글로벌 시밀러 침투율은 7%에 불과하다**. 당사는 **바이오시밀러의 2032년 시장 규모를 약 1,200억 달러(2023~2032 CAGR 19%)로 전망한다**.

**장기 고성장 배경:
1)미국 침투율 상승**

이는 2032년도 전체 바이오의약품(CAGR 9%) 시장 내 시밀러 침투율 15%를 가정하여 산출하였다<표31>. 글로벌 시밀러 침투율은 제네릭 사례(합성신약 특허만료 복제약품)를 고려하였다. 글로벌 합성약품 시장 내 제네릭 침투율 53% 추정, 이는 시밀러 7% 대비 매우 높은 수준이다. 위의 제네릭 침투율(IQVIA 추산)은 실제 매출 기준으로 산출한 침투율과 차이가 있을 수 있다. 다만, **제네릭의 시밀러 대비 월등히 높은 침투율 추세는 명확하다**. 향후 시밀러도 성숙 시장 진입 및 핵심 시장인 미국에서의 구조적인 변화를 통해 글로벌 시밀러 침투율은 2032년 15%까지 상승 가능할 것으로 기대한다.

**2)2~3번째
바이오의약품 Wave**

글로벌 바이오의약품 성장은 2000년대 초중반 로슈(제넨텍) 주도 항암제, 그리고 TNF-α 중심 자가면역질환, 그리고 이후 면역항암제로 한 단계씩 레벨업 해왔다. 평균 약 15년의 특허유지 기간 이후 2010년 중반부터 시밀러는 항암제 중심으로 First Wave를 맞이하였다. 2023년부터 자가면역질환 중심의 시밀러 Second Wave가 시작되었다. 시밀러 산업 성장 기울기는 각 Wave를 거치며 높아져 왔으며<그림63>, 이에 Third Wave의 본격 성장이 예상되는 2032년을 장기 추정 기준 시점으로 선정하였다.

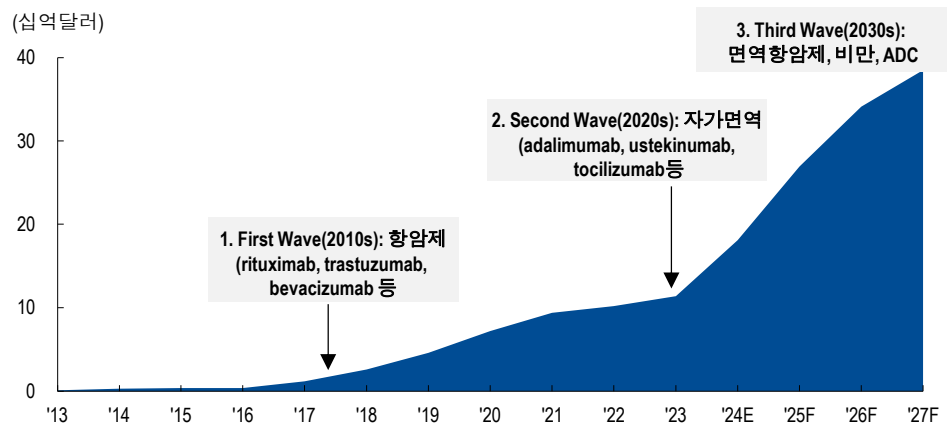
글로벌 바이오의약품의 장기 성장률은 약 9%로 파악된다. 2032년 글로벌 시밀러 침투율 15%를 성장률로 환산하면, 글로벌 시밀러 장기 성장률 19%로 전망된다. **복제약이기 때문에 성장성이 낮을 것이라는 인식이 있지만, 실제로 글로벌 시밀러 산업은 고성장 산업인 것이다**. 이는 우리가 시밀러 산업에 관심을 가져야 할 강력한 이유이다.

표31. 글로벌 특허만료 의약품 시장규모 및 침투율 전망

	전체 시장	오리지널	특허만료	특허만료 의약품 침투율('23)
저분자화합물	4,507억달러	2,427억달러	2,080억달러(CAGR +5%)	53%
바이오의약품	3,558억달러	3,308억달러	250억달러(CAGR + 19%)	현재: 7% 2032년: 15%

자료: Cortellis, Sandoz, NH투자증권 리서치본부

그림63. 미국 바이오시밀러 시장규모 전망(IQVIA 데이터)



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

미국 시장이 Key

글로벌 바이오시밀러 장기 성장률 19% 성장의 핵심 근거는 미국 시밀러 침투율 상승이다. 시밀러의 유럽 첫 출시는 2006년이었으나 미국은 시밀러 규제로 인해 첫 출시는 2015년으로 늦었다. 명확한 침투율 비교 데이터는 없지만, 첫 시밀러 출시 이후에도 의약품 입찰 위주인 유럽 대비 미국은 침투율이 현저히 낮았을 것으로 추정된다. 미국은 사보험사 위주의 헬스케어 구조로 정부 주도로 시밀러 처방 확대를 강제하기 쉽지 않으며, 교차처방 지위(약사의 판단 하의 오리지널 ↔ 시밀러 교차처방)를 받기 위한 별도 임상을 요구하는 유일한 국가이기 때문이다. 즉, 기존에 미국은 시밀러 처방 확대에 다소 부정적이었다.

1) 정부 드라이브

다만 최근 미국에서는 정부와 민간 영역에서 모두 시밀러 처방 확대를 위한 움직임이 관측되고 있어 주목이 필요하다(표31). 정부 측면에서는 IRA 메디케어 법 시행(Part B 시밀러 침투 강화)과 미국 정부 교차처방(IC) 회피 가능한 2025년 정책 예산안 제출(Part D 시밀러 침투 강화)이 완료되었다(그림64, 65). 2023년 시행된 IRA 메디케어 법은 공보보험인 메디케어 Part B 영역에서 의사들의 시밀러 처방 확대 유인을 제공한다. 또한 최근 바이든 행정부가 제출한 2025년 정부 예산안에는 약국단에서 시밀러 처방 저해 요소였던 교차처방 지위 회피가 가능하도록 제안하였다. 즉, 미국 시밀러 침투의 주요 장벽 중 하나였던 병원과 약국에서의 시밀러 처방의 여지를 확대한 것이다.

표32. 미국 바이오시밀러 침투율 상승 전망의 두 가지 이유: 정부와 민간(PBM사)의 공통 의지

구분	주체	세부	내용	효과
1.정부	입법부	IRA 메디케어 법	시밀러 처방시 의료행위 보상 ASP 기준 보상을 상향(6% → 8%)	병원단에서 의사들의 메디컬 베네핏(Part B) 시밀러 처방 유인
	행정부	2025년 정부 예산안	교차처방(IC) 지위 회피 가능	약국단에서 파마시 베네핏(Part D) 시밀러 처방 유인
2.민간	PBM(사보험사)	Private Label 전략	PBM사의 직접 시밀러 사업 진출	포뮬러리 선호의약품 등재 시밀러 처방 장애물 → 처방 지원 (특히 파마시 베네핏 시밀러 침투 가속화)

자료: NH투자증권 리서치본부

그림64. 미국 IRA 메디케어 시밀러 Part B 내용

Frequently Asked Questions
Inflation Reduction Act
Biosimilars Temporary Payment Increase

Q: What policy is CMS implementing?
CMS is implementing a temporary payment increase for qualifying biosimilars under Medicare Part B. For biosimilars, Medicare Part B generally pays Average Sales Price (ASP) plus 6% of the reference biological product's ASP when the biosimilar is separately payable in physician offices, hospital outpatient departments (HOPDs), and ambulatory surgical centers (ASCs).

Section 11403 of the Inflation Reduction Act includes a temporary increase in Medicare Part B payment for certain biosimilars. Starting October 1, 2022, existing qualifying biosimilars will be paid ASP plus 8% of the reference biological product's ASP. The temporary payment increase remains in effect for five years. A qualifying biosimilar biological product is defined as a biosimilar with an ASP that is not more than the ASP of the reference biological.

For existing qualifying biosimilars for which payment was made using ASP as of September 30, 2022, the five-year period begins on October 1, 2022. For new qualifying biosimilars for which payment is first made using ASP between October 1, 2022, and December 31, 2027, the applicable 5-year period begins on the first day of the calendar quarter during which such payment is made.

Q: Why is Medicare payment for certain qualifying biosimilars in Medicare Part B changing from ASP plus 6% to ASP plus 8%?
A: Section 11403 of the Inflation Reduction Act requires a temporary, 5-year increase in the Medicare Part B payment for certain qualifying biosimilars that have an ASP that is not more than the ASP of the reference biological product. Such qualifying biosimilars will be paid ASP plus 8% (rather than plus 6%) of the reference biological product's ASP. This temporary add-on payment is intended to increase access to and utilization of biosimilars and promote competition in the marketplace.

자료: CMS, NH투자증권 리서치본부

그림65. 바이든 정부: IC 회피 가능한 2025년 예산안 제출

FACT SHEET: The President's Budget for Fiscal Year 2025

Briefing Room • **STATEMENTS AND RELEASES**

Budget Details Vision to Protect Progress, Lower Costs, Protect and Strengthen Social Security and Medicare, Invest in America and the American People, and Reduce the Deficit

From Day One of this Administration, President Biden has tackled challenges head-on while delivering long-lasting results. Over the past three years, he has overseen a strong economic recovery, amassed one of the most successful legislative records in generations, grown the economy from the middle out and bottom up, and delivered important progress for the American people.

Since the President and Vice President took office, the economy has added about 15 million jobs, the unemployment rate has remained below 4 percent

자료: White House, NH투자증권 리서치본부

2) 민간 영역 변화(PBM 역할 변화)

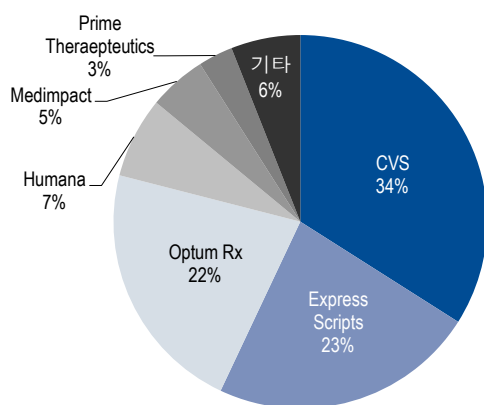
한편 민간 영역에서 관측되는 최근 PBM들의 시밀러 사업 변화에 더 큰 주목이 필요하다. 미국 환자들은 의약품 처방에 대한 보험 환급을 받기 위해서는, 처방받은 의약품이 반드시 본인이 가입한 사보험사의 환급 가능 의약품 리스트(포물러리)에 등재가 되어 있어야 한다. 해당 지점에서 PBM은 사보험사를 대신하여 각 사의 포물라리를 관리(의약품 편입/편출, 선호의약품 등재)하는 역할을 한다. 이에 제약사들은 자사 의약품이 포물러리 선호의약품에 등재되기 위해 PBM에 리베이트를 제공, 미국에서는 이를 합법적인 행위로 간주한다. 미국 헬스케어 내 PBM이 절대적인 영향력을 끼칠 수밖에 없는 이유이다.

기존에 PBM은 미국 시밀러 침투율 상승을 저해하는 핵심 주체로 지목받아 왔다. PBM들은 오리지널 제약사로부터 포물러리 내 선호의약품 지위 유지를 조건으로 높은 리베이트를 받으며, 시밀러의 처방 확대를 방해해왔다.

다만 최근 PBM들이 시밀러 산업에서 직접 시밀러 제품 판매라는 새로운 사업 모델로 변화하는 움직임 관측되고 있다. 올해 각각 4월과 7월부터 3대 PBM 중 두 곳이 처음으로 휴미라 시밀러의 Private Label(시밀러 제조사와 협업) 제품을 출시하였으며, 나머진 곳(Optum) 역시 출시를 준비 중이다<그림66>. 휴미라는 2022년 매출 212억달러로 글로벌 1위 매출 의약품으로, 미국에서는 2023년 1월부터 시밀러가 출시되었다. 다만 PBM의 오리지널 의약품 선호로 인해 실제 미국 휴미라 시밀러 침투는 당초 기대 대비 매우 미미하였고, 이는 미국 시밀러 기업들에 대한 기대감 하락 요인이었다.

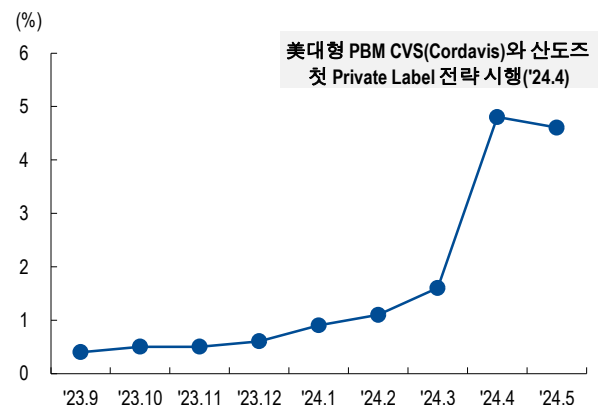
PBM의 이번 휴미라 시밀러 Private Label 전략은 수익 확보의 축을 오리지널에서 시밀러로 피보팅하는 것이며, 시밀러 침투율 상승을 억제해 온 PBM이 서포터로 변모되는 순간이라고 볼 수 있다. 실제 PBM Private Label 제품 출시 후 휴미라 시밀러 침투율은 급등<그림67>, 향후 파마시 베네핏(Part D) 영역에 시밀러의 신속한 침투가 기대된다<표33>.

그림66. 미국 PBM 시장 점유율



자료: FTC, NH투자증권 리서치본부

그림67. 미국 휴미라 시밀러 시장 침투율(처방액 기준)



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

표33. 메디컬 베네핏 및 파마시 베네핏 비교 정리

용어	공보험 비교	PBM 영향력	구분	제형	비용
메디컬 베네핏	Part B	낮음	병원	IV, IM 등	병원이나 의료 서비스 청구에 포함된 뒤 보험사에 직접 청구
파마시 베네핏	Part D	높음	약국/배송	SC, 경구	환자가 직접 의약품 구입

자료: NH투자증권 리서치본부

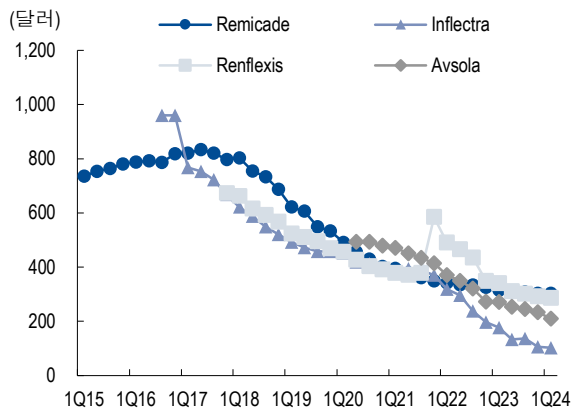
2. 살아남는 자가 강한 것이다, 시밀러 경쟁 지형 변화 관측

시밀러 산업은 복제약이라는 차별성 없는 제품 탓에 구조적으로 경쟁에 따른 약가(ASP) 인하가 필연적이다. 이미 글로벌 50개 이상의 기업들이 시밀러 산업의 성장성을 보고 뛰어들었다. 보통 시밀러 약가는 출시 시점 오리지널 대비 약 20~30% 할인, 이후 ASP는 매년 평균적으로 약 5~15% 하락한다(그림 68, 69). 경쟁 제품이 많으면 하락율이 더 가속화될 수밖에 없다.

‘존버’는 승리한다.
생존을 위한 밸류체인
통합

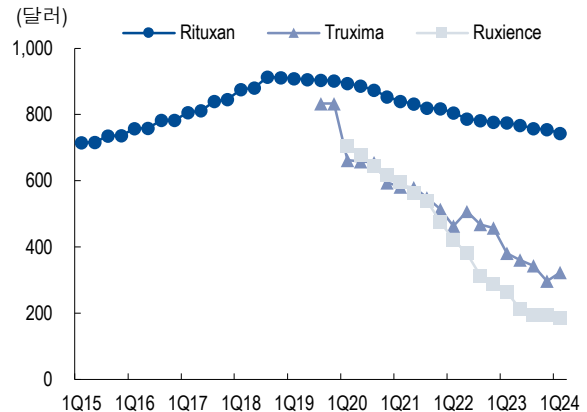
구조적인 약가(P) 하락 산업에서 기업들이 살아남기 위해서는 비용(C) 감축이 장기 생존의 키가 될 것이다. 시밀러 밸류체인은 1)제품 개발, 2)생산, 3)상업화(판매 및 입찰/사보험사 관계)로 구분된다. 비용 감축은 결국 세가지 주요 영역에서 원가 및 판매비를 얼마나 효과적으로 관리할 수 있는가가 핵심이다. 효과적인 비용 통제를 통해 살아남을 소수의 대형 기업이 결국 성장 시장을 차지할 수 있을 것으로 예상된다(표34).

그림68. Infliximab 메디케어 Part B 약가(ASP) 추이



자료: CMS, NH투자증권 리서치본부

그림69. Rituximab 메디케어 Part B 약가(ASP) 추이



자료: CMS, NH투자증권 리서치본부

표34. 글로벌 시밀러 경쟁 지도 변화

	First Wave	Second Wave
시기	2010년대	2020년대
경쟁 강도	중간	높음
주요 기업	빅파마, 제네릭 제약사, 시밀러 제약사(셀트리온, 에피스)	기존 기업들에 더해 다수의 시밀러 바이오텍 (알보텍, 포마이론 등) 신규 진입
오리지널 당 평균 시밀러 개수	3~5개	3~10개
경쟁 전략	빠른 제품 개발	비용(Cost) 감축
밸류체인 중요도	개발 > 생산 >> 상업화	개발 = 생산 = 상업화
수직계열화	협업	1)자체 구축, 2)외부 협업

자료: NH투자증권 리서치본부

주요 글로벌 시밀러 기업들을 아래 네 가지 카테고리로 구분하였다(표35).

- 1) **순수 시밀러 제약사(제네릭 노출 無)**: 셀트리온, 삼성바이오에피스. 제품 개발 및 특히 제조 영역에서 강점. 다소 부족한 상업화 역량을 보완 노력 중
- 2) **제네릭/시밀러 제약사(제네릭 → 시밀러)**: 산도즈, 테바, 바이오콘. 제네릭 사업으로 쌓아온 선진시장 상업화 노하우 보유
- 3) **빅파마**: 암젠, 화이자, 베링거잉겔하임. 주로 세컨드 탑티어 빅파마로 신약뿐 아니라 시밀러 사업 통한 영업 레버리지 확대 목표
- 4) **시밀러 바이오텍**: 알보텍, 포마이콘. 시밀러 산업 성장성으로 다수의 시밀러 바이오텍 진입. 파트너십을 통해 부족한 역량 보완 추진. **코히러스 올해 시밀러 사업 매각**하는 등 비용 경쟁력 측면에서 신규 바이오텍이 버티기 어려움

**자체 수직계열화 vs
외부 파트너십 확대**

각 카테고리 기업별로 밸류체인 상 강점과 약점이 뚜렷하다. 이에 각 사들은 부족한 **밸류체인 각 영역을 1)자체 수직계열화 혹은 2)외부 협업을 통해** 매꾸고자 한다(표36). 당사자 이번 산도즈 미팅에서 주목했던 두 가지 포인트 중 하나가 바로 두 가지 밸류체인 구축 전략(자체 구축 vs 외부 협업)의 우수성 평가였다.

표35. 글로벌 바이오시밀러 주요 기업 비교

구분	기업명	시밀러 매출('23)	시밀러 매출 비중	제품 개발	제조	상업화
1)순수 시밀러	셀트리온	2.2조원	100%	핵심 영역		O
	삼성바이오에피스	1조원	100%			X → △(유럽)
2)제네릭 + 시밀러	산도즈	22억달러	23%	O(에피스 등)	X(CDMO)	핵심 영역
	테바	-	-	△(알보텍)	O	
	바이오콘(Viatris)	9억달러	56%	O	O	
3)빅파마	암젠	*17억달러	10% 내외	핵심 영역 (단, 개발/제조 영역 외부 협업도 지속)		
	화이자	*14억달러	~5%			
	베링거잉겔하임	-	-			
4)시밀러 바이오텍	알보텍	0.9억달러	100%	핵심 영역	O	X(테바)
	포마이콘	0.8억달러	100%		X(CDMO)	X

주: 화이자: 인플렉트라 4.9억달러, Zirabev 4.2억달러, Ruxience 3.9억달러, Trazimera 0.9억달러 등, 암젠 Oncology 3개 제품 11억달러, 암제비타 등 기타 품목 약 6억 달러 이상 추정; 자료: 각사, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

표36. 글로벌 바이오시밀러 밸류체인 통합 전략 비교

전략	사례
자체 수직계열화	셀트리온, 바이오콘(Viatris Biosimilar), 빅파마(암젠, 화이자, 베링거잉겔하임)
외부 파트너십	삼성바이오로직스, 산도즈, 테바, 시밀러 바이오텍(알보텍, 포마이콘) 알보텍-테바 파트너십(bHumira/ bStelara/ bEylea/ bSimponi/ bEntyvio/ 2undisclosed biosimilars), 삼성바이오로직스-산도즈 파트너십(스텔라라), 산도즈-노바티스 및 Just Evotec(CMO)

자료: NH투자증권 리서치본부

산도즈 외부 파트너십 강화 전략 배경

산도즈는 작년 10월 노바티스로부터 분사 이후 비용 감축을 위한 운영 효율화 전략으로 제품 개발 및 제조 영역에서 외부 파트너십을 강화하겠다고 사업 전략을 발표하였다. 반면 국내 셀트리온은 외부 파트너십을 지양하고 자체 수직계열화를 추진 중에 있어, 양사의 거시적인 전략 방향에서 상충되는 부분이 존재했다<그림70>. 산도즈의 외부 파트너십 강화 전략 배경에 대한 명확한 파악이 필요했던 이유였다.

산도즈가 개발 및 제조 영역 외부 파트너십 확대 전략을 추진하는 주요 이유는 충분하지 못한 자본 탓이다. 산도즈는 기본적으로 강력한 상업화 역량을 보유하고 있으나, 개발 및 제조는 상대적으로 경쟁력이 낮다. 이를 만회하기 위해 개발 및 생산시설 확보(기존에는 노바티스 생산시설 사용)에 투자가 필요하나, 분사 이후 부족한 자본 상황 탓(노바티스 IT 분리비용 3억CHF 소요 예정, 작년 연말 현금성자산 11억CHF)에 적극적인 투자가 쉽지 않은 상황이다.

1)개발 단계

산도즈의 시밀러 개발 비용(대부분 3상에 집중)은 파이프라인 당 약 2,000만달러로, 현재 모든 제품을 자체적으로 개발할만큼 자본이 충분하지는 않다. 이에 외부 제품 도입을 적극 확대할 계획이다. 기본적으로 대부분 국가에 이미 상용화 조직을 갖추었기에 이를 최대한 레버리지하고자 하는 것이다. 개발 관점 파트너십 확대는 현재 산도즈 상황에 맞는 최선의 선택이나, 스텔라라 시밀러(삼성바이오에피스 개발)와 같은 대형 품목 협업은 개발사와 마진 공유에 따른 가치 희석이라는 점에서 분명 아쉬움이 있다.

결론적으로 개발 측면에서 모든 대형 시밀러 품목은 자체 개발하는 것이 가장 효과적인 전략으로 판단한다. 국내 셀트리온은 최대한 모든 대형 시밀러 품목 자체 개발 중이며, 개발 노하우가 쌓여 제품 당 개발 비용은 글로벌 경쟁사들 대비 약 절반 수준에 불과한 것으로 파악된다.

그림70. 셀트리온 및 산도즈 수직계열화 구축 전략 비교

구분	개발	생산	상업화	
			보험(PBM)	판매
셀트리온	자체 수직계열화			
	자체 개발 위주	3공장 가동 예정	번들링(집멘트라)	유럽 원료, 미국 직판 구축 중
산도즈	외부 협업 적극 추진		자체 구축	
	자체 개발 + 협업	1)노바티스, 2)CDMO, 3)내부 증설	1)번들링(제네릭) 2)Private Label	글로벌 직판망

자료: NH투자증권 리서치본부

2) 생산 단계

생산 측면에서 산도즈는 CDMO 활용 확대 및 셀트리온은 인하우스 생산 강화라는 차이가 있다. 산도즈는 시밀러 제품 생산은 노바티스의 바이오 제조 시설을 활용하였으나, 분사 후 자체 공장이 필요한 상황이다. 이에 노바티스와 10년간 시밀러 원료의약품(DS) 공급 계약 체결, 자체 공장 착공('26년 완공 목표) 중이다. 추가로 시밀러 생산 노하우 및 케파 유연성 확보를 위해 Just Evotec이라는 CDMO사와 계약을 체결하였다.

산도즈가 외부 CDMO 활용하는 이유는 비용 절감 측면보다는 현재 내부 생산 역량이 다소 부족한 탓이다. 산도즈는 미팅에서 생산 비용 관점에서 1)내부 제조, 2)노바티스 위탁, 3)외부 CDMO 활용 순으로 유리하다고 언급했다. 즉 자체 공장 케파를 활용한 시밀러 제품 내부 제조가 가장 효율적인 방식임을 확인할 수 있었다.

생산 단계에서 순수 시밀러(셀트리온과 삼성바이오로직스) 기업들의 두 가지 차별화된 강점이 기대된다. 1)대규모 생산 케파: 삼성바이오에피스는 로직스 시설에서 안정적인 제품 생산이 가능하다. 또한 셀트리온도 신규 3공장이 올해 12월 가동 예정이며, 합산 총 케파 33만L(1공장 10만L, 2공장 9만L, 3공장 6만L, 외부 CMO 8만L)를 확보하였다.

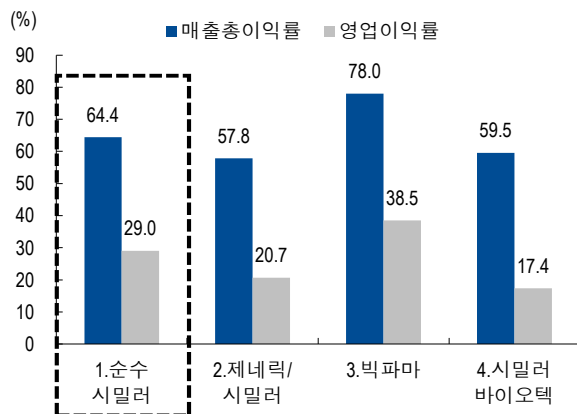
2)생산 효율성: 향후 시밀러 기업의 차별화는 비용 경쟁력에 기인하는데, 셀트리온은 세포주 효율성(Titer)의 지속적인 개선에 성공해 왔다. 실제로 순수 시밀러 기업(셀트리온과 에피스)의 우수한 매출총이익률 및 영업이익률을 확인 가능하다<그림71>.

3) 상업화 단계

개발과 생산 측면에서 외부 협업보다는 자체 수직계열화가 우위에 있는 전략으로 판단한다. 마지막으로 상업화 영역에서 산도즈는 강력한 글로벌 직판망과 PBM 관계를 구축해 두고 있다. 셀트리온은 미국 직판망 확대 중으로, 미국 PBM과의 협상 및 협업 노하우는 다소 부족하다. 다만, 상업화 단계까지 자체 수직계열화 완성을 통해 장기적으로 압도적인 비용 경쟁력을 확보하고자 한다. 직판망 확보 시 유통 파트너사에 높은 지급수수료(판매액 약 40% 추정)를 주지 않아도 되기에 비용 절감에 매우 유리하다<그림72>.

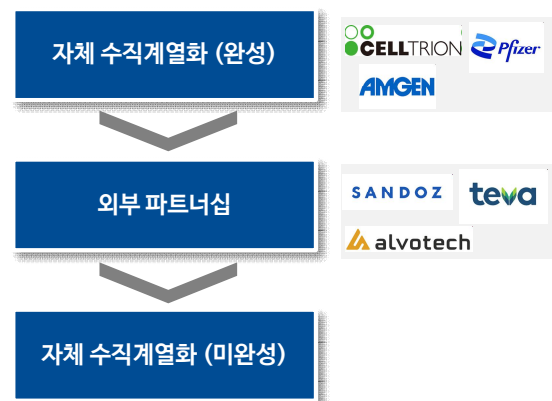
미국은 상업화 영역에서 다수의 이해관계자(PBM, 병원, 유통)와 리베이트 협상을 해야 한다. 이 때 개별 품목 보다 다수의 제품 번들링을 통한 협상이 유리하며, 이에 상업화 측면에서도 다양한 품목을 확보한 대형사가 가장 경쟁력이 있다. 셀트리온의 상업화 측면에서 올해 미국에서 신약으로 허가 받은 짐펜트라¹의 역할이 기대되는 이유이다.

그림71. 글로벌 바이오시밀러 기업별 마진 비교 (2025년 기준)



주: 마진은 각 기업 전사 기준 단순 평균치, 셀트리온, 삼성바이오에피스는 당사 추정치 반영; 자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림72. 글로벌 시밀러 밸류체인 수직계열화 전략 평가



자료: NH투자증권 리서치본부

3. 시밀러 마지막 조각: 美 PBM의 시밀러 사업 직진출

미국 상업화 영역 중요성 부각

앞서 2032년 글로벌 시밀러 침투율 15% 가능성을 제시하며, 핵심 키로 미국 시장을 지목했다. 최근 PBM 주도로 미국 시밀러 침투의 가속화가 주도되고 있으며, 과거 대비 상업화 영역 내 PBM 협업의 중요성이 높아지고 있다.

개발 → 제조 → 상업화(PBM) 필요성 이어지는 중

시밀러 First Wave(2010년대) 시절은 제조사들마다 시밀러 제품을 출시하는 타임라인에 차이가 났으며, 이에 개발 영역이 가장 차별화 역량이었다. 그리고 출시 후 구조적인 판가(ASP) 인하 탓에 추가로 제조 역량(원가 인하)이 핵심 경쟁력으로 부각되었다. 최근 휴미라를 필두로 한 Second Wave에서는 새롭게 상업화 내 PBM과의 관계 (relationship management)가 새로운 핵심으로 떠오르기 시작했다.

2023년 글로벌 매출 1위 의약품 휴미라 특허 만료로 시밀러 역사상 가장 많은 업체들이 단일 품목 시밀러 개발에 성공, 약 10개의 시밀러 제조사가 미국 내 제품을 출시하였다. 다만 1년이 넘는 올해 1분기까지 IQVIA 처방 금액 기준으로 시밀러 침투율은 약 2%도 도달하지 못하였다. 오리지널 제약사 애브비의 리베이트 확대에 주요 PBM들이 오리지널을 여전히 처방 선호의약품으로 유지하였기 때문이다. 사보험사 중심의 미국 시장 시밀러 침투의 어려움을 다시 한번 느낀 사례였다.

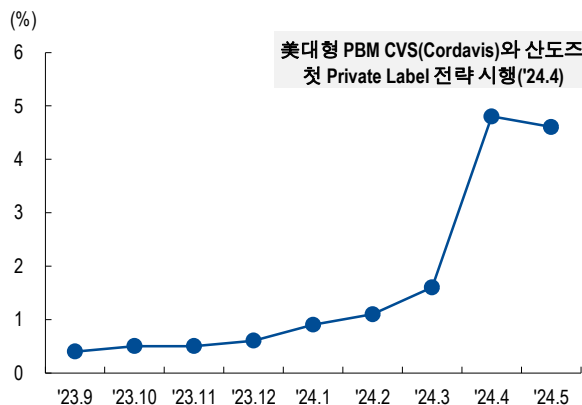
성공적이었던 PBM의 첫 Private Label 전략

다만 올해 4월 공개된 미국 의약품 처방 데이터를 통해 상황은 반전되었다. 휴미라 시밀러 침투율은 한 달 만에 5%로 크게 상승하였다(처방 건 기준 15% 이상)〈그림73〉. 휴미라 시밀러 침투 배경은 산도즈와 3대 PBM 중 하나인 CVS Health(Cordavis)의 업계 최초의 자체 상표(Private Label) 시밀러 제품 출시였다.

Private Label은 시밀러 제약사와 PBM이 공동으로 시밀러 제품을 생산, 판매하는 전략이다. CVS Health는 Private Label 전략의 일환으로 올해 1월 오리지널 휴미라를 내셔널 포뮬러리(90% 상업화 커버리지)에서 제외하였고, Cordavis는 4월에 산도즈와의 Private Label 제품 출시하며 해당 제품 위주로 시밀러 침투율이 급격히 확대되었다(산도즈 휴미라 시밀러 내 점유율 75%)〈그림74〉.

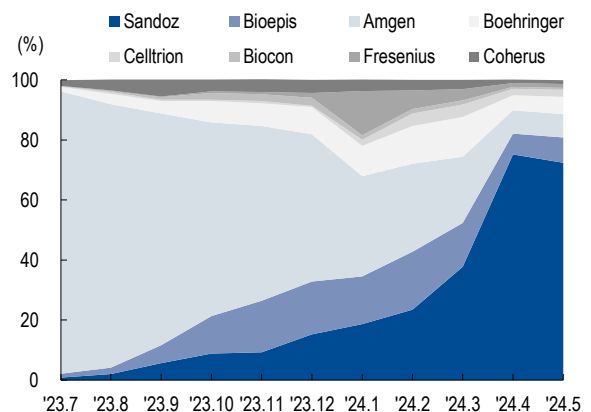
이번 산도즈 미팅에서 주목했던 두번째 포인트는 PBM의 Private Label 전략에 대한 이해와 이에 따른 미국 시밀러 산업 내 장기 변화 전망이었다.

그림73. 미국 휴미라 시밀러 시장 침투율(처방액 기준)



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

그림74. 미국 휴미라 시밀러 내 점유율 추이



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

① PBM의 자체 상표(Private Label) 사업 구조

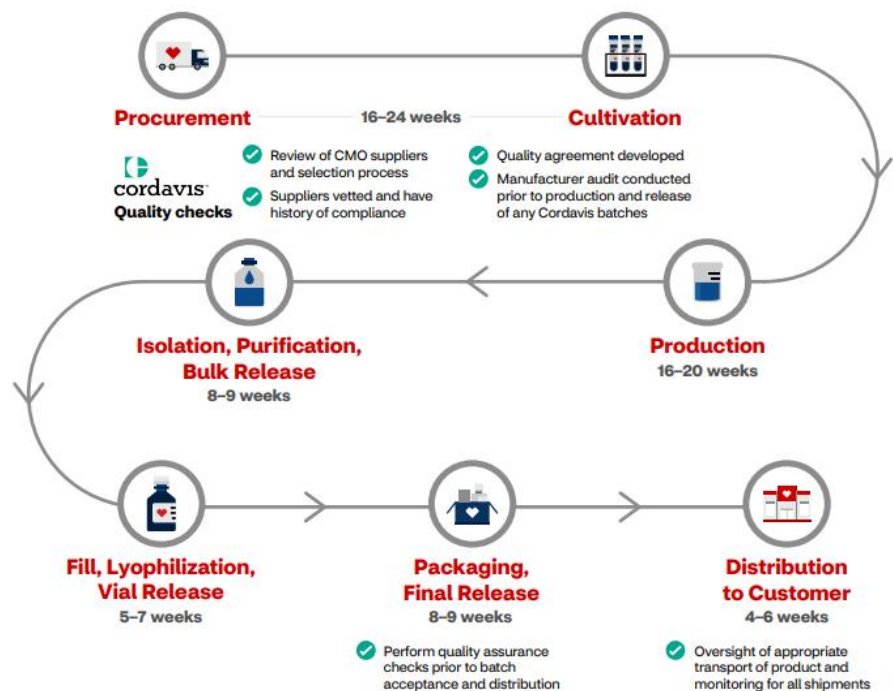
올해 2분기부터 미국 시밀러 산업에서 본격 개시된 PBM의 자체 상표(Private Label) 사업에 대한 온전한 이해가 필요하다. 이에 ①PBM의 Private Label 사업 구조, ②시행 배경, ③제조사 예상 마진, ④장기 전망에 대해 분석하고자 한다.

Cordavis는 미국 CVS Caremark라는 점유율 1위 PBM의 100% 자회사로, 2023년 8월 시밀러 Private Label(PBM 제품으로 판매) 제조 및 유통을 위해 설립되었다. 산도즈와 첫 파트너십을 통해 업계 최초로 올해 4월부터 휴미라 Private Label 시밀러 제품 공동 제조 및 판매 중이다.

양사 Private Label 파트너십 범위는 휴미라 시밀러 제품의 공동 제조, 판매이다. **제품 개발은 산도즈가 이미 완료하였으며, 이를 생산하고 상업화하는 영역에서 협업을 하는 것**이다. Cordavis는 시밀러 생산 전 과정에서 일정 부분 역할을 한다고 스스로를 소개하고 있다<그림75>. 다만 의약품 제조 공장도 없는 Cordavis가 어떻게 생산을 할 수 있는지 의문점이 존재한다.

산도즈와의 미팅에서 PBM과의 Private Label 사업 구분에 대한 답을 들을 수 있었다. 생산 단계에서 Cordavis의 역할은 실질적으로 DP 단계의 라벨링을 담당하는 수준으로 확인된다. Cordavis가 Private Label 시밀러 제품의 공동 제조를 담당한다고 밝힌 이유는 절세 목적 때문으로 추정된다. 실질적으로는 Cordavis는 라벨링 이후 상업화 단계만 담당한다. 즉 Private Label 파트너십은 시밀러 제약사(산도즈)가 제조, 그리고 PBM이 상업화 전 과정(Cordavis 제품으로 판매)을 담당하는 것이다.

그림75. Cordavis 바이오시밀러 제조 공정 소개



자료: Cordavis, NH투자증권 리서치본부

② PBM의 Private Label 전략 시행 배경

올해부터 미국 사보험사(PBM)들이 시밀러 산업에서 Private Label 사업을 새롭게 시작한 배경은 두 가지로 판단한다. 1)정부 약가 인하 규제, 2)첫 파마시 베네팅 시밀러 제품

1.정부 약가 인하 규제

미국 사보험사들은 보험뿐 아니라 PBM, GPO(의료분야 구매대행), 스페셜티 약국 등 광범위한 영역을 수직계열화하였다(표76). 이들은 미국 내 의약품 처방을 좌우할 수 있는 막강한 권력을 가졌으며, 오리지널 제약사들은 포물러리 선호의약품에 등재하기 위해 PBM(사실상 사보험사)에 높은 리베이트를 제공해왔다.

미국 정부는 미국의 높은 헬스케어 비용을 낮추기 위해 약가 인하(메디케어 Part B 시밀러 촉진, Part D Low WAC 유도) 정책 및 시밀러 침투 강화(IC 지위 철폐) 움직임을 보이고 있다. 특히 연방거래위원회(FTC)는 미국의 높은 약가 원인을 사보험사의 수직계열화에 따른 폐해(높은 약가)로 지목, 올해 6월부터 PBM 산업 조사에 본격 착수하였다.

정부의 규제 움직임에 따라 PBM들은 시밀러 영역에서 전략을 바꾸기 시작했다. 기존에는 오리지널 제약사로부터 높은 리베이트를 받고 시밀러 침투를 방해했다면, 최근 시밀러 제약사와 Private Label 파트너십을 맺고 판매 수익을 공유 받는 전략으로 선회했다. 정부의 약가 인하 목표에 맞춰 시밀러 침투 가속화에 주도적으로 기여하면서도, 동시에 줄어드는 리베이트 수입을 새로운 Private Label 수익을 통해 매꾸고자하는 것이다.

Cordavis, 매출 30~40% 공유 추정

현재 CVS는 Cordavis의 실적을 공개하고 있지 않으나, 당사는 Cordavis는 판매액의 약 30%~40% 수준의 매출 공유를 추정한다. 경쟁사 알보텍(시밀러 바이오텍)이 밝힌 일반적인 유통 파트너사 지급수수료는 약 40%이다. 다만 산도즈는 Private Label 제품과 자사 기존 시밀러 제품과 최종 마진 측면에서 유사하다고 밝혔으며, 이에 일반적인 유통 파트너십 지급수수료 보다는 다소 낮을 수도 있을 것으로 예상한다.

그림76. 미국 주요 사보험사 수직계열화 구축도

모회사						
자체상표 (Private Label) 회사	Cordavis Limited	Quallent Pharmaceuticals	NUVAILA	-	-	-
의료서비스 제공	MinuteClinic, Signify Health	Evernorth Care Group	Optum Health	CenterWell	-	-
PBM	CVS caremark (34%)	Express Scripts (23%)	Optum Rx (22%)	Humana Pharmacy (7%)	MediImpact (5%)	Prime Therapeutics (3%)
GPO(의료분야 구매대행)	Zinc Health Services	Ascent Health Services	Emisar Pharma Services	Ascent (via contract)	Prescient Holdings Group LLC	Ascent (minority owner)
약국(소매)	CVS Pharmacy	-	-	-	-	-
약국(우편)	CBS Caremark Mail Service	Express Scripts Pharmacy	Optum Rx Mail Service Pharmacy	CenterWell Pharmacy	Birdi, Inc.	Express Scripts Pharmacy (계약)
스페셜티 약국 (전문약국)	CVS Specialty Pharmacy	Accredo	Optum Specialty Pharmacy	CenterWell Specialty Pharmacy	Specialty by Birdi	Accredo(계약)
건강보험사	Aetna	Cigna Healthcare	UnitedHealthcare	Humana	-	19 BlueCross BlueShield plans

자료: FTC, NH투자증권 리서치본부

2. Second Wave: 파마시 베네핏 (SC 제형) 확대

PBM의 Private Label 사업 시행의 두번째 이유는 마침 파마시 베네핏 시밀러 제품들이 출시되기 시작했기 때문이다. 휴미라를 포함한 바이오시밀러 Second Wave 제품들은 First Wave(IV 제형)와 달리 SC 제형 위주로, 이는 PBM의 영향력이 높은 파마시 베네핏(Part D) 영역에 속한다(표38, 39). 기존 레미케이드, 리툭산, 허셉틴과 같은 제품들은 IV 제형의 메디컬 베네핏(Part B) 제품들로 병원/주사 센터에서 처방이 이루어졌다. 메디컬 베네핏 제품의 경우 PBM은 환급 과정에서 병원과 별도 계약을 체결해야 하며, 이 때문에 PBM의 입김이 다소 높지 않은 영역이다.

반면, 파마시 베네핏은 주로 약국(스페셜티 약국)에서 처방이 이루어져 수직계열화 완료한 PBM이 직접적이고 빠르게 영향력을 행사할 수 있다. 휴미라는 Second Wave의 첫 시작이자, 대형 시밀러로서 첫 파마시 베네핏 제품이라는 점에서 특별한 품목이었다. 정부의 약가 인하 압박은 최근 더 높아지기는했지만 이전부터 존재해왔다. 현 시점에서 새로운 수익화 사업이 가능했던 건 결국 PBM이 직접 통제 가능한 첫 약국용(파마시 베네핏) 시밀러 제품이 출시되었기 때문으로도 볼 수 있는 것이다.

바이오시밀러 Second Wave 주요 의약품 11개 중 7개가 파마시 베네핏 제품이다(표 39). 이번 미팅에서 산도즈는 PBM들이 향후 파마시 베네핏 모든 제품에 대해 시밀러 제약사와 Private Label 계약을 추진하려고 할 것으로 예상했다. 현재 3대 PBM 중 CVS(Cordavis) 외 Express Scripts(Quallent Pharma), OptumRx(Nuvalla) 모두 시밀러 자체상표 제품 계약 체결 완료 및 준비 중인 것으로 파악된다. 이에 당사는 향후 파마시 베네핏 대형 시밀러 내 Private Label 모델이 표준으로 자리잡으며, 휴미라 다음으로 스텔라라가 본격적인 경쟁 제품이 될 것이라고 전망한다.

표37. 바이오시밀러 First Wave 주요 제품

(단위: 백만달러)

오리지널 의약품	기업	미국 특허 만료일	2023년 매출	Part B / D	시밀러 제조사	주요 시밀러
Remicade	JNJ	2018	2,092	Part B	3개	Remicade
Rituxan	Roche	2016	1,840	Part B	3개	Truxima, Ruxience
Herceptin	Roche	2019	1,811	Part B	5개	Kanjinti, Herzuma
Avastin	Roche	2019	1,752	Part B	4개	Mvasi, Vegzelma

자료: 각사, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

표38. 바이오시밀러 Second Wave 주요 제품

(단위: 백만달러)

오리지널 의약품	기업	미국 특허 만료일	2023년 매출	Part B / D	시밀러 제조사	파이프라인
루센티스	노바티스	2022	1,937	Part B	2개	Byooviz, Cimerli
휴미라	애브비	2023	14,404	Part D	9개	Hyrimoz, Yuflyma
악템라	로슈	2024	2,899	Part B/D	3개	Tofidence, Tyenne
심포니	JNJ	2024	3,216	PartD	4개	AVT05
스텔라라	JNJ	2025	12,077	Part D	7개	Selarsdi, Steqeyma
줄레어	로슈/노바티스	2025	3,887	Part D	3개	Omyclo, AVT23
프롤리아/Xgeva	암젠	2025	6,690	Part D	10개	CT-P41, SB-16
아일리아	리제네론	2027	9,718	Part B	9개	CT-P42, SB15
솔리리스	아스트라제네카	2027	3,145	Part B	-	-
엔브렐	암젠	2029	4,527	Part D	-	-

자료: 각사, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

③ 제조사 관점 Private Label 마진 분석

시밀러 제조사는 PBM과의 Private Label 제품 협업 후에도 자체 상업화 역량을 바탕으로 시밀러 제품을 판매할 수도 있다. 산도즈는 Cordavis와의 협업 이전에 휴미라 시밀러 1)브랜드(Hyrimoz, WAC -5%), 2)논브랜드(adalimumab, WAC -81%) 제품을 판매하고 있었으며, 여기에 새로운 제품으로 3)자체 상표(Cordavis 협업 Hyrimoz)를 갖 추가 되었다<표39>.

세 개의 제품은 최종 환자한테 처방될 때만 구분되며, 실질적으로는 모두 동일한 시밀러 제품이다. 산도즈는 세 제품을 모두 제조하며, Private Label 협업 제품을 제외한 기존 두 제품은 여전히 산도즈가 판매할 수 있다. 참고로 Cordavis를 보유한 CVS(PBM)는 포물러리에 산도즈의 세 개 제품을 모두 등재해두었다.

시밀러 제조사 입장에서 중요한 포인트는 제품별 최종 마진 차이이다. 시밀러 제품 침투를 높이기 위해 PBM과 Private Label 협업을 해도, 만약 판매 대가로 PBM에 높은 판매수수료 등을 제공한다면 실질적인 이익이 훼손될 가능성도 있기 때문이다. 다만 이번 미팅에서 산도즈는 세 가지 제품 판매 시 산도즈에 귀속되는 최종 마진 측면에서는 큰 차이가 없다고 밝혔다. Private Label 제품 마진 훼손 우려는 없으며, Private Label 제품 판매 확대는 시밀러 제조사 실적 측면에서도 긍정적인 일 수 있다는 것이다.

산도즈는 Private Label 제품이 자사 판매 제품들과 마진이 유사한 이유로 PBM이 Private Label 제품 상업화를 담당하여 관련 비용이 발생하지 않기 때문으로 설명한다. 산도즈 입장에서 협업 제품은 세일즈에 일절 관여하지 않아, 판매수수료를 지급하긴해도 직접 영업 인력을 사용하는 자체 브랜드/논브랜드 제품 판매와 최종 마진 측면에서 큰 차이가 없다는 논리이다.

직판 > Private Label > 유통 파트너십

다만 직판망(판매 인력)은 고정비 측면이 존재하여, 충분히 레버리지 가능하다는 점은 고려가 필요하다. 산도즈는 PBM에 Private Label 제품 판매 권리를 넘겨도, 다른 시밀러 제품을 팔기 위한 최소한의 세일즈 인력은 유지해야한다. 물론 판매에 따른 세일즈 인센티브 비용 등은 유의미하게 감축 가능하나, 마진 측면에서는 직접 판매가 Private Label 보다는 다소 더 높을 수 있다고 보는 것이 합리적이다. 이에 당사는 시밀러 제약사의 실제 마진 관점에서는 직판 > Private Label 제품(지급수수료 30~40% 추정) > 유통 파트너십(40%) 순서로 유리하다고 판단한다.

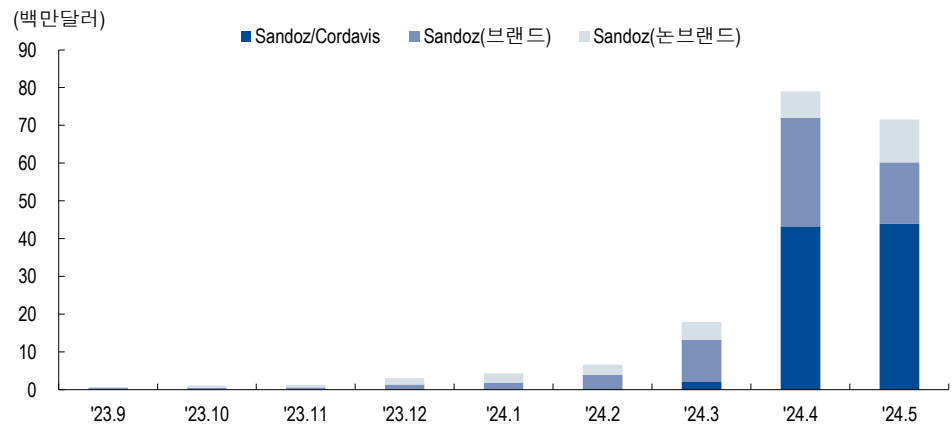
표39. 산도즈 미국 휴미라 바이오시밀러 출시 현황

제품명	구분	오리지널 대비 할인율	제조사	판매사	포물러리 등재		
					Express Scripts	CVS Caremark	Optum Rx
Hyrimoz	브랜드	5%	산도즈	산도즈	○	○	○
	논브랜드	81%			○(오리지널 동등)	○ (오리지널 대비 선호)	○(오리지널 동등)
	Private Label	81%		Cordavis (수익 공유)		○ (오리지널 대비 선호)	

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

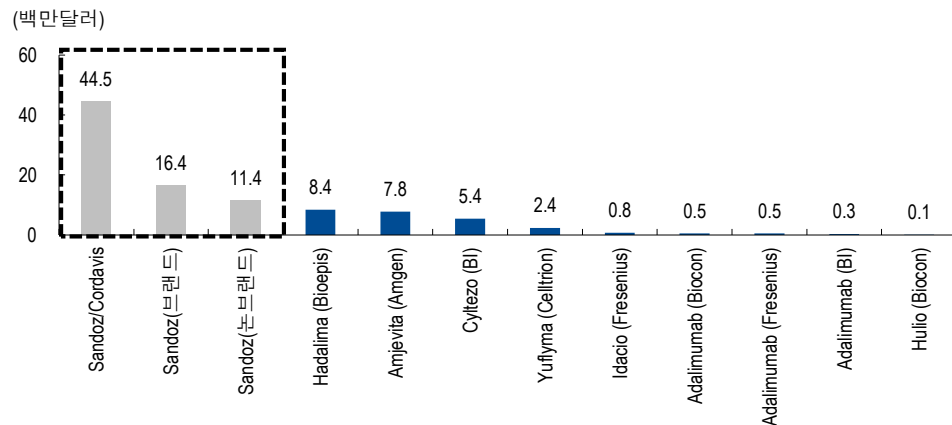
산도즈 휴미라 시밀러 처방은 대부분 Cordavis와의 자체 상표 제품에 기인했지만, 5월 기준 처방액의 38%는 기존 브랜드, 논브랜드 제품에서 나왔다. 이에 Cordavis와의 자체 상표 제품을 제외하고도 전체 시밀러 중 두 제품이 전체 휴미라 시밀러 침투 2, 3위 제품이 되었다(그림77, 78). CVS가 세 개 제품을 모두 포물러리에 등재함에 따라 Private Label 제품 외에 산도즈의 자체 브랜드/논브랜드 제품 매출도 확대된 점에 주목이 필요하다.

그림77. 산도즈의 미국 휴미라 시밀러 제품 월별 처방액 추이



자료: IQVIA, 각사, NH투자증권 리서치본부

그림78. 2024년 5월 미국 휴미라 바이오시밀러 처방액 비교



자료: IQVIA, 각사, NH투자증권 리서치본부

④ Private Label 사업 모델 장기 전망

3대 PBM 중 휴미라 시밀러 관련 Private Label 파트너십을 구축한 회사는 CVS(Cordavis)와 Express Scripts(Quallent) 두 곳이다. CVS는 산도즈와 단독 파트너십을 통해 4월 제품을 출시하였으며, Express Scripts는 베링거잉겔하임 및 알보텍/테바와 파트너십 통해 7월 출시한 것으로 확인된다. 현재 남은 OptumRx는 Private Label을 위한 자회사를 설립하였으며 파트너십 공개 타이밍은 아직 미정이다.

Private Label 특징

1)복수 기업과 파트너십 체결 가능

현재까지의 PBM의 행보를 통해 Private Label 전략 특징 세 가지가 파악된다(표40). 우선 1)PBM들은 다수의 시밀러 제조사와 Private Label 파트너십을 체결 가능(Express Scripts 휴미라 시밀러 사례)하다. 즉 반드시 3개의 회사만이 파마시 베네핏에서 PBM의 선택을 받을 수 있는 것은 아니다.

2)제품별로 파트너십 체결

2)제품별로 Private Label 파트너십이 체결되어, 새로운 제조사들에게 기회가 충분히 열려 있다. 이는 이번 산도즈 미팅에서 확인한 내용으로, 산도즈는 Cordavis와 휴미라와의 계약만 체결하였으며, 다른 품목에 대해서는 추가 계약 사항은 없다고 밝혔다.

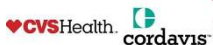
3)Optum Rx도 참전

3)마지막 남은 Optum Rx도 자회사 Nuvaail를 통해 Private Label 파트너십을 체결할 계획 중이다. 이러한 PBM의 움직임은 미국 시장을 타깃하는 주요 시밀러 업체들한테 기회가 될 수도 있다는 판단이다.

Cordavis는 잠재 Private Label 파트너사를 임상/제조 역량, 회사 명성/트랙 레코드, 의학부(MA)팀의 종합적인 평가를 바탕으로 진행한다고 밝혔다. 실제 산도즈가 밝힌 Cordavis가 산도즈를 선택한 이유도 크게 세 가지인데 1)휴미라 시밀러 제품 미국 외 1 위 제품, 2)노바티스 코센트릭 생산 경험 보유, 3)공급 안전성 측면으로, 큰 관점에서 파트너사 결정 원칙에 부합하였다. 추가적으로 Private Label 계약을 선도한 산도즈, 테바, 베링거잉겔하임 등은 기존에 PBM들과 네트워크를 잘 구축해온 기업들이라는 점도 공통점으로 볼 수 있다.

CVS와 Express Scripts는 모두 휴미라를 넘어 파마시 베네핏 제품들에서 추가 기회를 확보할 것이라고 밝힌 상황이다. 테바 CEO는 최근 실적발표 컨퍼런스 콜에서 PBM들의 시밀러 직접 진출에 대해 앞으로도 시장 내 더 많은 통제권을 가져가는 방향이 될 것이라고 현 트렌드를 분석했다. 더 높은 예측성을 바탕으로 사업 기회를 창출할 수 있다는 점에서 유럽의 시밀러 모델과도 어느 정도 유사하다고 평했다. 즉 보험사들이 리베이트를 챙기기보다는 시밀러 영역에 집중하는 방향으로 사업 전략을 변경하고 있으며, 이는 향후 미국 시밀러 침투율의 상승의 핵심 단초가 될 수 있다.

표40. 미국 3대 PBM 파마시 베네핏(Part D) 시밀러 Private Label 전략

구분			
휴미라	산도즈	알보텍/테바, 베링거잉겔하임	미공개
심포니	미공개	알보텍/테바	미공개
스텔라라	미공개	미공개	미공개

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

**Private Label
메디컬 베네핏 시밀러
확장 가능성**

아래 <표41>에 Private Label 전략에 대한 글로벌 시밀러 기업들의 최근 코멘트를 정리하였다. 한 가지 눈에 띄는 점은 Cigna(Express Scripts)의 코멘트였는데, 향후 PBM은 기존 비주력 사업이었던 스페셜티 파마시 영역에서 성장 기회를 모색할 것이라고 밝혔다. 미국 스페셜티 약국 시장은 약 4,000억달러 규모로 그중 60%는 파마시 베네핏, 40%는 메디컬 베네핏이 차지하고 있다. 이를 각각 자회사 Accredo(약국), CuraScript(병원)를 통해 공략하겠다는 전략이다. 이를 시밀러 시장에 적용해보면 장기적으로 PBM 사업 확대 시 일부 메디컬 베네핏 영역에서도 PBM의 Private Label 제품이 나올 수도 있다고 예상한다.

표41. 글로벌 시밀러 기업의 Private Label 전략에 대한 코멘트('24년 상반기)

기업	내용
CVS	- 휴미라 Private Label 시밀러 매우 성공적인 론칭. 향후 투자자들을 위해 Cordavis 관련 구체적인 성과를 공개해야겠지만 지금은 Health Services 사업부에 우선 포함되어 있음. 잠재적으로 1,000억달러 규모의 바이오의약품 존재. 휴미라가 큰 부분이긴 했지만 다른 시밀러 제품들 출시되면 비슷한 메커니즘으로 추가할 것
Cigna (Express Scripts)	- Zero Co-Pay로 환자들 지원. 또한 자체 Accredo 환자 외에 모든 Pharmacy Benefit Service 환자들 Quallent를 통해 휴미라 시밀러 자체상표 제품 접근 가능. 바이오시밀러 기회는 휴미라 외에도 지속될 것 - 향후 Accredo(약국) + CuraScript(병원) 둘 다 확대할 것, 이 둘은 기존에 PBM이 안 했던 영역. 스페셜티 약국 시장은 약 4,000억달러 시장, 그중 60%는 파마시 베네핏, 40%는 메디컬 베네핏. 해당 시장 확대할 것
테바	- PBM이 앞으로도 더 많은 통제권 가져가고자 할 것, 더 높은 예측성을 바탕으로 기회를 창출할 수 있음. 이는 유럽 모델과도 어느정도 비슷함, 미국도 점차 유럽처럼 시밀러를 대할 수 있을 것으로 기대. 물론 아직 가야할 길은 많음. 스텔라라 출시되면 휴미라 출시 1년차처럼 진행되지는 않을 것 - Private Label 외에도 일반적인 채널도 계약 중. 고무적인것은 PBM, 보험사들이 뒤에서 리베이트를 챙기기 보다는 시밀러 영역에서 주도권을 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있다는 점, 그러한 인식 변화가 중요함 - 한편 향후 메디케어 Part D 프로그램 변화에 따라 시밀러 침투 변화될 가능성 있음
알보텍	- AVT02(휴미라), AVT05(심포니) 모두 계약 Quallent와 계약 체결. Private Label 제품 외에도 기타 영역에서. Accredo는 약 10만명 휴미라 환자 보유 중 - 파마시 베네핏 영역에서 휴미라는 이제 시작임. 또한 기존에 Teva와 계약을 맺을 때 이러한 Private Label 계약 예상하지 못했음. 이에 기존 매출 기준 로열티 분배 계약에서 비용 + 이익 공유 모델로 변경하였음. PBM이 Private Label 제품의 주도권을 가져가는 경우에는 이런 수익 공유 모델이 더 적합함. Non private Label 영역에서는 Teva와 교체처방 가능한 고농도 휴미라 시밀러 Simlandi 7월부터 처방 예정
오가논	- Optum 파트너십 계약 가능성 있는지 질의 들어옴. 이에 Organon는 물론 옵텀과 좋은 관계 유지 중, 옵텀 사업 50% 정도 이미 접근 가능. 다만 옵텀 외에도 미국 주별 여러 소형 PBM 들도 중요함. 경쟁이 치열해지면 다양한 이해관계자들과 관계를 가지는 것이 중요함
바이오콘	- CVS에서 휴미라 Private Label 잘 되고 있는 것 알고 있음. 다만 공보험 및 다른 두 개의 PBM사 남아 있음

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

4. 셀트리온, 미국 짐펜트라를 통해 PBM과의 협력 관계 구축을 꿈꾸다

셀트리온 미국 직판 역량 점검

지금까지 1)글로벌 바이오시밀러 산업 전망(2032년 CAGR 22%), 2)기업간 생존 전략(수직계열화), 3)미국 시밀러 상업화 영역 변화(PBM의 Private Label)에 대해 알아보았다. 그리고 그 과정에서 국내 기업들(셀트리온, 삼성바이오에피스)의 개발 및 제조 관점 경쟁력도 점검해 보았다. **마지막으로 미국에 직판망을 구축 중인 셀트리온의 상업화 역량에 대한 분석으로 본 장을 마무리하고자 한다.**

우수한 세일즈 인력 확보 진행 중

셀트리온은 2020년 유럽, 2023년 미국에 직접 직판망을 구축(세일즈 인력 확보)하며 글로벌 제약사로서의 본격적인 도약을 시작했다. 의약품 밸류체인 중 생산과 판매는 규모의 경제에 따른 레버리지가 필수적이다. 특히 국내 제약사들 중 실제 판권을 가지고 글로벌 주요 시장에 직접 직판망을 구축한 사례는 SK바이오팜, 셀트리온 정도가 유일하다. **현지 직판 구축은 강력한 자본(글로벌 임상 + 직판망 구축 비용)과, 대형 매출 가능한 의약품을 모두 보유해야만 실현 가능한 매우 어려운 일이다.** 셀트리온은 화이자, 테바 등과의 파트너십을 통해 미국 판매를 해왔으나, 신규 대형 시밀러(유플라이마, 스테키마) 및 신약(짐펜트라) 출시에 발맞춰 작년부터 본격 직판망을 구축해왔다.

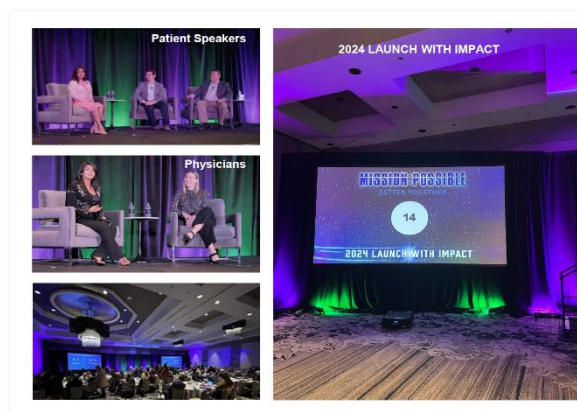
세일즈 인력은 기본, 이제는 PBM과의 관계가 핵심

앞서 살펴보았듯이, 미국 시밀러 상업화 영역에서 시밀러 기업들의 기존 단순 세일즈 인력 확보를 넘어 PBM과의 관계의 중요성이 부각되고 있다. 현지 직판망을 구축하는 것은 PBM과의 소통과 협업 능력까지 갖추어야 함을 의미하는 것이다. 이번 Cordavis, Quallent Pharma와 휴미라 Private Label 협업을 발표한 산도즈, 테바, 베링거 잉겔하임 모두 기존부터 PBM과의 오랜 관계를 지속해온 레거시 기업들이다. **셀트리온의 입장에서 향후 출시할 Second Wave 시밀러 제품들을 미국에서 잘 판매하기 위해서는 결국 PBM과의 협상력을 키우고 협력 관계를 구축해 나가야 한다.**

신약 짐펜트라, PBM과의 관계에 중요한 경쟁력 제공 기대

PBM과의 관계 측면에서 짐펜트라의 역할을 기대할 수 있다. 짐펜트라는 기존에 셀트리온이 판매하던 램시마(레미케이드 시밀러)의 SC 제형 바이오베터 의약품으로, 미국에서는 신약으로 허가 받아 하반기부터 본격 판매 중이다. 셀트리온의 첫 미국 신약(고마진)이라는 점에서 시장은 특히 짐펜트라의 실적 기여에만 큰 관심을 가지고 있다. 물론 짐펜트라의 핵심 포인트가 매출 확대를 통한 전사 마진 개선이 맞으나, 짐펜트라에 새롭게 주목하는 부분은 PBM과의 역학 관계에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점이다.

그림79. 셀트리온 미국 짐펜트라 출시 심포지엄



Zymfentra Launch Symposium (2024년 2월 12일 ~ 14일)

- 주요 KOL(Key Opinion Leader) 대상 짐펜트라 강점 소개
- IBD 의사들과 환우회(Patient Association) 멤버들 참석하여 짐펜트라에 대한 Panel Discussion 진행
- 일상 생활의 자유도 확대 및 효능 증대 측면에서 환자 및 처방의들의 긍정적 반응 확인

자료: 셀트리온, NH투자증권 리서치본부

1) 짐펜트라: 본업인 시밀러의 포물러 리 협상력 강화

제네릭/시밀러 기업, 빅파마 등은 시밀러 상업화 측면에서 훨씬 더 큰 강점을 가지고 있다. 짐펜트라는 염증성장질환(IBD) 질환에서 압도적인 경쟁력(장기 안전성, 편의성)을 가진 신약으로 PBM 입장에서든 탐나는 의약품이다. 시밀러는 제품 차별화가 어렵고, 경쟁사가 다수여서 PBM이 갑이 될 수밖에 없는 산업인데, 이번 신약 허가를 통해 PBM과의 힘의 균형을 다소 맞출 수 있게 되었다고 판단한다.

실제로, 휴미라 오리지널 제약사 에브비는 스카이리지, 린보크와 같은 다른 자가면역질환 의약품을 레버리지 삼아 PBM의 포물러리 등재를 압박할 수 있었다. Second Wave 시밀러의 대부분 의약품은 자가면역질환이자 파마시 베네핏으로 PBM의 입김이 셀 수밖에 없다. 향후 출시 시밀러 제품들과 짐펜트라와의 번들링(전 제품 동시 협상)을 통해 추후 PBM과의 포물러리(등재 및 리베이트) 및 약국/도매상과의 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대한다.

2) 짐펜트라: Private Label 관련 협력 가능성 상향 시나리오

한걸음 더 나아가 당사는 짐펜트라가 추후 PBM의 Private Label 전략 파트너로서 셀트리온을 선택하는 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대한다. 물론 이를 위해서는 셀트리온 입장에서 100% 자체 판매보다 PBM과 Private Label을 하는 것이 더 유리하다는 공감각이 선행되어야 한다. 셀트리온은 현재 다양한 제품 번들링을 통해 미국 시장에서 PBM과의 경쟁력을 확보하고 있다. 다만 앞서 살펴본 것처럼 시밀러 내 파마시 베네핏(SC제형)은 PBM이 향후 직접 진출을 본격 확대하려는 영역이기에 이들과의 협조가 필수적이라고 판단한다.

구체적으로 Cordavis-산도즈 사례 참고 시 1)PBM에 판매 마진 공유(30%~40% 추정)는 아쉬우나, 세일즈 인력 투자 비용 감소로 실질적인 마진 훼손은 크지 않다고 추정된다. 또한, 공동으로 Private Label 제품을 출시하더라도 2)시밀러 제조사의 브랜드/논브랜드 제품 직접 판매가 가능하다는 점도 긍정적이다. PBM의 강력한 유통망을 활용한 침투율 확대뿐 아니라, 직접 다양한 세부 시장을 타깃할 수 있는 자율성 보장이 가능하다는 점에서 PBM과의 Private Label 관련 협업은 셀트리온에게 기회가 될 수 있다.

공식적으로 Private Label 전략 파트너 선정 기준은 1)회사 레퍼런스, 2)공급망 안전성(재고자산)이 메인이지만, PBM 입장에서 대형 시밀러 기업들을 해당 기준으로 차별화하기는 쉽지 않다. PBM 입장에서 실질적으로 더 유리한 조건의 시밀러 기업들과 Private Label 계약을 체결할 것으로 예상하며, 이는 기존 시밀러 포물러리 협상과 크게 다르지 않은 역학 관계를 형성하게 될 것으로 판단한다. 짐펜트라와 존재는 앞선 포물러리 등재 사례와 마찬가지로, 셀트리온에게 더 유리한 협상 가능성(리베이트)을 제공할 수 있다.

한편 PBM사들은 Private Label 계약을 위해 시밀러 기업들의 제품 생산, 재고자산 등을 엄격하게 관리하기에 현실적으로 전체적인 시밀러 사업 운영 측면에서 다소 영향을 받을 수도 있다. 각 시밀러 기업은 이를 고려하여 Private Label 활용 타이밍과 방향을 결정해 나갈 것으로 예상된다.

시장의 관심이 높은 짐펜트라와 매출 및 이익 전망과 관련된 핵심 내용은 아래 <표42>에 정리해두었다. 짐펜트라 실적 추정과 관련된 자세한 로직은 셀트리온 기업 파트를 참고하기를 바란다.

표42. 짐펜트라 매출 추정 상세 근거

(단위: 십억원, 명, %)

	2023	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
짐펜트라 매출	254.1	857.3	1,480.8	2,055.4	2,576.4	3,094.1	3,552.3	3,863.7	
연평균 처방 환자 수	4,435	27,960	48,388	65,209	79,355	92,524	103,134	108,908	
연말 처방 환자 수(1) + (2)	17,740	38,181	58,596	71,822	86,888	98,160	108,108	109,708	
1) 기존 Infliximab 의존(IBD)									
Infliximab(UC+CD)	142,256	142,994	143,784	144,627	145,522	146,469	147,467	148,516	149,615
CD 환자	111,226	112,895	114,588	116,307	118,051	119,822	121,620	123,444	125,296
UC 환자	31,030	30,099	29,196	28,320	27,471	26,647	25,847	25,072	24,320
짐펜트라(명) (연말기준)	11,440	25,881	40,496	48,022	58,588	66,360	74,258	74,808	
램시마 IV(명)	40,776	40,987	38,338	35,670	32,980	30,266	28,997	29,203	29,420
오리지널(명)	72,551	63,520	53,806	45,444	38,449	35,770	33,064	33,299	33,546
기타 시밀러(명)	28,930	27,047	25,759	23,017	26,070	21,846	19,045	11,755	11,842
합산	142,256	142,994	143,784	144,627	145,522	146,469	147,467	148,516	149,615
짐펜트라(%) (연말기준)	8.0%	18.0%	28.0%	33.0%	40.0%	45.0%	50.0%	50.0%	
램시마 IV(%)	28.7%	28.7%	26.7%	24.7%	22.7%	20.7%	19.7%	19.7%	19.7%
오리지널(%)	51.0%	44.4%	37.4%	31.4%	26.4%	24.4%	22.4%	22.4%	22.4%
기타 시밀러(%)	20.3%	18.9%	17.9%	15.9%	17.9%	14.9%	12.9%	7.9%	7.9%
합산	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2) Adalimumab 의존(IBD)									
CD 환자	134,995	128,995	122,995	117,495	112,495	108,495	105,495	103,495	102,495
CD 1L 내 adalimumab 비중	49%	46%	43%	41%	38%	36%	35%	34%	33%
짐펜트라 전환 환자 수	(매년)	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000
누적		5,000	10,000	15,000	20,000	24,000	27,000	29,000	30,000
짐펜트라 전환 비율	(매년)	3.8%	4.0%	4.2%	4.3%	3.6%	2.8%	1.9%	1.0%
UC 환자	33,723	32,423	31,423	30,623	29,923	29,423	28,923	28,873	28,823
UC 1L 내 adalimumab 비중	52%	52%	52%	52%	52%	53%	54%	55%	57%
짐펜트라 전환 환자 수	(매년)	1,300	1,000	800	700	500	500	50	50
누적		1,300	2,300	3,100	3,800	4,300	4,800	4,850	4,900
짐펜트라 전환 비율	(매년)	4.0%	3.2%	2.6%	2.3%	1.7%	1.7%	0.2%	0.2%
참고) 미국 내 IBD 환자 수									
미국 CD 환자 수	924,743	938,614	952,693	966,984	981,489	996,211	1,011,154	1,026,321	1,041,716
TNF-a	277,251	281,410	285,631	289,916	294,264	298,678	303,159	307,706	312,322
TNF-a 치료 비중	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
미국 UC 환자 수	1,009,680	1,024,826	1,040,198	1,055,801	1,071,638	1,087,713	1,104,028	1,120,589	1,137,397
TNF-a	64,753	62,810	60,926	59,098	57,325	55,605	53,937	52,319	50,750
TNF-a 치료 비중	6.4%	6.1%	5.9%	5.6%	5.3%	5.1%	4.9%	4.7%	4.5%
Infliximab 1년 약가(ASP, 달러)									
레미케이드	6,078	5,713	5,370	5,048	4,745	4,603	4,465	4,331	4,201
램시마 IV	2,902	2,612	2,481	2,357	2,239	2,127	2,021	1,920	1,824
짐펜트라		23,077	23,769	24,482	25,217	25,973	26,752	27,555	28,382
Renflexis/Flixabi	6,196	5,267	4,477	4,029	3,626	3,445	3,273	3,109	2,953
Avsola	4,999	4,249	3,611	3,250	2,925	2,779	2,640	2,508	2,383

자료: Clarivate, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

5. 산도즈 유럽 본사 미팅 핵심 Q&A

당사는 올해 7월 4일 스위스 바젤 본사에서 산도즈 IR Head와 미팅 진행, 약 1시간 반 동안 IR 설명 및 10건의 Q&A 진행

IR 미팅 내용 정리

2023년 매출 (+7% CER, y-y) 1Q24 6% 성장 모멘텀 지속 중. 시밀러는 두 자릿수 성장률, 제네릭은 한 자릿수 성장률. 산도즈 향후 10년간 한 자릿수 중후반대 성장률 기록 예상되는 시장에서 사업 영위. 유럽 매출 비중 50%로 지역 내 1위 제네릭/시밀러 기업, 시밀러 매출 비중은 전사 20%로 글로벌 1위. 시밀러 사업부는 총 24개의 파이프라인 개발, 2028년까지 매출 비중 30%로 높이는 것이 목표. 글로벌 다양한 지역에서 사업 영위, 절반 정도는 직판, 나머지 절반은 파트너사를 통해 사업 운영 중. 향후 북미지역 성장도 기대, 북미는 특히 경쟁강도가 낮은 복잡한 제네릭 및 시밀러 사업에 집중. 한편 순매출의 약 10%를 Development & Regulation(D&D)에 투자

2024년 연간 마진 20%, 2028년까지 마진 24~26%까지 높일 것. 마진 개선은 1)신제품 출시 통한 가격 하락 방어, 2)제품 믹스 개선(제네릭 대비 시밀러 마진 보통 20%p 높음), 3)운영 개선, 4)조직 효율성 제고 등을 목표로 추구할 것. 올해는 마진 약 1.5%p 개선을 위한 새로운 프로그램 개시 예정. 현재 산도즈 SKU 20,000개 보유, 매출 영향 주지 않는 선에서 서플라이 체인 복잡성 줄일 것. 또한 2025년까지 내부 제조 시설 15개로 2017년 대비 약 40% 줄일 것. 전략적으로 중요하지 않은 사이트 폐쇄, 외부 생산 네트워크도 축소할 것. 현재 API와 DP 측면 약 7개의 대형 제조사 보유, 2028년까지 약 절반으로 줄일 것. 예를 들어 유럽에서는 한 제품에 대해 약 8개의 제조사 활용 중인데, 이를 줄인다는 것. 노바티스 분사한 이후 운영 최적화하며 많은 비용 절감 기회 생김. 시밀러는 슬로베니아에 제조 시설 설립 중. 노바티스가 시밀러 DS 향후 10년간 공급 예정, 자체 시밀러 제조를 어떻게 진행할지 고민할 충분한 시간 확보

노바티스 분사 후 산도즈 약 7억달러 현금으로 시작, 안정적인 이자율로 채권 발행하여 노바티스에 대한 기존 부채 상환도 가능했음. 이에 작년 연말을 현금 11억달러, 순부채/자본 비율 1.8로 마무리 가능했음. 산도즈 여전히 자체 IT 인프라 구축하고 있으며 관련된 비용들도 발생은 하고 있음. 노바티스 분리 비용 올해 2억CHF, 내년 1억 CHF 정도 발생할 것. 다만 올해 5월부터 배당 지급, 향후 2년 정도 지나면 M&A 등도 고려 가능할 것으로 예상

시밀러 개발에는 파이프라인당 약 2,000만달러 비용 소요, 대부분 비용은 3상에 소모됨. 산도즈 모든 제품을 자체적으로 개발할 수 있는 자본 충분하지 않음. 이에 노바티스 분사 이후 자본의 효율적 집행을 가능하게 하는 결정을 해야 함. 향후에도 자체 개발 및 외부 파트너사 공동/라이선스 개발 더 활발할 것. 산도즈 산업 운영하는 모든 국가에 이미 상용화 조직 갖추어 레버리지 가능하다는 강점 보유

장기적으로는 2028년이 목표 기간으로 Pharmathen 파트너십 통한 GLP-1 제네릭도 기대 중. 다른 분야로는 ADC, 올리고뉴클레오타이드 등 제품도 생각 중

Q1. 글로벌 시밀러 플레이어로서 핵심 역량은 무엇인지. 수직 계열화를 통한 비용 단축(생산, 상업화)이 그 예가 될 수 있음. 그리고 산도즈가 그 핵심 역량에서 다른 경쟁사 대비 가지는 강점과 약점

A. R&D와 상업화 측면이 주요한 경쟁 포인트라고 생각. 유럽은 매우 어려운 시장이기 때문에 유럽에서의 입지가 과소평가되기도 함. 다만 하나의 시장만 있는 미국과 달리 유럽에서는 14개 이상의 시장에 진출해 있으며, 각 시장이 완전히 다르게 운영되고 있음. 유럽 북부의 경우 대부분 입찰 중심. 동유럽은 Share of Voice 위주, 이는 오리지널 비즈니스와 마찬가지로 의사들을 찾아가 제품에 대해 설득하는 강력한 영업 인력 필요. 유럽 대부분 대체조제 가능, 즉 보험자나 약국에서 바이오시밀러로 대체. 유럽 바이오시밀러 시장 점유율 27%로 2위 업체보다 두 배 이상 높은 1위를 차지

바이오시밀러는 상업적인 측면이 핵심. 미국에서는 미국 PBM(CVS)과 Private Label 제품 출시한 첫 시밀러 회사. 약 12개월 전만 해도 PL 계약에 대해 아무도 관심 없었으나, 지금은 모두 PL에 대해 관심. 이는 Part D 제품에서 승리하기 위한 중요한 포인트. 유럽과 미국에서 강력한 입지를 확보하고 있다는 점에서 상업화에 유리. 삼성과 같은 대형 바이오시밀러 개발사들에게도 산도즈의 상업화 역량은 매력적. 파트너사들은 아무것도 할 필요가 없으며 산도즈가 제품 및 배송 담당. 이는 향후 산도즈 포트폴리오의 수를 늘리는 데 큰 도움이 될 것

한편 산도즈 프롤리아와 아일리아 자체 개발 중. 자체 주사제 역량도 갖추고 있어 기존 제품과의 시너지 창출 가능하며 필요한 기술도 확보

Q2. 현재 시밀러 생산 노바티스가 담당, 향후 1)내부 생산 케파 확장(유럽), 2)외부 CMO(Just-Evotec) 진행 예정. 내부 생산과 외부 CMO 비중 예상치. 그리고 생산 원가 경쟁력 측면에서 CMO가 더 이점이 있다고 보는 건지

A. 시밀러 제조 비용 절감 폭은 1)내부 제조, 2)노바티스 위탁, 3)외부 CDMO 활용 순으로 큼. 내부 제조는 2026년까지 케파 신설 계획 중. 노바티스 계약은 약 10년. 비용은 조금 더 들 수 있지만 유연성을 위한 일부 CDMO 수요 고려

Evotec과의 계약은 산도즈 제품을 Evotec에서 제조하거나, Evotec의 기술을 산도즈 공장에 통합하는 것이 목적. 잠재적으로 혁신적인 기술에 대한 접근성 확보라는 점에서 의미가 있음. Evotec과의 계약을 통해 초기 단계 시밀러 파이프라인도 확보, 물론 시간은 걸릴 것. 한편 일반적으로 공동 개발 제품은 파트너사가 제조, 모든 제품 반드시 산도즈가 생산하는 것 아니며 재정적으로 합리적인 쪽을 선택

Q3. Cordavis와 Private Label 제품 출시하게 된 배경 및 협업 범위(제조 및 상업화)

- A. CVS는 자회사 Cordavis 설립하여 해당 시장 진출. PBM 자체 브랜드 가지고 진입하기는 부담, 정부에 Cordavis 통해 시밀러 침투를 가속화하고자 함을 보여준다는 명분도 존재

Cordavis가 Private Label 제품 공동 제조를 한다고 언급한 이유는 절세 목적. 실질적으로는 DP(라벨링)만 담당함. 생산 측면에서는 산도즈가 99%, Cordavis가 1%를 담당하는 것. 사실상 Cordavis는 상업화만 담당하고 있음. PL 제품 출시는 일찍부터 논의되었음, 휴미라 시밀러 경쟁 치열할 것 알고 있었기에 논의하게 된 것. 휴미라 시밀러는 작년 7월 출시되었지만 올해 4월부터 본격 처방 발생. PBM 입장에서는 시밀러 전환 인센티브 낮았음. PL 제품 출시되며 PBM사 인센티브 갖게 되었음. 산도즈 제품 1)브랜드, 2)노브랜드, 3)Cordavis 협업 제품으로 구성. 주로 처방은 Cordavis 협업 제품으로 나왔지만 산도즈 브랜드, 노브랜드 제품도 어느 정도 환자군 흡수 관측. 산도즈 입장에서는 최종 마진 측면에서 어떤 제품을 판매하든 차이가 없음. 이미 미국에 상업화 인력 구축되어 있어서 미국 상업화 전략을 일부 재조정 했음. 다만 해당 제품 관련 필요한 영업 인력이 더 적은 것은 맞음

휴미라는 Part D 제품으로는 첫 시밀러 제품, Part B는 일반적으로 병원/주사 센터에서 처방. 휴미라는 환자가 약국에 가서 직접 제품을 처방받는 방식. 향후 Part D 모든 제품에 대해 PBM은 브랜드 제조사와 함께 일하는 것을 더 선호하고, 유사한 계약 추진하려고 할 것. 해당 PL 제품 모델이 표준이 될 수 있음. 다음으로는 스텔라라 시밀러 포함 가능

Cordavis는 산도즈를 선택한 이유는 크게 세 가지 1)휴미라 시밀러 제품 미국 외 1위 제품, 2)노바티스 코센트릭 경험 보유, 3)공급 안전성. 사실 핵심은 휴미라 시밀러 제품이 미국 외 지역 이미 1위였기 때문에 선택한 것 같음. 산도즈 2018년 유럽에서 하이라모즈 출시, 유럽과 글로벌 1위였음

Q4. Cordavis와 산도즈 독점 관계인지. 추가적으로 협상 가능할지

- A. Cordavis는 휴미라 이외 다른 제품은 다른 제조사들과 협의 가능함. 한편 최근 Optum도 시밀러 위한 자회사 설립 루머 존재. 향후 Part D에서는 3개의 PBM과의 커넥션이 있는 회사의 제품들만 살아남을 수 있을 것으로 예상

Q5. 미국 시밀러 침투율 상승을 위한 주요 요인(가격, IC, 임상 데이터, PBM 등)

- A. 미국 내 교차처방(IC) 지위는 2~3년 내 사라질 수도 있다고 생각. 미국에서 중요한 건 PBM/인센티브임. 때로는 손해를 보면서 판매해야 하는 경우도 있음. 다만 PBM 구조상 제조사의 수익이 많이 나지 않아도 환자들 이익을 못 볼 수 있음. 중간 유통업체가 마진을 많이 떼어가는 구조. 규제당국이 이러한 문제를 강조하는 것은 시밀러 침투율 상승의 주요한 모멘텀

Q6. GLP-1 상업화 권리

- A. 제약사의 GLP-1 중 하나를 상업화할 수 있는 권리 보유. Pharmathen은 복합제 포함한 다양한 제네릭 보유. 산도즈에게 GLP-1은 시밀러가 아닌 제네릭에 속함, Pharmathen과 개발 및 제조 파트너십 맺음, 우리는 상업화 담당할 것. 아직 어떤 분자인지 공개하지는 않았지만 개발 중. 현재 가장 큰 문제는 효율적으로 제조하는 방법. 또한 재사용 가능한 디바이스로의 전환 같은 향후 발전 방향도 고려해야. 과거 Victoza는 10년 전 큰 성공 거두었지만 특허 만료된 이후 시장이 변화했음. 산도즈는 향후 10년후에도 시장성 있는 분야 탐색해야 함

Q7. 산도즈 아일리아 3상 단계인지

- A. 3상 단계 맞음. 소송상의 이유로 자세한 내용은 공개하지 않지만 아일리아 바이오시밀러 퍼스트 무버로 출시할 예정. 산도즈는 리제네론과 직접 소송에 연루되어 있지 않지만 다른 업체들은 소송에 연루되어 있음. 출시 시기를 결정하기 위해 소송 결과를 지켜보는 중. 소송 결과에서 승소 판결이 내려지고 명확해지면 가능한 한 빨리 진행할 예정. 소송은 항상 어려운 문제. 모든 미국 출시에는 어느 정도의 법적 위험이 수반되기 때문에 법무 부서에서 많은 부분을 처리. 예를 들어 나탈리주맵의 경우 오리지널 제약사로부터 판매 금지 가처분 신청을 받았지만 받아들여지지 않았음. 이 유리한 판결 덕분에 소송이 진행 중임에도 불구하고 2024년 3분기 출시를 계획할 수 있었음

아일리아의 경우 가처분 신청을 예상하고 있지만 판사의 결정을 기다릴 것. 그동안 소송 비용을 줄이고 양측 모두에게 합리적인 출시일을 합의하기 위해 조율할 것. 오리지널 제약사 보통 약 40~60개의 불필요한 특허로 연장, 산도즈는 관련 없는 특허로 인한 불필요한 출시 지연을 방지하기 위해 더 나은 특허 프레임워크를 지속적으로 지지 중. 이 과정을 간소화하면 업계와 환자에게 도움이 될 것

Q8. 피하(SC) 제품을 만들면 특허 보호가 연장되는지

- A. 가능함. 물론 가장 큰 문제는 오리지널 제약사가 바이오시밀러 제조업체의 진입을 막는다는 것. 일반적으로 특허 만료 몇 년 전에 피하 제형이나 고용량으로 전환하거나 제형을 약간 변경하는 경우가 많음. 따라서 전략을 재검토하고 이러한 변화를 예상해야 함. 대체 제형을 개발하거나 개발 초점을 현명하게 전환하는 것을 고려해야. 특히 최근에는 리제네론이 아일리아 고용량으로 빠르게 전환하려고 하는 중

Q9. 바이오메터 등 만들기 위해 SC 제형 기술을 활용하거나 외부 업체와 제휴하는 등 전략이 있는지

- A. 제네릭과 바이오시밀러에 우선 집중하고 있음. 바이오메터는 후순위

Q10. 산도즈 밸류에이션 제네릭으로 평가, 어떻게하면 밸류에이션 높아질 수 있을 지

- A. 시장은 산도즈와 같이 명확한 제네릭 회사 없음. 테바는 혁신 의약품 가지고 있어 오리지널 제약사에 가까움. 시밀러로는 셀트리온, 삼성바이오로직스 등이 있음, 다만 매출 비중이 낮아서 시밀러로는 평가되고 있지 않음. 향후 시밀러 비중 높여 밸류 높일 것

V. Appendix: 제약바이오 산업 주요 용어 정리

분류	용어	설명
신약/ R&D	- 바이오의약품	- 신약의 가장 기본적인 구분은 모달리티(치료 기전)에 따라 1)합성의약품(케미컬), 2)바이오의약품(단백질/항체), 3)유전자세포치료제, 4)기타로 구분 가능
	- 바이오신약	- 바이오의약품은 출시 후 특허 만료 시 바이오시밀러(복제약) 출시 가능. 만약 기존 오리지널 바이오의약품 보다 우수한 치료제는 바이오베테로 명칭. 합성의약품의 경우, 합성신약, 제네릭(복제약)으로 부름
	- First in Class 신약	- 기존에는 치료가 불가능한 것으로 여겨졌던 질환을 새로운 작용기전으로 치료하는 최초의 약.
	- Best in Class 신약	- First in Class 개발 이후 동일한 작용기전 내 유효성, 안전성 등이 더욱 개선된 최고의 약
	- 단일항체(mAb)	- 항체는 항원에만 결합하는 특징이 성질이 있으며, 해당 결합력을 활용하여 질환의 발병을 막는 원리. 단일항체는 가장 기본적인 바이오신약
	- ADC	- 표적약제인 단일클론항체에 세포독성항암제를 링커를 통해 결합시킨 약물
임상/ 허가	- 임상시험	- 의약품은 1)물질 탐색 및 전임상 단계, 2)임상 1~3상 단계, 3)허가, 4)출시 단계를 거치게 됨. 임상시험은 기본적으로 1상에서 안전성 및 의약품 최적의 용법/용량 탐색(RP2D) 후, 2상에서 유효성 심층 확인, 3)3상에서 데이터 재현성 확인
	- 주평가지표/부평가지표	- 각 임상 단계는 임상 시작 전 미리 임상 성공과 실패의 기준이 되는 주요평가지표, 부평가지표를 설정하게 됨. 주평가지표와 부평가지표를 모두 만족해야 성공적인 임상 결과로 평가 가능
	- 톱라인 데이터	- 해당 임상 단계에서 처음 공개하는 데이터로, 임상 성패를 파악할 수 있음
	- 기술 수출(License Out)	- 기본적으로 중소형 신약개발 바이오텍은 임상 단계에서 개발 중인 파이프라인을 R&D/상업화 능력이 우수한 제약사에 기술 수출하는 사업 모델
	- 신속심사(Fast Track)	- IND 제출 시 혹은 BLA 신청 이전 요청. FDA rolling review 심사하여 허가 기간 단축 가능
	- 혁신신약(BTD)	- 신속심사와 유사한 혜택으로, 혁신신약은 기존 치료제 대비 우수한 효과를 보일 가능성이 있는 경우, 신속심사는 기존 치료제가 없는 미충족 의료분야인 경우 지정 가능하다는 차이 존재
	- 가속승인 (Accelerated Approval)	- 기존 치료제 대비 이득이 있고, 임상적 혜택 예상 시 대리표지자 혹은 임상적 이득이 예측 가능한 중간 임상지표에 대한 효과를 근거로 허가 부여
	- 우선심사 (Priority Review)	- 유효성/안전성 측면 유의미한 개선 시 신약 신청 시 심의 기간 기존 10개월에서 6개월로 단축
	- BLA(Biological License Application) 신청	- 바이오의약품 허가 신청을 의미하며, 합성의약품일 경우 NDA 신청이라고 부름
	- CRL(Complete Response Letter)	- 의약품 허가 신청한 제약회사에 보내는 완벽한 답변내용을 담은 서신으로 주로 BLA/NDA 신청 내용에 문제가 있어 추가 보완할 서류를 요청하는 것을 의미함
생산	- FDA PDUFA Date	- FDA는 신약 승인 허가 결정을 PDUFA(Prescription drug User Fee Act, 처방약품 사용자비용법안) 날짜 지정. 기본적으로 PDUFA date은 신청 후 10개월이며, 우선심사 대상일 경우 6개월로 단축
	- cGMP	- 미국 식품의약품(FDA: Food and Drug Administration)이 현 시점에서 인정하는 의약품 품질관리 기준(Current Good Manufacturing Practice)으로 상응하는 국내 기준은 '선진 GMP'
	- CMC	- 의약품 개발과 품질관리. 의약품 개발의 단계로 물질의 특성과 규제 내 의약품 제조 방식을 다룸
	- 배치(Batch)	- 동일한 사이클을 갖는 제조공정으로 단일 제조지시에 의해서 제조된 균질한 품질의 약물의 일정한 분량
판매	- CMDO	- CDMO(Contract Development & Manufacturing Organization, 위탁개발생산)는 의약품 위탁개발(CDO)과 위탁생산(CMO)을 합친 단어. 기존 CMO(위탁생산)가 단순 생산에 그쳤다면, CDMO는 신약 개발의 전 과정(연구개발, 임상, 생산, 상용화 등)에 걸쳐 특화된 서비스를 제공하는 것을 의미
	- PBM	- 미국의 민간의료보험 건강관리기구가 설립한 약제비 관리 회사, 사보험사의 포뮬러리 관리
	- Private Label	- 미국 바이오시밀러 산업 내 자체 상표 제품으로, PBM이 직접 시밀러 제품 출시
가치 평가	- 메디케어	- 미국 공보험 제도 중 하나로, 65세 이상 미국 시민들 대상 헬스케어 혜택 제공
	- rNPV	- 위험한 미래의 자산 가치를 현재 가치로 할인해서 평가하는 것으로 바이오 기업가치 평가의 가장 기본적인 방법. 일반적인 DCF와 동일하나, 각 임상단계 허가 확률 등을 고려하여 현금흐름 조정
	- 마일스톤	- 바이오 기술거래 계약에서 사전에 합의한 각 개발단계의 목표를 달성했을 때 지급하는 금액
	- 로열티	- 기술 이전으로 생산된 제품의 매출에 따라 받게 되는 금액. 로열티는 매출액 대비 비율로 책정

자료: NH투자증권 리서치본부

셀트리온 (068270.KS)

시밀러 전쟁 최후의 승자

향후 3년간 매출 연 30% 이상 고성장 전망. 실적 성장 핵심 축인 1)짐펜트라(신약), 2)시밀러 신제품, 3)합병 효과에 주목. 글로벌 시밀러 시장 경쟁 치열하나, 자체 수직계열화 통한 최후의 승자로 남을 것

Analyst 한승연, CFA
02)768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

2024~2026년 실적 고성장에 주목하자

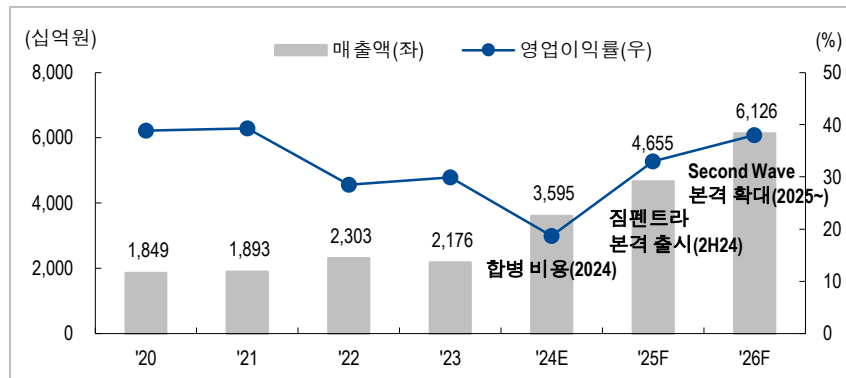
투자 의견 Buy, 목표주가 28만원으로 커버리지 개시. '24년 현재 EBITDA('26년 EBITDA 10% 할인)에 Target EV/EBITDA 27배(장기 하단 지지) 적용

핵심 투자 포인트는 실적 성장. 매출 '24년 3조5,949억원(+65% y-y), '25년 4조6,553억원(+29% y-y), '26년 6조1,259억원(+32% y-y)로 고성장 전망. 성장의 핵심 축은 세 가지. 1)짐펜트라(신약): FDA 허가 받은 첫 신약으로 고마진 확보 가능. 8월 3대 PBM 계약 완료, 매출 '24년 0.25조원, '25년 0.9조원, '26년 1.5조원 예상. 2)시밀러 신제품: 본업 시밀러도 '26년까지 5개 신제품 출시 대기. 짐펜트라 번들링 통한 침투 확대 기대. 3)합병효과: 주요 합병 비용상반기 반영 완료, 하반기부터 원가율 안정화 전망(2Q24 58% → 4Q24 37%)

매력적인 글로벌 시밀러 산업의 최후의 승자

글로벌 시밀러 산업의 장기 성장률 19%(침투율 現 7% → '32년 15%)로 전망, 전체 바이오 산업 9% 대비 오히려 매력적. 시밀러 경쟁 심화에 따라 비용 경쟁력이 장기 생존의 핵심 키로 지목. 셀트리온은 개발 및 생산 영역에서 압도적인 글로벌 선두, 특히 최근 중요도 부각되는 판매(美 PBM 관계)까지 전 밸류체인 수직계열화 구축 중. 짐펜트라는 PBM과의 협상/협력 관계 강화에 중요한 역할 기대. 셀트리온은 승자독식의 글로벌 시밀러 산업에서 최후의 승자가 될 것

셀트리온 실적 전망



자료: NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 89페이지 참조

Buy (신규)

목표주가	280,000원 (신규)
현재가 (24/08/09)	196,000원
업종	의약품
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43
시가총액(보통주)	42,530.7십억원
발행주식수(보통주)	217.0백만주
52주 최고가 ('24/01/02)	231,500원
최저가 ('23/10/05)	131,800원
평균거래대금(60일)	155,384백만원
배당수익률 (2024E)	0.26%
외국인지분율	22.8%
주요주주	
셀트리온홀딩스 외 86 인	28.3%
국민연금공단	6.2%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	3.3	9.1	26.5
상대수익률 (%p)	8.3	10.5	27.3

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	2,176	3,595	4,655	6,126
증감률	-4.7	65.2	29.5	31.6
영업이익	651	554	1,534	2,328
증감률	0.7	-15.0	176.8	51.8
영업이익률	29.9	15.4	32.9	38.0
(지배지분)순이익	536	566	1,226	1,729
EPS	3,639	2,605	5,650	7,967
증감률	-1.0	-28.4	116.9	41.0
PER	55.4	75.2	34.7	24.6
PBR	2.6	2.4	2.3	2.1
EV/EBITDA	34.3	44.8	23.0	15.4
ROE	5.1	3.3	6.8	8.9
부채비율	16.3	18.0	19.2	20.1
순차입금	1,123	966	262	-890

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

셀트리온은 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 전 밸류체인(개발, 생산, 판매) 사업을 영위하는 국내 대표 제약사. 제품 개발은 2013년 램시마 유럽 허가를 시작으로, 항암, 자가면역 적응증에서 다수의 시밀러를 개발 및 출시. 2023년 10월 세계 최초 Infliximab 성분 피하주사제형(SC) 짐펜트라 미국 FDA 품목허가 받음. 생산 측면에서는 2024년 12월 3공장 가동 개시 예정으로, 합산 총 케파 33만L(1공장 10만L, 2공장 9만L, 3공장 6만L, 외부 CMO 8만L) 확보 중. 한편, 2023년 12월 글로벌 판매 담당하는 계열회사 셀트리온헬스케어 흡수합병 완료. 유럽에서는 2020년 직접판매를 시작으로, 2022년 트룩시마, 허쥬마로 품목 확대하여 유럽 전 제품에 대한 판매 방식을 직접판매로 전환. 2023년에는 미국 판매를 직판 구조로 변경 시도 중. 그리고 직판 전환 과정에서 짐펜트라(신약)의 번들링 및 PBM과의 협업 기여 기대

Share price drivers/Earnings Momentum

- 짐펜트라 미국 M/S 확보 성공
- Second Wave 바이오시밀러 미국 시장 M/S 확보
- M&A 및 외부 파트너십 확대

Downside Risk

- 짐펜트라 미국 M/S 확보 실패
- 미국 내 강력한 상업화 역량 확보 실패
- 신규 파이프라인 개발 실패

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Biocon	30.9	46.7	1.6	1.9	5.4	4.0
Teva	7.1	6.3	2.2	1.7	30.5	27.2
Amgen	16.5	15.4	29.5	22.9	178.5	148.7
Pfizer	10.9	10.0	1.8	1.8	17.0	18.5
Viartis	4.4	4.3	0.7	0.6	15.4	14.9

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024F	2025F	2026F
PER	43.6	55.4	75.2	34.7	24.6
PBR	5.7	2.6	2.4	2.3	2.1
PSR	10.3	13.6	11.9	9.1	6.9
ROE	13.4	5.1	3.3	6.8	8.9
ROIC	13.2	5.4	2.4	6.6	9.7

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

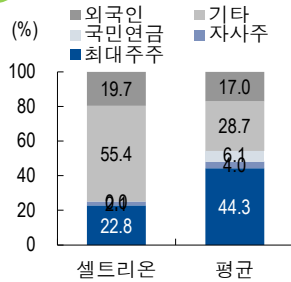
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	603	671	949	982	1,128	1,849	1,893	2,284	2,176
영업이익	242	221	500	323	382	719	744	647	651
영업이익률(%)	40.2	33.0	52.6	32.9	33.8	38.9	39.3	28.3	29.9
세전이익	143	197	483	302	382	657	739	626	671
순이익	139	149	378	237	301	526	596	543	540
지배지분순이익	146	159	368	246	301	518	579	538	536
EBITDA	324	306	598	448	535	892	958	874	897
CAPEX	51	14	21	79	94	87	63	111	210
Free Cash Flow	9	216	465	285	380	264	848	-110	327
EPS(원)	1,036	1,102	2,546	1,695	2,070	3,552	3,966	3,677	3,639
BPS(원)	11,248	13,483	15,805	17,133	18,961	22,672	26,796	28,290	77,083
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	708	361	500
순차입금	628	403	83	-15	-138	73	-522	176	1,123
ROE(%)	10.2	8.9	17.4	10.3	11.5	17.1	16.0	13.4	5.1
ROIC(%)	9.9	7.3	17.8	10.4	11.5	18.1	14.4	13.2	5.4
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	9.6	19.3
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2
순차입금 비율(%)	36.9	19.6	3.4	-0.6	-4.8	2.1	-12.9	4.1	6.6

자료: 셀트리온, NH투자증권 리서치본부

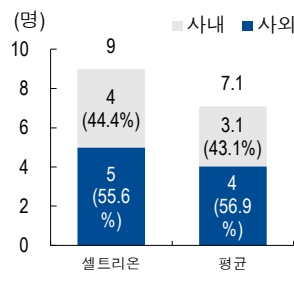
ESG Index & Event

G

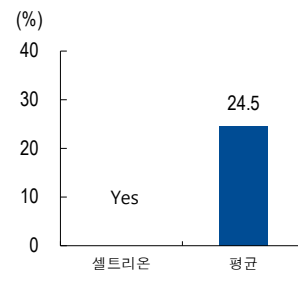
주주 구성



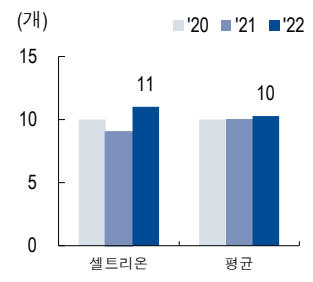
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



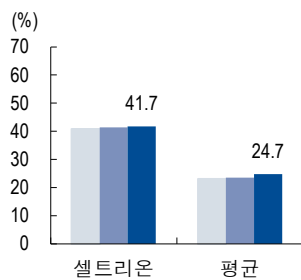
주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

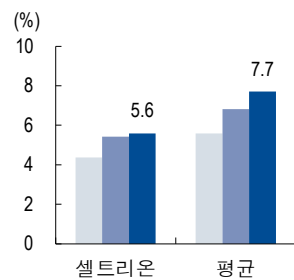
자료: 셀트리온, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

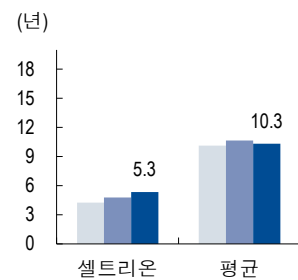
여성 임직원 비율



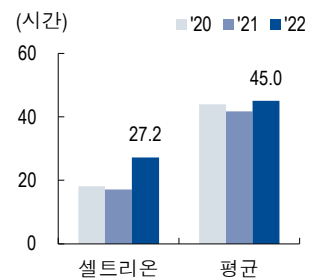
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

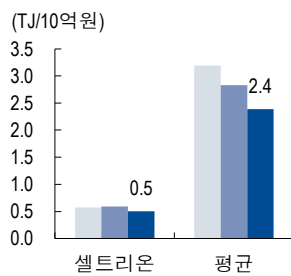


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

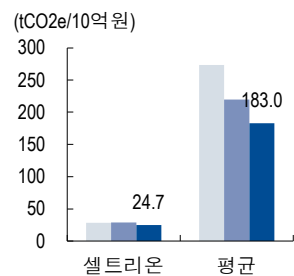
자료: 셀트리온, NH투자증권 리서치본부

E

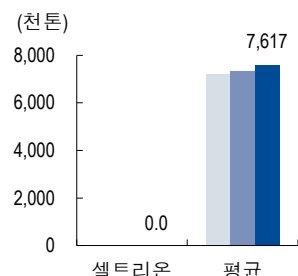
에너지 사용량



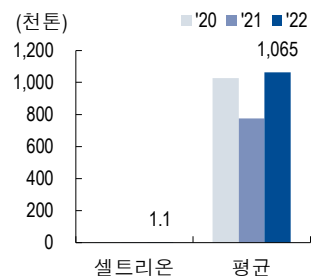
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 셀트리온, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2019.5	- 셀트리온 릴레이 친환경 캠페인 동참
S	2022.9	- 취약계층 위한 생활용품 나눔 행사
G	2022.3	- 금감원 셀트리온 고의 분식회계 혐의 회계감리에 착수했으나 고의 아닌 과실로 결론
	2021.7	- 셀트리온 지주사 합병 공시

자료: 셀트리온, NH투자증권 리서치본부

1. 밸류에이션

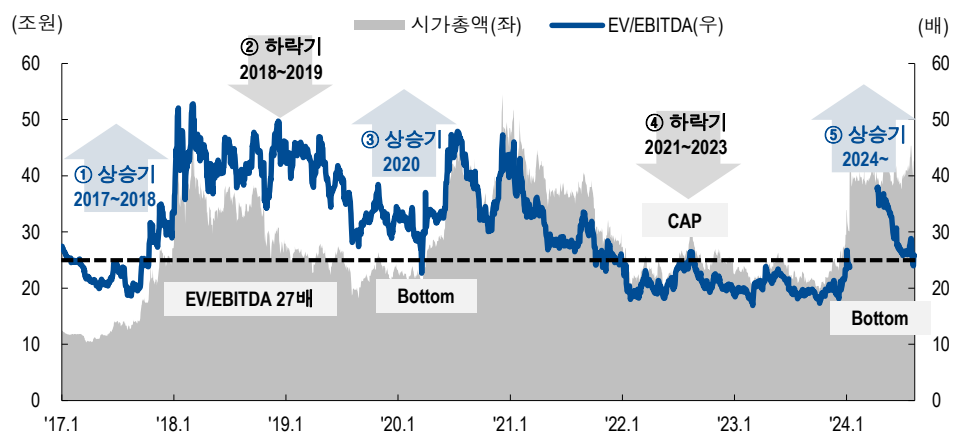
셀트리온에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 280,000원으로 커버리지를 개시한다. 기업 밸류에이션 방식은 EV/EBITDA 멀티플을 활용하였다. 당사 추정 셀트리온 2024년 현재 EBITDA(2026년 EBITDA 2조7,066억원에 10% 할인율 적용)에 타깃 EV/EBITDA 멀티플 27배를 적용하였다(표1)

12개월 선행EV/EBITDA, 27배에서 하단 지지

셀트리온 기업가치는 2017년 이후 두 번의 상승기와 하락기를 경험하였다(그림1). 1)2016~2018년(시밀러 미국 본격 출시), 2)2018~2019년(성장 둔화), 3)2020년(코로나19), 4)2021~2023년(금리인상 및 성장 둔화). 각 상승 및 하락 시기에 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 27배가 추세 지지 및 반전의 시그널이 되었다는 점에 주목할 필요가 있다. 작년 말 셀트리온헬스케어 합병 이슈 소멸 및 장기 성장(김펜트라, 미국 시밀러 등)에 대한 우려 제기되며, 멀티플은 약 27배 수준까지 하락하였다. 이에 올해 하반기는 셀트리온 기업가치 장기 추세 관점에서 매우 중요한 시점으로 판단한다.

당사는 셀트리온 2024~2026년 성장성에 대한 긍정적인 뷰를 제시, 12개월 선행 EV/EBITDA 27배가 향후 하단 지지선 수준이 될 것으로 예상한다. 이에 기업 가치 산출 기준 시점을 2026년으로 설정했으며, 타깃 멀티플은 보수적으로 27배로 산정하였다.

그림1. 셀트리온 시가총액 및 12개월 선행 EV/EBITDA 추이



자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

표1. 셀트리온 EV/EBITDA 밸류에이션

(단위: 십억원, 배, 원, 천주%)

	환산가치	EBITDA(2024)	Target Multiple	비고
1. 영업가치	60,395.7	2,237	27.0	2026F EBITDA의 2년 할인(할인율 10%)
2. 순차입금	966.3			
3. 기업가치	59,429.4			
4. 보통주주식수	217,021			자사주 제외
5. 목표주가	280,000			
6. 현재주가	200,000			
7. Upside/Downside	40.0%			

주: IFRS 연결 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부

2. 셀트리온 투자 포인트

앞서 살펴보았듯이 셀트리온 밸류에이션은 1월 12일 합병 법인 신주 상장 이후 최근 실적 기간 바이오 업종 투자 심리 회복되기 직전까지 꾸준히 하락해왔다. **셀트리온 밸류에이션 하락의 구체적인 배경**은 1)짐펜트라 초기 실적 우려(PBM 발표 지연), 2)시밀러 신제품의 부진한 미국 성과(낮은 휴미라 시밀러 침투율 및 경쟁사 Private Label 체결), 3)합병 비용에 따른 원가율 증가(판권 상각, 높은 재고자산 반영)으로 파악된다. 셀트리온은 올해 3분기부터 세 가지 우려 해소되며 고성장 사이클에 진입할 것으로 예상된다.

셀트리온 기업가치 성장 핵심은 실적

셀트리온은 1)짐펜트라 고성장, 2)시밀러 신제품 확대(3년 내 5개, 짐펜트라 번들링 효과), 3)합병 비용 소멸로 2024~2026년 실적 고성장이 기대된다. 당사는 셀트리온 매출을 '24년 3조5,949억원(+65% y-y), '25년 4조6,553억원(+29% y-y), '26년 6조1,259억원(+32% y-y)으로 전망한다(그림2). **타라인 성장과 더불어 마진 측면에서도 드라마틱한 회복이 예상된다.** 영업이익 올해 6,710억원(OPM 19%), 2025년 1조5,336억원(33%), 2026년 2조3,278억원(38%)로 큰 개선이 기대된다.

실적 개선 세 가지:

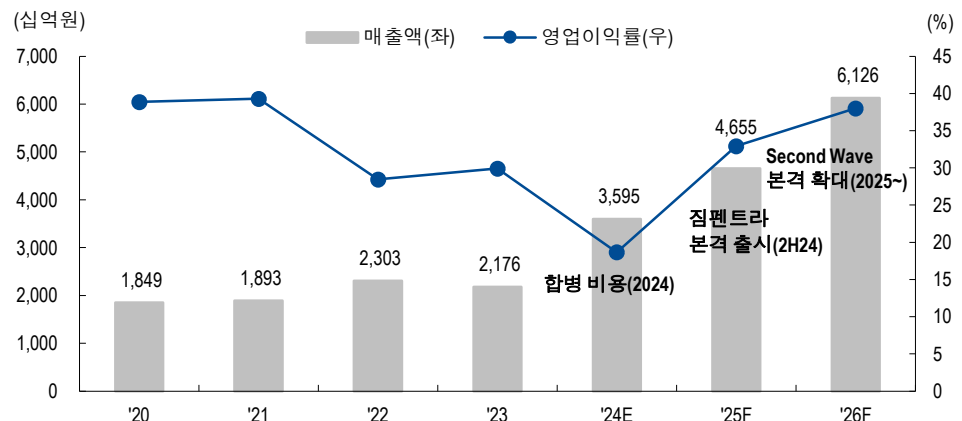
- 1)짐펜트라,
- 2)시밀러 신제품,
- 3)합병 효과

1)짐펜트라: 램시마 SC제형 의약품으로 올해 미국 FDA 신약으로 승인. 하반기부터 본격 매출 발생 예정으로, '24년 2,541억원, '25년 8,573억원, '26년 1조4,808억원 전망. 처방 환자 수는 연말 기준 올해 1.8만명, 내년 3.8만명, 중장기 약 10만명 초반 예상

2)시밀러 신제품 출시: 셀트리온 과거 10년간 6개 제품 글로벌 출시, 향후 3년 내 5개 신제품 출시 예정. 짐펜트라 성장에 더해 셀트리온 시밀러 신제품 큰 매출 기여 기대. 시밀러 및 짐펜트라 합산 매출 '24년 3.1조원, '25년 4.2조원, '26년 5.6조원으로 전망

3)합병 효과: 합병 비용 안정화(무형자산 상각, 재고자산 비용)되며 분기별 매출 원가율 올해 2분기 58%에서 4분기 37%까지 안정화 전망. 추가로 합병 이후 기존에 진입 어려웠던 유럽 내 중저마진 국가/입찰 시장 참여 확대, 기존 시밀러 제품 추가 성장 기대

그림2. 셀트리온 실적 전망 추이



자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

1) 짐펜트라: 상세 매출 추정

짐펜트라 주요 PBM 8월 등재 완료, 내년 상반기부터 본격 매출

셀트리온 실적 개선의 핵심 키는 짐펜트라(미국 램시마SC)이다. 짐펜트라는 2024년 2월 미국 출시되었으며, 4월 말 첫 대형 PBM(Express Scripts) 등재 이후, 8월 초까지 3대 PBM에 등재 완료하였다. PBM 등재 후 환자 환급이 이루어지는 제품 등재에 약 3개월이 필요하기 때문에, 실질적으로 8월부터 본격적인 첫 매출 발생이 가능할 것으로 예상된다. 짐펜트라 매출은 올해 하반기 본격 발생(대형 PBM 1개사 커버), 그리고 내년 초부터 매출 레벨 업(대형 PBM 3개사 커버)의 흐름을 보일 것으로 예상된다.

짐펜트라 피크 매출 4조원 전망

당사는 짐펜트라 매출을 '24년 2,541억원, '25년 8,573억원, '26년 1조4,808억원, 피크 매출은 2031~2032년 약 4조원으로 전망한다(표2). 짐펜트라 실적 추정 핵심은 환자 수로, 연말 기준 올해 1.8만명, 내년 3.8만명, 중장기 환자 약 10만명 초반을 예상한다. 셀트리온이 인식하는 짐펜트라 매출은 도매상(PBM)에 재고를 넘길 때 인식 가능, 올해 3분기부터 도매상向 매출 발생 중으로 확인된다.

짐펜트라는 IBD(염증성장질환) 적응증을 확보하고 있으며, 다음 두 환자 군에서 처방이 가능하다. 1) 기존 Infliximab 의존 환자군(IBD)과, 2) 동일 TNF-α 계열의 adalimumab 타깃 환자(IBD)

짐펜트라 환자: 1) Infliximab 의존 IBD 환자

1) Infliximab 의존 IBD 환자는 작년 기준 미국 내 약 14만명 존재한다. 환자 수 증가는 CD(크론병) 환자군 연간 +1.5%, UC(궤양성대장염)는 경쟁 심화(TNF-α 외) 가능성 고려 연간 -3.0%로 가정했다. Infliximab IBD 시장은 오리지널, 램시마IV, 램시마 외 시밀러로 삼파전이였으나, 짐펜트라가 새롭게 경쟁에 진입하였다. 장기적으로 Infliximab은 기존 세 경쟁약물의 점유율을 고루 가져오며 IBD 내 피크 점유율 50%까지의 상승을 전망한다. IBD 내 유도 요법으로 우수한 짐펜트라 편의성을 고려하였으며, 급성 환자의 관해 요법에서는 기존 IV 요법이 우선순위에 남을 것으로 가정하였다. 셀트리온은 램시마(IV) + 짐펜트라 요법 마케팅이 가능하며, 이에 램시마 점유율은 다른 시밀러 대비 점유율 하락폭이 더 작을 것으로 예상된다.

2) adalimumab 의존 IBD 환자

추가적으로 2) adalimumab(휴미라) 의존 IBD 환자군 중에서 A) 휴미라 처방 환자 → 짐펜트라 전환 혹은 B) 원래라면 휴미라 처방받을 신규 환자 → 짐펜트라 변경 환자군을 추가 고려하였다. 즉 위의 환자군은 투약 편의성(SC) 때문에 휴미라 처방받았던 IBD 환자군의 Infliximab(짐펜트라) 전환 가능성을 반영한 것이다. Infliximab은 1) IBD 환자 대상 휴미라보다 우수한 유효성, 2) CD 항문주위 셋길(fistulizing) 환자 유일한 치료제(CD 환자 30% 비중)임을 고려하였다. UC 보다는 CD 환자에서 짐펜트라 전환 환자 비율을 높게 추정했다.

미국은 유럽 대비(1Q24 점유율 21%) 더 빠른 점유율 상승이 기대된다. 유럽은 출시 당시 데이터 부족, 초기 제한적인 적응증(RA, '19.9), 비싼 비용 탓에 점유율 상승이 더뎠다. 다만, 미국은 1) 데이터 선확보 진입, 2) 직접 광고 및 사보험 중심의 리베이트 가능한 시장, 3) 비싼 IV 투여 비용이라는 점에서 침투가 더 가속화될 것으로 기대한다.

약가 추정

한편, 짐펜트라 약가(WAC)는 펜 1개당 3,100달러(연간 26회 투여)이며, 환자당 실제 발생하는 1년 약가(ASP)는 약 3,000만원으로 파악된다.

표2. 짐펜트라 매출 추정 상세 근거

(단위: 십억원, 명, %)

	2023	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
짐펜트라 매출	254.1	857.3	1,480.8	2,055.4	2,576.4	3,094.1	3,552.3	3,863.7	
연평균 처방 환자 수	4,435	27,960	48,388	65,209	79,355	92,524	103,134	108,908	
연말 처방 환자 수(1) + (2)	17,740	38,181	58,596	71,822	86,888	98,160	108,108	109,708	
1) 기존 Infliximab 의존(IBD)									
Infliximab(UC+CD)	142,256	142,994	143,784	144,627	145,522	146,469	147,467	148,516	149,615
CD 환자	111,226	112,895	114,588	116,307	118,051	119,822	121,620	123,444	125,296
UC 환자	31,030	30,099	29,196	28,320	27,471	26,647	25,847	25,072	24,320
짐펜트라(명) (연말기준)	11,440	25,881	40,496	48,022	58,588	66,360	74,258	74,808	
램시마 IV(명)	40,776	40,987	38,338	35,670	32,980	30,266	28,997	29,203	29,420
오리지널(명)	72,551	63,520	53,806	45,444	38,449	35,770	33,064	33,299	33,546
기타 시밀러(명)	28,930	27,047	25,759	23,017	26,070	21,846	19,045	11,755	11,842
합산	142,256	142,994	143,784	144,627	145,522	146,469	147,467	148,516	149,615
짐펜트라(%) (연말기준)	8.0%	18.0%	28.0%	33.0%	40.0%	45.0%	50.0%	50.0%	
램시마 IV(%)	28.7%	28.7%	26.7%	24.7%	22.7%	20.7%	19.7%	19.7%	19.7%
오리지널(%)	51.0%	44.4%	37.4%	31.4%	26.4%	24.4%	22.4%	22.4%	22.4%
기타 시밀러(%)	20.3%	18.9%	17.9%	15.9%	17.9%	14.9%	12.9%	7.9%	7.9%
합산	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2) Adalimumab 의존(IBD)									
CD 환자	134,995	128,995	122,995	117,495	112,495	108,495	105,495	103,495	102,495
CD 1L 내 adalimumab 비중	49%	46%	43%	41%	38%	36%	35%	34%	33%
짐펜트라 전환 환자 수	(매년)	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000
누적		5,000	10,000	15,000	20,000	24,000	27,000	29,000	30,000
짐펜트라 전환 비율	(매년)	3.8%	4.0%	4.2%	4.3%	3.6%	2.8%	1.9%	1.0%
UC 환자	33,723	32,423	31,423	30,623	29,923	29,423	28,923	28,873	28,823
UC 1L 내 adalimumab 비중	52%	52%	52%	52%	52%	53%	54%	55%	57%
짐펜트라 전환 환자 수	(매년)	1,300	1,000	800	700	500	500	50	50
누적		1,300	2,300	3,100	3,800	4,300	4,800	4,850	4,900
짐펜트라 전환 비율	(매년)	4.0%	3.2%	2.6%	2.3%	1.7%	1.7%	0.2%	0.2%
참고) 미국 내 IBD 환자 수									
미국 CD 환자 수	924,743	938,614	952,693	966,984	981,489	996,211	1,011,154	1,026,321	1,041,716
TNF-a	277,251	281,410	285,631	289,916	294,264	298,678	303,159	307,706	312,322
TNF-a 치료 비중	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
미국 UC 환자 수	1,009,680	1,024,826	1,040,198	1,055,801	1,071,638	1,087,713	1,104,028	1,120,589	1,137,397
TNF-a	64,753	62,810	60,926	59,098	57,325	55,605	53,937	52,319	50,750
TNF-a 치료 비중	6.4%	6.1%	5.9%	5.6%	5.3%	5.1%	4.9%	4.7%	4.5%
Infliximab 1년 약가(ASP, 달러)									
레미케이드	6,078	5,713	5,370	5,048	4,745	4,603	4,465	4,331	4,201
램시마 IV	2,902	2,612	2,481	2,357	2,239	2,127	2,021	1,920	1,824
짐펜트라		23,077	23,769	24,482	25,217	25,973	26,752	27,555	28,382
Renflexis/Flixabi	6,196	5,267	4,477	4,029	3,626	3,445	3,273	3,109	2,953
Avsola	4,999	4,249	3,611	3,250	2,925	2,779	2,640	2,508	2,383

자료: Clarivate, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

신약 짐펜트라, PBM과의 관계에 중요한 경쟁력 제공 기대

PBM과의 관계 측면에서 짐펜트라(램시마SC)의 역할도 기대할 수 있다. 짐펜트라는 기존에 셀트리온이 판매하던 램시마(Remicade 시밀러)의 SC제형 바이오베터 의약품으로, 미국에서는 신약으로 허가를 받아 하반기부터 본격 판매 중이다. 셀트리온의 첫 미국 신약(高마진)이라는 점에서 시장은 짐펜트라의 실적에 큰 관심을 가지고 있다. 물론 짐펜트라의 핵심 포인트는 매출 확대를 통한 전사 마진 개선이 맞으나, 짐펜트라에 새롭게 주목하는 부분은 PBM과의 역학 관계에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점이다.

1) 짐펜트라: 본업인 시밀러의 포물러리 협상력 강화

제네릭/시밀러 기업, 빅파마 등은 시밀러 상업화 측면에서 훨씬 더 큰 강점을 가지고 있다. 짐펜트라는 염증성장질환(IBD) 질환에서 압도적인 경쟁력(장기 안전성, 편의성)을 가진 신약으로 PBM 입장에서든 탐나는 의약품이다. 시밀러는 제품 차별화가 어렵고, 경쟁사가 다수여서 PBM이 유리한 입장에 설 수밖에 없는 산업인데, 이번 신약 허가를 통해 PBM과의 힘의 균형을 다소 맞출 수 있게 되었다고 판단한다.

실제로, 휴미라 오리지널 제약사 에브비는 스카이라이프, 린보크와 같은 다른 자가면역질환 의약품을 레버리지 삼아 PBM의 포물러리 등재를 압박할 수 있었다. Second Wave 시밀러의 대부분 의약품은 자가면역질환이자 파마시 베네핏으로 PBM의 입김이 셀 수밖에 없다. 향후 출시 시밀러 제품들과 짐펜트라와의 번들링(전 제품 동시 협상)을 통해 추후 PBM과의 포물러리(등재 및 리베이트) 및 약국/도매상과의 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대한다.

2) 짐펜트라: Private Label 관련 협력 가능성 상향 시나리오

한걸음 더 나아가 당사는 짐펜트라가 추후 PBM의 Private Label 전략 파트너로서 셀트리온을 선택하는 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대한다. 물론 이를 위해서는 셀트리온 입장에서 100% 자체 판매보다 PBM과 Private Label을 하는 것이 더 유리하다는 공감각이 선행되어야 한다. 셀트리온은 현재 다양한 제품 번들링을 통해 미국 시장에서 PBM과의 경쟁력을 확보하고 있다. 다만 앞서 살펴본 것처럼 시밀러 내 파마시 베네핏(SC제형)은 PBM이 향후 직접 진출을 본격 확대하려는 영역이기에 이들과의 협조가 필수적이라고 판단한다.

구체적으로 Cordavis-산도즈 사례 참고 시 1)PBM에 판매 마진 공유(30~40% 추정)는 아쉬우나, 세일즈 인력 투자 비용 감소로 실질적인 마진 훼손은 크지 않다고 추정된다. 또한, 공동으로 Private Label 제품을 출시하더라도 2)시밀러 제조사의 브랜드/논브랜드 제품 직접 판매가 가능하다는 점도 긍정적이다. PBM의 강력한 유통망을 활용한 침투율 확대뿐 아니라, 직접 다양한 세부 시장을 타깃할 수 있는 자율성 보장이 가능하다는 점에서 PBM과의 Private Label 관련 협업은 셀트리온에게 기회가 될 수 있다.

공식적으로 Private Label 전략 파트너 선정 기준은 1)회사 레퍼런스, 2)공급망 안전성(재고자산)이 메인이지만, PBM 입장에서 대형 시밀러 기업들을 해당 기준으로 차별화하기는 쉽지 않다. PBM 입장에서 실질적으로 더 유리한 조건의 시밀러 기업들과 Private Label 계약을 체결할 것으로 예상하며, 이는 기존 시밀러 포물러리 협상과 크게 다르지 않은 역학 관계를 형성하게 될 것으로 판단한다. 짐펜트라의 존재는 앞선 포물러리 등재 사례와 마찬가지로, 셀트리온에게 더 유리한 협상 가능성(리베이트)을 제공할 수 있다.

한편 PBM사들은 Private Label 계약을 위해 시밀러 기업들의 제품 생산, 재고자산 등을 엄격하게 관리하기에 현실적으로 전체적인 시밀러 사업 운영 측면에서 다소 영향을 받을 수도 있다. 각 시밀러 기업은 이를 고려하여 Private Label 활용 타이밍과 방향을 결정해 나갈 것으로 예상된다.

2)시밀러 신제품 출시 효과

향후 3년 내 대형 시 밀러 연이어 출시

셀트리온은 2013년 유럽에서 램시마로 첫 바이오시밀러 승인받은 이후, 10년 동안 총 6개 제품(짐펜트라 포함)의 글로벌 상업화 출시에 성공하였다. 셀트리온은 올해부터 약 3년간 총 5개의 바이오시밀러 신제품을 출시할 예정이다<표3>

이에 셀트리온의 바이오시밀러 및 짐펜트라 합산 매출은 2024년 3.1조원, 2025년 4.2조원, 2026년 5.6조원까지 고성장을 기대한다. 물론 강한 탑라인 성장의 핵심은 짐펜트라 출시 효과이나, 시밀러 신제품들도 충분히 기여할 것으로 예상된다. **향후 1)미국 시밀러 침투율 강화(PBM 시밀러 진출), 2)짐펜트라 번들링 효과, 3)셀트리온의 PBM 협업 전략에 따라 시밀러 제품별 추정치는 상향 가능하다(그림3~20).**

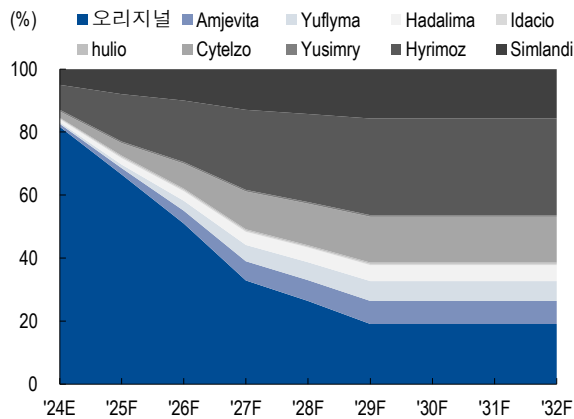
표3. 셀트리온 바이오시밀러 제품별 매출 추정

(단위: 십억원, %)

	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
바이오시밀러 합산 매출액	3,145	4,173	5,609	6,957	7,840	8,735	9,315
램시마	1,247	1,103	980	908	819	770	748
유럽 및 기타	669	606	553	531	489	469	459
북미	578	497	427	377	330	301	289
램시마 SC	632	1,355	2,021	2,630	3,200	3,803	4,349
유럽 및 기타	495	498	540	574	624	709	796
북미	137	857	1,481	2,055	2,576	3,094	3,552
트룩시마	397	389	381	384	364	346	329
유럽 및 기타국가	169	161	154	151	144	137	130
북미	228	228	227	232	221	210	199
허쥬마	222	217	209	200	186	182	179
유럽 및 기타국가	173	168	161	159	151	151	151
북미	48	50	48	41	35	31	28
베그젤마	173	203	223	240	256	296	356
유럽 및 기타국가	100	114	122	131	137	156	175
북미	72	89	101	109	119	140	182
유플라이마	319	415	548	663	670	710	726
유럽 및 기타국가	280	339	381	419	428	428	428
북미	39	76	167	244	242	282	298
스테키마(스텔라라)	116	278	429	548	627	674	609
유럽 및 기타국가	116	206	279	336	374	398	348
북미	-	73	150	212	253	276	261
옴리클로(졸레어)	40	105	344	559	754	844	886
유럽 및 기타국가	40	105	224	313	354	360	368
북미	-	-	120	246	400	484	518
악템라	-	50	109	179	216	326	370
유럽 및 기타국가	-	19	41	67	81	122	139
북미	-	31	68	112	135	204	231
프롤리아/Xgeva(denosumab)	-	57	340	502	559	594	612
유럽 및 기타국가	-	-	142	198	217	228	233
북미	-	57	198	304	342	366	379
아일리아	-	-	25	144	189	189	151
유럽 및 기타국가	-	-	25	54	71	71	57
북미	-	-	-	90	118	118	94

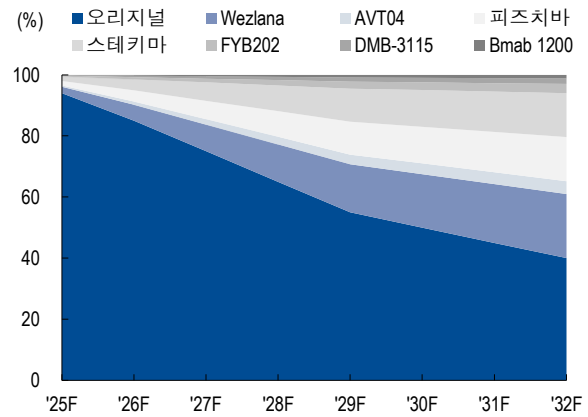
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림3. 미국 휴미라 점유율 전망(환자 수 기준 점유율 통일)



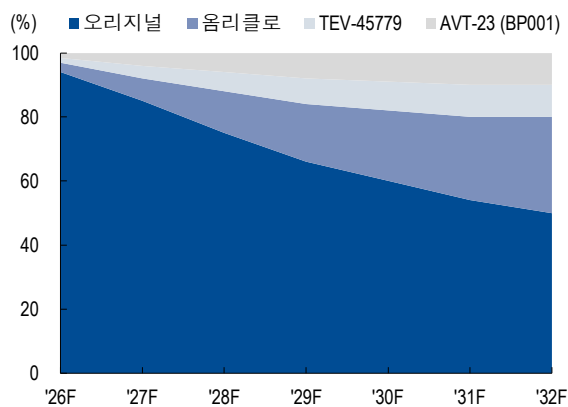
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림4. 미국 스텔라라 점유율 전망



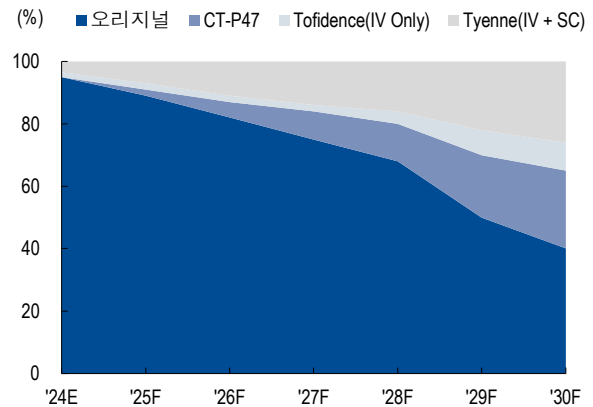
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림5. 미국 졸레어 점유율 전망



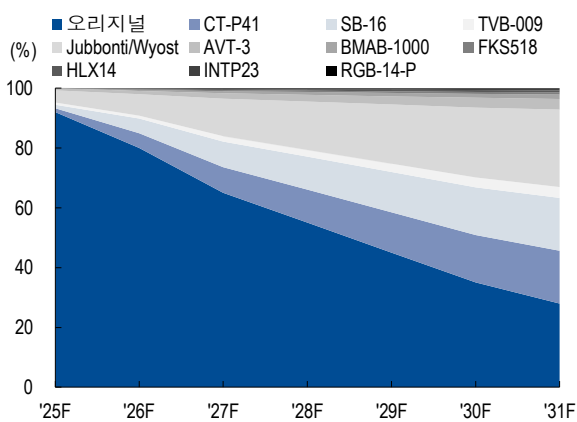
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림6. 미국 악템라 점유율 전망



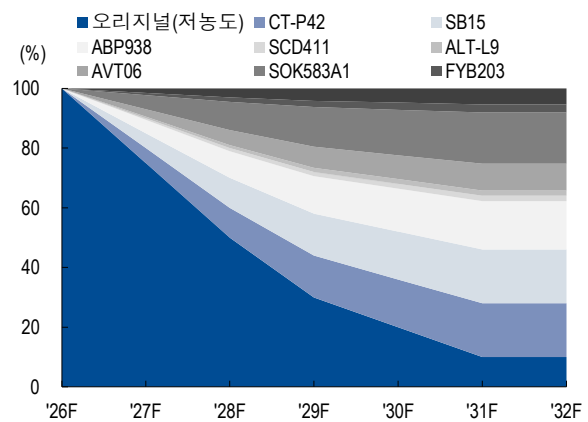
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림7. 미국 denosumab 점유율 전망



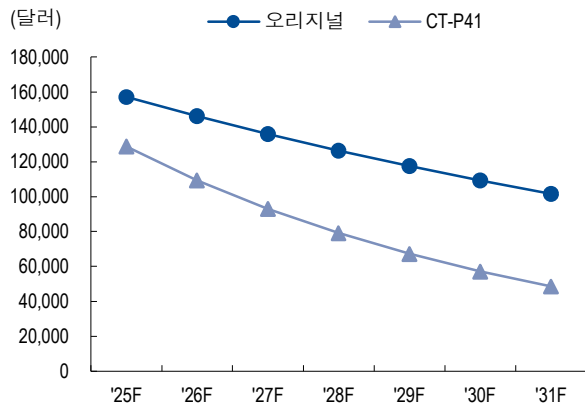
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림8. 미국 아일리아(저농도) 점유율 전망



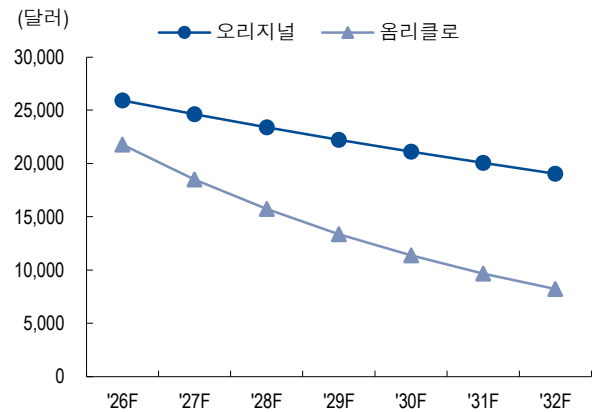
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림9. 미국 스텔라라 1년 약가 추정



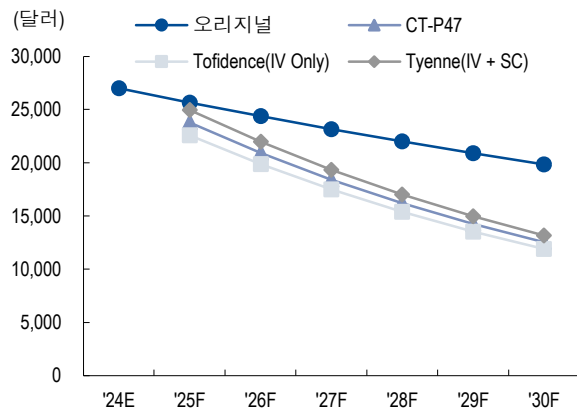
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림10. 미국 졸레어 1년 약가 추정



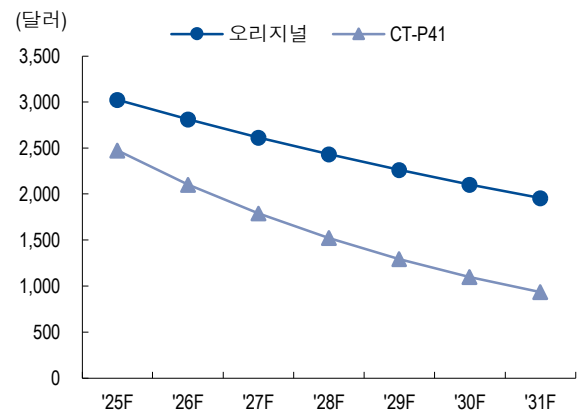
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림11. 미국 약템라1년 약가 추정



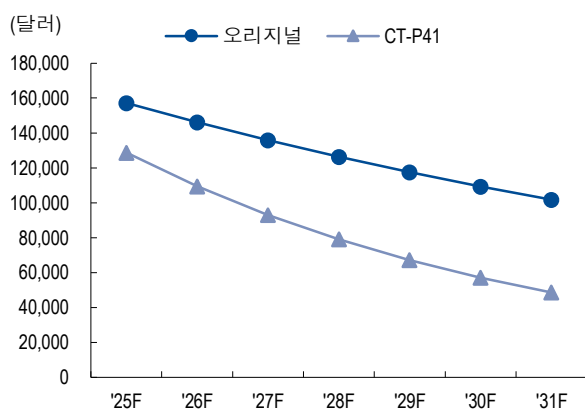
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림12. 미국 프롤리아 1년 약가 추정



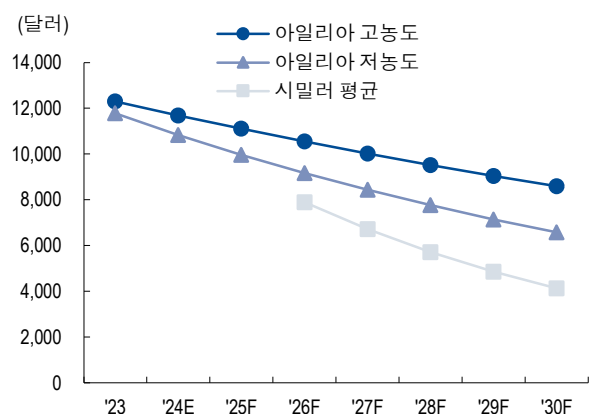
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림13. 미국 Xgeva 1년 약가 추정



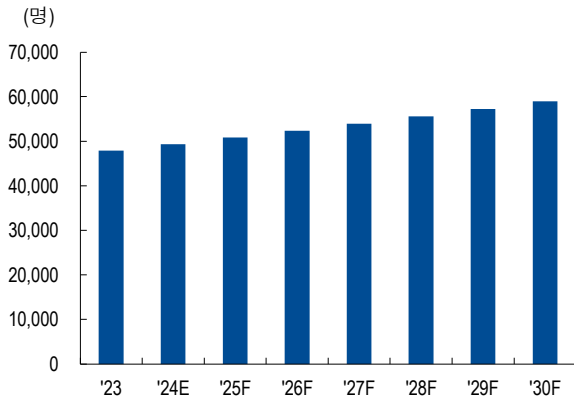
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림14. 미국 아일리아 1년 약가 추정



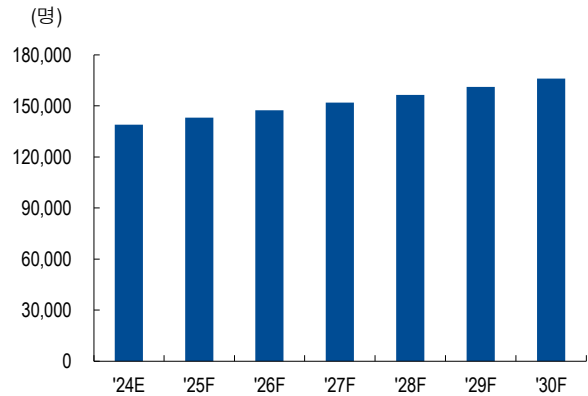
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림15. 미국 악템라 처방 환자 수 추정



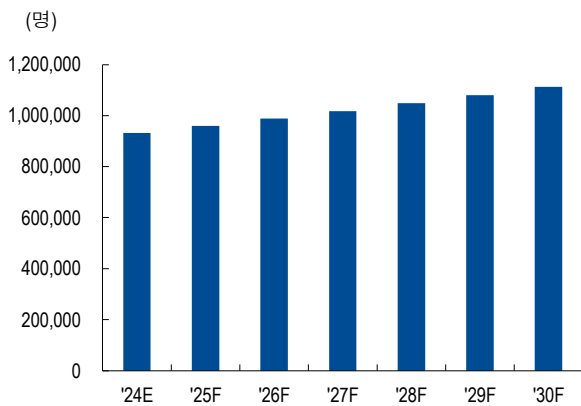
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림16. 미국 졸레어 처방 환자 수 추정



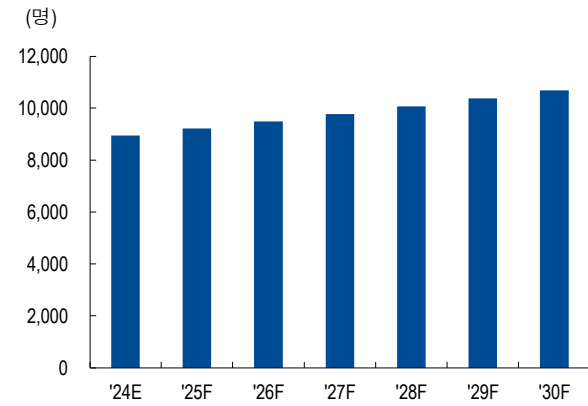
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림17. 미국 프롤리아 처방 환자 수 추정



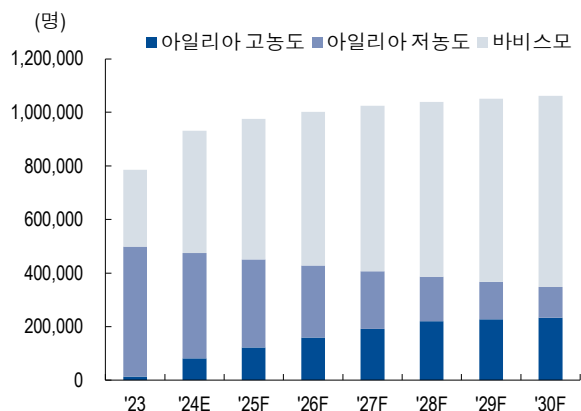
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림18. 미국 Xgeva 처방 환자 수 추정



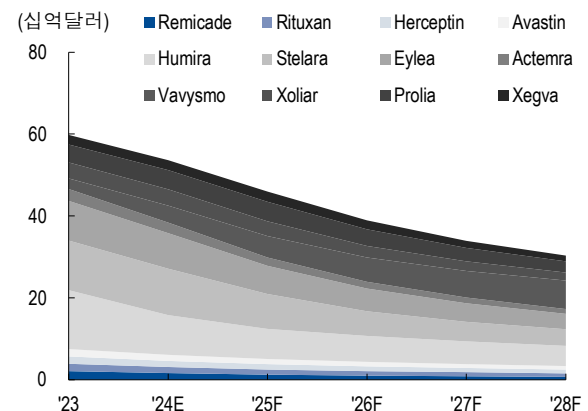
자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림19. 미국 아이리아 처방 환자 수 추정



자료: Bloomberg, CMS, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림20. 글로벌 Second Wave 오리지널 신약 매출 전망치



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

3) 합병 효과

합병 비용 안정화

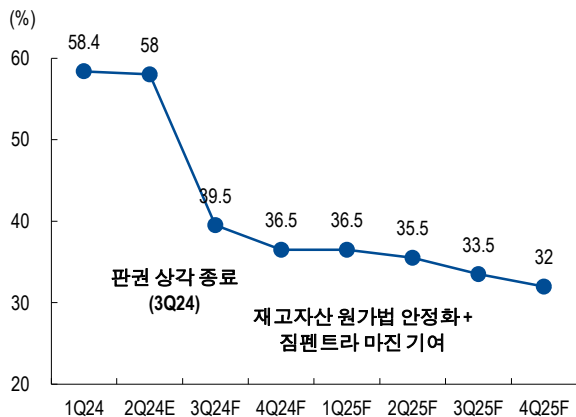
셀트리온은 작년 말 셀트리온헬스케어를 흡수합병하며 일시적으로 원가율이 크게 상승했다. 배경은 1) 무형자산(판권, 고객관계) 상각비용, 2) 셀트리온헬스케어의 높은 재고자산 평균법 원가 반영 탓이다. 올해 2분기까지 분기 판권 상각 약 600억원이 비용으로 반영되었으며, 이후로는 고객관계(분기별 70억원)만 반영될 예정이다.

또한, 기존 높은 원가의 재고자산이 원가 계산(평균법)에 들어오며 상반기 마진 훼손의 주요 요인이 되었다. 평균법의 원가 계산으로 기존 높았던 재고자산 영향은 일부 지속 가능하나, 셀트리온 평균 재고자산보유기간 300일 고려 시 내년 하반기에는 원가 영향 대부분 소멸될 것으로 예상된다. 무형자산 상각비 및 재고자산 평균법 안정화에 따라 **올해 분기별 매출원가율은 58%(2Q24), 40%(3Q24F), 38%(4Q24F)로 점차 개선될 것으로 예상된다(그림21)**

기존 제품 EU 시장 침투 확대

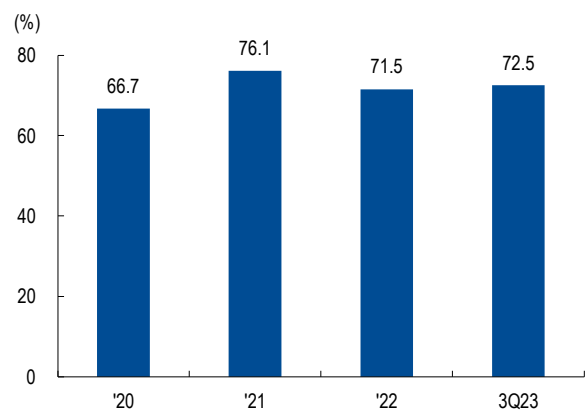
한편, 셀트리온이 합병 당시 제시한 탑라인 성장 전략 중 하나인 마진이 낮은 입찰 시장 공략에 대한 성과도 기대된다. 셀트리온과 셀트리온헬스케어가 분리되어있을 때, 해외 판매법인인 셀트리온헬스케어는 높은 원가 탓(셀트리온 매입)에 EU 내 마진이 낮은 비주류 국가 혹은 입찰 시장에 진입에 어려움이 있었다(그림22). **합병을 통해 판매법인(셀트리온)의 원가율 개선이 이뤄지며 EU 내 시장 확대가 가능해지고 있다고 판단한다.** 이는 기존 제품(램시마, 베그젤마 등)의 유럽 시장 내 추가적인 성장 가능성을 기대하게 하는 요인으로, 신제품뿐 아니라 기존 제품의 고른 성장을 기대한다.

그림21. 셀트리온 분기별 매출원가율 추정



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

그림22. 합병 전 셀트리온헬스케어 매출원가율



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

3. 실적 추정

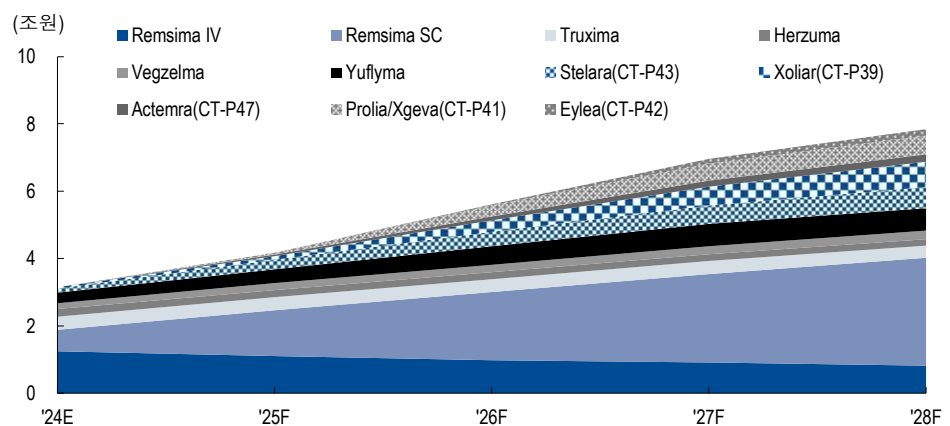
표2. 셀트리온 분기별 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24E	3Q24F	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2024E	2025F
매출액	737.0	874.7	979.8	1,120.3	1,048.4	1,116.3	1,182.1	1,308.4	3,594.9	4,655.3
바이오시밀러	651.2	774.0	850.8	985.8	923.5	991.4	1,057.2	1,201.1	3,144.9	4,173.3
유럽 및 기타									2,042.3	2,215.4
미국									1,219.6	1,957.9
Non-바이오시밀러	85.8	100.7	129.0	134.5	124.9	124.9	124.9	107.3	450.0	482.0
바이오시밀러 구분										
렘시마 IV	299.1	363.4	295.5	288.6	300.5	289.5	275.4	237.5	1,246.6	1,102.9
렘시마 SC	112.4	113.4	211.0	311.8	251.1	314.6	381.7	407.8	631.7	1,355.2
EU	112.4	111.2	122.1	148.8	122.5	126.0	124.5	124.9	494.5	497.9
미국(집펜트라)	-	2.2	88.9	163.0	128.6	188.6	257.2	282.9	254.1	857.3
트룩시마	100.7	115.4	95.0	86.4	75.5	72.1	75.3	166.2	397.5	389.1
허쥬마	37.4	61.8	58.8	63.6	48.5	42.2	41.1	85.6	221.6	217.4
베그젤마	34.6	40.0	45.9	52.2	53.2	49.6	50.3	49.7	172.7	202.8
유플라이마	67.0	80.0	84.2	87.3	98.3	103.6	105.1	108.4	318.5	415.4
스텔라라	-	-	45.0	71.1	60.4	68.9	71.1	77.9	116.1	278.3
졸레어	-	-	15.4	24.8	17.8	25.2	28.3	33.5	40.2	104.8
악템라	-	-	-	-	8.5	12.0	13.5	16.0	-	49.9
프롤리아/Xgeva	-	-	-	-	9.7	13.8	15.5	18.3	-	57.3
매출총이익	306.7	367.8	592.8	711.4	665.8	720.0	786.1	889.7	1,978.7	3,061.6
y-y	16.1%	33.2%	60.1%	403.9%	117.1%	95.8%	32.6%	25.1%	88.1%	54.7%
GPM	41.6%	42.0%	60.5%	63.5%	63.5%	64.5%	66.5%	68.0%	55.0%	65.8%
영업이익	15.4	72.5	239.1	343.9	307.2	340.5	403.1	482.8	671.0	1,533.6
y-y	-91.5%	-60.4%	-10.7%	1767.2%	1889.6%	369.7%	68.6%	40.4%	3.0%	128.6%
OPM	2.1%	8.3%	24.4%	30.7%	29.3%	30.5%	34.1%	36.9%	18.7%	32.9%
EBITDA	132.1	191.8	308.7	416.1	382.0	417.8	482.7	565.0	1,091.8	1,867.4
EBITDA 마진(%)	17.9%	21.9%	31.5%	37.1%	36.4%	37.4%	40.8%	43.2%	30.4%	40.1%

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림23. 셀트리온 제품별 실적 전망



주: 렘시마SC는 집펜트라 포함, 자료: NH투자증권 리서치본부

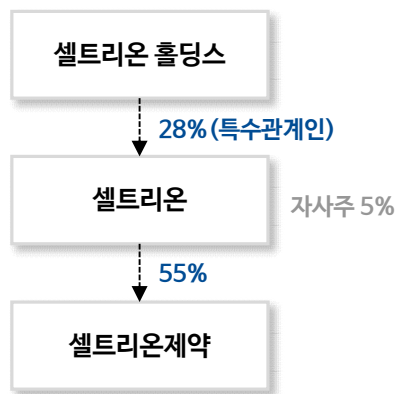
표43. 글로벌 바이오시밀러/제네릭 기업들 실적 및 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, 십억원, %)

		셀트리온	산도즈	테바	바이오콘	비아트리스	알보텍
시가총액		42,530	17,826	19,716	4,814	14,060	3,294
매출액	2023	2,176	9,949	15,848	1,378	15,382	91
	2024E	3,600	10,309	16,211	1,776	14,988	422
	2025F	4,631	10,974	16,890	1,891	14,632	629
y-y	2023	-4.7%	7.3%	6.3%	25.5%	-4.9%	10.1%
	2024E	65.4%	3.6%	2.3%	28.9%	-2.6%	361.4%
	2025F	28.7%	6.4%	4.2%	6.5%	-2.4%	49.2%
영업이익	2023	651	1,227	3,197	243	2,053	-355
	2024E	659	1,740	4,311	318	4,433	36
	2025F	1,545	2,023	4,728	237	4,348	235
OPM	2023	29.9%	12.3%	20.2%	17.6%	13.3%	0.0%
	2024E	18.3%	16.9%	26.6%	17.9%	29.6%	8.6%
	2025F	33.4%	18.4%	28.0%	12.5%	29.7%	37.3%
EBITDA	2023	897	1,752	4,350	381	4,732	-331
	2024E	1,029	2,025	4,813	507	4,755	104
	2025F	1,962	2,339	5,218	420	4,644	354
PER	2023	65.1	168.1	N/A	53.2	239.1	N/A
	2024E	74.9	15.1	7.1	30.9	4.4	N/A
	2025F	31.0	12.6	6.3	46.7	4.3	37.9
EV/EBITDA	2023	28.4	9.3	6.6	14.2	6.4	N/A
	2024E	42.4	N/A	7.6	12.1	6.4	37.8
	2025F	21.8	N/A	7.0	17.0	6.6	11.1

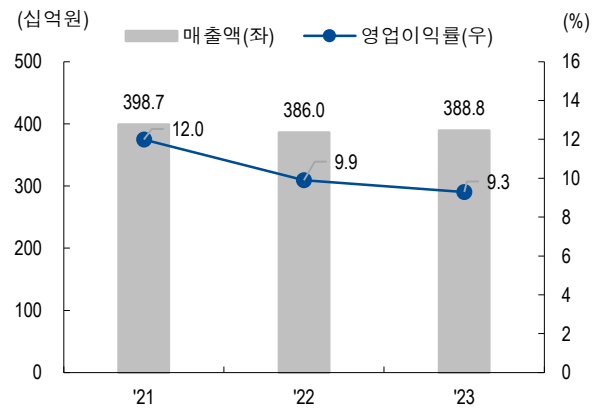
주: 2024년 8월 9일 기준; 자료: Bloomberg, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림24. 셀트리온 지분 구조도



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

그림25. 셀트리온제약 매출 및 영업이익률 추이



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

Appendix. 짐펜트라 핵심 개념 이해

셀트리온 실적에 중요한 짐펜트라(람시마SC) 실적 추정과 관련된 주요 내용을 정리해두었다. IBD는 CD(크론병)과 UC(궤양성대장염)의 질환을 총칭한다. 두 세부 질환의 주요 차이는 염증의 발생 위치로, CD는 장(소장, 대장)의 모든 층에 발생 가능하며, UC는 대장/직장의 점막에 한정해 발생한다(그림26).

CD: 바이오의약품 1L 치료제, TNF-a

CD에서는 바이오의약품 내 TNF-a 최우선으로 활용한다. 검증된 유효성 및 장기 안전성, 의사들의 친숙도가 가장 큰 이유이다. TNF-a 내 약물 선택은 약물의 다양한 특징들에 따라 달라진다(유효성/안전성, 투여 경로, 순응도, 효과 기간, 약가, 환자 선호도). Clarivate가 조사한 미국 및 유럽 현지 의사들 코멘트를 보면, **TNF-a 내에서 증상이 심한 CD 환자군은 Infliximab을 쓰고 moderate 환자군에서는 adalimumab을 사용하는 것이 보편적인 처방으로** 파악된다. Infliximab은 azathioprine과 병용해서 심한(Severe) 환자군에 쓰는 경우도 빈번하다. 이는 오피셜 가이드라인은 아니지만 실제 치료 환경에서는 심한 환자군에서는 병용으로 치료하고 있다(SONIC Trial)

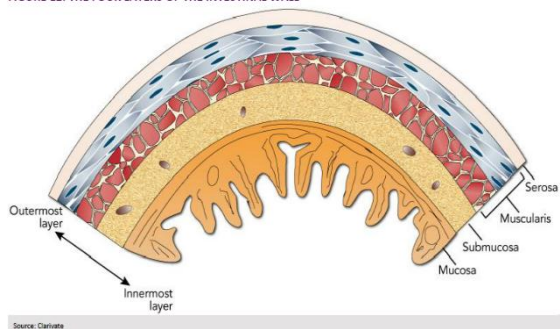
Infliximab 우수성 불구 CD 내에서 휴미라가 많이 처방되었던 건 결국 1)SC 제형이라는 투여 편의성(병원 방문) 이유가 가장 크며, 2)Infliximab 대비 빠른 Onset 시간도 부수적이 강점이다. 처방의 입장에서는 infliximab 보다 휴미라를 먼저 처방할지에 대해 의견 갈리고 있으나, 환자 선호, 보험 급여, 비용 등을 고려해서 결정하고 있다. Infliximab의 차별화 강점은 IV 제형으로 빠른 관해 유도가 가능하고 증상이 심각한 환자 및 Fistulizing 발생 환자에도 사용하기 좋다는 데 있다. **다만 관해 유도 후에도 계속 IV 제형의 Infliximab 처방 필요에 따라 선호도가 다소 낮았다.** 짐펜트라는 SC로 투여 가능한 바, 휴미라에서 Infliximab SC로 넘어오는 환자군도 많을 것으로 추정된다.

짐펜트라, 휴미라 CD 환자 뺏어올 것

휴미라 미국 매출 중 CD 적응증은 류마티스 관절염과 거의 비슷한 매출을 창출하고 있다(그림27). 결국 CD 내에서 TNF-a 타겟 의약품이 가장 우수, 휴미라가 유일한 SC였기 때문에 매출이 잘 나온 것으로 볼 수 있다. **셀트리온 입장에서 짐펜트라가 해당 환자군(휴미라)을 충분히 뺏아올 수 있을 것으로 기대한다.** 물론 휴미라 시밀러 침투가 확대 중이나, CD 적응증에서만은 Infliximab 대비 경쟁력이 낮아 점유율 확보에 문제가 없을 것으로 추정한다.

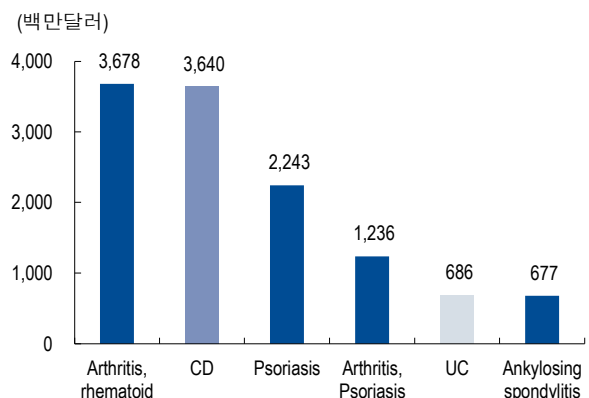
그림26. 장벽의 네 개 층 구조

FIGURE 12: THE FOUR LAYERS OF THE INTESTINAL WALL



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

그림27. 휴미라 적응증별 미국 매출 (2023년)



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

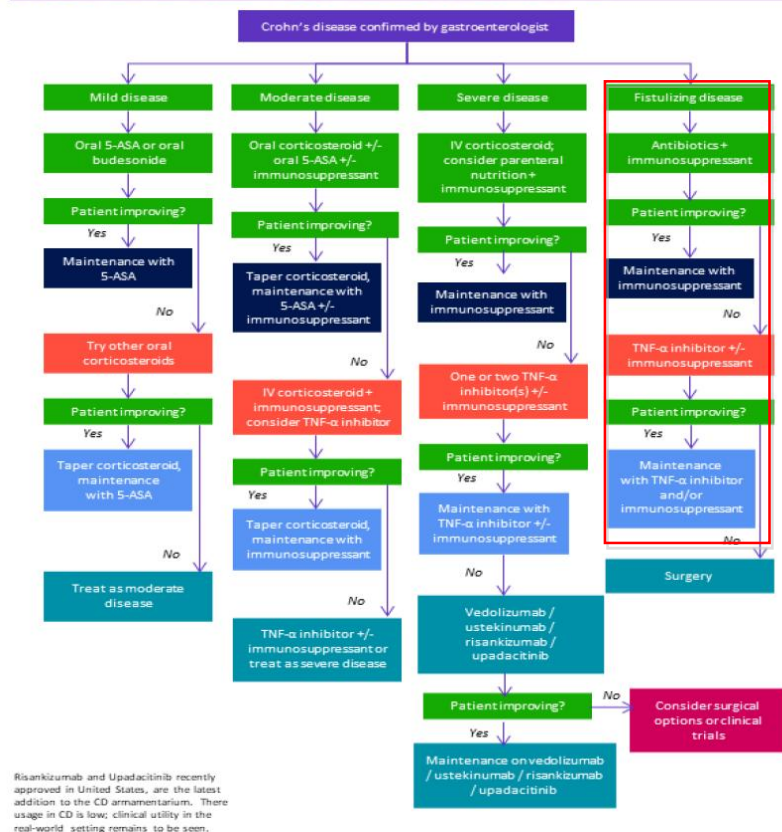
표44. CD 치료 가이드라인

치료 차수	타겟/의약품	내용
1L	Budesonide, Corticosteroid	- aminosalicylates(oral 5-ASAs)이 메인. 급성 혹은 유지 요법으로 둘다 활용, mild한 케이스이나 GI tract 하부에 국소적으로 발병하는 정도에만 활용 가능. 유효성 측면은 다소 아쉬움. 만약 급성일 경우는 corticosteroid 사용하는데 만성 사용으로는 안전성 측면에서 이슈. 즉 환자 초기 low면 5-ASAs, high면 corti 사용
2L	Immunomodulator: Thiopurine, methotrexate Biologics: TNF- α	- 미국 유병환자 90만명 중 관해된 환자 50만명. Low Activity + High는 총 42만명. 바이오가 타겟 가능한 환자는 결국 여기 대부분 환자. 바이오 내 TNF- α 가장 많이 사용
3L	IL-23, 인테그린 길항제, JAK 억제제	- 엔티비오(강 선택적인 인테그린 수용체 antagonist): 장에 선택성이 높아 전신 부작용 위험 낮음. colon에 염증이 한정되어 있는 UC에 더 큰 강점 - 스카이리지(IL-23): TNF- α 이후 활용. '23년 11월 스텔라라와 H2H 임상(SEQUENCE 3상)에서 더 우수한 데이터 공개. 애브비는 휴미라 특허 만료 이후 스카이리지로 매출 가져오고 싶어함 - 트렘피어(IL-23): JNJ는 스텔라라 매출 감소 트렘피어로 만회하고자 함. CD('25년 3월), UC('24년 6월) 출시 준비 중

자료: American College of Gastroenterology, NH투자증권 리서치본부

그림28. CD 치료 가이드라인: Fistulizing CD는 Infliximab으로만 치료 가능

FIGURE 15: TREATMENT DECISION TREE FOR CROHN'S DISEASE: UNITED STATES



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

스텔라라 vs 휴미라 H2H 임상 사례가 주는 인사이트(CD)

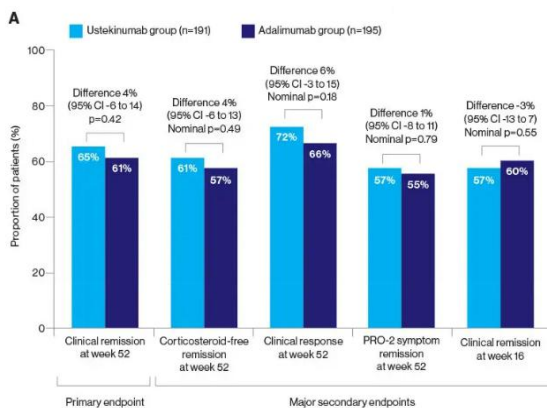
앞서 CD 내 TNF- α 의 경쟁력에 있어 의사들의 친숙도를 한 가지 요인으로 꼽았다. 이와 관련하여 스텔라라와 휴미라의 직접 비교 임상이었던 Seavue(2021)에 주목이 필요하다. 스텔라라는 treatment naïve CD 환자에서 휴미라 대비 더 우수하지는 않지만, 최소 유사한 유효성 및 안전성 데이터를 입증하였다<그림29>.

[임상적 관해]: 스텔라라 65% 환자(CDADI<150, 52주차), [corticosteriod free 관해]: 스텔라라 61% vs 휴미라 57%. [임상적 반응률]: 72% vs 휴미라 66%. [안전성]: 오히려 스텔라라가 우위, 이상반응 탓 중단은 스텔라라 6% vs 휴미라 11%. [투약 편의성 개선]: 스텔라라 Q8W vs 휴미라 Q2W

임상 결과 발표 당시 JNJ는 결과에 만족감을 밝혔다. 그럼에도 스텔라라는 CD에서 바이오의약품 내 1차 치료제 등극이 좌절되었다. 이와 관련하여, 인터뷰에서 현지 의사들은 휴미라 대비 투약 편의성 등 개선은 했으나 유사한 수준의 유효성 및 일부 개선된 안전성 데이터상으로는 TNF- α 를 대체할 만큼 유의미하지 않다고 언급했다. 기존에 친숙한 TNF- α 로 처방하는 것에 훨씬 안정감을 느끼고 있는 것이다.

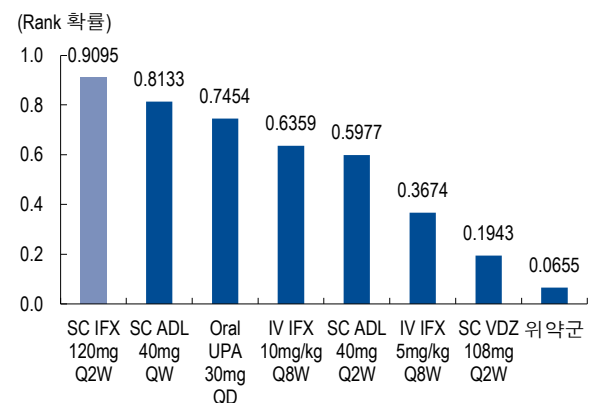
이는 TNF- α 의 경쟁력을 대변하는 사례로, CD에서 향후 다른 경쟁 약물들 들어와도 TNF- α 아성 넘기는 쉽지 않다고 판단한다. 스텔라라가 휴미라를 대조약으로 쓴 이유는 1)Infliximab을 이기기는 쉽지 않음, 2)같은 SC제형으로 유지요법 환자 대상 경쟁 목적으로 추정된다. 결국 Infliximab의 효능이 TNF- α 내 가장 좋다고 보고 있는 것이며, 짐펜트라로 기존 SC제형 환자군(휴미라) 점유율을 충분히 가져올 수 있는 상황으로 판단된다.

그림29. JNJ의 스텔라라 Seavue 임상 데이터(2021년)



자료: JNJ, NH투자증권 리서치본부

그림30. 1차 치료제 임상적 관해 효과 비교



자료: 2024 DDW, NH투자증권 리서치본부

UC: 바이오의약품 1L: TNF-a, 인테그린 억제제

CD에서는 TNF-a 타깃이 바이오의약품 내 유일한 1차 치료제이나, UC는 인테그린 억제제도 동일 차수에 처방이 가능하다. 특히 유력 경쟁제품 다케다의 Entyvio는 과거 Varsity 임상(휴미라 H2H)에서 휴미라 대비 임상적 관해 및 내시경적 유의미한 개선을 보임을 확인하기도 하였다. TNF-a가 UC보다 CD에 더 효과가 좋은 이유는 크게 병리학, 면역반응 측면에서 설명이 가능하다.

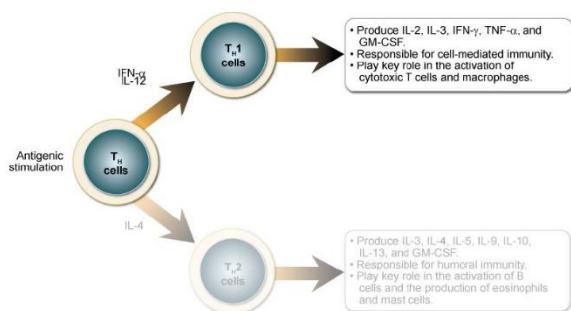
1) 병리학: CD는 육아종 형성(granuloma formation)을 보통 동반. TNF-a는 육아종을 형성하고 유지하는데 필수

2) 면역반응: CD는 Th1, Th17 타입 면역 반응과 주로 관련, 모두 TNF-a와 높은 상관성. Th1은 인터페론 감마와 IL12 생산 유발, 이는 TNF-a 생산. Th17세포는 IL17 생산, 이는 TNF-a 연계된 면역반응. 반면 UC는 Th2 면역반응(IL-5, IL-13)과 관련성이 높음. 여전히 TNF-a도 중요한 역할을 하지만, 다른 사이토카인 대비 상대적인 중요성은 낮음. 다만 TNF-a는 Th2 면역반응은 아니지만, 다른 면역세포(수지상세포) 자극하여 IL-23 생산 유도. 이를 통해 Th17 면역반응을 이끌어 내기도 함. UC에서도 TNF-a 효과는 있으나 면역 전달 체계 핵심 루트 측면에서는 효과가 약할 수밖에 없음

UC에서도 휴미라 환자 일부 가져올 것으로 기대

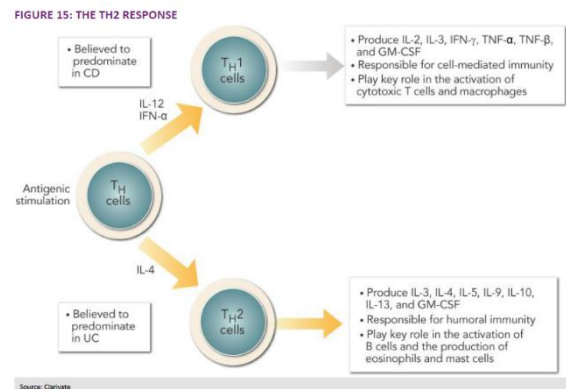
즉 CD는 TNF-a가 메인이며 UC는 TNF-a도 좋지만 다른 치료제 비중도 높다는 점은 염두에 두어야 한다. Infliximab은 fluminant 급성 UC일 경우 좀 더 선호되며, 유럽에서도 매우 심각한 환자의 경우 램시마 IV로 처방하는 SC는 moderate한 환자에 유도요법으로 확장 사용 중이다. 현지 전문가 인터뷰 참고 시 UC 타깃 TNF-a 내에서는 Infliximab이 가장 선호되고 있으며, 이에 짐펜트라는 SC를 위해 휴미라를 사용하는 moderate 환자군 점유율 일부를 빼앗아 수 있을 것으로 기대한다.

그림31. CD는 Th1, Th17 면역반응과 주로 관련



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

그림32. UC는 Th2 반응 쪽이 메인 루트임



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

표45. UC 치료 가이드라인

치료 차수	타깃/의약품
1차 치료제	Aminosaliclates, Corticosteroid
2차 치료제	Immunomodulator: Thiopurines, Biologics: TNF-a, 인테그린 억제제
3차 치료제	JAK 억제제, 수술(colectomy)

자료: American College of Gastroenterology, NH투자증권 리서치본부

짐펜트라 매출 추정 관점에서 IBD 내 휴미라와 Infliximab 관련 핵심 차트에 주목하자(그림33~36). 레미케이드(Infliximab 오리지널)와 휴미라 CD, UC 적응증별 유도(induction), 유지(maintenance) 요법 매출을 비교하였다. 아래 그림에서 얻을 수 있는 중요한 인사이트는 크게 두 가지이다.

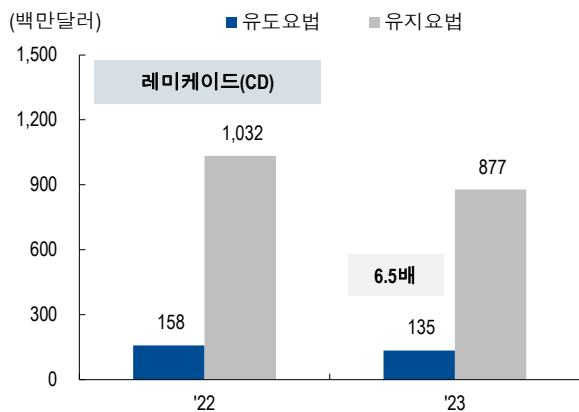
인사이트1: 전반적으로 휴미라가 레미케이드 대비 유도 대비 유지 요법 비중이 더 높다
(CD: 휴미라 8.2배 vs 레미케이드 6.5배, UC: 휴미라 5.7배 vs 레미케이드 2.4배)

휴미라는 SC제형이기 때문에 레미케이드(IV제형) 대비 유지 요법 비중이 높을 수밖에 없다. 기존 Infliximab은 IV제형인 탓에 유지요법 환자군 타깃 확장이 어려웠으나, 짐펜트라 출시로 유지요법에서 매출이 크게 확장 가능할 것으로 기대한다.

인사이트2: 레미케이드의 유지요법 비중이 UC 보다는 CD에서 더 높다.

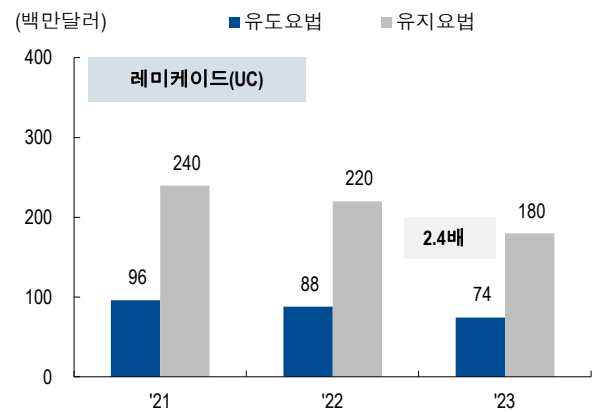
Infliximab IV로 유지요법 처방을 받는 것은 매우 불편하기는 해도, CD에서는 효과가 매우 뛰어나다. 짐펜트라는 특히 CD에서 압도적인 점유율을 가져올 수 있을 것으로 기대한다.

그림33. 레미케이드 CD: 높은 유지요법 비중



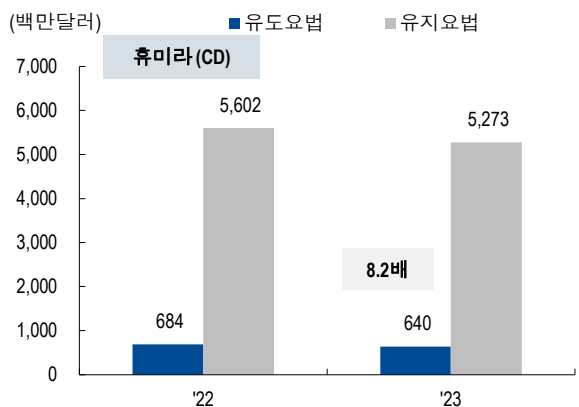
자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

그림34. 레미케이드 UC: 낮은 유지요법 비중



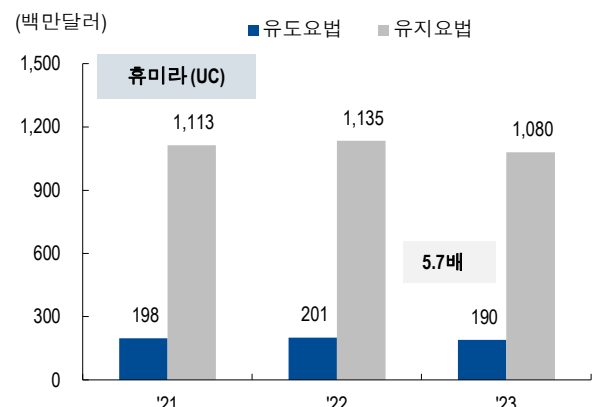
자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

그림35. 휴미라 CD: 높은 유지요법 비중



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

그림36. 휴미라 UC: 높은 유지요법 비중



자료: Clarivate, NH투자증권 리서치본부

Statement of comprehensive income

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
매출액	2,176	3,595	4,655	6,126
증감률 (%)	-4.7	65.2	29.5	31.6
매출원가	1,125	1,733	1,594	1,838
매출총이익	1,052	1,862	3,062	4,288
Gross 마진 (%)	48.3	51.8	65.8	70.0
판매비와 일반관리비	400	1,308	1,528	1,960
영업이익	651	554	1,534	2,328
증감률 (%)	0.7	-15.0	176.8	51.8
OP 마진 (%)	29.9	15.4	32.9	38.0
EBITDA	897	975	1,867	2,707
영업외손익	20	18	30	33
금융수익(비용)	11	18	30	33
기타영업외손익	19	0	0	0
종속, 관계기업관련손익	-11	0	0	0
세전계속사업이익	671	572	1,564	2,361
법인세비용	131	119	328	496
계속사업이익	540	453	1,236	1,865
당기순이익	540	570	1,236	1,742
증감률 (%)	-0.5	5.7	116.6	41.0
Net 마진 (%)	24.8	15.9	26.5	28.4
지배주주지분 순이익	536	566	1,226	1,729
비지배주주지분 순이익	4	4	9	13
기타포괄이익	4	0	0	0
총포괄이익	544	570	1,236	1,742

Valuations/profitability/stability

	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
PER(X)	55.4	75.2	34.7	24.6
PBR(X)	2.6	2.4	2.3	2.1
PCR(X)	32.5	37.7	22.8	16.9
PSR(X)	13.6	11.9	9.1	6.9
EV/EBITDA(X)	34.3	44.8	23.0	15.4
EV/EBIT(X)	47.2	78.8	28.0	18.0
EPS(W)	3,639	2,605	5,650	7,967
BPS(W)	77,083	80,378	85,554	93,046
SPS(W)	14,787	16,539	21,451	28,227
자기자본이익률(ROE, %)	5.1	3.3	6.8	8.9
총자산이익률(ROA, %)	4.2	2.8	5.7	7.4
투자자본이익률(ROIC, %)	5.4	2.4	6.6	9.7
배당수익률(%)	0.2	0.3	0.3	0.3
배당성장(%)	19.3	18.2	8.4	6.0
총현금배당금(십억원)	104	103	103	103
보통주 주당배당금(W)	500	500	500	500
순부채(현금)/자기자본(%)	6.6	5.5	1.4	-4.4
총부채/자기자본(%)	16.3	18.0	19.2	20.1
이자발생부채	1,890	2,131	2,409	2,728
유동비율(%)	202.8	215.7	243.7	277.9
총발행주식수(mn)	220	217	217	217
액면가(W)	1,000	1,000	1,000	1,000
주가(W)	201,500	196,000	196,000	196,000
시가총액(십억원)	29,500	42,531	42,531	42,531

Statement of financial position

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
현금및현금성자산	565	933	1,881	3,313
매출채권	939	1,127	1,352	1,623
유동자산	5,009	6,078	7,840	10,216
유형자산	1,215	1,276	1,282	1,263
투자자산	135	149	164	180
비유동자산	14,908	14,681	14,482	14,240
자산총계	19,918	20,759	22,322	24,456
단기성부채	1,783	2,025	2,302	2,621
매입채무	51	61	73	88
유동부채	2,471	2,817	3,217	3,676
장기성부채	107	107	107	107
장기충당부채	0	0	0	0
비유동부채	321	348	379	414
부채총계	2,792	3,166	3,596	4,091
자본금	220	220	220	220
자본잉여금	14,790	14,790	14,790	14,790
이익잉여금	3,964	4,427	5,550	7,176
비지배주주지분	145	149	159	172
자본총계	17,126	17,593	18,726	20,365

Cash flow statement

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
영업활동 현금흐름	537	442	913	1,329
당기순이익	540	570	1,236	1,742
+ 유/무형자산상각비	246	421	334	379
+ 종속, 관계기업관련손익	13	0	0	0
+ 외화환산손실(이익)	0	0	0	0
Gross Cash Flow	913	1,129	1,868	2,523
- 운전자본의증가(감소)	-221	-537	-627	-730
투자활동 현금흐름	-139	-196	-123	-95
+ 유형자산 감소	0	0	0	0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-210	-150	-120	-120
+ 투자자산의매각(취득)	-28	-14	-15	-16
Free Cash Flow	327	292	793	1,209
Net Cash Flow	398	246	791	1,234
재무활동현금흐름	-385	123	158	197
자기자본 증가	13,993	0	0	0
부채증감	-14,378	123	158	197
현금의증가	13	368	948	1,431
기말현금 및 현금성자산	565	933	1,881	3,313
기말 순부채(순현금)	1,123	966	262	-890

삼성바이오로직스 (207940.KS)

알츠하이머, ADC 신규 모멘텀 찾기

글로벌 바이오 CDMO 초과수요 트렌드 유지 전망. 경쟁사 중 가장 빠른 케파 확대 움직임 긍정적으로 해석. 한편 신규 성장 축으로 ADC 주목, 올해 12월 공장 첫 가동 예정. 우시 XDC 빈자리 수혜 기대

Analyst 한승연, CFA
02) 768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

공격적인 케파(CMO) 확대가 기대되는 이유

투자 의견 Buy, 목표주가 120만원으로 커버리지 개시. '24년 현가 EBITDA('26년 조정 EBITDA 10% 할인), 타깃 멀티플 30배(글로벌 피어 10% 할인) 적용

경쟁사 중 바이오 케파 가장 빠른 확장 지속 중(現60.4만L → '25년 78.4만L → '27년 96.4만L 예상). 공격적인 케파 확대의 대전제는 글로벌 CDMO 산업 초과 수요 지속. 최근 동사 초대형 수주(알츠하이머 추정)와 美 생물보안법안(글로벌 케파 미드틴 % 감소) 고려 시, 향후 최소 10년 이상 현 트렌드 유지 전망

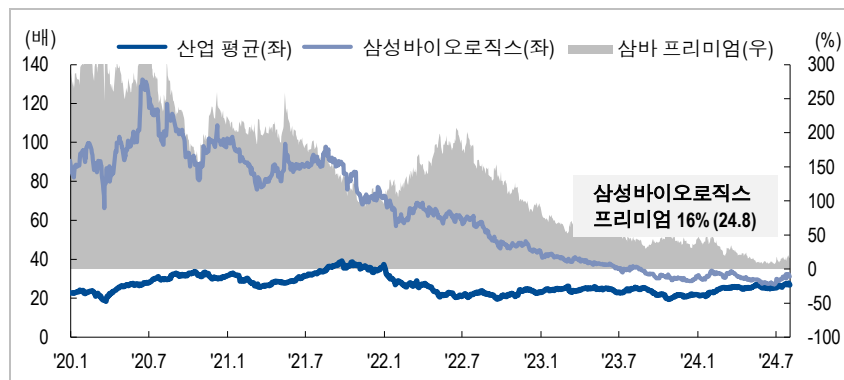
별도 로직스(CMO) 매출 '24년 3.5조원(+20% y-y), '25년 4.1조원(+15% y-y), '26년 4.7조원(+15% y-y) 예상. '27년 6공장 가동 타임라인 고려 시, 올해 내 착공 계획 공개 기대. 공격적인 바이오 신규 케파 확장 긍정적으로 평가

신규 모멘텀: 내년부터 ADC CDO 수주 확대 기대

밸류에이션 확장을 위해서는 안정적인 실적 성장에 더해 신규 모멘텀 필요, 차세대 모달리티 ADC('30년 시장규모 460억달러)에 주목. 글로벌 2위 ADC CDMO社 우시 XDC 생물보안법으로 타격 전망, 론자 제외 시 주요 경쟁사 부재

동사는 올해 12월 ADC 바이오컨쥬게이션 공장 첫 가동 예정, ADC CDO 반사 수혜 예상. 중장기적 ADC CMO 역량 강화에 따른 장기 실적 레벨업 기대

글로벌 CDMO 기업 밸류에이션 추이



주: 산업 평균의 기업은 론자, 써모피셔, 다나허, 바켄 포함; 자료: Bloomberg, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 110페이지 참조

Buy (신규)

목표주가 1,200,000원 (신규)

현재가 (24/08/09) 960,000원

업종	의약품
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43
시가총액(보통주)	68,327.0십억원
발행주식수(보통주)	71.2백만주
52주 최고가 ('24/08/08)	974,000원
최저가 ('23/09/26)	680,000원
평균거래대금(60일)	80,308백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	12.8%

주요주주	
삼성물산 외 3 인	74.3%
국민연금공단	6.7%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	22.9	17.8	20.3
상대수익률 (%p)	28.8	19.2	21.1

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	3,695	4,543	4,922	5,634
증감률	23.1	23.0	8.3	14.5
영업이익	1,114	1,419	1,405	1,653
증감률	13.2	27.4	-0.9	17.6
영업이익률	30.1	31.2	28.6	29.3
(지배지분)순이익	858	1,124	1,169	1,365
EPS	12,051	15,785	16,429	19,180
증감률	5.6	31.0	4.1	16.7
PER	63.1	60.8	58.4	50.1
PBR	5.5	6.2	5.6	5.1
EV/EBITDA	33.5	32.4	28.6	24.8
ROE	9.1	10.8	10.1	10.7
부채비율	63.2	60.8	59.6	58.1
순차입금	-433	-946	-1,592	-2,806

단위: 십억원, %, 원, 배
주: IFRS 연결 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

삼성바이오로직스는 2011년 설립되었으며, 삼성그룹의 계열사로 국내외 제약사의 바이오의약품 위탁 생산 및 개발하는 CDMO 사업을 영위. 인천 송도에 제1바이오캠퍼스, 제2바이오캠퍼스 부지 확보, 1~4공장은 이미 가동 중이며, 2025년까지 5공장 완공 예정(1공장 3만L, 2공장 15.4만L, 3공장 18만L, 4공장 25만L, 5~8공장 18만L). 한편 자회사 삼성바이오에피스(지분율 100%)는 바이오시밀러의 연구개발 및 상업화 사업. 대표 제품으로 렌플렉시스(레미케이드 시밀러), 베네팔리(엔브렐 시밀러), 임랄디(휴미라 시밀러) 등이 있음. 최근 국내외 일부 유럽 직판망 구축 시도 중

Share price drivers/Earnings Momentum

- 4공장 가동률 빠른 상승
- 5공장 가동(1Q25), 6공장 착공(2024년 예상)
- ADC 공장 가동에 따른 CDO 수주 확보

Downside Risk

- 글로벌 경쟁사 빠른 케파 확대
- 생물보안법안 미국 미통과
- 바이오시밀러 사업부 매출 둔화

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Catalent	1,278.9	52.5	3.0	2.9	0.2	5.4
Lonza	41.1	33.5	4.2	3.9	10.1	11.6
Wuxi Biologics	12.1	10.1	1.0	0.9	8.0	8.6

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024F	2025F	2026F
PER	71.9	63.1	60.8	58.4	50.1
PBR	6.5	5.5	6.2	5.6	5.1
PSR	19.1	14.6	15.0	13.9	12.1
ROE	11.4	9.1	10.8	10.1	10.7
ROIC	24.0	8.1	10.4	10.2	11.4

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

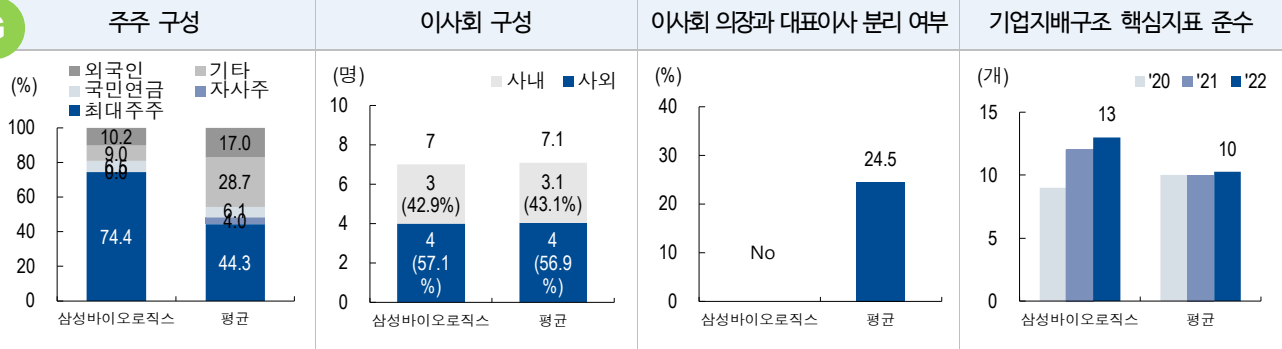
(단위: 십억원, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	91	295	465	536	702	1,165	1,568	3,001	3,695
영업이익	-204	-30	66	56	92	293	537	984	1,114
영업이익률(%)	-223.1	-10.3	14.2	10.4	13.1	25.1	34.3	32.8	30.1
세전이익	2,488	-231	-116	303	67	281	561	1,009	1,120
순이익	1,905	-177	-97	224	50	251	394	798	858
지배지분순이익	1,905	-177	-97	224	50	251	394	798	858
EBITDA	-162	30	136	147	225	436	699	1,292	1,603
CAPEX	240	163	494	279	172	138	406	957	995
Free Cash Flow	-506	-226	-344	-312	-162	65	48	-4	671
EPS(원)	38,489	-3,113	-1,466	3,387	750	3,793	5,878	11,411	12,051
BPS(원)	50,326	61,700	60,099	62,805	41,377	45,263	74,537	126,233	138,119
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순차입금	657	-374	165	284	158	418	753	-1,005	-433
ROE(%)	107.4	-5.2	-2.4	5.5	1.4	8.8	8.2	11.4	9.1
ROIC(%)	101.4	-10.2	3.1	3.9	-22.1	9.7	14.4	24.0	8.1
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순차입금 비율(%)	23.7	-9.2	4.2	6.8	5.8	14.0	15.1	-11.2	-4.4

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

ESG Index & Event

G

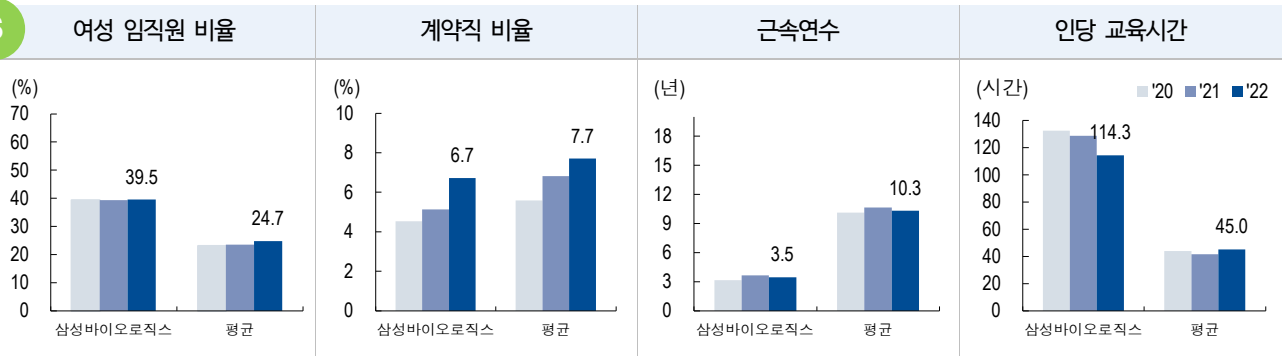


주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

자료: 삼성바이오로직스, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

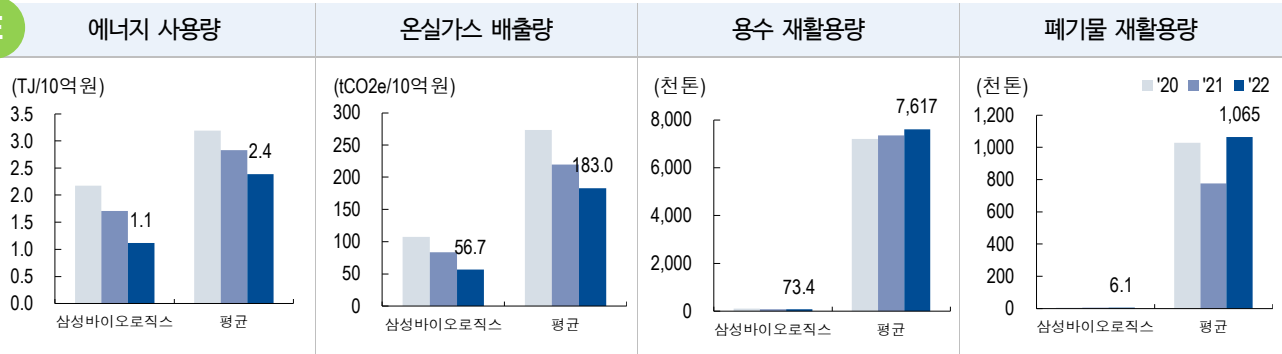
S



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

E



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2022.7	- 두번째 지속 가능 보고서 발간하며 지속 가능한 CDMO 기업으로의 도약 선언
S	2019.4	- 지역 소외계층 자녀들을 돕는 '바이오 드림 플러스' 사업을 통해 장학금 전달 및 임직원 멘토링 진행
G	2018.11	- 증권선물위원회 삼성바이오로직스 지배력 관련 회계처리 변경 고의 분식회계 결론에 따라 거래 정지
	2022.4	- 바이오젠에 삼성바이오오피스 지분 인수 1차 대금 납무 완료 공시, 삼성바이오로직스 100% 자회사 전환

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

1. 밸류에이션

목표주가
120만원으로
커버리지 개시

삼성바이오로직스에 대해 투자 의견 Buy 및 목표주가 1,200,000원으로 커버리지를 개시한다. 기업 밸류에이션 방식은 EV/EBITDA 멀티플을 활용하였다. 당사 추정 삼성바이오로직스 2024년 현재 EBITDA(2026년 조정 EBITDA 3조1,438억원에 10% 할인율 적용)에 타깃 EV/EBITDA 멀티플 30배를 적용하였다(표1).

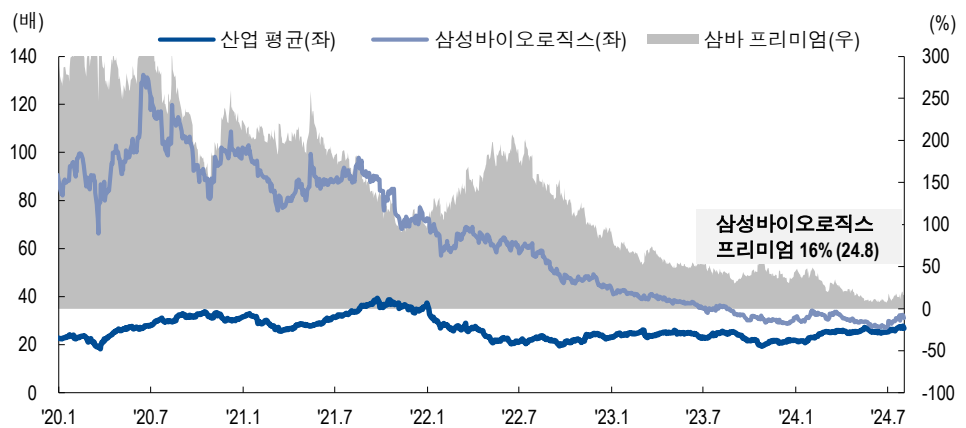
실적 기준:
2026년 EBITDA

삼성바이오로직스 밸류에이션 실적 기준은 2026년 조정 EBITDA로 설정하였다. 2026년은 1)5공장 본격 가동효과 및 2)에피스 실적 안정화(올해 대형 마일스톤 일시 인식)라는 점에서 CMO와 시밀러 모두 적정가치를 반영할 수 있는 최적의 시점이기 때문이다. 또한 EBITDA에 '26년 추정 PPA(인수가격배분) 상각비를 다시 더해 조정 EBITDA를 산출하였다. 인수 당시 지급 완료한 비현금성 비용이라는 점에서 기업가치평가 시 PPA를 조정해주는 것이 합당하다.

타깃 멀티플:
EV/EBITDA 30배

타깃 멀티플 30배는 글로벌 CDMO 기업들(론자, 써모피셔, 다나허, 바헴)의 '24년 EV/EBITDA 멀티플(27배)에 10% 프리미엄을 주었다. 당사는 높은 성장성과 수익성을 바탕으로 피어 대비 지속적으로 높은 프리미엄을 받아왔으며, 8월 9일 기준으로 약 16% 수준의 프리미엄이 형성되어 있다.

그림1. 글로벌 CDMO 기업 밸류에이션 추이



주: 산업 평균의 기업은 론자, 써모피셔, 다나허, 바헴 포함; 자료: Bloomberg, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

표1. 삼성바이오로직스 EV/EBITDA Valuation

(단위: 십억원, 배, 천주, 원)

	가치	비고
1. 기업(EV)가치(A*B)	79,342	
A. 삼성바이오로직스 2026F 조정 EBITDA	2,622	2년 할인 현재 적용(할인율 10%), PPA 조정
B. Target Multiple	30	글로벌 피어 24년 EV/EBITDA 할증 10%
2. 순차입금	-946.5	
3. 보통주주식수	71,174	*천주
4. 목표주가	1,200,000	
5. 현재주가	939,000	
6. Upside/Downside	25.0%	

자료: NH투자증권 리서치본부

밸류에이션 히스토리

삼성바이오로직스는 2020~2021년 당시 1) 풍부한 자금을 통한 공격적인 케파 확장, 2) 코로나19 수혜, 3) 수급 요인(높은 코스피 의약품 점유율 및 낮은 유동 비율)까지 맞물려 매우 높은 밸류에이션을 형성하였다. 코로나19 엔데믹 전환 및 금리 인상기에 접어들며 꾸준한 실적 개선에도 불구하고, 글로벌 CDMO 기업들과 밸류에이션 갭이 꾸준히 축소되어 왔다.

특히 2023년 1월 삼성바이오로직스의 12개월 선행 EV/EBITDA 멀티플은 40배에서 시작, 7월 초 27배까지 하락하였다. 이는 1) 올해 상반기 슬로우한 신규 수주 소식과 2) 새로운 성장 기대감 부족(공장 케파 확대 타이밍 시장 학습 완료) 때문이었다. **다만 올해 7월 초** 대형 수주와 2분기 실적 서프라이즈 이후 삼성바이오로직스의 밸류에이션은 전체 지수 변동성 확대에도 불구하고 현재 33배로 건조한 상승세를 보여주었다.

실적 성장 + 신규 모멘텀

삼성바이오로직스가 영위하는 CDMO 사업은 기본적으로 장기 수주 계약이 기반이기에 안정적인 실적 성장이 가능하다. 현 시점에서 동사 기업가치(밸류에이션) 추가 상승을 기대하는 이유는 **꾸준한 실적 성장에 더해 새로운 성장 모멘텀이 관측되었기** 때문이다.

표2. 글로벌 바이오시밀러 실적 및 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, 십억원, %)

		삼성바이오로직스	론자	써모피셔	다나허	바헨	우시바이오	캐털라트
시가총액		68,330	46,350	227,738	193,663	6,912	6,050	10,801
매출액	2023	3,695	42,857	23,890	642	642	2,404	4,263
	2024E	4,415	42,926	23,776	705	717	2,494	4,310
	2025F	5,118	45,762	25,659	888	893	2,828	4,574
y-y	2023	23.1%	-4.6%	-10.3%	15.4%	15.4%	6.0%	-11.2%
	2024E	19.5%	0.2%	-0.5%	9.8%	11.6%	3.7%	1.1%
	2025F	15.9%	6.6%	7.9%	26.0%	24.5%	13.4%	6.1%
영업이익	2023	1,114	7,446	5,279	143	143	555	243
	2024E	1,343	9,701	6,926	151	153	638	289
	2025F	1,572	10,623	7,819	201	200	757	501
OPM	2023	30.1%	17.4%	22.1%	22.3%	22.3%	23.1%	5.7%
	2024E	30.4%	22.6%	29.1%	21.4%	21.4%	25.6%	6.7%
	2025F	30.7%	23.2%	30.5%	22.7%	22.4%	26.8%	11.0%
EBITDA	2023	1,603	10,852	7,445	185	185	751	665
	2024E	1,876	10,799	7,639	204	208	866	659
	2025F	2,142	11,763	8,482	271	271	1,016	873
PER	2023	69.0	19.2	34.3	38.2	43.4	32.8	N/A
	2024E	62.8	27.7	31.2	27.5	51.0	12.1	1,278.9
	2025F	53.0	39.8	34.4	36.2	39.8	10.1	52.5
EV/EBITDA	2023	37.4	41.1	27.4	35.4	27.5	21.3	18.7
	2024E	34.3	33.5	24.7	31.0	32.3	6.8	22.8
	2025F	29.7	42.0	22.9	26.0	24.8	5.8	17.9

주: 2024년 8월 9일 종가 기준, 자료: Bloomberg, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

2.투자 포인트

삼성바이오로직스는 코로나19 이후 지속적으로 세 가지 성장 축(바이오 케파, 모달리티, 해외)을 강조해왔다. 이후 2022년 ASCO를 거치며 모달리티 확장 측면에서는 구체적으로 ADC에 주목하기 시작했으며, 올해 미국 생물보안법안을 근거로 공격적인 바이오 케파 확장 계획(송도 3캠퍼스)을 언급하기도 하였다<표3>.

삼성바이오로직스의 핵심 투자 포인트는 ①바이오 CMO 실적 성장(케파), ②ADC CDO 비즈니스 신규 확대(모달리티)이다. 해외 공장 확대는 당장 가시화된 계획이 없기 때문에, 중장기적으로 기다리는 것이 맞다는 판단이다. 현 시점에서는 본업인 바이오 CMO 지속 성장과 새로운 차세대 모달리티 ADC에서 성과 확인에 주목하자.

표3. 삼성바이오로직스 최근 5년 글로벌 헬스케어 행사 CEO 메시지

행사	키워드	핵심 메시지
2020 JPM 헬스케어 컨퍼런스	CDO, 지역 확대	Covid19 이전 시기, 미국 샌프란시스코 CDO, R&D 센터 설립. 바이오의약품 전 생산 밸류체인 확보, 글로벌 CDMO 기업으로서의 비전
산업 변곡점1. Covid19: 이후 삼성바이오로직스 바이오 CMO 및 멀티 모달리티 기대감 상승		
2021 JPM 헬스케어 컨퍼런스	CMO 케파, GCT/백신, 지역 확대	3가지 확장 축 강조: 1)생산 케파(제2바이오캠퍼스), 2)포트폴리오(항체 + 백신/세포치료제), 3)지역(샌프란시스코 외에 보스턴, 유럽, 중국 진출. 추가로 해외 CMO 공장 추진)
2022 JPM 헬스케어 컨퍼런스	CMO 케파, GCT, 지역 확대	3가지 확장 축 고도화 1)케파 확대(4공장 부분 가동, 제2캠퍼스 부지 확보), 2)포트폴리오(mRNA, GCT, 5공장 멀티 모달리티), 3)지역 확대(글로벌 거점 확대)
산업 변곡점2. 2022년 ASCO 엔허투 이후 글로벌 신약 내 ADC 관심 증가 및 이후 GCT 기대감 점차 약화		
2023 JPM 헬스케어 컨퍼런스	신규 모달리티(ADC, GCT), Inorganic 전략	ADC, GCT, mRNA 신규 모달리티 진입 및 지역 확대 강조. 특히 ADC 2024년 1분기 생산 목표로 연내 ADC 생산설비 구축 목표. Inorganic 전략도 수립 중
2023 Bio USA	CMO(5공장)	5공장 조기 가동 계획 및 ADC/mRNA 강조
2024 JPM 헬스케어 컨퍼런스	CMO, ADC	1)CMO 실적 및 5공장, 2)ADC 공장 준공 강조. 다만 기존 차세대 모달리티 중 GCT(멀티 모달리티) 및 해외 공장 계획 언급은 없었음
산업 변곡점3. 미생물보안법안(Biosecure Act)에 따른 글로벌 CDMO 지형 개편 기대감		
2024 Bio USA	CMO 국내 확장, CDO	송도 3캠퍼스 건설 가능성 및 효율성 측면 해외 공장 보다 송도가 우위. CDO 사업 홍보 강화

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

①바이오 원료의약품(DS): 공격적인 케파 확대 긍정적

삼성바이오로직스: 공격적인 케파 확대

삼성바이오로직스는 현재 바이오의약품 60.4만L(1~4공장) 케파 보유 중이며, 내년 4월 5공장(18만L) 가동, '27년 6공장(18만L), 이후 '32년까지 7~8공장(36만L) 확장이 예상된다<표4>. 공격적인 케파 확장과 더불어 선수주 물량을 성공적으로 확보 중이다<그림 2>. 또한 당사는 에피스를 통한 시밀러 캡티브 생산 물량(약 10% 초반 추정)이 있기 때문에 더욱 안정적으로 케파 확장이 가능하다<그림3>

현재 바이오 CDMO는 초과 수요(수요 > 공급) 상태이며, 향후 실적 추정과 밸류에이션의 대전제이다. 현재 CDMO 기업 실적 추정 추정은 초과수주를 전제로 신규 공장 완공 시 풀 가동률까지 상승(Q)과 안정적인 우상향의 수주단가(P)를 가정하고 있다. 만약 해당 전제가 틀어지면 산업 성장의 변곡점에 도달했다는 뜻(Q와 P 하락)으로, 더 이상 신규 공장 케파에 높은 가치를 줄 수 없다.

초과 수요 유지 전망

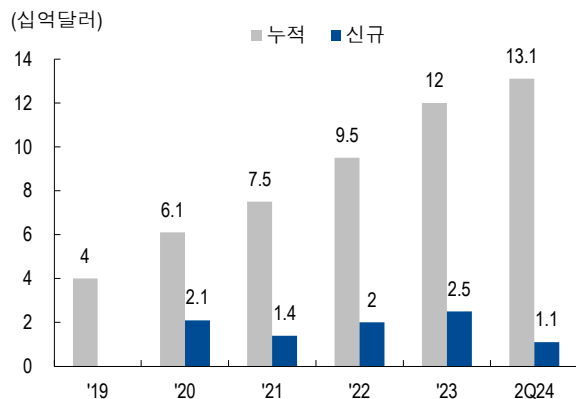
당사는 최소 향후 5~10년간은 바이오 CDMO 초과수요가 유지될 것으로 판단한다. 그리고 최근 관측된 삼성바이오로직스 초대형 수주(수요 확대) 및 미국 생물보안법안(공급 감소) 고려 시, **초과 수요가 더 지속될 가능성도** 있다고 판단한다. 이에 삼성바이오로직스의 공격적인 케파 확장을 긍정적으로 해석, **첫번째 핵심 투자 포인트**로 제시한다.

표4. 삼성바이오로직스 바이오의약품 (mammalian) CDMO 상세 케파

공장	공장 가동 시점	케파	투자 비용	리액터
1공장	2013.6	30,000L	3,500억원	5,000L x 6
2공장	2016.2	154,000L	7,000억원	15,000L x 10 + 1,000L x 4
3공장	2018.10	180,000L	8,500억원	15,000L x 12
4공장	'22.10 / '23.6	240,000L	20,000억원	15,000L x 12 + 10,000L x 6
5공장	2025.4	180,000L	20,000억원	15,000L x 12
총 합산		784,000	59,000억원	-

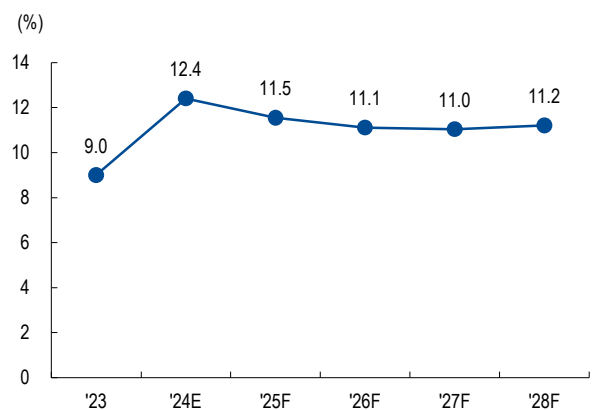
자료: 삼성바이오로직스, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림2. 삼성바이오로직스 CMO 누적 수주 금액



자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

그림3. 삼성바이오로직스 CMO 사업부 내 에피스 비중 추정



자료: NH투자증권 리서치본부 추정

1. 신규 수요 확대

올해 7월 삼성바이오로직스의 초대형 수주는 항체 생산 수요 감소 리스크와 신성장 동력 염원에 대한 해답을 보여주었다고 생각한다. 삼성바이오로직스는 7월 2일 공시를 통해 향후 6년간 총 금액 1.5조원 규모의 최대 규모의 수주 계약 공시를 발표하였다. 동사는 '19~23년 사이 연 평균 약 20억달러의 신규 CMO 수주 계약을 체결해왔다. 이번 단일 계약으로만 10억달러 이상을 확보했다는 점에서 서프라이즈 공시였다(표5)

알츠하이머 신약 수주 추정

당사는 해당 수주가 알츠하이머 신약 가능성이 높다고 판단한다. 물론 삼성바이오로직스는 고객과의 비밀 유지 계약으로 고객사와 품목을 공개하지 않으며, 이는 어디까지나 추정의 영역임을 감안하자.

1) 계약금액

우선 1.5조원에 달하는 계약금액이다. 일반적인 케이스 고려 시 해당 수주는 단일 품목 계약일 가능성이 높다. 그리고 수주 계약금액도 최소수량(MOQ) 기준이기 때문에 향후 추가적으로 상향될 가능성이 존재한다. 단일 품목으로서 CMO 계약규모 1.5조원(6년)은 글로벌 블록버스터 의약품, 그 중 높은 생산 단가의 신약일 가능성이 높다.

2) 미국 소재 제약사, LOI 체결 시기

두번째는 미국 소재 제약사이자 최초 의향서(LOI) 체결 일자가 2023년 6월 3일이라는 점이다. 보통 LOI 체결 이전부터 논의가 지속되어온다는 점을 고려하면 작년 상반기 글로벌 대형 뉴스에 주목이 필요하다. 참고로 작년 상반기 글로벌 바이오 산업의 핵심 모멘텀은 미국 기업들의 알츠하이머 신약 임상 및 승인이었다.

3) 론자 알츠하이머 CMO 無

마지막으로 당사가 지난 7월 론자 미팅에서 확인한 바에 따르면, 론자는 알츠하이머 신약 CMO 계약이 없으며 Acumen社와 2상 시료단계만 협업 진행 중이다. 이는 삼성바이오로직스의 알츠하이머 CMO 수주 가능성을 높이는 근거가 될 수 있다.

최근 유럽의약품청(EMA) 내 약물사용자문위원회(CHMP)에서 레카네맵의 뇌출혈 부작용과 위험 대비 아쉬운 유효성(알츠하이머 진행 속도 27% 지연)을 근거로 승인권고를 거부했다. 레카네맵은 현재 미국, 일본, 중국, 한국 등 6개국에서 허가 완료, 또 다른 알츠하이머 신약 도나네맵은 최근 미국 승인이 완료되었다. 7월 26일 AC immune/JNJ 2b상 타우 타깃 백신 FDA 패스트 트랙 지정 등 최근 알츠하이머 쪽에서 다양한 업데이트가 전해지고 있다. 다만 이번 수주 계약은 이미 최소 물량 확정 계약으로 새로운 뉴스들과는 관련이 없다. 다만 향후 대형 알츠하이머 산업 개화에 따라 삼성바이오로직스와 같은 글로벌 바이오 CMO 기업들의 수혜의 타이밍과 정도가 달라질 수 있는 만큼, 꾸준한 산업 트래킹은 필요하다.

표5. 삼성바이오로직스 단일판매 공급계약('24.7.2)

본 계약('24.7)		기존 의향서(LOI) 체결('23.6)	
계약금액	1조4,637억원(10.6억달러)	계약 금액	1,473억원(1.1억달러)
계약상대	미국 소재 제약사		
계약기간	2024-06-27~2030-12-31	의향서 체결 일자	2023-06-03
계약(수주)일자	2024-07-02		

자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

2. 공급 감소

글로벌 바이오 공급 측면에서는 생물보안법(Biosecure Act)에 주목이 필요하다. 이는 글로벌 의약품 생산 산업의 경쟁 지형을 바꿀 수 있는 법안으로 판단한다. 생물보안법의 명시적인 내용은 미국 정부 기관이 중국 공산당, 군과 관련된 Group A 기업들(BGI 그룹, 우시바이오 등)과의 거래를 금지하는 것이다. 다만 **실질적으로는 미국 공보법에 의약품 납품하거나 미국 정부로부터 연구 자금을 지원받은 자국 민간 기업 및 미국 외(EU, 한국, 중국 등) 기업들도 법안의 영향에 포함 되는 것으로 파악된다.**

글로벌 CDMO 산업과 관련해 이를 해석하자면 전 세계 어느 제약사, 바이오텍이든 우시바이오로부터 CDMO 서비스를 받으면 사실상 미국 내 의약품 판매가 불가능해질 수 있게 되는 것이다. 제약사 입장에서 글로벌 의약품 산업의 60~70%를 차지하는 미국 시장을 포기하고 혁신신약을 개발할 수는 없다.

이에 법안이 통과될 경우 전 세계 제약사와 바이오텍은 유예기간(2032년)까지 모두 우시를 CDMO 파트너로서 제외할 가능성이 높아보인다. 심지어 글로벌 혁신 신약을 개발하는 중국의 대형 제약사 및 바이오텍들도 미국 진출 우려 탓에 우시와의 파트너십을 지양하게 될 수도 있다고 전망한다. **단순 미국 시장 제외뿐 아니라, 중국을 포함한 전 세계 의약품 공급망에서 우시바이오가 제외될 수 있는 큰 이벤트가 될 수 있다고 판단한다.**

글로벌 바이오 DS CDMO 케파 미드틴 % 축소 가능

일차적으로 생물보안법 직접 타격 예상되는 우시바이오 해외 공장 케파는 전체 CDMO 비중 내 5% 수준이다(표6). 다만, 중국 내 글로벌 혁신 신약 개발하는 규모 있는 기업들의 탈 우시화도 만약 현실화된다면 최대 비중 약 22%의 상당히 높은 수준이 전망된다. 향후 법안의 수정 가능성이 남아 있지만, **당사는 현재 버전의 생물보안법 통과 시 우시의 글로벌 위탁생산 밸류체인 제외에 따라 약 10% 중반 이상의 높은 감소 가능성을 전망한다.** 그리고 결국 빠르게 케파 확대 중인 삼성바이오로직스가 그 빈자리의 수혜를 볼 수 있을 것으로 예상한다.

표6. 글로벌 주요 바이오의약품(mammalian) CDMO 케파 비교

기업	현재	계획	현재 생산시설 미국+EU 비중	기타
삼성바이오로직스	60.4만L	132.4만L	0%	- 4공장 기준 60.4만L 보유, 내년 4월 5공장, 27년 6공장 가동. 이후 7, 8공장(각각 케파 18만L) 타이밍 맞게 확대
론자	33만L(23년) → 77.5만L	77.5만L (별도 계획 없음)	97%	- 론자 기준 케파 33만L, 올해 Visp 12만L 증설, 추가로 로슈 Vacaville 공장 33만L 인수. 다만 Vacaville 공장은 5억CHF 투자하여 시설 업그레이드 필요. 현지 추정 25~28년 가동률 30~35%, 사이트 피크 가동률 85%, 16~18억CHF 추정됨
우시바이오	46만L (비중 22%)	66만L (2032)	27%	- 바이오의약품이 대부분, Viral 2,000L, 미생물 2,300L 보유
후지필름	27만L(23년)	56만L(2026)	100%	- 덴마크와 미국에 대형 제조 시설, 기존 사이트 중심 확대
총합	211만L	332만L	-	-

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

②신규 모달리티: 올해 12월 ADC 공장 가동 예정

CDMO 관점에서 주요 모달리티 변화는 바이오의약품 → ADC → 유전자세포치료제 (GCT) 순서의 발전을 전망한다. 이번 글로벌 제약사(론자, 아스트라제네카)들과의 미팅을 통해 느낀 점은 본격적인 ADC CDMO 준비의 필요성이었다.

ADC: 첫 신규 모달리티 확장

올해 12월부터 삼성바이오로직스 ADC 컨쥬게이션 공장 가동 예정으로, 첫 신규 모달리티 확장이라는 점에서 주목이 필요하다. 신규 ADC 공장에 대해 간단하게 설명하자면 기존 바이오캠퍼스 1, 2 옆에 독립적으로 설립되어 있으며, 공장은 크게 4개 층으로 지어졌다. 메인은 2층인 바이오컨쥬게이션(링커+항체), 1층은 운송/유틸리티, 3층은 랩실, 4층은 ADC DP로 향후 설비 넣을 것으로 예상된다. ADC 공장에는 기본적으로 싱글유즈, 스테인리스 스틸 리액터(최대 500L) 및 1개의 정제라인이 들어갈 예정이다.

ADC는 항체, 약물(페이로드), 링커, 그리고 이를 연결하는 바이오컨쥬게이션 기술까지 약물의 구성 요소가 다양하다. 삼성바이오로직스는 기존 항체 공장 보유, 이번에 새롭게 컨쥬게이션 공장을 확보하였다. 부족한 영역은 삼성라이프사이언스를 통해 작년 두 차례 스위스의 아라리스 바이오, 국내 에임드바이오에 투자 진행, 페이로드, 링커 톨 박스를 확보하였다(표7,8).

ADC CDO 수주, 밸류에이션 상승 기여

해당 ADC 공장은 애초에 ADC의 엔드투엔드 대형 수주를 목표로 지어진 공장은 아니다. 바이오텍과 ADC 개발을 위한 CDO 및 CMO 바이오컨쥬게이션이 목표이다. 바이오텍과 ADC CDO 계약을 체결할 때, 페이로드와 링커가 필요할 수 있으며 이를 아라리스 바이오의 페이로드와 링커 톨박스를 활용하여 부족한 역량을 매꾸려는 의도이다. 향후 삼성바이오로직스는 ADC CDO 유의미한 수주 확인 시 실적의 장기 추가 성장(ADC 산업)에 대한 기대감이 상향되어, 기업 가치(밸류에이션) 상승도 가능하다고 판단한다.

표7. ADC 제조 공정 핵심 역량 보유 여부

기업	상업화 여부	항체	톡신	링커	컨쥬게이션	ADC DP
삼성바이오로직스			협업(아라리스)	협업(아라리스)	12월 가동 예정	준비
론자						
우시바이오(XDC)						
후지필름						

주: 하늘색 음영은 자체 보유, 회색 음영은 외부 파트너사 보유, 자료: NH투자증권 리서치본부

표8. 삼성라이프사이언스 펀드 투자 사례

기업	일시	분야	국가	투자 금액	내용
재규어 진테라피	2022.3	GCT	미국	200억원 이상(추정)	AAV 유전자 치료제 개발
센다 바이오사이언스	2022.8	약물 전달체	미국	190억원	나노입자 기술
아라리스 바이오	2023.4	ADC	스위스	비공개	링커, 페이로드 톨 박스 제공 차세대 링커: 유전자 변형 없이 항체 특정 부위 부착
에임드바이오	2023.9	ADC	한국	100억원 이상(추정)	빅데이터 및 AI를 활용한 뇌 질환 전문 항체 및 ADC 신약 개발
BrickBio	2024.3	ADC, GCT 등	미국	100억원 이상(추정)	아미노산 접합 기술
라투스바이오	2024.05	GCT	미국	비공개	CNS 특화 AAV 캡시드(뇌 조직 선택성 우수)

자료: 삼성바이오로직스, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

삼성바이오로직스, 우시XDC 퇴출 반사 수혜 기대

1)생물보안법이 통과로 우시 XDC가 글로벌 ADC 공급망에서 퇴출이 된다면? 동시에 2) 신규 경쟁사가 ADC CDMO에서 경쟁력을 확보할 수 있다면?

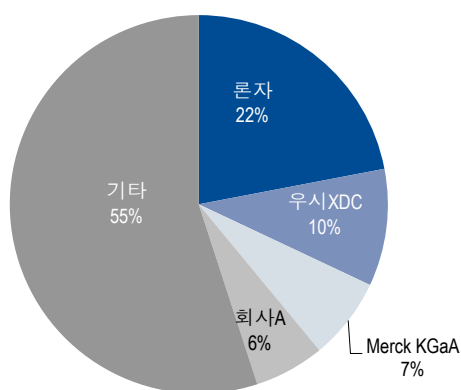
현재 ADC 상업화 CMO 레퍼런스를 가진 기업은 론자가 유일하며, 2위인 우시 XDC(시장 점유율 10%)는 CDO 매출이 100%이다(그림4). 우시 XDC는 '21년 5월 우시 바이오와 우시 애플이 합작하여(60:40) 설립한 기업으로, 작년 11월 홍콩 증시에 상장하였다(그림5). 현재 생물보안법 관련 논의는 바이오 CDMO에 집중되고 있지만, 당사는 ADC 산업의 우시 XDC에도 주목을 권고한다. 글로벌 2위 ADC CDO 기업의 퇴출 가능성이 있는 것이다.

우시 XDC 퇴출 시 현재 가장 큰 수혜는 론자가 될 것으로 예상된다. 다만, 론자 제외 시 대형 바이오 CDMO 기업들 중에서는 ADC 제조에 뛰어든 회사는 없으며, **삼성바이오로직스가 송도에 12월부터 바이오컨쥬게이션을 가동할 예정인 점에 주목하자.** 스위스 아라리스 바이오로부터 링커, 독신 툴 박스도 확보하였기에, **장기적으로 아시아 바이오텍들의 ADC CDO 측면에서는 삼성바이오로직스가 분명한 수혜를 볼 수 있는 기회로 판단한다.**

참고로 우시 XDC는 국내 다수의 ADC 개발 제약사(셀트리온), 바이오텍(리가캠바이오, 인투스, 애플 등)들과 CDMO 계약을 맺었다. 론자 외에는 제대로된 ADC 엔드투엔드 CDMO 기업이 없어, 특히 CDO 측면에서 다수의 계약을 체결한 것으로 파악된다. 국내 외 ADC 바이오텍들의 CDO 수요는 충분하다고 볼 수 있다.

물론 바이오텍이 CDO를 고려할 때는 장기 CMO도 염두에 두는 것도 사실이다. 삼성바이오로직스의 12월 ADC 컨쥬게이션 공장 가동 이후, 상업화 측면 강화 움직임(HPAPI/링커 제조 시설 확보 등)에도 주목이 필요하다.

그림4. 글로벌 바이오컨쥬게이션 CDMO 시장 점유율 (2022)



자료: Alvarez & Marsal, NH투자증권 리서치본부

그림5. 우시 XDC 상장 후 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

3. 실적 추정

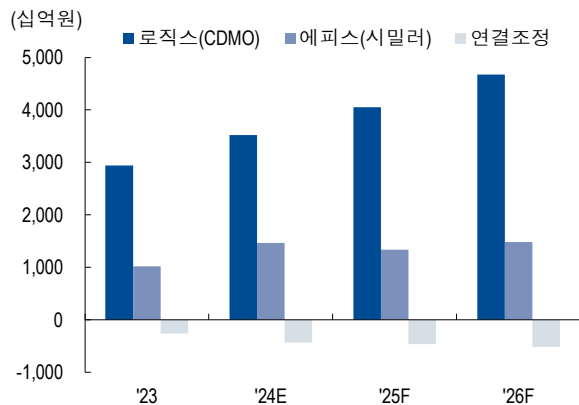
표9. 삼성바이오로직스 분기별 실적 추정 (연결 기준)

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2023	2024E	2025F
매출액	946.9	1,156.9	1,056.4	1,383.3	1,112.1	1,118.5	1,269.8	1,421.5	3,694.6	4,543.5	4,922.0
y-y	31.3%	33.6%	2.2%	28.9%	17.5%	-3.3%	20.2%	2.8%	23.1%	23.0%	8.3%
로직스 별도	669.5	810.2	975.7	1,061.6	898.2	938.0	1,062.5	1,154.1	2,938.8	3,517.0	4,052.8
비중	70.7%	70.0%	92.4%	76.7%	80.8%	83.9%	83.7%	81.2%	79.5%	77.4%	82.3%
에피스	280.1	529.9	298.8	354.0	307.6	320.9	347.7	361.1	1,020.3	1,462.8	1,337.2
비중	29.6%	45.8%	28.3%	25.6%	27.7%	28.7%	27.4%	25.4%	27.6%	32.2%	27.2%
연결조정	-2.7	-183.2	-218.2	-32.3	-93.6	-140.4	-140.4	-93.6	-264.5	-436.4	-468.0
비중	-0.3%	-15.8%	-20.7%	-2.3%	-8.4%	-12.6%	-11.1%	-6.6%	-7.2%	-9.6%	-9.5%
로직스 내 비중	0.4%	22.6%	22.4%	3.0%	10.4%	15.0%	13.2%	8.1%	9.0%	12.4%	11.5%
매출총이익	420.2	657.8	489.9	705.2	509.1	502.2	575.9	682.4	1,802.8	2,273.1	2,269.6
y-y	22.7%	54.0%	-2.4%	32.7%	21.2%	-23.7%	17.6%	-3.2%	22.8%	26.1%	-0.2%
GPM	44.4%	56.9%	46.4%	51.0%	45.8%	44.9%	45.4%	48.0%	48.8%	50.0%	46.1%
영업이익	221.3	434.5	281.5	481.3	311.2	297.1	351.5	445.6	1,113.7	1,418.6	1,405.4
y-y	15.4%	71.4%	-11.6%	37.5%	40.6%	-31.6%	24.9%	-7.4%	13.2%	27.4%	-0.9%
OPM	23.4%	37.6%	26.6%	34.8%	28.0%	26.6%	27.7%	31.3%	30.1%	31.2%	28.6%
로직스 별도	232.7	329.2	432.2	435.3	359.7	386.5	438.2	481.5	1,204.2	1,429.4	1,665.9
비중	105.2%	75.8%	153.6%	90.4%	115.6%	130.1%	124.6%	108.1%	108.1%	100.8%	118.5%
에피스	38.1	257.1	77.7	109.7	78.4	85.0	92.1	98.6	205.4	482.6	354.2
비중	17.2%	59.2%	27.6%	22.8%	25.2%	28.6%	26.2%	22.1%	18.4%	34.0%	25.2%
연결조정/PPA	-49.5	-151.8	-228.5	-63.7	-126.9	-174.5	-178.8	-134.5	-295.9	-493.5	-614.7
비중	-22.4%	-34.9%	-81.2%	-13.2%	-40.8%	-58.7%	-50.9%	-30.2%	-26.6%	-34.8%	-43.7%
EBITDA	364.7	582.6	466.0	667.8	541.2	528.5	584.6	679.5	1,603.5	2,081.2	2,333.7
EBITDA 마진(%)	38.5%	50.4%	44.1%	48.3%	48.7%	47.2%	46.0%	47.8%	43.4%	45.8%	47.4%
DA	143.4	181.2	184.6	186.5	230.0	231.3	233.0	233.9	489.8	695.7	928.3
로직스 별도	71.8	100.8	101.4	101.9	89.5	89.5	90.0	90.4	254.9	375.9	359.4
에피스(추정)	14.0	16.1	14.9	14.2	15.4	16.0	17.4	18.1	49.7	59.2	66.9
연결 조정	-2.4	1.3	1.3	0.4	0.1	0.8	0.6	0.5	8.3	0.6	2.1
PPA 상각	60.0	63.0	67.0	70.0	125.0	125.0	125.0	125.0	176.9	260.0	500.0

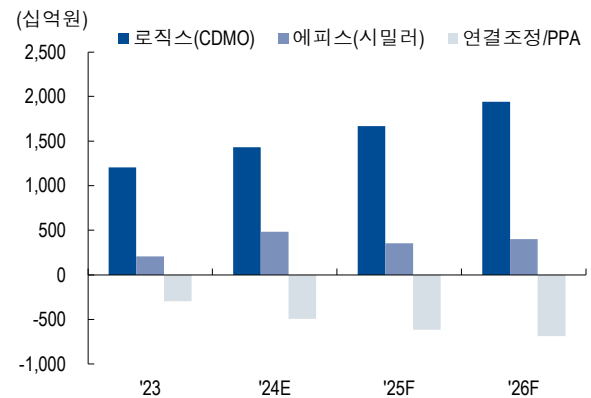
주: 삼성바이오로직스 연결 실적 추정 주요 고려 사항은 1)환율, 2)PPA 상각비. 2024년 평균환율 1,359원, 2025년 1,321원 가정. 2022년 4월 에피스 인수 당시 에피스 개발중이었던 파이프라인 10개에 대해 인수가와 장부가 차이 무형자산(3.6조원) 인식. 약 10년간 PPA 상각 대상. 제품 출시될 때마다 상각 시작, 2025년 이후 PPA 상각비 연간 약 5,000억원 발생 전망; 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림6. 삼성바이오로직스 연결 매출액 전망



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

그림7. 삼성바이오로직스 연결 영업이익 전망



자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

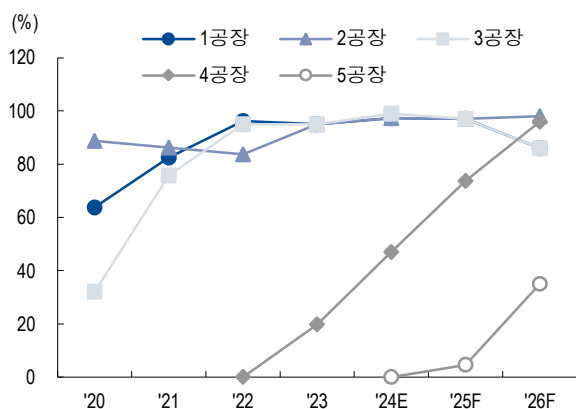
표10. 삼성바이오로직스 분기별 실적 추정 (별도 기준)

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2023	2024E	2025F
매출액	669.5	810.2	975.7	1,061.6	898.2	938.0	1,062.5	1,154.1	2,938.8	3,517.0	4,052.8
y-y	13.3%	27.2%	10.5%	28.2%	34.2%	15.8%	8.9%	8.7%	20.6%	19.7%	15.2%
DS	572.0	703.2	848.9	923.6	785.9	820.7	929.7	1,009.8	2,531.0	3,047.7	3,546.2
비중	85.4%	86.8%	87.0%	87.0%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	86.1%	86.7%	87.5%
DP + CDO	97.5	107.0	126.8	138.0	112.3	117.2	132.8	144.3	407.8	469.4	506.6
비중	14.6%	13.2%	13.0%	13.0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	13.9%	13.3%	12.5%
공장 가동률											
1공장	93%	100%	100%	96%	97%	97%	97%	97%	95.0%	97.3%	97.0%
2공장	93%	100%	100%	96%	97%	97%	97%	97%	95.0%	97.3%	97.0%
3공장	100%	100%	100%	96%	97%	97%	97%	97%	95.0%	99.0%	97.0%
4공장	30%	43%	55%	60%	65%	70%	80%	80%	19.7%	47.0%	73.8%
5공장	0%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	10%		0.0%	4.5%
공장 매출 비중											
1공장	13.9%	13.8%	12.4%	13.4%	12.9%	13.7%	12.0%	11.9%	15.4%	13.3%	12.6%
2공장	31.7%	33.1%	30.9%	29.0%	27.1%	27.5%	27.9%	27.5%	35.6%	31.0%	27.5%
3공장	37.1%	35.6%	35.8%	33.5%	29.6%	28.6%	30.9%	29.4%	43.7%	35.3%	29.6%
4공장	17.2%	17.5%	20.9%	24.2%	30.3%	30.2%	28.3%	29.8%	5.3%	20.4%	29.6%
5공장	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.6%
매출총이익	300.4	405.4	522.0	536.1	444.6	473.7	536.6	588.6	1,490.4	1,764.0	2,043.4
y-y	2.4%	28.8%	15.0%	25.2%	48.0%	16.8%	2.8%	9.8%	24.2%	18.4%	15.8%
GPM	44.9%	50.0%	53.5%	50.5%	49.5%	50.5%	50.5%	51.0%	50.7%	50.2%	50.4%
영업이익	232.7	329.2	432.2	435.3	359.7	386.5	438.2	481.5	1,204.2	1,429.4	1,665.9
y-y	-0.7%	29.5%	13.3%	30.3%	54.6%	17.4%	1.4%	10.6%	24.4%	18.7%	16.5%
OPM	34.8%	40.6%	44.3%	41.0%	40.0%	41.2%	41.2%	41.7%	41.0%	40.6%	41.1%
EBITDA	304.5	401.7	533.6	537.2	449.2	476.1	528.2	571.9	1,459.1	1,777.0	2,025.3
y-y	5.6%	27.8%	18.5%	32.3%	47.5%	18.5%	-1.0%	6.5%	27.0%	21.8%	14.0%
EBITDA 마진(%)	45.5%	49.6%	54.7%	50.6%	50.0%	50.8%	49.7%	49.6%	49.7%	50.5%	50.0%

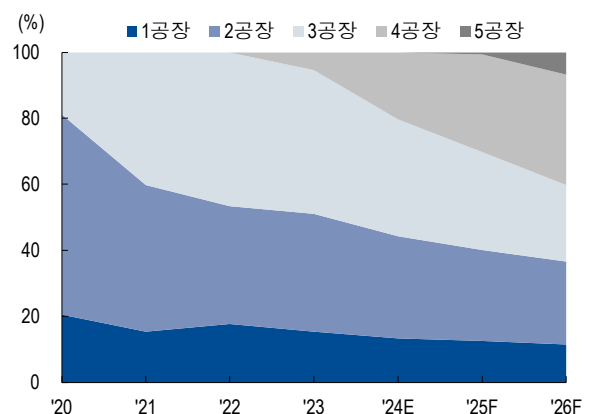
주: IFRS 별도 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부 추정

그림8. 삼성바이오로직스 공장 가동률 추정



자료: NH투자증권 리서치본부

그림9. 삼성바이오로직스 공장별 매출 비중 추정



자료: NH투자증권 리서치본부

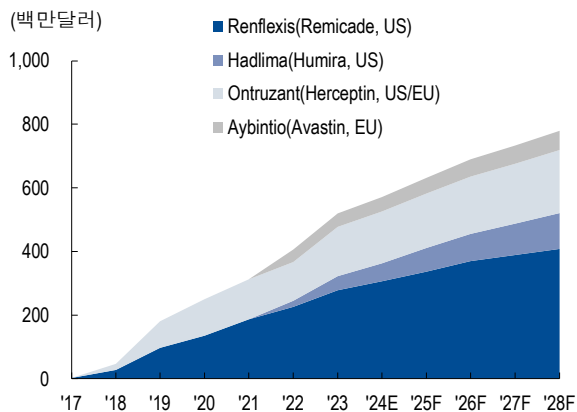
표11. 삼성바이오에피스 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2023	2024E	2025F
매출액	280.1	529.9	298.8	354.0	307.6	320.9	347.7	361.1	1,020.3	1,462.8	1,337.2
y-y	31%	107%	14%	23%	10%	-39%	16%	2%	7.8%	43.4%	-8.6%
로열티 + 직판	280.1	309.4	298.8	298.8						1,187.2	1,287.2
마일스톤	0.0	220.5	0.0	55.1						275.6	50.0
매출총이익	169.5	405.8	197.2	233.6	192.2	203.8	219.0	229.3	612.1	1,006.2	844.3
y-y	31%	160%	23%	41%	13%	-50%	11%	-2%	5.4%	64.4%	-16.1%
GPM	60.5%	76.6%	66.0%	66.0%	62.5%	63.5%	63.0%	63.5%	60.0%	68.8%	63.1%
영업이익	38.1	257.1	77.7	109.7	78.4	85.0	92.1	98.6	205.4	482.6	354.2
y-y	6%	514%	58%	40%	106%	-67%	19%	-10%	-11.3%	135.0%	-26.6%
OPM	13.6%	48.5%	26.0%	31.0%	25.5%	26.5%	26.5%	27.3%	20.1%	33.0%	26.5%
EBITDA	52.1	273.2	92.6	123.9	93.8	101.1	109.5	116.6	255.2	541.8	421.0
y-y	11%	407%	48%	35%	80%	-63%	18%	-6%	-8.1%	112.3%	-22.3%
EBITDA 마진(%)	18.6%	51.6%	31.0%	35.0%	30.5%	31.5%	31.5%	32.3%	25.0%	37.0%	31.5%

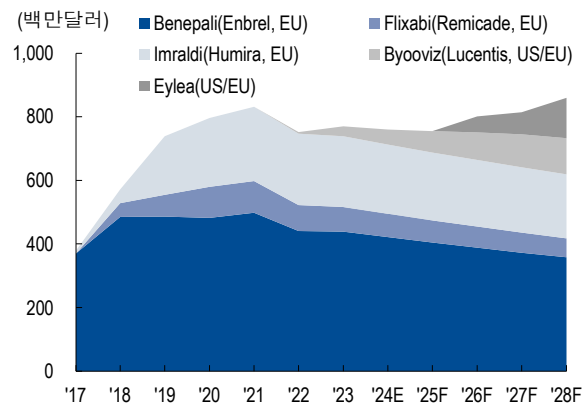
주: IFRS 별도 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림10. 삼성바이오에피스 주요 파트너사 매출(Organon)



자료: Organon, NH투자증권 리서치본부

그림11. 삼성바이오에피스 주요 파트너사 매출(Biogen)



자료: Biogen, NH투자증권 리서치본부

표12. 삼성바이오에피스 파이프라인

파이프라인	오리지널	질환	현황	미국(제품명)	유럽(제품명)	미국(파트너사)	유럽(파트너사)
SB4	Enbrel	자가면역질환	출시	Eticoval ('24.6)	Benepali	-	Biogen(16)
SB2	Remicade		출시	Renflexis	Flixabi	Organon(17)	Biogen(16)
SB5	Humira		출시	Hadlima (IC)	Imraldi	Organon(23)	Biogen(18)
SB17	Stelara		유럽/미국 승인	Pyzchiva	Pyzchiva	Sandoz	Sandoz
SB3	Herceptin	종양질환	출시	Ontruzant	Ontruzant	Organon(20)	Organon(18)
SB8	Avastin		출시	-	Aybintio	-	Organon(20)
SB27	Keytruda		3상(24.4)	-	-	-	-
SB11	Lucentis	안질환	출시	Byooviz	Byooviz	Biogen(22)	Biogen(23)
SB15	Eylea		미국 승인(24.5)	-	-	Biogen	Biogen
SB12	Soliris	혈액질환	출시	-	Epysqli	-	Epis(23)
SB16	Prolia	골격계 질환	3상 완료	-	-	-	-

자료: 삼성바이오로직스, NH투자증권 리서치본부

Statement of comprehensive income

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
매출액	3,695	4,543	4,922	5,634
증감률 (%)	23.1	23.0	8.3	14.5
매출원가	1,892	2,270	2,652	3,024
매출총이익	1,803	2,273	2,270	2,610
Gross 마진 (%)	48.8	50.0	46.1	46.3
판매비와 일반관리비	689	854	864	957
영업이익	1,114	1,419	1,405	1,653
증감률 (%)	13.2	27.4	-0.9	17.6
OP 마진 (%)	30.1	31.2	28.6	29.3
EBITDA	1,603	2,081	2,334	2,644
영업외손익	6	17	75	75
금융수익(비용)	2	17	75	75
기타영업외손익	5	0	0	0
종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0
세전계속사업이익	1,120	1,436	1,480	1,728
법인세비용	262	364	311	363
계속사업이익	858	1,071	1,169	1,365
당기순이익	858	1,124	1,169	1,365
증감률 (%)	7.5	31.0	4.1	16.7
Net 마진 (%)	23.2	24.7	23.8	24.2
지배주주지분 순이익	858	1,124	1,169	1,365
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0
기타포괄이익	-12	0	0	0
총포괄이익	846	1,124	1,169	1,365

Valuations/profitability/stability

	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
PER(X)	63.1	60.8	58.4	50.1
PBR(X)	5.5	6.2	5.6	5.1
PCR(X)	32.6	31.8	29.3	25.8
PSR(X)	14.6	15.0	13.9	12.1
EV/EBITDA(X)	33.5	32.4	28.6	24.8
EV/EBIT(X)	48.2	47.5	47.5	39.6
EPS(W)	12,051	15,785	16,429	19,180
BPS(W)	138,119	153,905	170,334	189,514
SPS(W)	51,909	63,836	69,154	79,164
자기자본이익률(ROE, %)	9.1	10.8	10.1	10.7
총자산이익률(ROA, %)	5.3	6.7	6.3	6.7
투자자본이익률(ROIC, %)	8.1	10.4	10.2	11.4
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성장(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
총현금배당금(십억원)	0	0	0	0
보통주 주당배당금(W)	0	0	0	0
순부채(현금)/자기자본(%)	-4.4	-8.6	-13.1	-20.8
총부채/자기자본(%)	63.2	60.8	59.6	58.1
이자발생부채	1,934	1,951	2,039	2,136
유동비율(%)	132.8	143.3	154.7	174.9
총발행주식수(mn)	71	71	71	71
액면가(W)	2,500	2,500	2,500	2,500
주가(W)	760,000	960,000	960,000	960,000
시가총액(십억원)	54,092	68,327	68,327	68,327

Statement of financial position

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
현금및현금성자산	368	777	1,309	2,397
매출채권	679	747	822	904
유동자산	5,522	6,447	7,545	9,257
유형자산	3,880	5,040	6,162	6,931
투자자산	73	80	88	97
비유동자산	10,524	11,168	11,798	12,066
자산총계	16,046	17,615	19,343	21,323
단기성부채	1,532	1,612	1,700	1,796
매입채무	208	229	252	277
유동부채	4,158	4,500	4,877	5,291
장기성부채	402	339	339	339
장기충당부채	5	6	6	7
비유동부채	2,058	2,161	2,343	2,543
부채총계	6,216	6,661	7,220	7,834
자본금	178	178	178	178
자본잉여금	5,663	5,663	5,663	5,663
이익잉여금	4,003	5,127	6,296	7,661
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	9,830	10,954	12,123	13,488

Cash flow statement

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
영업활동 현금흐름	1,666	1,868	2,188	2,455
당기순이익	858	1,124	1,169	1,365
+ 유/무형자산상각비	490	663	928	991
+ 종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0
+ 외화환산손실(이익)	5	0	0	0
Gross Cash Flow	1,660	2,151	2,334	2,644
- 운전자본의증가(감소)	299	82	90	99
투자활동 현금흐름	-1,566	-1,720	-1,744	-1,464
+ 유형자산 감소	3	0	0	0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-995	-1,500	-1,500	-1,200
+ 투자자산의매각(취득)	-8	-7	-8	-9
Free Cash Flow	671	368	688	1,255
Net Cash Flow	100	148	444	991
재무활동 현금흐름	-635	17	88	97
자기자본 증가	0	0	0	0
부채증감	-635	17	88	97
현금의증가	-523	410	532	1,088
기말현금 및 현금성자산	368	777	1,309	2,397
기말 순부채(순현금)	-433	-946	-1,592	-2,806

한올바이오파마 (009420.KS)

Round2 개시: 기업가치 성장 국면 진입 중

기업가치 평가 방식 변경. 1)IMVT 상대 시가총액, 2)batoclimab 아시아 권리, 3)국내 영업가치 제외. 1402 대형 적응증 임상 개시(4Q24), 허가용 임상 공개(1Q25) 주목. 기업 가치 본격 확장 국면 진입 중

Analyst 한승연, CFA
02)768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

작년은 Best In Class 증명, 올해는 본격 적응증 확장의 해

투자 의견 Buy 유지, 목표주가 52,000원으로 16% 상향. 목표주가 상향은 밸류에이션 방식 변경에 기인, 크게 세 가지 주요 포인트 존재

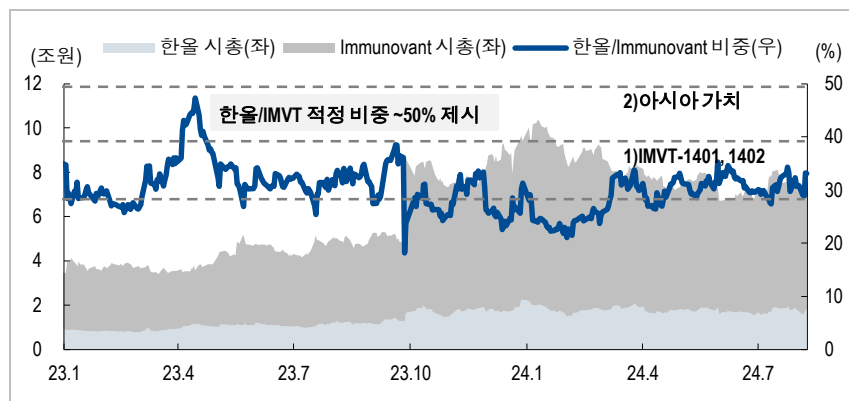
1)IMVT 파이프라인(1401, 1402): 기존 적응증별 rNPV 밸류에이션 방식에서 파트너사 Immunovant 시가총액의 상대가치 평가(적정가치 40% 제시)로 변경. 1401 상업화 전략 수정 가능성, 1402 본격 적응증 확장 고려한 것

IMVT 2분기 실적발표에서 1402 타임라인 신규 업데이트('24년 말까지 3개 적응증 IND 신청) 주목, **대형 적응증(류마티스 관절염, 쇼그렌, GD 추정)** 가능성. 추가로 내년 1분기까지 4~5개(MG, TED, CIDP, GD 추정) 허가용 임상 공개 예정. 즉, 작년이 1402의 Best In Class 증명한 해라면, **올해 하반기 1402는 FcRn의 핵심 투자포인트인 확장성 증명, IMVT 파이프라인 가치 상승 시작될 것**

기업가치 반영이 필요한 아시아 권리(중국, 일본)

2)batoclimab 아시아 권리: 소외된 중국(HBM9161)와 일본(HL161) 파이프라인(합산 4,900억원 추정) 가치 반영 필요. 고려 시, **쉽게 IMVT 대비 적정가치 약 50% 판단**. 향후, 중국 HL161ANS(1402) 추가 L/O 가능성도 존재
3)국내 영업가치 제외: 1401 상업화 전략 조정에 따른 기술료 수익 변동성 고려

Immunovant 대비 한올바이오 시가총액 비중 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 125페이지 참조

Buy (유지)

목표주가	52,000원 (상향)		
현재가 (24/08/09)	35,400원		
업종	의약품		
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43		
시가총액(보통주)	1,849.3십억원		
발행주식수(보통주)	52.2백만주		
52주 최고가 ('23/12/27)	44,300원		
최저가 ('23/08/16)	22,150원		
평균거래대금(60일)	18,858백만원		
배당수익률 (2024E)	0.00%		
외국인지분율	6.8%		
주요주주			
대웅제약 외 3 인	31.0%		
국민연금공단	11.6%		
주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-13.5	17.3	108.7
상대수익률 (%p)	-16.5	5.2	88.1

	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	134.9	137.4	166.1	175.0
증감률	22.7	1.8	20.9	5.3
영업이익	2.2	-3.6	7.5	-2.9
증감률	46.9	적전	흑전	적전
영업이익률	1.6	-2.6	4.5	-1.6
(지배지분)순이익	3.5	-3.3	6.3	-2.5
EPS	67.2	-62.7	121.5	-47.2
증감률	1,295.2	적전	흑전	적전
PER	659.6	N/A	291.3	N/A
PBR	12.4	10.1	9.8	9.9
EV/EBITDA	417.8	3,781.4	157.9	1,468.0
ROE	2.0	-1.8	3.4	-1.3
부채비율	28.7	32.1	34.1	38.0
순차입금	-33.7	-19.8	-15.5	-1.8

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

한올바이오파마는 1973년에 설립되어 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매 영위하는 제약사. R&D 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암 등의 질환영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있음. 효과적인 치료제가 없는 만성적인 난치 질환에 대해 '계열 내 최초(First-In-Class) 신약'과 '계열 내 최고(Best-In-Class) 신약' 개발을 목표로 현재 총 5가지 연구과제진행중. 주요 연구과제 중 하나인 자가면역질환 치료 신약 'HL161(물질명 batoclimab)'은 파트너사 이뮤노반트(Immunovant)와 하버바이오메드(Harbour BioMed)가 중증근무력증(Myasthenia gravis) 및 다수의 적응증에 대한 임상 3상을 미국과 중국에서 진행 중, 중국은 2024년 하반기 HL161 BLA 제출 완료

Share price drivers/Earnings Momentum

- HL161ANS(IMVT-1402)의 성공적인 임상
- 새로운 타겟 적응증 확장
- batoclimab 중국 및 미국 상업화에

Downside Risk

- HL161ANS 임상 실패
- 적응증별 임상 실패 가능성 존재
- HL036 안구건조증 임상/상업화 난이도 상승

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Argenx	N/A	95.5	7.4	6.6	-1.4	6.9
UCB	36.5	22.6	3.3	3.0	8.9	13.4
J&J	16.1	15.0	5.5	5.0	34.1	33.1
Immunovant	N/A	N/A	7.6	5.4	-52.9	-45.0

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024F	2025F	2026F
PER	3,698	659.6	N/A	291.3	N/A
PBR	5.5	12.4	10.1	9.8	9.9
PSR	8.5	17.2	13.5	11.1	10.6
ROE	0.2	2.0	-1.8	3.4	-1.3
ROIC	3.3	3.8	-5.5	5.6	-2.0

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

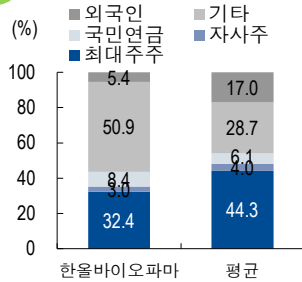
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	80	83	84	92	108	89	102	110	135
영업이익	-4	0	4	5	17	6	10	2	2
영업이익률(%)	-5.3	0.3	4.2	6.0	15.8	6.7	9.9	1.4	1.6
세전이익	-5	2	3	4	17	19	9	2	3
순이익	-7	2	6	3	19	20	9	0	4
지배자분순이익	-7	2	6	3	19	20	9	0	4
EBITDA	-2	3	6	7	20	9	13	5	5
CAPEX	2	3	2	2	2	3	5	3	2
Free Cash Flow	-2	1	40	-5	18	-2	-4	22	27
EPS(원)	-154	39	111	63	367	378	170	5	67
BPS(원)	1,848	1,998	2,129	2,238	2,688	3,470	3,130	3,221	3,565
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순차입금	-48	-55	-96	-89	-95	-4	-13	-27	-34
ROE(%)	-10.0	2.0	5.4	2.9	14.9	12.3	5.2	0.2	2.0
ROIC(%)	-8.0	0.6	11.2	20.7	39.6	11.3	1.0	3.4	3.8
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순차입금 비율(%)	-50.7	-52.6	-86.0	-76.4	-68.0	-2.3	-7.8	-16.0	-18.1

자료: 한올바이오파마, NH투자증권 리서치본부

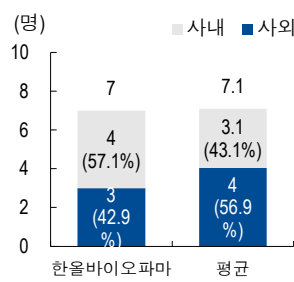
ESG Index & Event

G

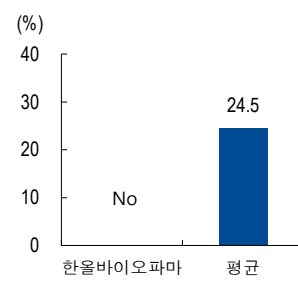
주주 구성



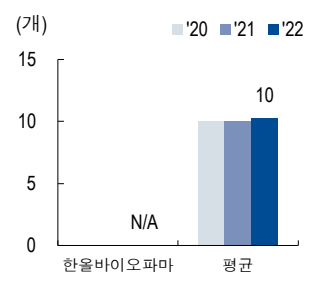
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



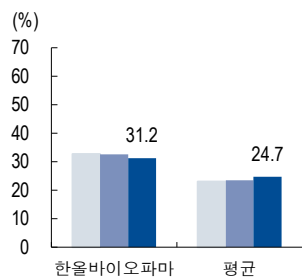
주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

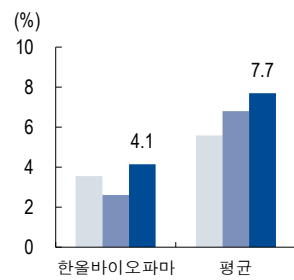
자료: 한올바이오파마, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

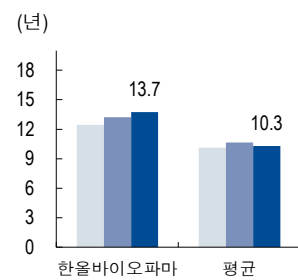
여성 임직원 비율



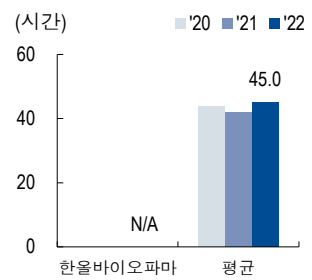
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

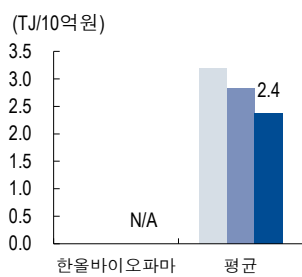


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

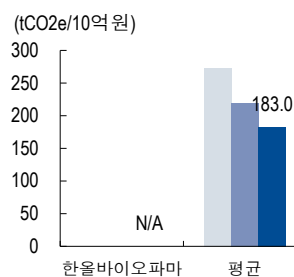
자료: 한올바이오파마, NH투자증권 리서치본부

E

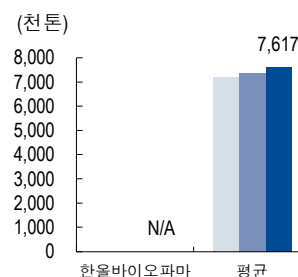
에너지 사용량



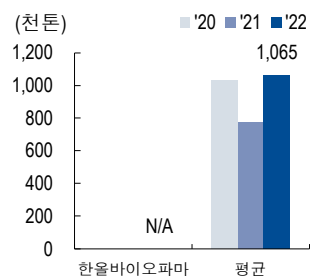
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 한올바이오파마, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2022.6	- 환경부 친환경 고고 챌린지 동참, 기존 환경(E)관련 활동 미미하였으나 친환경 경영 강화 기대
S	2021	- 3년 연속 산업 재해율 0% 달성(2019~2021년)
	2022.6	- 부패 방지를 위한 윤리경영시스템 ISO 37001 재인증
G	2015.7	- 대응계약, 한올바이오파마 주요 종속회사로 편입

자료: 한올바이오파마, NH투자증권 리서치본부

목표주가 52,000원으로 상향

목표주가 상향

한올바이오파마에 대해 투자 의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 52,000원으로 16% 상향한다. 목표주가 상향 근거는 밸류에이션 방식 변경으로, 다음 세 가지 측면을 새롭게 반영하였다(표1, 2). 1)IMVT 파이프라인 가치평가 방식 변경(rNPV → Immunovant 상대 가치), 2)HL161 아시아(중국 제외) 가치 신규 반영, 3)기존 국내 영업가치 제외

표1. 한올바이오파마 SOTP Valuation (신규)

(단위: 십억원, 원, 배, 천주, %)

	가치	비고
1. Immunovant 파이프라인 가치	2,174	Immunovant 시가총액 40% (2024년 8월 8일 기준)
2. 한올바이오파마 보유 파이프라인 가치	490	
①HL161(중국, HBM9161)	240	3개 적응증(MG, TED, CIDP) 중국 시장 가치 반영
②HL161(중국 제외 아시아)	250	국내/일본 시장 가치(MG, TED): 일본 판권 계약 3상까지 진행 후 L/O 기대
3. 순차입금	-20	2024년 말 기준 순차입금 추정
4. 보통주식수	50,690	자사주 제외
5. 목표주가(Target Price)	52,000	
6. 현재주가(Current Price)	35,400	2024년 8월 9일 종가 기준
7. 상승여력(Upside)	46.9%	

자료: NH투자증권 리서치본부

표2. 한올바이오파마 SOTP Valuation (기존)

(단위: 십억원, 원, 배, 천주, %)

	가치	비고
1. 영업 가치	57	
한올바이오파마 조정 EBITDA	7.1	1) EBITDA - 2) 라이선스 수익 + 3) 신약 R&D 비용 (R&D 비용 중 신약개발 비용 60% 추정)
Target EV/EBITDA	8.1x	국내 중소형제약사 (동국제약, 대한약품, 대원제약, 하나제약, JW중외제약) 평균 EV/EBITDA 적용
2. 파이프라인 가치	2,203	
①HL161(IMVT-1401)	651.2	2개 적응증(MG, TED) 미국/EU 시장 가치 반영(Immunovant)
②HL161(HBM9161)	211	국내/일본 시장 가치(MG, TED) 제외
③HL161ANS(IMVT-1402)	1,341	3개 적응증(MG, TED, CIDP) 중국 시장 가치 반영(Harbour Biomed)
3. 순차입금	-33	2023년 말 기준 순차입금
4. 보통주식수	50,690	자사주 제외
5. 목표주가(Target Price)	45,000	

자료: NH투자증권 리서치본부

1.IMVT 가치평가

동사 기업가치 대부분을 차지하는 Immunovant 파이프라인(1401, 1402) 가치 평가 방식을 변경한다. 기존에는 IMVT-1401의 2개 적응증(MG, TED) 출시, IMVT-1402의 3개 적응증(GD, CIDP, RA) 출시를 가정, rNPV(risk adjusted NPV) 방식으로 파이프라인 가치를 산출하였다. 다만, 1)IMVT의 1401 상업화 전략 수정 가능성, 2)1402 본격 적응증 확장(2H24 IND 3개 신청, 1Q25 허가용 임상 4~5개, 1Q26 총 임상 10개) 고려 시 파트너사 Immunovant 상대가치 비교를 통한 밸류에이션 방식으로 변경하였다.

한올바이오파마 귀속 IMVT 파이프라인 가치는 Immunovant 시가총액의 40%로 제시, 보수적으로 남은 상업화 마일스톤 수익은 가치 반영에서 제외하였다(표3). 빅파마의 일반적 영업이익률 수준은 30%이며, Immunovant도 만약 직접 상업화 시 유사 마진을 가져갈 것으로 추정하였다. 또한, 한올바이오파마 귀속 IMVT 매출 로열티는 12%로 추정, 단순 영업이익 귀속률로 비교 시 Immunovant 시가총액 대비 40%가 합당하다는 판단이다. 한올바이오파마 HL161 중국, 일본/한국 가치까지 고려 시 한올바이오파마 전체 시가총액은 Immunovant 대비 ~50%까지도 평가받아야 한다(그림1).

Immunovant는 한올바이오파마로부터 기술수입한 IMVT-1401, 1402만 파이프라인으로 보유하고 있다. 다만 상업화 역량이 없으며, 모회사 Roivant 레퍼런스 고려 시 M&A 매각이 유력한 사업 모델이다. 지난 5월 31일 IMVT-1401 상업화 계획 변경 가능성에 따라 매각 지연에 따라 현재 Immunovant 주가에는 매각 프리미엄이 빠진 상황이다. 이에 현재 한올바이오파마와 온전한 시가총액 비교가 가능해졌다고 판단한다.

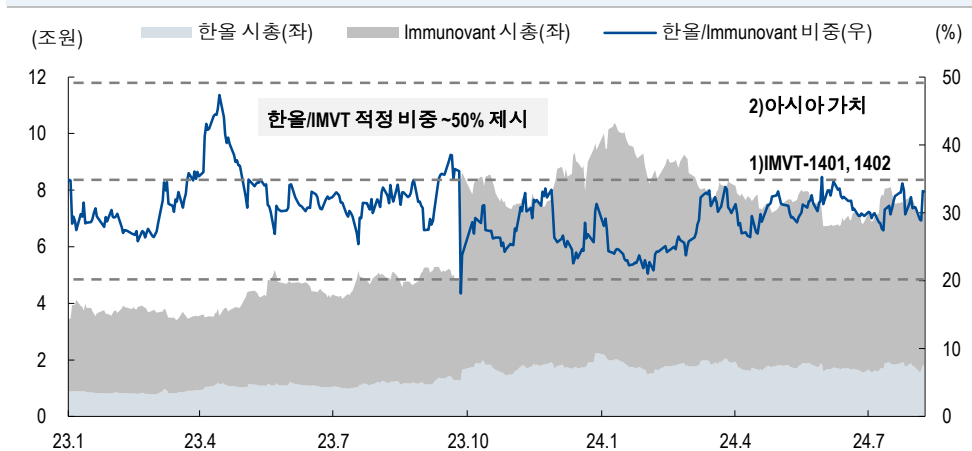
표3. 한올바이오파마와 Immunovant 적정 시가총액 비교 산출 논리

(단위: %)

	한올바이오파마	Immunovant
파이프라인(IMVT-1401/1402)	12% (Immunovant 매출 로열티 수취율 12% 가정, 별도 비용 발생 없이 영업이익 반영)	30% (글로벌 빅파마 8개사 2019~2023 평균 OPM 30%. 빅파마 주로 L/I 의약품 판매, Immunovant에 동일 30% 부여)

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림1. Immunovant 대비 한올바이오 시가총액 비중 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

올해 연말 IMVT 추가 상승 기대

올해 연말로 갈수록 파트너사 IMVT의 추가 상승을 전망하며, 동사의 기업가치의 동반 상승을 기대한다. 2분기 실적발표에서 IMVT는 1402의 타임라인을 새롭게 공개하였으며, 정리를 하면 다음과 같다. 1. 2025년 1분기까지 총 4~5개의 잠재적 허가용 임상 공개(기존 소통 내용), 2. 2024년 연말까지 3개 적응증 IND 신청(새롭게 소통)

2025년 1분기: 4~5 개 허가용 임상

기존 1401 임상은 크게 네 개로, 1)GD(2상 추가 데이터, 2H24), 2)MG(3상, 1Q25), 3)TED(3상, 1H25), 4)CIDP(피보털 2b상 Period 1, 1Q25). 타임라인 상 MG의 1402 개발 전략을 3상 결과가 나오는 내년 1분기에 공개하겠다고 밝힌 상황으로, 이를 감안하면 결국 기존에 개발하던 적응증들은 결과가 나오는 내년 1분기 이후에 1402 허가용 임상 진입 타임라인을 예상해 볼 수 있다. 즉 2025년 1분기까지 4~5개의 잠재 허가용 임상은 결국 MG, GD, TED, CIDP로 예상 가능하다(GD는 올해 말 IND도 가능)

2024년 말: 3개의 IND

이번에 새롭게 업데이트한 내용인 2024년 연말까지 3개의 적응증 IND 신청에 큰 주목이 필요하다. 신규 임상은 경쟁사가 이미 개념증명(PoC) 입증한 신규 적응증(류마티스 관절염, 쇼그렌, 신생아 용혈병 등)으로 기대한다. 1402는 해당 적응증으로 허가용이 아닌 2상으로 IND 신청 예상, Best In Class 물질을 통해 드디어 신규 시장에 진입을 하는 것이다<표5>. 해당 신규 적응증은 기존 희귀질환을 넘어선 대형 시장이라는 점에서, 올해 연말 1402의 Round2를 통해 본격적인 FcRn 확장 스토리를 기대한다<표4>

이후 약 2~3개 정도의 신규 적응증을 추가 개발하여 2026년 1분기까지 총 10개의 적응증으로 타깃 임상을 진행하는 것이 현재 IMVT의 현 시점 최종 타임라인이다.

표4. 자가면역질환 적응증별 FcRn 타깃 항체 치료제 주요 개발 현황

(단위: 명)

적응증	HanAll(IMVT, CSPC)	Argenx	UCB	J&J(Momenta)	IMVT 추산 환자수 (미국, EU 합산)
불응성 류마티스관절염				2상 단독 통계 유의성 실패, PoC 가능성 확인 TNF-a 병용, 2상	568,000
쇼그렌 증후군		2상 진행중		2상 성공('24.2)	560,000
전신홍반성 루푸스				임상 2상	488,000
신생아 용혈병				임상 2상 성공	352,000
면역혈소판 감소증	CSPC: 임상 2상 완료	IV: 일본 상연하 ADVANCE SC 3상 실패(2H23)	임상 중단		205,000
루푸스 신염		POC 임상 단계		임상 2상(IV)	195,000
중증근무력증(MG)	IMVT: 임상 3상 타임라인 예정(1Q25) CSPC: BLA 재제출 한올바이오: 일본 3상	IV: 2022년 출시 SC도 출시 완료	FDA 승인 완료(23.6)	임상 3상 성공('24.2)	170,000
근염(Myositis)		POC 임상 단계		임상 2상(IV) 중	126,000
그레이브스병(GD)	IMVT: 임상 2상 진행 중				*116,000(미국)
온난형 용혈성빈혈				임상 3상(IV)	109,000
갑상선안병증(TED)	IMVT: 임상 3상(1H25) CSPC: 임상 2상 한올바이오: 3상	임상 3상			85,000
심상성 천포창(PV)	CSPC: 임상 1상	ADDRESS (SC) 3상 실패('23.12)			73,000
만성탈수신경병증 (CIDP)	IMVT: 임상 2상(1Q25) CSPC: 임상 2상	ADHERE 3상 성공 (PDUFA 24.6)	임상 중단	임상2/3상(IV), 데이터 공개 예정(2026)	41,000

주: 그레이브스병은 미국 환자 연간 발생 환자 기준, 실제 유병률은 이보다 높음; 자료: Immunovant, Argenx, UCB, J&J, ClinicalTrials.gov, NH투자증권 리서치본부

표5. Anti-FcRn 치료제 임상 데이터 비교

구분	Argenx	HanAll		J&J(Momenta)	UCB
파이프라인	Vyvgart (efgartigimod)	Batoclimab (IMVT-1401)	HL161ANS (IMVT-1402)	nipocalimab	rozanolixizumab
FDA 승인일 / 출시순서	① 완료(21.12)	④ 3상 결과(1Q25)	⑤ 임상 2상 예정	③ 예상(2H24)	② 완료(2Q23)
1.유효성 (MG 환자 IgG 감소율)	평균 62~66% 최대 71%	74%(340/680mg) 최대 80%(680mg) *알부민 감소에 따른 고용량 투여 이슈 존재	최대 80%(600mg) (1상 고용량 MAD) 63%(1상 자용량 MAD)	72%(30mg/kg) 최대 80%(60mg/kg) *알부민 감소에 따른 고용량 투여 이슈 존 재	68%(7mg/kg) 최대 71~78% (10mg/kg)
2.안전성 알부민 감소율	-	15%(255mg, QW), 37%(340mg, QW), 52%(680mg, QW)	29일차 감소 미관측 (p-value > 0.05)	19%(60mg/kg Q2W)	1~5% 소폭 감소
3.편의성(제형)	IV(10mg/kg, QW) SC injection	SC Injection (340mg/680mg, QW)	SC Injection	IV(30~60mg/kg, Q2W/Q4W) SC Injection (1상완료)	SC Infusion (7mg/kg, QW)
4.면역원성(ADA)	20%(17/83) vs 7%(placebo) (MG 임상 3상 26주차)	8% vs 6%(placebo) (임상 1상)	-	12%(3/34), 25%(4/16) (임상 MG 1상 SAD, MAD)	47%(31/66) (ITP 2상 치료 이후)

자료: Immunovant, Argenx, UCB, J&J, Cortellis, NH투자증권 리서치본부

표6. 한올바이오파마 R&D 개발 파이프라인

파이프라인	파트너사(지역)	질환군	연구/ 전임상	1상	2상	3상	내용
HL161 (batoclimab)	Immunovant (IMVT-1401) (Global-ex Asia)	중증근무력증(MG)					3상 결과 예상(1Q25)
		갑상선 안병증(TED)					3상 결과 예상(1H25)
		만성염증성 다발성 신경병증(CIDP)					피보탈 2b상 오픈라벨(1Q25)
		그레이브스병(GD)					2상 추가 데이터(2H24)
	Harbour Biomed (HBM9161) (CSPC sub L/O) (China)	중증근무력증(MG)					중국 BLA 재제출 예정(1H24)
		갑상선 안병증(TED)					2/3상 진행 중
		면역 혈소판감소증(ITP)					2상 완료
		만성 염증성 다발성 신경병증					2상 준비 중
	한올바이오파마 (Asia-ex China)	시신경 척수염(NMOSD)					
		심상성 천포창(PV)					
HL161ANS (IMVT-1402)	Immunovant (Global-ex Asia)	미정(CIDP, 류마티스, 그레이브스)					핵심
HL036 (tanfanercept)	Harbour Biomed (China)	안구건조증(DED)					임상 종료(실패)
	대웅제약 (Global-ex China)	안구건조증(DED)					3-3상 개시
		쇼그렌증후군 안구건조증(DED)					미국 2상 예정
HL192	대웅제약/NurrOn	파킨슨병					1상 결과 예상(3Q24)

주1: HL161, HL161ANS의 글로벌 판권은 미국 Immunovant(Roivant), HL161 중화권 판권은 Harbour Biomed(CSPC Pharmaceuticals)에 라이선스 아웃

자료: 한올바이오파마, Immunovant, NH투자증권 리서치본부

2.HL161 아시아 가치

한올바이오파마는 IMVT 기술수출한 파이프라인 외에 중국 HBM9161(HL161)과 자체적으로 일본/한국 임상을 진행하고 있다. 이번 기업가치 평가에 1)기존 중국 HBM9161 가치를 소폭 상향(기존 2,110억원 → 2,400억원), 2)신규로 일본 판권 가치(2,500억원) 반영을 하였다.

HBM9161 가치 상향은 최근 BLA 재제출에 따른 가치 반영이다. 내년부터 중국에서는 MG 적응증 첫 출시되며 로열티 매출이 발생할 것으로 기대된다<그림2, 3>. 또한 신규 일본 HL161 임상은 MG(1Q25), TED(2Q25) 진행 중으로, 향후 2027년 출시가 기대된다. 현재 판권 계약 논의 중으로, 3상 완료 이후 계약이기 때문에 로열티율은 기존 IMVT, Harbour 등 대비 훨씬 높을 수 밖에 없다. 매출 로열티 30~40% 수준 가정하여 일본 판권 가치 약 2,500억원으로 추산하였다.

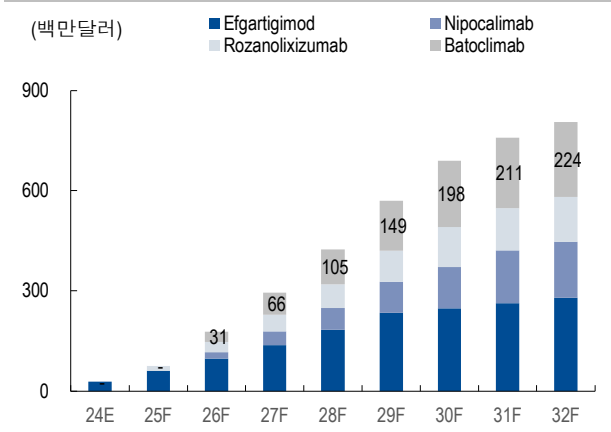
추가적으로 한올바이오파마는 HL161ANS의 아시아 권리(중국, 일본 등) 보유하고 있기 때문에, 향후 중화권 HL161ANS에 추가 기술수출도 가능하다. 현재 기업가치에는 HL161ANS 아시아 권리 미반영하였으며, 추후 될 나을 때 기업가치에 반영 예정이다.

표7. 한올바이오파마 기술이전 계약 내용 정리

파트너사	Roivant(Immunovant)	Harbour Biomed(CSPC)
파이프라인	HL161/ HL161ANS	HL161 / HL031
계약일	2017년 12월	2017년 9월
총 계약 금액	5억250만달러	8,100만달러
계약금	3,000만달러 + R&D 비용 2,000만달러	400만달러
마일스톤	4억5,250만달러	7,700만달러
계약 지역	글로벌(북미·EU)	중화권
계약기간	계약일부터 특허만료일 또는 최초발매 후 11년	계약일부터 특허만료일 또는 중국 최초발매 후 15년

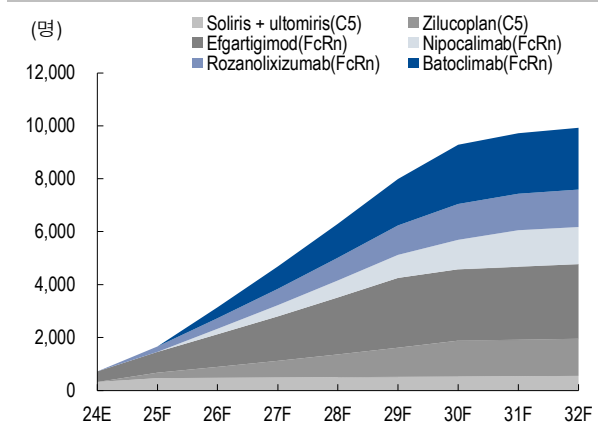
자료: Dart, NH투자증권 리서치본부

그림2. 중국 중증근무력증(MG) 치료제 매출 전망



자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

그림3. 중국 중증근무력증(MG) 치료 환자 수 추이



자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

3. 영업가치 제외

기존에는 한올바이오파마의 영업가치를 반영해왔지만 이를 제외하였다. 이번 2분기 실적 발표에서 기술료 수익 조정 탓에 약 31억원의 영업적자가 발생했다. 기술료 수익 조정은 기존 수령한 계약금 및 마일스톤(3개 적응증)의 개발 타임라인 조정(기존 2026년 6월 → 2026년 9월) 탓에, 일시적인 조정 비용을 2분기에 반영한 탓이다. 향후 3~4분기에는 다시 평균적으로 기술료 수익 20억원은 나올 것으로 예상된다.

다만, 내년 1분기 Immunovant의 MG 적응증 3상 데이터 공개 및 상업화 미출시 발표 시, 추가적으로 일시적인 비용이 가능할 수도 있다고 예상한다. **추후 실적에 대한 불확실성이 존재하여 기업가치 평가에서 영업가치는 제외하였다.**

한올은 기본적으로 자생가능한 R&D 시스템을 갖춘 바이오텍이라는 큰 강점을 가지고 있다. Immunovant 임상 스케줄 관련 비용 조정은 회계상의 비용으로 실제 현금흐름에는 영향이 없다. 향후 점차 R&D 비용 증가하겠으나, **꾸준한 국내 의약품 판매를 통해 지속가능한 R&D 시스템은 유지될 것으로 전망한다.**

표8. 한올바이오파마 분기별 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	2023	2024E
매출액	28.8	41.4	33.0	31.7	34.1	31.6	35.5	35.1	134.9	137.4
y-y(%)	20.1%	57.8%	11.2%	5.3%	18.4%	-24%	7.8%	10.8%	22.7%	1.8%
의약품	24.1	26.7	28.6	27.8	28.7	28.1	30.5	29.8	107.1	116.8
기술료	1.9	12.0	2.3	(0.6)	2.2	0.3	2.0	2.1	15.6	6.6
마일스톤	-	12.0	2.3	(0.6)	2.2	0.3	2.0	2.1	15.6	6.6
로열티	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2.8	2.8	2.1	4.4	3.1	3.1	3.0	3.3	12.1	13.9
매출총이익	15.7	27.2	17.5	14.7	18.6	15.9	19.6	19.3	75.2	74.5
y-y(%)	23.0%	82.1%	6.2%	-17%	18.4%	-42%	11.6%	31.7%	21.3%	-0.9%
GPM(%)	54.6%	65.7%	53.2%	46.3%	54.6%	50.3%	55.1%	55.1%	55.7%	54.2%
영업이익	-1.7	8.1	0.1	-4.3	0.1	-3.1	-0.4	-1.3	2.2	-3.6
y-y(%)	RR	1092%	-85%	TTL	TTP	TTL	TTL	RR	46.9%	TTL
OPM(%)	-6.0%	19.6%	0.3%	-13%	0.3%	-9.7%	-1.0%	-3.7%	1.6%	-2.6%
EBITDA	-0.8	8.9	0.9	-3.4	0.9	-2.0	0.6	-0.3	5.5	0.5
y-y(%)	TTL	481%	-36%	TTL	TTP	TTL	-27%	RR	19.7%	-91%
EBITDA/매출액(%)	-2.6%	21.5%	2.7%	-11%	2.7%	-6.5%	1.8%	-0.8%	4.0%	0.4%
당기순이익	-1.3	7.3	0.3	-2.9	-0.3	-3.3	-0.2	-1.3	3.5	-3.3
y-y(%)	RR	TTP	-57%	RR	RR	TTL	TTL	RR	1295%	TTL
NPM(%)	4.7%	-4.4%	17.6%	1.0%	-9.0%	-0.9%	-11%	-0.7%	2.6%	-2.4%

주: IFRS 연결 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표9. 한올바이오파마 연간 실적 전망

(단위: 십억원, 원, 배, %)

		2023	2024E	2025F	2026F
매출액	- 수정 후	134.9	137.4	166.1	175.0
	- 수정 전	-	147.2	198.3	230.7
	- 변동률	-	-6.7	-16.2	-24.2
영업이익	- 수정 후	2.2	-3.6	7.5	-2.9
	- 수정 전	-	4.4	35.6	51.5
	- 변동률	-	-	-78.9	-
영업이익률(수정 후)		1.6	-2.6	4.5	-1.6
EBITDA		5.5	0.5	11.6	1.3
(지배지분)순이익		3.5	-3.3	6.3	-2.5
EPS	- 수정 후	67	-63	122	-47
	- 수정 전	-	108	575	838
	- 변동률	-	-158.1	-78.9	-105.6
PER		659.6	N/A	291.3	N/A
PBR		12.4	10.1	9.8	9.9
EV/EBITDA		417.8	3,781.4	157.9	1,468.0
ROE		2.0	-1.8	3.4	-1.3

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Statement of comprehensive income

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
매출액	135	137	166	175
증감률 (%)	23	2	21	5
매출원가	60	63	66	73
매출총이익	75	74	100	101
Gross 마진 (%)	56	54	60	58
판매비와 일반관리비	73	78	92	104
영업이익	2	-4	8	-3
증감률 (%)	47	적전	흑전	적전
OP 마진 (%)	1.6	-2.6	4.5	-1.6
EBITDA	5	0	12	1
영업외손익	1	1	0	0
금융수익(비용)	3	1	0	0
기타영업외손익	-2	0	0	0
종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0
세전계속사업이익	3	-3	8	-3
법인세비용	0	0	1	-1
계속사업이익	4	-3	6	-2
당기순이익	4	-3	6	-2
증감률 (%)	1,295	적전	흑전	적전
Net 마진 (%)	3	-2	4	-1
지배주주지분 순이익	4	-3	6	-2
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0
기타포괄이익	12	0	0	0
총포괄이익	15	-3	6	-2

Valuations/profitability/stability

	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
PER(X)	659.6	N/A	291.3	N/A
PBR(X)	12.4	10.1	9.8	9.9
PCR(X)	240.3	-	166.4	2,438.1
PSR(X)	17.2	13.5	11.1	10.6
EV/EBITDA(X)	417.8	3,781.4	157.9	1,468.0
EV/EBIT(X)	1,031.3	N/A	243.6	N/A
EPS(W)	67	-63	122	-47
BPS(W)	3,565	3,506	3,627	3,580
SPS(W)	2,582	2,630	3,179	3,349
자기자본이익률(ROE, %)	2.0	-1.8	3.4	-1.3
총자산이익률(ROA, %)	1.5	-1.4	2.6	-1.0
투자자본이익률(ROIC, %)	3.8	-5.5	5.6	-2.0
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성장(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
총현금배당금(십억원)	0	0	0	0
보통주 주당배당금(W)	0	0	0	0
순부채(현금)/자기자본(%)	-18.1	-10.8	-8.2	-1.0
총부채/자기자본(%)	28.7	32.1	34.1	38.0
이자발생부채	1	1	1	2
유동비율(%)	301.7	256.0	238.6	204.7
총발행주식수(mn)	52	52	52	52
액면가(W)	500	500	500	500
주가(W)	44,300	35,400	35,400	35,400
시가총액(십억원)	2,314	1,849	1,849	1,849

Statement of financial position

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
현금및현금성자산	33.7	19.8	15.5	1.8
매출채권	15.6	17.2	18.9	20.8
유동자산	113.6	106.0	108.7	102.6
유형자산	18.1	17.8	17.6	17.4
투자자산	59.6	65.6	72.2	79.4
비유동자산	126.2	136.0	145.4	155.5
자산총계	239.7	242.0	254.2	258.1
단기성부채	0.7	0.8	0.8	0.9
매입채무	11.3	12.4	13.6	15.0
유동부채	37.7	41.4	45.6	50.1
장기성부채	0.6	0.6	0.6	0.6
장기충당부채	0.6	0.6	0.7	0.7
비유동부채	15.9	17.4	19.1	20.9
부채총계	53.5	58.8	64.7	71.1
자본금	26.1	26.1	26.1	26.1
자본잉여금	115.0	115.0	115.0	115.0
이익잉여금	31.4	28.1	34.4	32.0
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	186.2	183.1	189.5	187.0

Cash flow statement

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
영업활동 현금흐름	29.6	-0.4	9.2	0.4
당기순이익	3.5	-3.3	6.3	-2.5
+ 유/무형자산상각비	3.2	4.1	4.1	4.1
+ 종속, 관계기업관련손익	0.1	0.0	0.0	0.0
+ 외화환산손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0
Gross Cash Flow	9.6	0.0	11.1	0.8
- 운전자본의증가(감소)	20.2	-1.2	-1.2	-1.2
투자활동 현금흐름	-11.9	-13.8	-13.6	-14.2
+ 유형자산 감소	0.0	0.0	0.0	0.0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-2.4	-3.0	-3.0	-3.0
+ 투자자산의매각(취득)	-20.4	-6.0	-6.6	-7.2
Free Cash Flow	27.2	-3.4	6.2	-2.6
Net Cash Flow	17.8	-14.2	-4.3	-13.8
재무활동 현금흐름	-0.8	0.3	0.1	0.1
자기자본 증가	2.2	0.0	0.0	0.0
부채증감	-3.1	0.3	0.1	0.1
현금의증가	16.9	-13.9	-4.3	-13.7
기말현금 및 현금성자산	33.7	19.8	15.5	1.8
기말 순부채(순현금)	-34	-20	-16	-2

HK이노엔 (195940.KQ)

케이캡의 미국, 유럽, 중국 트리플 모멘텀

하반기 케이캡 글로벌 모멘텀 주목 필요. 미국 경쟁 제품 Voquezna 처방 고성장 트렌드 확인, 이는 케이캡 미국 가치 지지 요인. 추가적으로 유럽 판권 계약 논의 기대감 및 중국 적응증 확장 모멘텀 주목

Analyst 한승연, CFA
02) 768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

Voquezna 성공적인 1년차 상업화, 미국 케이캡 가치 지지

투자 의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지. 국내 6월 처방데이터 공개로 주가 억누르던 국내 P-CAB 경쟁 우려 해소. 하반기 세 가지 글로벌 모멘텀 주목 필요

1) 미국: 당사는 지난 4월 보고서를 통해 HK이노엔 핵심 투자포인트로 미반영된 미국 케이캡 가치 3,551억원을 제시했음. 경쟁 P-CAB 제품 Voquezna 침투율 상승은 이노엔한테도 유리, IQVIA 공개한 Voquezna 올해 7월 누적 처방 데이터 당사가 추정하는 고성장 추세 부합. 올해 하반기도 월간 TRx 30% 성장 기대

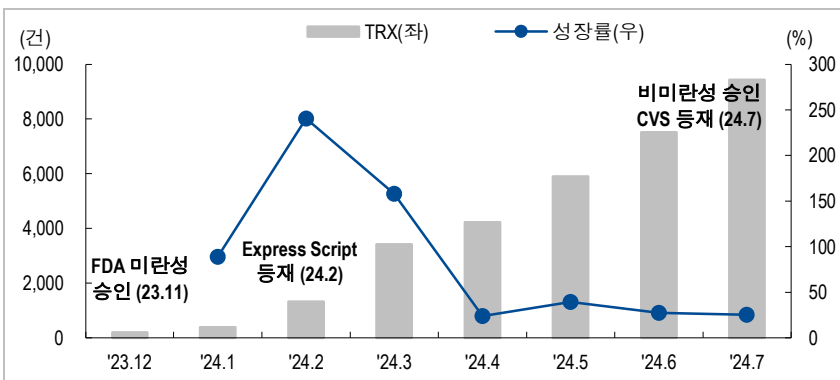
Voquezna는 최근 A)비미란성 적응증, B)타깃 환자군(GI 전문의 → 1차 치료 의), C)보험 커버리지 확대에 성공. 이는 미국 케이캡 상업화 기대감 상향 요인

케이캡 유럽과 중국 핵심 관전 포인트

2) 유럽: 하반기부터 유럽 판권계약 기대감 본격 반영 가능. 유럽은 P-CAB 출시 되지 못한 유일한 권역, 공략 핵심은 환자 수(Q)가 높은 비미란성 적응증. 경쟁사 패섬 파마는 7월 비미란성 FDA 승인받았으나, 아직 리얼월드 데이터 무(다 케캡은 비미란성 출시 실패). 이노엔 하반기 미국 비미란성 3상 공개 예정(임상 4월 종료), 이미 국내 리얼월드 데이터 보유. 유럽 파트너사 입장 가장 매력적

3) 중국: 중국 케이캡 세 번째 적응증(미란성) 승인 예정(3Q24). P-CAB 침투율 6%(vs 한국 2년차 10%), 침투율 상승으로 중장기 로열티 200~300억원 기대

Voquezna 미국 처방건(TRx) 데이터



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 136페이지 참조

Buy (유지)

목표주가 52,000원 (유지)

현재가 (24/08/09) 41,450원

업종	의약품
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43
시가총액(보통주)	1,174.3십억원
발행주식수(보통주)	28.3백만주
52주 최고가 ('24/01/03)	46,500원
최저가 ('24/04/16)	34,550원
평균거래대금(60일)	9,236백만원
배당수익률 (2024E)	0.84%
외국인지분율	9.0%

주요주주

한국콜마 외 1인	43.0%
국민연금공단	7.3%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	11.0	3.1	14.3
상대수익률 (%p)	26.3	11.5	36.0

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	829	917	1,021	1,120
증감률	-2.1	10.7	11.3	9.7
영업이익	66	102	129	148
증감률	25.5	54.0	39.2	32.8
영업이익률	8.0	11.1	12.7	13.2
(지배지분)순이익	47	68	90	108
EPS	1,661	2,416	3,173	3,803
증감률	25.9	45.4	31.3	19.9
PER	26.8	17.2	13.1	10.9
PBR	1.0	0.9	0.9	0.8
EV/EBITDA	14.8	9.9	7.9	6.8
ROE	4.0	5.6	6.9	7.7
부채비율	53.5	54.3	54.5	54.3
순차입금	293	237	163	78

단위: 십억원, %, 원, 배

주: 별도기준

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

HK이노엔은 1984년 제약 사업을 시작하였으며, 2006년 한일약품을 인수하여 전문의약품 포트폴리오 강화. 2014년 씨제이제일제당에서 물적분할하여 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등의 전문의약품(ETC)과 원료의약품(API)제품 분야에서 국내 대표 제약사로 확고히 입지를 굳혀 옴. 2018년 4월 한국콜마에 인수되었으며, 인수 이후 의약품 및 다방면의 사업에서 시너지 창출 중. 전문의약품부문은 국내 30호 신약 케이캡(P-CAB)을 필두로 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, HB&B 사업부문은 컨디션, 헛개수, 비원즈 등 주요 제품 성장 중. 소화성궤양, 위식도역류질환 치료제 케이캡은 2019년 9월 국내 첫 출시되었으며, 이후 해외 대형 시장은 기술 라이선스 아웃, 기타 국가는 수출을 통해 판매 국가 확장 중. 기존 위식도역류/소화성궤양 치료 시장은 1세대 H2RA, 2세대 PPI를 거쳐, 3세대 P-CAB으로 발전해 왔음. 전세계 다케다의 다케캡이 2015년 첫 P-CAB 치료제로 일본에서 승인(미국 기술 수출명 Voquezna)되었으며, 이후 HK이노엔, 대웅제약 등 소수의 아시아 제약사 위주로 제품 출시. P-CAB의 핵심은 2세대 PPI를 빠르게 대체하며 시장 성장하는 것

Share price drivers/Earnings Momentum

- 케이캡 미국 임상 성공 및 출시
- 케이캡 EU 대형 기술수출 계약 공시
- 국내외 P-CAB 침투율 및 케이캡 매출 성장

Downside Risk

- 케이캡 미국 임상 실패
- 추가적인 기술 수출 계약 실패
- 국내외 P-CAB 경쟁 심화에 따른 매출 성장 둔화

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Takeda	43.6	83.1	0.9	0.9	2.1	1.1

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	28.1	26.8	17.2	13.1	10.9
PBR	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8
PSR	1.3	1.5	1.3	1.1	1.0
ROE	3.3	4.0	5.6	6.9	7.7
ROIC	3.4	4.5	7.3	9.3	10.6

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

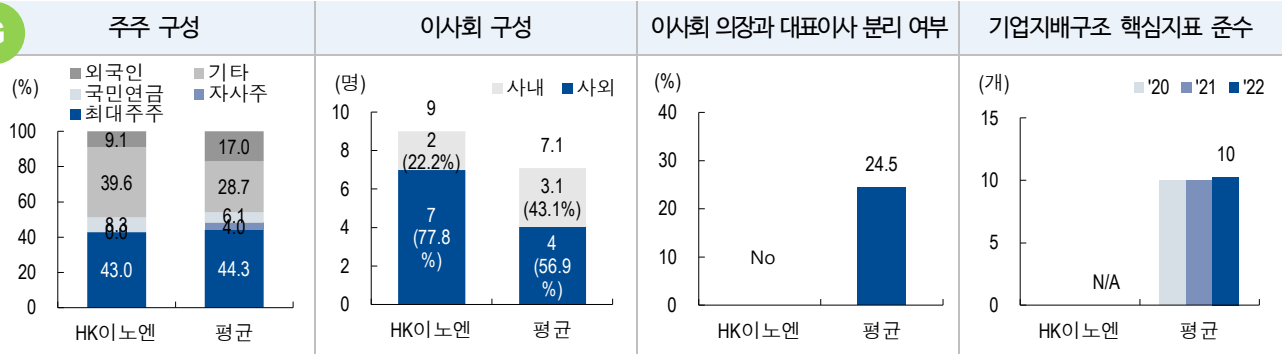
(단위: 십억원, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	463	511	521	491	141	515	768	847	829
영업이익	54	68	82	57	140	124	50	53	66
영업이익률(%)	11.6	13.3	15.7	11.5	99.8	24.0	6.5	6.2	8.0
세전이익	45	58	70	62	107	90	28	38	45
순이익	36	47	57	47	103	67	25	38	47
지배지분순이익	36	47	57	47	103	67	25	38	47
EBITDA	74	86	101	75	140	146	83	87	105
CAPEX	7	14	17	12	0	69	24	20	36
Free Cash Flow	68	39	73	10	140	44	3	38	47
EPS(원)	1,633	2,115	2,548	2,135	4,660	5,213	1,140	1,319	1,661
BPS(원)	13,874	14,312	16,874	13,507	35,633	33,505	39,832	40,278	42,487
DPS(원)	719	901	5,453	4,534	2,253	0	320	320	350
순차입금	-35	-32	-101	-63	521	640	287	307	293
ROE(%)	12.5	15.0	16.3	14.1	19.0	8.7	2.6	3.3	4.0
ROIC(%)	15.2	21.1	25.0	18.7	128.2	17.4	3.1	3.4	4.5
배당성향(%)	44.0	42.6	214.0	212.4	48.4	0.0	21.5	13.5	12.0
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.6	0.9	0.8
순차입금 비율(%)	-11.4	-10.0	-26.9	-21.1	65.9	86.1	25.0	26.3	24.4

자료: HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

ESG Index & Event

G

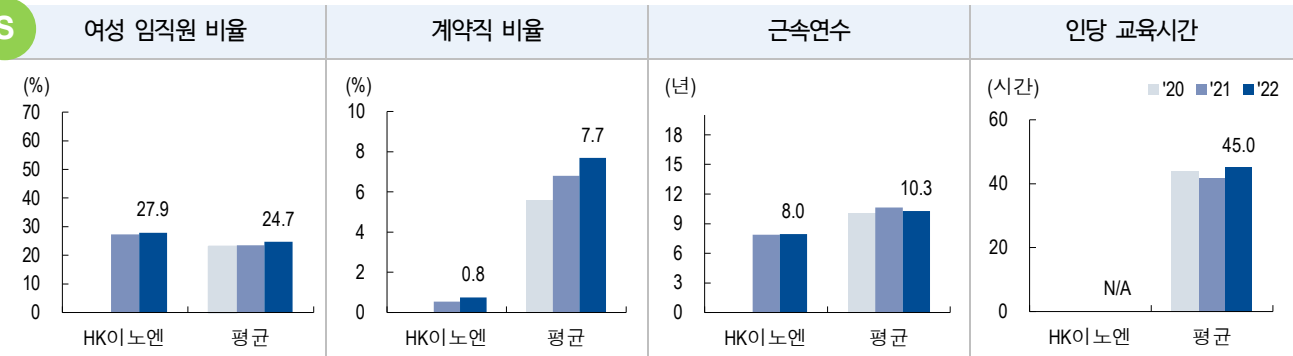


주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

자료: HK이노엔, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

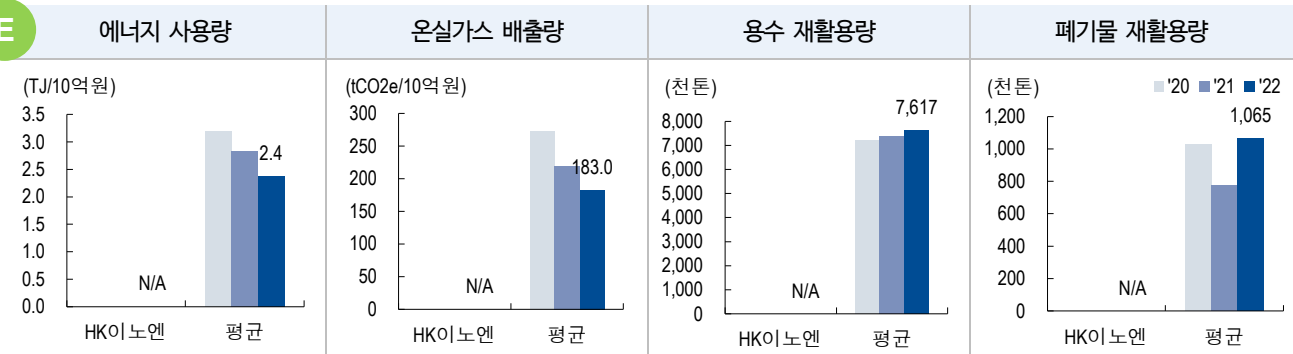
S



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

E



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2023	- 2023년 한국형 RE100에 가입하여 2050년 재생에너지 100% 달성 목표
S	-	- 세계인권선언, 유엔 기업과 인권 이행 원칙, 국제노동기구 헌장, 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙 등 원칙 준수
G	2018.4	- CJ헬스케어 한국콜마 그룹에 인수

자료: HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

2024년 2분기 미국 P-CAB 시장 점검

미국 케이캡 가치
3,551억원 유지

당사는 올해 4월 보고서를 통해 HK이노엔의 하반기 핵심 투자포인트로 미국 케이캡(비미란성 2H24, 미란성 1H25 데이터 공개)을 자목, 귀속 미국 케이캡 가치를 3,551억원으로 제시한 바 있다(표1~5). 이후 경쟁사 패섬 파마(Phathom Pharmaceuticals)의 2분기 실적발표를 통해 미국 P-CAB 시장에 대한 추가 업데이트를 진행하였다.

Voquezna 침투율
주목

미국 케이캡 가치 평가의 핵심은 경쟁제품 Voquezna의 침투율이다. 올해 7월까지 Voquezna는 당초 예상 수준의 빠른 침투가 확인됨에 따라 기존 케이캡 미국 가치를 유지한다(그림2).

1)비미란성 적응증

당사는 올해 하반기 Voquezna 전체 월간 처방 건수(TRx) 성장률(m-m)을 기존과 추세와 유사한 약 30%의 고성장을 예상, 다음 세 가지 포인트를 고려하였다.

1)비미란성 처방 데이터: 올해 7월 18일 FDA로부터 비미란성 적응증을 승인받았으며, 경영진은 7월 처방데이터 중 마지막 2주에 승인 효과 일부 반영되었다고 밝혔다. 현재까지 Voquezna는 1)H.Pylori(소화성궤양), 2)미란성(위식도역류), 3)비미란성 총 세 개의 적응증 허가 받았으며, 메인은 위식도역류(미란성과 비미란성)이다. 추가로 올해 하반기 비미란성 유지요법 3상 개시 예정으로, 유지요법은 저용량 용법을 통한 새로운 시장 창출이 가능하다는 점에서 장기적으로도 Voquezna의 꾸준한 고성장을 기대한다.

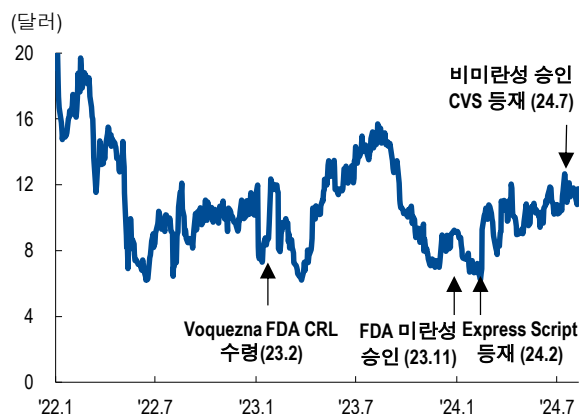
2)타깃 환자군

2)타깃 환자군: 초기 메인 타깃은 GI 전문의 중심으로 판매 진행하였으며, 최근 1차 치료 의사(Primary Physician) 쪽으로도 점점 확장 중에 있다. 1차 치료 확장 핵심은 직접 소비자 광고로, 최근 1차 치료 의사들 만나면 약 25%의 환자들이 Voquezna를 먼저 알고 처방을 요청했다고 한다. 패섬 파마는 전문의뿐 아니라 직접 소비자 광고를 통한 P-CAB 교육을 진행하고 있으며, 이는 후발 진입주자들에게는 긍정적으로 평가한다.

3)보험 커버리지

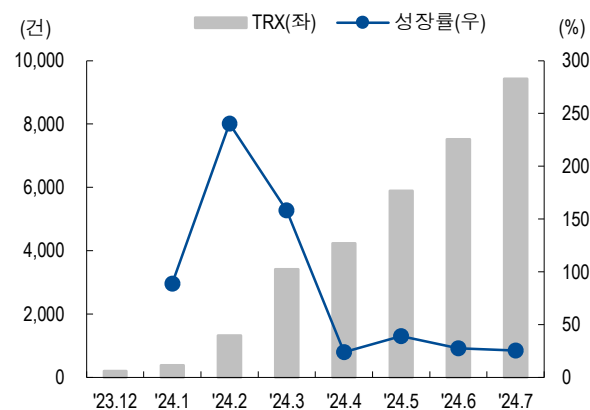
3)보험 커버리지: 올해 7월 CVS 포물러리에 등재되며, 주요 PBM 2개에 등재 성공하였다. 다만, 이번 CVS는 기존 PBM들과 달리 PPI(ETC) 처방 이후 Voquezna 처방 조건으로 계약, Voquezna의 처방에 대한 허들이 기존(PPI OTC) 대비 살짝 높은 점은 주목이 필요하다.

그림1. Phathom Pharma 추가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림2. Voquezna 미국 TRx 처방 데이터



자료: IQVIA, NH투자증권 리서치본부

케이캡 글로벌 추가 성장 모멘텀: 유럽과 중국

추가 모멘텀①: 유럽 판권 계약 (‘24~’25)

하반기 케이캡 글로벌 모멘텀 관점에서 추가로 ①유럽 판권 계약, ②중국 적응증 확장에 주목하자. 유럽 판권 계약은 올해 하반기부터 기대감 본격 반영 가능하며, 판권 계약 시 기업가치의 추가적인 상승이 가능하다.

현재 유럽은 다른 권역들과 다르게 P-CAB의 침투가 이뤄지지 못한 것으로 파악된다. 이는 유럽이 가지는 다음 두 가지 특징 탓이다. 1)유럽 현지 임상 기반 EMA 승인 필요, 2)미국 대비 낮은 약가(비미란성 중요). 유럽은 다른 기타국가(중남미, 일부 아시아)와 달리 자체 임상이 필요하여 국내 식약처, 미국 지역 임상만으로 FDA 허가받은 의약품은 통한 수출이 불가능하다. 결국 유럽 지역에 직접 임상을 통한 신약 승인이 필요한데, 문제는 미국 대비 약가가 낮아 매력도가 떨어진다는 점이다.

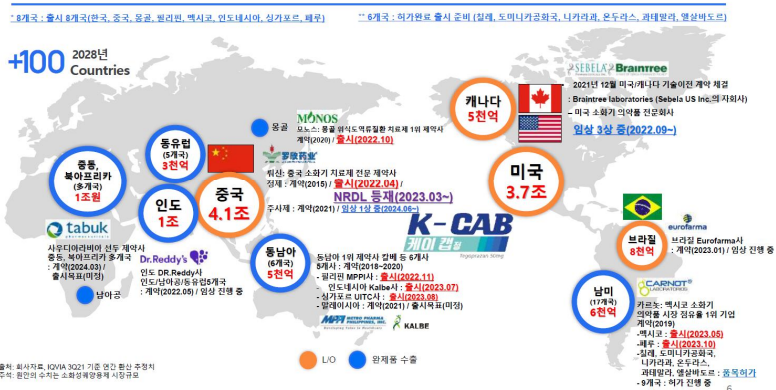
두번째 지점에 대한 해석이 중요한 지점인데, 이에 P-CAB 제약사 입장에서는 유럽 권역은 위식도역류질환 내 환자 수(Q)가 월등히 높은 비미란성(67%, vs 미란성 33%) 중요성이 크게 부각된다. 미국은 약가가 높아 치료율이 높은 미란성 환자를 중심으로 비미란성을 확장하는 전략을 가져간다면, 유럽은 비미란성에서도 높은 침투율을 가져가야만 하는 차이점이 존재하는 것이다.

글로벌 첫 P-CAB인 다케다의 다케캡은 비미란성 적응증 확보에 실패, 유럽 진출을 하지 못했다. 다만 JV 자회사 패섬 파마에 유럽 판권도 넘겼고, 올해 7월 FDA로부터 비미란성 FDA도 승인을 받음에 따라 유럽 진출 가능성이 제기되고 있다. 다만, 패섬 파마는 미란성은 유럽을 포함한 글로벌 임상을 진행했으나, 비미란성 3상에 유럽 국가 미포함되어 향후 진출 시 추가 임상이 필요한 상황이다. 무엇보다 아직 비미란성으로는 다케캡/Voquezna 리얼월드 데이터가 없기에, 향후 미국에서 데이터 확보 후 유럽 파트너사 선정 및 임상에 대한 구체적인 계획 공개가 가능할 것으로 예상된다.

HK이노엔은 올해 하반기 케이캡 미국 비미란성 3상 공개 예정(임상 4월 23일 종료)으로, 이미 한국에서 비미란성 리얼월드 데이터 확보하였다. 결국 이번 3상 데이터 확보 시 유럽 파트너사들 입장에서는 케이캡(향후 유럽 3상 필요) 충분히 매력적인 1순위 P-CAB 옵션이 될 수 있다. 즉 비미란성 임상 공개 예정인 현시점부터 유럽 판권 계약에 대한 기대감 본격 반영이 가능하다고 판단한다.

그림3. 케이캡 글로벌 계약 현황: 남은 주요 지역은 유럽 뿐

》 ETC_K-CAB_글로벌 (45개국 계약, 8개국 출시* + 6개국 허가완료**)



자료: HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

추가 모멘텀②:
중국 적응증 추가
(3Q24)

중국 위식도역류/소화성궤양 시장 규모는 약 4조원으로 추산되며, 당사는 중국 P-CAB 침투율을 약 6% 수준으로 추정한다. 케이캡(뤼신제약), 다케캡(수입), Keverprazan 합산 추정 매출액 약 2,500억원을 고려하였다. 케이캡 중국 출시 2년 지난 **현재 P-CAB 침투율은 한국보다도 낮은 상황(6% vs 10%)**이다.

중국 P-CAB 인지도 개선에 따라 침투율 빠르게 올라오는 중이며, **케이캡은 기존 십이지장궤양, H.Pylori 외에 올해 3분기 미란성 중국 승인이 예정되어 있다.** 올해 케이캡 중국 로열티 75억원 예상하며, 중장기 200~300억원(전체 M/S 10%)까지도 기대한다.

표1. P-CAB 치료제별 적응증 허가 내역

기업명	HK이노엔	대웅제약	Phathom Pharma (다케다 미국 JV)	Carepher 제약	제일약품 (온코네티라퓨틱스)
의약품명	케이캡	펙수클루	Vonoprazan(미국)	Keverprazan	자스트프라잔
첫 출시일	한국 2019년 9월	한국 2022년 7월	일본 2015년(다케캡) 미국 2023년 11월	중국 2023년 2월 허가	한국 2024년 4월 허가
적응증					
위식도역류	미란성	  미국 3상			
	비미란성	 미국 3상			
	유지요법		국내 3상	미국 3상 계획	
	호산구성식도염		미국 2상 계획		
소화성궤양	위궤양				국내 3상
	십이지장궤양				
	위염				
	H.Pylori 병용	 	국내 3상		
	NSAID	국내 3상	국내 3상		

주: 메인 시장은 위식도역류의 미란성, 비미란성, 유지요법 치료제 시장
자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

표2. 케이캡 미국 신약 가치평가

(단위: 백만달러, 십억원, %)

	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	~	2032F	2033F
케이캡 매출	0.0	14.8	65.9	172.2	361.4	420.6		530.8	228.2
케이캡 처방 환자(Q)	0	46	201	510	1,040	1,175		1,202	1,102
케이캡 연간 가격(P)	206	318	328	337	348	358		380	190
P-CAB 내 M/S	0%	5%	14%	23%	35%	32%		23%	12%
HK이노엔 귀속 FCF	24.0	73.2	5.2	13.6	28.5	225.2		41.9	18.0
로열티	0.0	1.2	5.2	13.6	28.5	33.2		41.9	18.0
마일스톤	24.0	72.0	0.0	0.0	0.0	192.0		0.0	0.0
파이프라인 가치	355.1								

자료: NH투자증권 리서치본부

표3. 케이캡 미국 가치평가 주요 가정

1. TAM 시장 규모(Q)

- 타깃 시장은 케이캡 미국 현지 3상 중인 위식도역류질환(미란성, 비미란성)으로 한정
- 미란성과 비미란성 합산 환자 수 약 2024년 약 2,343만명, 환자 수 성장률 3% 가정. 이후 최종 타깃 가능한 TAM 환자 규모는 성인 비율 85%, 진단 비율 53%, 치료 비율 78% 가정

2. P-CAB 시장 점유율(M/S)

- 전체 P-CAB 침투율은 Voquezna 3월 1주차 초기 TRx 데이터 및 현지 애널리스트 컨센서스 매출 고려하여 2024년 0.6%, 미란성 기준으로는 2.0%로 추정. 이후 2033년 제네릭 출시 이전까지 약 20%대로 천천히 올라간다고 보수적 가정, 이는 한국의 약 절반 수준의 침투율. 2033년 제네릭 출시 후는 P-CAB 약 50%까지 가능할 것
- K-CAB은 P-CAB 내 점유율 2026년 첫 출시 5% 이후, 2029년 최대 35%까지 점유 전망. 이후 2030년 추가 P-CAB 제재 진입 가정 및 2033년 제네릭 등장으로 점유율은 빠르게 하락할 것으로 추정

3. 환자 당 1년 약가(P)

- Voquezna 보틀(30정) 기준 WAC 약가 650달러, 이는 고용량, 저용량 동일. WAC 기준 매년 약가 3% 인상 및 Gross to Net 비율은 초기 2년간 약 30%, 이후 45% 가정. 케이캡은 Voquezna 대비 약 30% 할인 가정
- 용법은 하루 한정 기준으로 환자 평균 치료 기간 약 6주로 가정. 식약처 기준 미란성, 비미란성 4주가 기본이며 미란성은 증상 완화되지 않을 시 4주 추가 투여. 또한 장기 유지요법의 경우 6개월 장기 임상 데이터 있으나, 해당 환자 수 없다고 보수적으로 가정
- 한편 특허 만료 이후 제네릭 출시 후 오리지널 약가는 즉시 50% 할인 가정

4. 기타

- 1) 마일스톤은 총 5.4억달러 중 기존에 받은 600만달러 제외 세부 항목은 알 수 없음. 이에 임상 3상 성공 5%, 출시 15%, 세일즈 80%로 가정하였으며, '30년 세일즈 마일스톤 40%만 수령한다고 가정. 로열티는 일반적인 수준인 10% 가정. 케이캡은 Voquezna 대비 늦게 들어거나 보수적으로 Voquezna 미국 '32년 11월 특허 만료 시 같이 만료된다고 가정. 이후 Terminal Rate -3% 가정
- 2) 재무: 법인세율 21%, WACC(할인율) 10%가정(블룸버그 기준, 경쟁사 Phathom Pharmaceutical), 환율 1,300원 가정
- 3) 임상 성공률(PoS): 3상/허가 85% 가정(경쟁사 허가 및 이미 국내 기 출시된 신약임 고려)

자료: NH투자증권 리서치본부

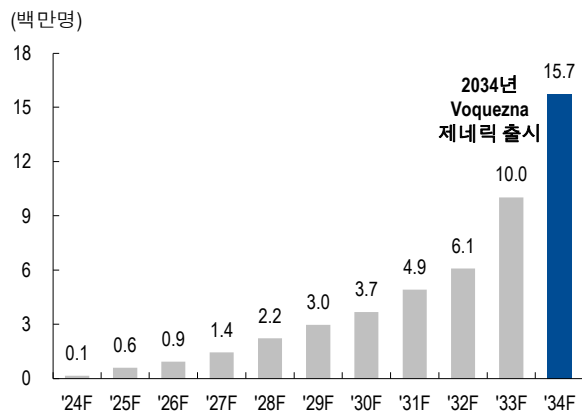
표4. 미국 위식도역류 시장 내 P-CAB 치료제 타깃 환자 수(Q) 추정

(단위: 천명, %)

	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F
GERD+NERD 치료	23,433	24,135	24,860	25,605	26,373	27,165	27,980	28,819	29,684	24,135
1)GERD(미란성)	20,600	21,218	21,855	22,510	23,185	23,881	24,597	25,335	26,095	26,878
성인	17,510	18,035	18,576	19,134	19,708	20,299	20,908	21,535	22,181	22,847
진단	9,270	9,548	9,835	10,130	10,433	10,746	11,069	11,401	11,743	12,095
실제 치료	7,210	7,426	7,649	7,879	8,115	8,358	8,609	8,867	9,133	9,407
2)NERD(비미란성)	46,350	47,741	49,173	50,648	52,167	53,732	55,344	57,005	58,715	60,476
성인	39,398	40,579	41,797	43,051	44,342	45,673	47,043	48,454	49,908	51,405
진단	20,858	21,483	22,128	22,792	23,475	24,180	24,905	25,652	26,422	27,214
실제 치료	16,223	16,709	17,210	17,727	18,259	18,806	19,371	19,952	20,550	21,167
P-CAB 치료 환자	146	602	929	1,436	2,219	2,971	3,672	4,917	6,077	10,015
H2RA + PPI 침투율	99.4%	97.5%	96.3%	94.4%	91.6%	89.1%	86.9%	82.9%	79.5%	67.2%
P-CAB 침투율	0.6%	2.5%	3.7%	5.6%	8.4%	10.9%	13.1%	17.1%	20.5%	32.8%
*미란성 기준 P-CAB침투율	2.0%									

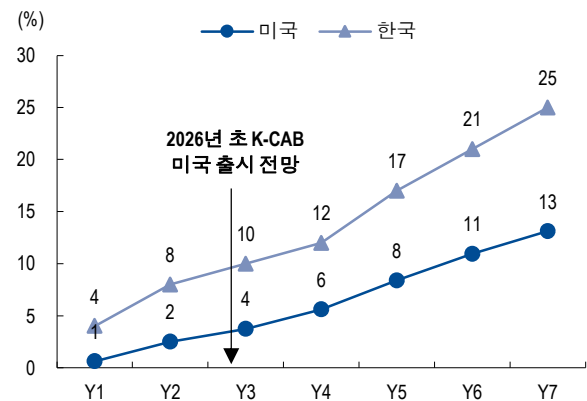
자료: Phathom Pharma, IQVIA, NH투자증권 리서치본부

그림4. 미국 P-CAB 치료 환자 추정치



자료: NH투자증권 리서치본부

그림5. 미국과 한국 P-CAB 출시 후 침투율 추정치



자료: NH투자증권 리서치본부

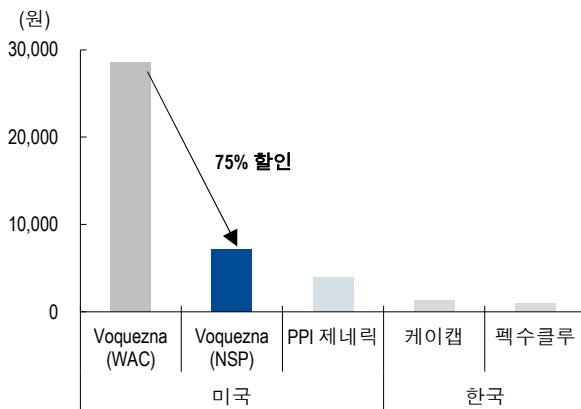
표5. 미국 위식도역류 시장 내 P-CAB 치료제 약가(P) 추정

(단위: 달러)

	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F
Voquezna										
1정당 가격(WAC)	22.7	23.3	24.0	24.8	25.5	26.3	27.1	27.9	28.7	19.8
1정당 가격(NSP)	6.8	7.0	10.8	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	12.9	6.5
환자 당 연간 약가	286	294	454	468	482	496	511	527	543	*271
K-CAB										
1정당 가격(WAC)			16.8	17.3	17.9	18.4	18.9	19.5	20.1	10.3
1정당 가격(NSP)			7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	4.5
환자 당 연간 약가			318	328	337	348	358	369	380	*190

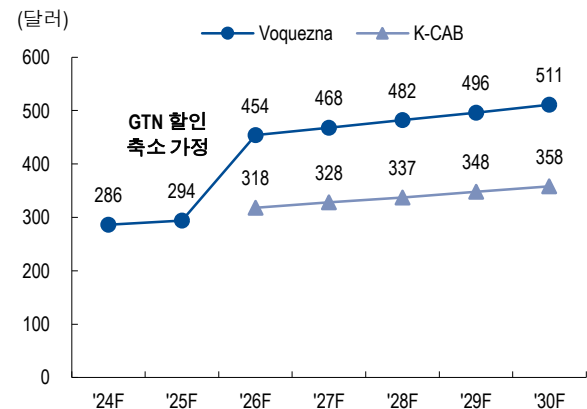
자료: Phathom Pharma, 식약처, FDA, NH투자증권 리서치본부

그림6. Voquezna 실제 보험사 청구 약가



자료: Phathom Pharma, NH투자증권 리서치본부

그림7. Voquezna와 케이캡 미국 환자 1인당 연간 약가 비교



자료: Phathom Pharma, NH투자증권 리서치본부

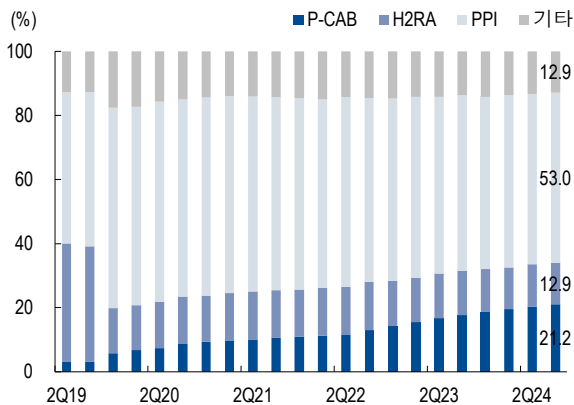
표6. 미국 위식도역류 시장 내 P-CAB 치료제별 매출 및 M/S 추정

(단위: 백만달러)

	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F
미국 P-CAB 매출	42	177	416	644	996	1,320	1,664	2,265	2,859	1,757
Voquezna	42	177	401	578	823	959	1,202	1,606	2,077	869
K-CAB			15	66	172	361	421	544	531	228
Others							42	116	251	354
Generic										305
미국 P-CAB 내 M/S										
Voquezna	100%	100%	95%	86%	77%	65%	64%	62%	63%	32%
K-CAB			5%	14%	23%	35%	32%	30%	23%	12%
Others							4%	8%	14%	12%
Generic										44%

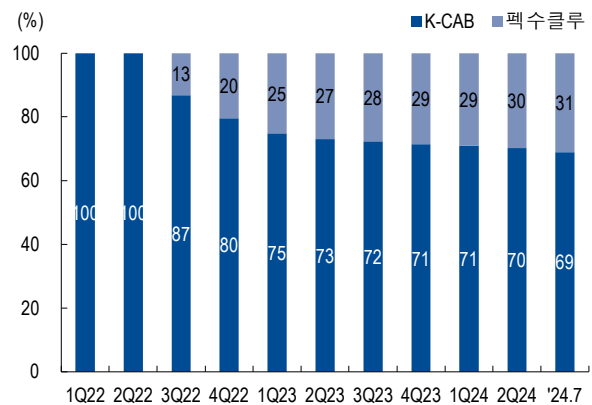
자료: Phathom Pharma, 식약처, FDA, NH투자증권 리서치본부

그림8. 국내 소화성궤양용제 P-CAB 점유율 추이



자료: UBIST, HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

그림9. 국내 P-CAB 내 점유율 추이



자료: UBIST, HK이노엔, NH투자증권 리서치본부

표7. HK이노엔 분기별 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	1Q25E	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2024E	2025F
매출액	212.6	219.3	242.1	243.5	236.4	253.0	264.7	267.1	917.5	1,021.3
y-y(%)	15.0%	7.3%	12.3%	8.7%	11.2%	15.4%	9.4%	9.7%	10.7%	11.3%
1)ETC	192.2	193.8	214.6	218.6	214.3	226.6	236.2	241.3	819.1	918.4
수액제	27.7	29.0	33.5	31.3	31.5	33.2	38.3	35.8	121.5	138.8
순환기계	57.4	65.6	62.2	63.6	61.4	70.2	66.5	68.1	248.8	266.2
당뇨/신장	24.1	33.2	29.9	27.4	24.8	34.2	30.8	28.3	114.5	118.0
소화기계	53.3	38.5	47.4	51.0	57.1	45.1	55.7	60.4	190.2	218.3
K-CAB	51.9	37.1	45.6	49.1	55.7	43.7	54.0	58.6	183.7	212.0
국내	50.5	36.6	43.2	46.4	53.1	42.8	50.5	54.3	176.7	200.7
수출	1.3	0.5	2.5	2.7	2.6	0.9	3.5	4.3	7.0	11.3
항생제	12.5	12.8	12.1	12.0	12.8	13.2	12.5	12.4	49.4	50.9
항암	11.0	12.1	12.2	11.2	11.4	12.4	12.6	11.5	46.5	47.9
MSD 백신	-8.7	-15.2	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.9	0.0
기타	14.9	17.8	19.3	24.1	15.3	18.3	31.9	36.8	76.0	102.3
미국 K-CAB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	24.0
2)H&B	20.4	25.5	27.5	24.9	22.1	26.4	28.5	25.8	98.3	102.9
컨디션	13.2	16.4	16.4	17.6	14.5	17.1	17.1	18.3	63.6	67.0
헛개수	2.3	3.2	3.8	3.1	2.6	3.3	3.9	3.2	12.4	12.9
기타	4.9	5.9	7.2	4.2	5.1	6.1	7.5	4.3	22.3	23.0
매출총이익	107.4	108.5	110.2	111.3	110.6	118.3	123.8	124.9	437.4	477.7
y-y(%)	30%	19%	13%	6%	3%	9%	12%	12%	16%	9%
GPM(%)	50%	49%	46%	46%	47%	47%	47%	47%	48%	47%
영업이익	17.3	24.3	28.9	31.0	25.3	32.1	35.4	36.6	101.5	129.4
y-y(%)	206%	59%	29%	38%	46%	32%	23%	18%	54%	27%
OPM(%)	8%	11%	12%	13%	11%	13%	13%	14%	11%	13%
EBITDA	27.2	34.4	39.7	41.8	34.9	42.2	45.9	47.0	143.1	170.0
EBITDA/매출액(%)	13%	16%	16%	17%	15%	17%	17%	18%	16%	17%
당기순이익	10.5	17.4	19.5	21.1	16.6	22.2	25.0	26.1	68.4	89.9
NPM(%)	5%	8%	8%	9%	7%	9%	9%	10%	7%	9%

자료: NH투자증권 리서치본부

표8. HK이노엔 연간 실적 전망

(단위: 십억원, 원, 배, %)

		2023	2024E	2025F	2026F
매출액	- 수정 후	828.9	917.5	1,021.3	1,120.4
	- 수정 전	-	895.4	1,006.8	1,107.0
	- 변동률	-	2.5	1.4	1.2
영업이익	- 수정 후	65.9	101.5	129.4	147.8
	- 수정 전	-	98.2	126.9	145.5
	- 변동률	-	3.4	1.9	1.5
영업이익률(수정 후)		8.0	11.1	12.7	13.2
EBITDA		104.7	143.1	170.0	183.6
(지배지분)순이익		47.2	68.4	89.9	107.7
EPS	- 수정 후	1,661	2,416	3,173	3,803
	- 수정 전	-	2,274	3,101	3,734
	- 변동률	-	6.2	2.3	1.8
PER		26.8	17.2	13.1	10.9
PBR		1.0	0.9	0.9	0.8
EV/EBITDA		14.8	9.9	7.9	6.8
ROE		4.0	5.6	6.9	7.7

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준 / 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Statement of comprehensive income

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
매출액	829	917	1,021	1,120
증감률 (%)	-2.1	10.7	11.3	9.7
매출원가	453	480	532	556
매출총이익	376	437	490	564
Gross 마진 (%)	45.4	47.7	47.9	50.3
판매비와 일반관리비	310	336	348	376
영업이익	66	102	129	148
증감률 (%)	25.5	54.0	27.4	14.2
OP 마진 (%)	8.0	11.1	12.7	13.2
EBITDA	96	143	170	184
영업외손익	0	-16	-16	-11
금융수익(비용)	0	-17	-16	-11
기타영업외손익	-1	0	0	0
종속, 관계기업관련손익	0	1	0	0
세전계속사업이익	66	85	126	176
법인세비용	-1	-4	-6	-8
계속사업이익	66	89	131	184
당기순이익	47	68	90	108
증감률 (%)	23.7	45.0	31.3	19.9
Net 마진 (%)	5.7	7.5	8.8	9.6
지배주주지분 순이익	47	68	90	108
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0
기타포괄이익	0	0	0	0
총포괄이익	47	68	90	108

Valuations/profitability/stability

	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
PER(X)	26.8	17.2	13.1	10.9
PBR(X)	1.0	0.9	0.9	0.8
PCR(X)	14.2	8.3	7.0	6.4
PSR(X)	1.5	1.3	1.1	1.0
EV/EBITDA(X)	16.0	9.9	7.9	6.8
EV/EBIT(X)	23.3	13.9	10.3	8.5
EPS(W)	1,661	2,416	3,173	3,803
BPS(W)	42,441	44,552	47,375	50,828
SPS(W)	29,178	32,385	36,049	39,549
자기자본이익률(ROE, %)	4.0	5.6	6.9	7.7
총자산이익률(ROA, %)	2.6	3.6	4.5	5.0
투자자본이익률(ROIC, %)	4.6	7.3	9.3	10.6
배당수익률(%)	0.7	0.8	0.8	0.8
배당성향(%)	19.2	14.5	11.0	9.2
총현금배당금(십억원)	9	10	10	10
보통주 주당배당금(W)	320	350	350	350
순부채(현금)/자기자본(%)	23.2	18.8	12.2	5.4
총부채/자기자본(%)	57.6	54.3	54.5	54.3
이자발생부채	494	476	503	532
유동비율(%)	103.0	85.1	98.7	112.2
총발행주식수(mn)	28	28	28	28
액면가(W)	500	500	500	500
주가(W)	44,450	41,450	41,450	41,450
시가총액(십억원)	1,259	1,174	1,174	1,174

Statement of financial position

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
현금및현금성자산	151	185	281	391
매출채권	143	161	177	195
유동자산	479	542	674	823
유형자산	266	276	276	279
투자자산	20	28	30	33
비유동자산	1,415	1,405	1,400	1,399
자산총계	1,894	1,948	2,074	2,222
단기성부채	284	440	466	495
매입채무	72	75	83	91
유동부채	465	637	683	734
장기성부채	210	37	37	37
장기충당부채	1	1	1	1
비유동부채	227	49	48	48
부채총계	692	686	731	782
자본금	14	14	14	14
자본잉여금	516	516	516	516
이익잉여금	132	165	245	343
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	1,202	1,262	1,342	1,440

Cash flow statement

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
영업활동 현금흐름	77	108	130	140
당기순이익	47	68	90	108
+ 유/무형자산상각비	30	42	41	36
+ 종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0
+ 외화환산손실(이익)	0	0	0	0
Gross Cash Flow	89	142	167	183
- 운전자본의증가(감소)	-12	-16	-13	-14
투자활동 현금흐름	-52	-30	-31	-29
+ 유형자산 감소	0	0	0	0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-30	-30	-30	-30
+ 투자자산의매각(취득)	-2	-3	-3	-3
Free Cash Flow	47	78	100	110
Net Cash Flow	25	78	99	112
재무활동 현금흐름	16	-1	-3	-2
자기자본 증가	0	0	0	0
부채증감	16	-1	-3	-2
현금의증가	41	77	96	110
기말현금 및 현금성자산	151	185	281	391
기말 순부채(순현금)	278	237	163	78

종근당 (185750.KS)

올해 12월 노바티스 R&D Day에 주목

종근당 핵심 투자 포인트 밸류에이션 회복. 이를 위해서는 노바티스에 기술수출한 CKD-510 2상 업데이트가 중요. 올해 12월 노바티스 R&D Day에서 개발 전략 공개 기대

Analyst 한승연, CFA
02) 768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

CDK-510 2상 진입이 핵심 투자 포인트

투자의견 Buy 및 목표주가 143,000원 유지. 동사 핵심 투자 포인트는 노바티스에 기술수출한 CKD-510(글로벌 1상 완료)의 임상 계획 업데이트

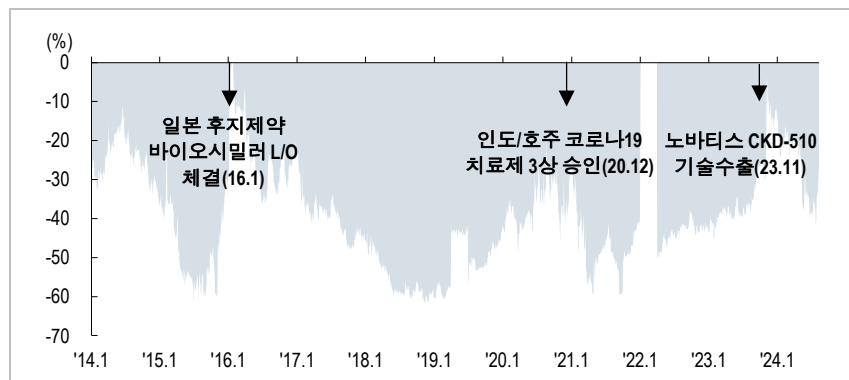
약 8개월이 지난 현재까지 2상 진입 및 구체적인 계획 미공개로 기대감 하락 중. 다만, 노바티스가 그리는 심혈관 포트폴리오 재구축 가능성과 딜 규모 고려 시 여전한 기대감 유지. **올해 12월 9일 노바티스 R&D Day 예정, 해당 행사에서 2상 계획 공개할 것으로 기대.** 연초 JPM 컨퍼런스에서 심방세동 개발 힌트, 이에 심방세동으로 2상 개발 예상. **만약, 추가 적응증 임상 계획 공개 시 서프라이즈**

항부정맥(심방세동) 글로벌 치료제 시장 5천억달러로 매우 작음, 이는 근원적인 치료 불가하고 높은 부작용 탓. **다만, 심방세동 유발 뇌졸중 항응고제 시장 250억달러로 초대형 시장.** CKD-510은 기존 이온 채널 조절이 아닌 HDAC6 조절이라는 신규 기전, 향후 성과 따라 첫 항부정맥제 블록버스터 성장 기대

저평가 제약사 주목에 따른 반사수혜 기대

종근당은 2014년부터 국내 피어 대비 30% 이상 꾸준히 할인, 최근 제약 업종 내 저평가주 부각에 따른 주가 상승(6월 21일 이후, +26% 상승)에도 불구하고 여전히 할인 거래 지속. 글로벌 임상 모멘텀 있는 저평가 제약사로 주목 필요

종근당, 국내 주요 제약사 대비 멀티플 할인 거래 중



주: 12MF EV/EBITDA 멀티플 기준, 피어는 한미약품, 녹십자, 대웅제약, 동아에스티, HK이노엔 평균
자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 148페이지 참조

Buy (유지)

목표주가	143,000원 (유지)		
현재가 (24/08/09)	119,600원		
업종	의약품		
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43		
시가총액(보통주)	1,575.7십억원		
발행주식수(보통주)	13.2백만주		
52주 최고가 ('23/12/27)	133,000원		
최저가 ('23/09/01)	80,546원		
평균거래대금(60일)	5,491백만원		
배당수익률 (2024E)	0.88%		
외국인지분율	15.1%		
주요주주			
종근당홀딩스 외 5인	38.9%		
국민연금공단	8.4%		
주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	16.6	7.9	47.3
상대수익률 (%p)	22.1	9.3	48.2

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	1,650	1,574	1,684	1,751
증감률	12.0	-4.6	7.0	4.0
영업이익	241	117	130	139
증감률	124.8	-51.4	10.8	7.2
영업이익률	14.6	7.4	7.7	7.9
(지배지분)순이익	209	127	102	111
EPS	15,853	9,609	7,751	8,410
증감률	151.8	-39.4	-19.3	8.5
PER	8.3	12.4	15.4	14.2
PBR	2.1	1.7	1.6	1.4
EV/EBITDA	5.4	8.4	7.2	6.2
ROE	29.3	14.6	10.6	10.5
부채비율	70.5	64.2	60.9	57.8
순차입금	-158	-264	-348	-442

단위: 십억원, %, 원, 배
주: 별도기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

종근당은 1941년 전신인 궁본약방으로 설립되었으며, 1976년 유가증권 시장 상장 이후 2013년 인적분할에 따라 신규 상장. 현재 전문의약품(ETC) 및 일반의약품(OTC) 사업을 영위하며 지속적으로 성장. 연간 매출액 대비 약 12% 가량의 R&D 투자를 집행 중. 연구인력 및 R&D투자비용은 점진적으로 증가시켜 나갈 예정. 2023년 11월 스위스 빅파마 노바티스에 1상 신약 후보물질 파이프라인 CKD-510 대형 기술수출 통해 축적된 R&D 역량 확인. 향후 국내 실적뿐 아니라 CKD-510 개발 과정과 추가적인 기술수출 가능성에 대한 꾸준한 관심이 필요한 기업

Share price drivers/Earnings Momentum

- 노바티스 CKD-510 임상 성공 및 출시
- 국내 주요 제약사 제품 코프로모션 가능성
- 파이프라인 추가 라이선스 가능성

Downside Risk

- CKD-510 임상 실패 및 반환
- 국내 제약 영업 실적 감소
- R&D 투자 대비 추가 성과 실패

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Novartis	15.0	13.7	5.0	4.8	33.3	34.9
J&J	16.1	15.0	5.5	5.0	34.1	33.1

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	12.4	8.3	12.4	15.4	14.2
PBR	1.7	2.1	1.7	1.6	1.4
PSR	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9
ROE	14.1	29.3	14.6	10.6	10.5
ROIC	13.8	33.1	17.4	19.0	20.4

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

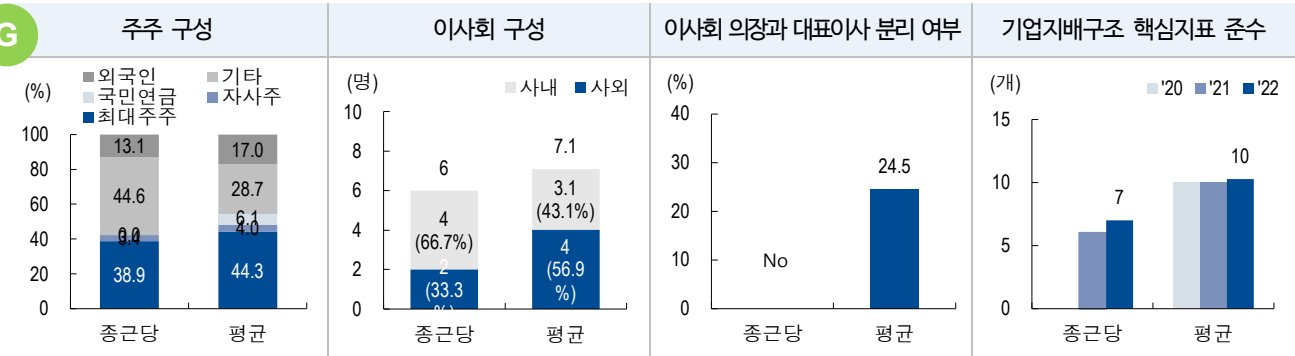
(단위: 십억원, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	592	832	884	956	1,079	1,301	1,334	1,472	1,650
영업이익	43	61	78	78	77	127	94	107	241
영업이익률(%)	7.2	7.4	8.8	8.2	7.1	9.7	7.1	7.3	14.6
세전이익	15	57	75	69	73	120	77	101	237
순이익	-7	41	54	43	54	89	39	83	209
지배지분순이익	-7	41	54	43	54	89	39	83	209
EBITDA	65	85	100	99	100	148	119	138	276
CAPEX	32	38	11	18	20	32	48	45	41
Free Cash Flow	-25	20	69	27	61	75	-33	19	268
EPS(원)	-514	3,108	4,071	3,231	4,090	6,732	2,992	6,296	15,853
BPS(원)	23,877	26,889	30,480	32,542	35,942	41,632	42,489	46,907	61,307
DPS(원)	429	643	643	675	708	826	867	910	1,049
순차입금	112	103	47	46	1	-15	83	92	-158
ROE(%)	-4.3	12.2	14.2	10.3	11.9	17.4	7.1	14.1	29.3
ROIC(%)	-7.6	9.6	12.9	10.6	13.0	20.4	8.2	13.8	33.1
배당성향(%)	-83.3	20.7	15.8	20.8	17.2	12.2	28.5	14.0	6.4
배당수익률(%)	0.6	0.9	0.6	0.8	0.9	0.4	0.9	1.2	0.8
순차입금 비율(%)	35.5	29.0	11.6	10.8	0.2	-2.8	14.9	14.9	-19.6

자료: 종근당, NH투자증권 리서치본부

ESG Index & Event

G

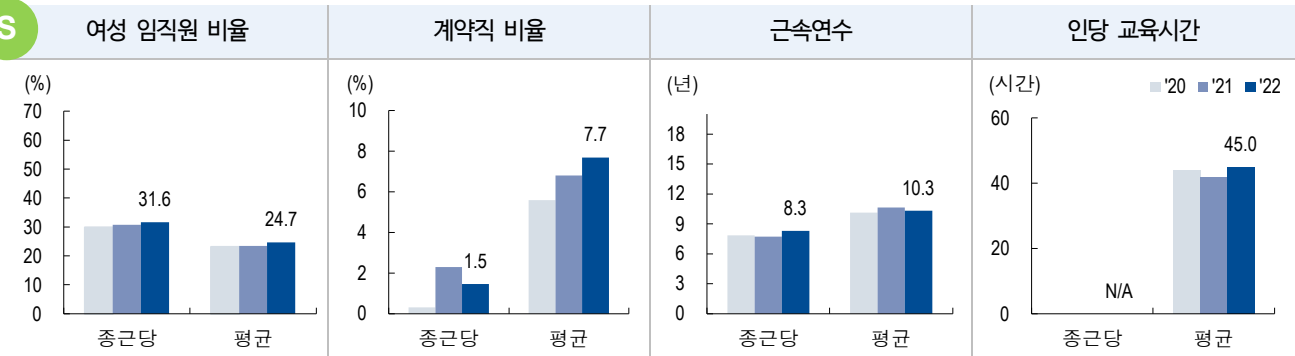


주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

자료: 종근당, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

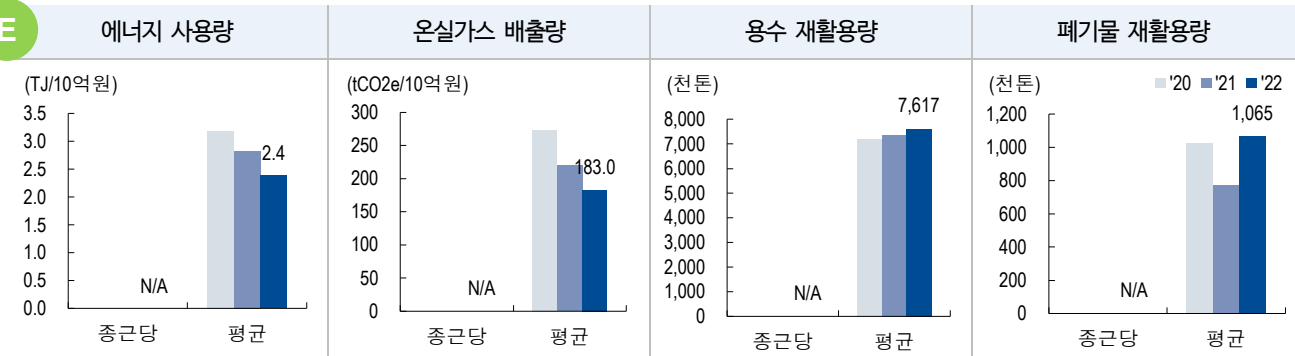
S



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 종근당, NH투자증권 리서치본부

E



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 종근당, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2023	- 2050년 탄소 중립을 위한 기후변화 대응 중으로 천안 공장에 24만kWH 규모 태양광 발전시설 마련
S	2014~	- 종근당 학술팀 전문 강사들의 서울역 쪽방촌 건강 지도 개선 활동
G	2013	- 종근당홀딩스 인적분할, 매년 배당 실시하며 주주가치 제고

자료: 종근당, NH투자증권 리서치본부

그림1. 노바티스 CKD-510 심방세동 개발 힌트(1)

We've also been active on the BD&L and M&A front. And I wanted to highlight some of the deals we announced this morning. Over the course of the last year, we did about 15 strategic deals, totaling around \$600 billion; a few we announced this morning – Argo Biopharma, a partnership with a siRNA company where we've now brought in three different assets that we have either options or we'll be licensing and developing within cardiovascular disease. We recently announced the partnership with CKD with an HDAC6 inhibitor in atrial fibrillation. This morning, we announced the acquisition of Calypso Bio with an anti-IL-15 in immunology. So very excited about bringing that into our immunology portfolio.

We also announced our partnership with Isomorphic Labs on the AI front – that's a Google DeepMind company working on developing novel – using AI to prosecute drug development targets. So a broad range of deals and we'll continue to really look at those deals in that sub-\$2 billion, sub-\$1 billion space to continue to build out the portfolio.

자료: JPM Conference 2024, FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림2. 노바티스 CKD-510 심방세동 개발 힌트(2)

Delivering on our R&D strategy in CRM

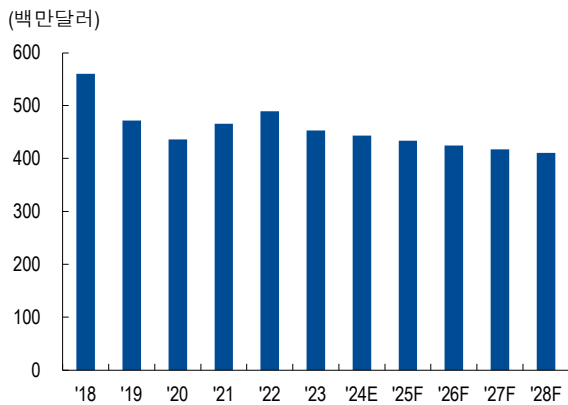


NOVARTIS | Reimagining Medicine

Novartis R&D Investor Event | November 26, 2024 32

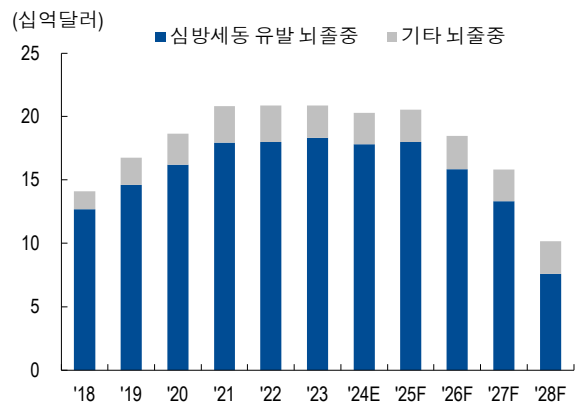
자료: Novartis, NH투자증권 리서치본부

그림3. 심방세동은 효과적인 신약 부재하여 시장 작은 상황



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

그림4. 다만 대형 시장인 뇌졸중은 심방세동 유발이 상당수



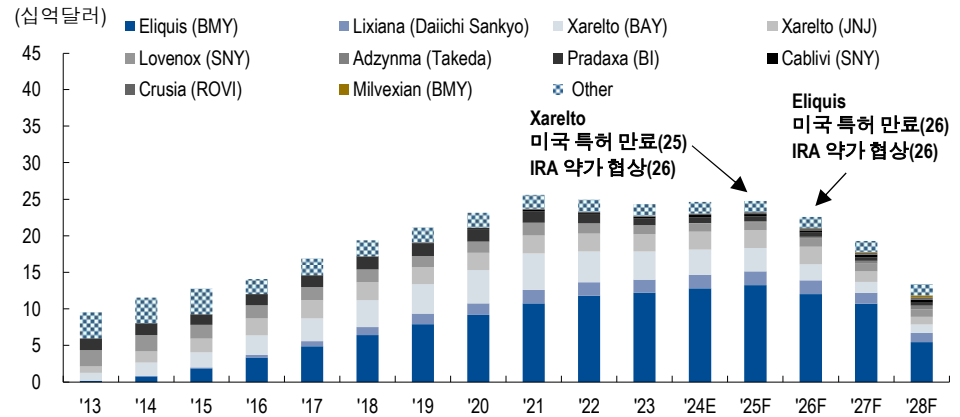
자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

표1. Vaughan Williams 기준 항부정맥 약물 치료 가이드라인

Class	구분	주요 의약품	특징	부작용
Ia	나트륨(Na+) 이온 채널 차단제	Quindine	심장에서 세포 내로 나트륨이 유입되는 것을 억제해 세포막을 안정시키고 심전도를 느리게 만드는 역할. 심근세포막의 나트륨 이온 채널 영향 정도에 따라서 a, b, c,로 세부 분류. 현재 약물 부작용 고려하여 1c가 주로 사용됨	혈관 확장
Ib		Lidocaine		중추신경계 흥분
Ic		Flecainide, Propafenone		무력감, 발작
II	베타(B) 차단제	Propanolol, Esmolol, Atenolol	주로 고혈압, 심근경색증, 심근색 환자에게 주로 사용. 베타 차단제는 심장 부담 줄여주는 약물. 체내 교감신경과 심장 내 정상 전기회로 전도 억제하는 효과 있어 항부정맥제로도 사용	무력감, 심부전 악화 가능성
III	칼륨(K+) 채널 차단제	Sotalol, Amiodarone	심근세포막 칼륨 이온 채널에 영향을 주어 칼륨의 심근 내 유입 억제하고 심장의 수축 간격을 연장시켜 부정맥 증상 완화	무력감, 간질성 폐질환, 복통
IV	칼슘(Ca2+) 채널 차단제	Diltiazem	심장 내 정상 전기회로 전도 억제하여 심근 수축 억제하고 심장 박동수 감소	무력감, 피곤
V	-	Digoxin	앞선 치료제들과 다른 기전	우울, 거식증, 복통

자료: Vaughan Williams, NH투자증권 리서치본부

그림5. 글로벌 항응고제 시장은 엘리퀴스 특허 만료 이후 차세대 블록버스터 확보 필요



자료: Cortellis, NH투자증권 리서치본부

표2. HDAC6 임상 주요 파이프라인 정리

파이프라인	기업	임상	적응증	비고
Ricolinostat	BMS	2상	다발성골수종 당뇨병성 말초신경병증	-
CKD-510	Novartis/종근당	1상 완료	CMT, 심방세동(예상)	전임상에서 심방세동 가능성 확인
ACY-241	BMS	1상	고형암	-
TN-301	Tenaya Therapeutics	1상	박출률보존 심부전(HFpEF)	1상에서 안전성, 높은 선택성 확인

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

표3. 증권당 분기별 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q24	2Q24P	3Q24E	4Q24F	1Q25E	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2024E	2025F
매출액	353.4	385.0	415.5	420.1	390.5	413.9	441.6	438.4	1,574.1	1,684.3
y-y(%)	-1.9%	-1.7%	4.9%	-16.2%	10.5%	7.5%	6.3%	4.4%	-4.6%	7.0%
자누비아	19.5	23.4	21.4	20.3	18.5	22.2	20.3	19.3	84.6	80.4
프롤리아	33.3	32.7	34.1	33.6	36.7	35.0	36.5	35.3	133.7	143.4
아토젯	22.9	27.8	24.7	26.5	25.0	29.8	26.5	28.3	102.0	109.6
글리아티린	22.3	25.4	25.3	22.0	23.4	26.6	26.6	23.1	95.0	99.8
딜라트렌	18.9	18.1	18.6	14.6	19.9	19.0	19.5	15.3	70.2	73.7
이모튼	13.2	12.9	12.0	11.7	13.3	13.0	12.1	11.9	49.8	50.3
고텍스	6.9	11.1	18.0	20.0	20.7	16.6	18.5	20.6	55.9	76.4
타크로벨	11.8	12.1	12.2	11.8	12.0	12.4	12.4	12.0	47.8	48.8
기타	204.5	221.6	249.3	259.6	220.9	239.4	269.2	272.6	935.0	1002.1
매출총이익	127.1	131.6	143.4	140.7	134.7	142.8	154.6	153.4	542.9	585.5
y-y(%)	-4.5%	-7.1%	-1.8%	-39.0%	5.9%	8.5%	7.8%	9.0%	-16.7%	7.9%
GPM(%)	28.4%	26.8%	25.6%	27.5%	27.0%	26.1%	26.0%	29.0%	34.5%	34.8%
영업이익	26.8	28.4	36.8	25.2	29.3	34.7	39.6	26.1	117.1	129.8
y-y(%)	-11.0%	-34.6%	-30.7%	-77.9%	9.7%	22.4%	7.8%	3.6%	-51.4%	10.9%
OPM(%)	7.6%	7.4%	8.9%	6.0%	7.5%	8.4%	9.0%	6.0%	7.4%	7.7%
EBITDA	35.5	37.7	46.7	35.5	39.5	44.7	50.5	36.4	155.3	171.0
EBITDA/매출액(%)	10.0%	9.8%	11.2%	8.5%	10.1%	10.8%	11.4%	8.3%	9.9%	10.2%
당기순이익	25.1	53.2	28.7	19.6	23.0	27.3	31.2	20.6	126.6	102.1
NPM(%)	7.1%	13.8%	6.9%	4.7%	5.9%	6.6%	7.1%	4.7%	8.0%	6.1%

주: IFRS 연결 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표4. 증권당 연간 실적 전망

(단위: 십억원, 원, 배, %)

		2023	2024E	2025F	2026F
매출액	- 수정 후	828.9	1,574.1	1,684.3	1,750.9
	- 수정 전	-	1,559.2	1,703.9	1,824.3
	- 변동률	-	1.0	-1.1	-4.0
영업이익	- 수정 후	65.9	117.1	129.8	139.1
	- 수정 전	-	115.0	131.9	145.5
	- 변동률	-	1.8	-1.6	-4.4
영업이익률(수정 후)		8.0	7.4	7.7	7.9
EBITDA		104.7	155.3	171.0	183.6
(지배지분)순이익		47.2	126.6	102.1	110.8
EPS	- 수정 후	1,661	7,502	8,098	9,020
	- 수정 전	-	6,455	7,455	8,340
	- 변동률	-	16.2	8.6	8.1
PER		26.8	12.4	15.4	14.2
PBR		1.0	1.7	1.6	1.4
EV/EBITDA		14.8	8.4	7.2	6.2
ROE		4.0	14.6	10.6	10.5

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Statement of comprehensive income

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
매출액	1,650	1,574	1,684	1,751
증감률 (%)	12.0	-4.6	7.0	4.0
매출원가	998	1,031	1,099	1,138
매출총이익	652	543	585	613
Gross 마진 (%)	39.5	34.5	34.8	35.0
판매비와 일반관리비	411	426	456	474
영업이익	241	117	130	139
증감률 (%)	124.8	-51.4	10.8	7.2
OP 마진 (%)	14.6	7.4	7.7	7.9
EBITDA	276	155	171	184
영업외손익	-4	4	6	9
금융수익(비용)	0	4	6	9
기타영업외손익	-4	0	0	0
종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0
세전계속사업이익	237	121	136	148
법인세비용	28	14	16	17
계속사업이익	209	107	120	130
당기순이익	209	127	102	111
증감률 (%)	151.8	-39.4	-19.3	8.5
Net 마진 (%)	12.7	8.0	6.1	6.3
지배주주지분 순이익	209	127	102	111
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0
기타포괄이익	-1	0	0	0
총포괄이익	208	127	102	111

Valuations/profitability/stability

	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
PER(X)	8.3	12.4	15.4	14.2
PBR(X)	2.1	1.7	1.6	1.4
PCR(X)	5.8	9.7	9.6	9.0
PSR(X)	1.0	1.0	0.9	0.9
EV/EBITDA(X)	5.4	8.4	7.2	6.2
EV/EBIT(X)	6.2	11.2	9.5	8.1
EPS(W)	15,853	9,609	7,751	8,410
BPS(W)	61,307	69,910	76,655	84,059
SPS(W)	125,215	119,480	127,848	132,899
자기자본이익률(ROE, %)	29.3	14.6	10.6	10.5
총자산이익률(ROA, %)	16.9	8.8	6.5	6.6
투자자본이익률(ROIC, %)	33.1	17.4	19.0	20.4
배당수익률(%)	0.8	0.9	0.9	0.9
배당성장(%)	6.4	10.5	13.0	12.0
총현금배당금(십억원)	13	13	13	13
보통주 주당배당금(W)	1,049	1,049	1,049	1,049
순부채(현금)/자기자본(%)	-19.6	-28.7	-34.5	-39.9
총부채/자기자본(%)	70.5	64.2	60.9	57.8
이자발생부채	206	210	215	220
유동비용(%)	188.5	207.9	221.6	235.9
총발행주식수(mn)	13	13	13	13
액면가(W)	2,500	2,500	2,500	2,500
주가(W)	130,900	119,600	119,600	119,600
시가총액(십억원)	1,645	1,576	1,576	1,576

Statement of financial position

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
현금및현금성자산	213	317	397	489
매출채권	266	279	293	308
유동자산	931	1,070	1,189	1,320
유형자산	303	300	296	290
투자자산	41	46	52	58
비유동자산	446	442	436	428
자산총계	1,377	1,512	1,625	1,748
단기성부채	171	176	181	186
매입채무	182	192	201	211
유동부채	494	515	536	559
장기성부채	35	34	34	34
장기충당부채	1	1	1	1
비유동부채	75	77	79	81
부채총계	569	591	615	640
자본금	31	31	31	31
자본잉여금	263	263	263	263
이익잉여금	569	682	771	869
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	808	921	1,010	1,107

Cash flow statement

(십억원)	2023/12A	2024/12E	2025/12F	2026/12F
영업활동 현금흐름	309	154	132	144
당기순이익	209	127	102	111
+ 유/무형자산상각비	35	38	41	44
+ 종속, 관계기업관련손익	-1	0	0	0
+ 외화환산손실(이익)	0	0	0	0
Gross Cash Flow	295	162	164	176
- 운전자본의증가(감소)	27	-10	-11	-12
투자활동 현금흐름	-171	-42	-43	-44
+ 유형자산 감소	0	0	0	0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-41	-30	-30	-30
+ 투자자산의매각(취득)	3	-5	-6	-6
Free Cash Flow	268	124	102	114
Net Cash Flow	138	113	89	100
재무활동 현금흐름	-35	-9	-8	-8
자기자본 증가	0	0	0	0
부채증감	-35	-9	-8	-8
현금의증가	102	103	81	91
기말현금 및 현금성자산	213	317	397	489
기말 순부채(순현금)	-158	-264	-348	-442

신테카바이오 (226330.KQ)

AI신약 역량 확보 완료, 향후 매출 증명 필요

사실상 국내 유일 AI신약개발사로 AI모델, 컴퓨팅 파워에 강점. 향후 실제 매출 확대가 핵심 관전 포인트. 국내외 다수 제약사 클라우드 서비스 제공, 직접 협업(공동 연구개발, L/O) 통해 매출 성장 목표

Analyst, CFA 한승연
02) 768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

AI신약개발 핵심 역량 점검

글로벌 비즈니스 구색 갖춘 국내 유일 AI신약개발사로 AI모델, 컴퓨팅 파워 강점

1) AI모델: 화합물 유효물질 발굴 및 선도물질 최적화(딥매처)와 신생항원 예측 (NEO-ARS) 확보. 최근 문이가 더 높은건 차별화 경쟁력 갖춘 NEO-ARS

2) 컴퓨팅 파워: 대전 자체 데이터 센터 완공(3Q23), 필요한 컴퓨팅 파워 확보

AI신약개발 핵심 축인 3)데이터/임상의 중요성 인지, 다만 자체 Wet Lab 구축 보다는 외부 CRO를 활용하여 화합물 검증 진행

핵심 관전 포인트: 탑라인 성장

신테카바이오 핵심 관전 포인트는 매출 확대: A)서비스, B)공동 연구개발, L/O

A)서비스: STB 클라우드 플랫폼 구축, 국내외 제약사들에 AI모델 서비스 (DDCS, SaaS) 제공 추진. 특히 동사는 DDCS(유효물질 발굴~전임상 서비스인)의 매출 확대 기대. SaaS는 모듈별 고객 선택, 매출 규모는 상대적으로 낮음

B)공동 연구개발 및 L/O: 신생항원 예측은 주로 공동 연구개발 계약, 딥매처 계약 절반도 공동 연구개발 형식. 또한 동사는 자체적으로 히트물질부터 전임상 단계까지 다수의 파이프라인 보유. 내년까지 기술수출을 통해 추가 매출 확보 목표

신테카바이오 사업 구조



자료: 신테카바이오, NH투자증권 리서치본부

※ESG Index/Event는 155페이지 참조

Not Rated

현재가 (24/08/09)	6,590원			
업종	의약품			
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43			
시가총액 (보통주)	100.6십억원			
발행주식수 (보통주)	15.3백만주			
52주 최고가 ('23/09/08)	18,470원			
최저가 ('24/08/05)	5,640원			
평균거래대금 (60일)	860백만원			
배당수익률 (2024E)	0.00%			
외국인지분율	0.0%			
주요주주				
정종선 외 7 인	18.1%			
주가상승률	3개월	6개월	12개월	
절대수익률 (%)	-35.3	-47.3	-60.4	
상대수익률 (%p)	-26.3	-43.0	-52.9	
	2020	2021	2022	2023
매출액	0.6	0.3	0.2	0.1
증감률	N/A	-48.1	-22.9	-49.4
영업이익	-7.1	-8.9	-11.8	-12.3
증감률	N/A	적지	적지	적지
영업이익률	-1,164	-2,808	-4,833	-9,948
(지배지분)순이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
EPS	-489.7	-1,099	-333.5	-796.1
증감률	N/A	적지	적지	적지
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	7.4	8.7	3.7	6.9
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A
ROE	-15.6	-42.8	-15.3	-36.4
부채비율	7.8	145.7	77.0	69.5
순차입금	-41.1	-49.6	-26.3	-19.4

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

신테카바이오는 2009년 9월에 설립, 2019년 12월 코스닥 시장에 기술성특례 상장. 주요 AI 신약개발 모델은 1)답매처, 2)NEO-ARS가 있음. 답매처는 합성신약 후보물질 발굴 플랫폼으로 신약 후보물질 도출과 관련. NEO-ARS는 암 신생항원 예측 모델로, 환자의 T세포를 활성화하여 암세포 공격하도록 면역시스템 자극하는 신생항원 예측. 두개의 AI모델을 고객사에게 제공하기 위해 최근 STB Cloud 구축, 이는 클라우드 기반 AI 신약개발 서비스 제공 플랫폼. 국내외 제약바이오 기업에 STB 클라우드를 통해 서비스 제공, 이를 통한 서비스 매출 확보 및 파트너십(L/O, 공동연구) 통한 기술료 수익 확보 비즈니스 구축 노력. AI신약개발에 필요한 컴퓨팅 파워 확보 위해 직접 데이터 1센터 구축 완료

Share price drivers/Earnings Momentum

- 국내외 제약사와 파트너십 확대
- 정부 AI신약개발 프로젝트 계약 수주
- 실제 매출 발생 및 탑라인 유의미한 성장

Downside Risk

- 2025년까지 매출 30억원 확보 실패
- 유상증자에 따른 지분 희석
- 유의미한 파트너십 체결 실패

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Recursion Pharma	N/A	N/A	3.8	5.9	-93.4	-165.1
Schrodinger	N/A	N/A	3.4	3.4	-43.8	-41.2

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2019	2020	2021	2022	2023
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	7.4	8.7	3.7	6.9
PSR	N/A	499.8	761.2	475.2	1,652.0
ROE	N/A	-15.6	-42.8	-15.3	-36.4
ROIC	N/A	N/A	-156.5	-142.5	-69.7

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

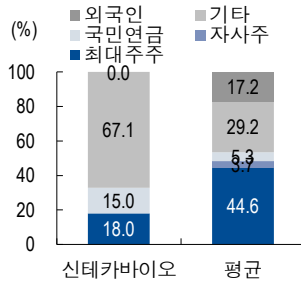
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액						0.6	0.3	0.2	0.1
영업이익						-7.1	-8.9	-11.8	-12.3
영업이익률(%)						-1,164.2	-2,807.9	-4,833.0	-9,947.9
세전이익						-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
순이익						-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
지배지분순이익						-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
EBITDA						-6	-7.7	-10.3	-10.5
CAPEX						0.8	7.5	8.4	9.4
Free Cash Flow						-5.5	-13.5	-16.9	-17.4
EPS(원)						-490	-1,099	-333	-796
BPS(원)						3,109	2,046	2,327	2,050
DPS(원)						0	0	0	0
순차입금						-41.1	-49.6	-26.3	-19.4
ROE(%)						-15.6	-42.8	-15.3	-36.4
ROIC(%)						N/A	-156.5	-142.5	-69.7
배당성향(%)						0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)						0.0	0.0	0.0	0.0
순차입금 비율(%)						-98.9	-179.5	-83.5	-62.1

자료: 신테카바이오, NH투자증권 리서치본부

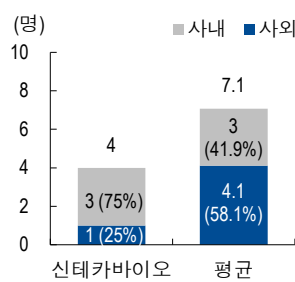
ESG Index & Event

G

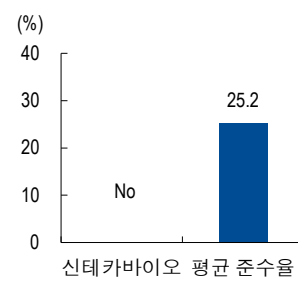
주주 구성



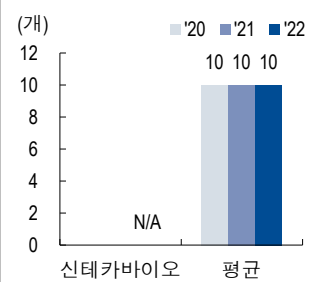
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



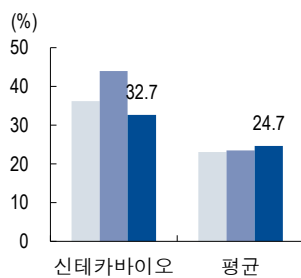
주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

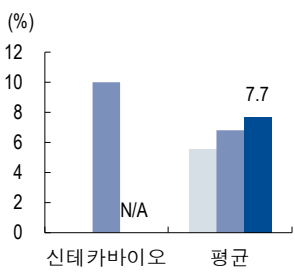
자료: 신테카바이오, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

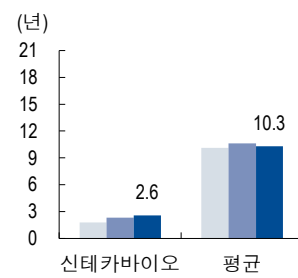
여성 임직원 비율



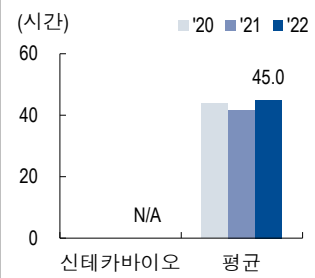
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

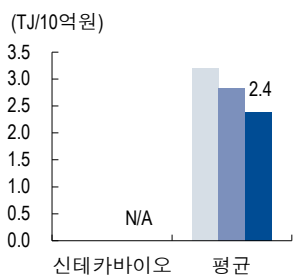


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

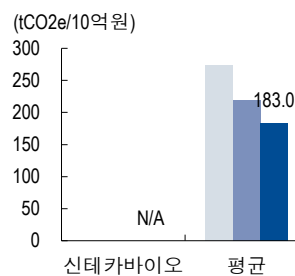
자료: 신테카바이오, NH투자증권 리서치본부

E

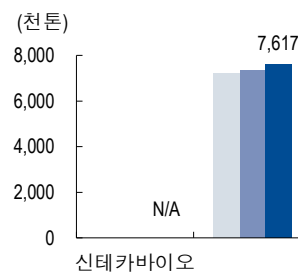
에너지 사용량



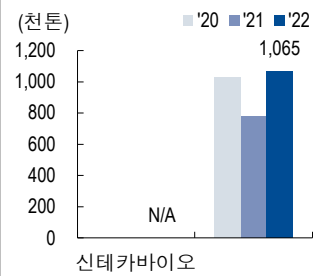
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 신테카바이오, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	N/A	- N/A
S	N/A	- N/A
G	N/A	- N/A

자료: 신테카바이오, NH투자증권 리서치본부

Statement of comprehensive income

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
매출액	0.6	0.3	0.2	0.1
증감률 (%)	N/A	-48.1	-22.9	-49.4
매출원가	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	0.6	0.3	0.2	0.1
Gross 마진 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
판매비와 일반관리비	7.7	9.2	12.0	12.4
영업이익	-7.1	-8.9	-11.8	-12.3
증감률 (%)	N/A	적지	적지	적지
OP 마진 (%)	-1,164.2	-2,807.9	-4,833.0	-9,947.9
EBITDA	-6.0	-7.7	-10.3	-10.5
영업외손익	0.6	-5.9	7.3	0.9
금융수익(비용)	0.6	-6.0	7.1	0.9
기타영업외손익	0.0	0.1	0.2	-0.1
종속, 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
법인세비용	0.0	0.0	0.0	0.0
계속사업이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
당기순이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
증감률 (%)	N/A	적지	적지	적지
Net 마진 (%)	-1,064.1	-4,674.7	-1,847.0	-9,235.9
지배주주지분 순이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
비지배주주지분 순이익	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익	-0.3	0.1	0.1	-0.1
총포괄이익	-6.8	-14.7	-4.4	-11.5

Valuations/profitability/stability

	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
PER(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(X)	7.4	8.7	3.7	6.9
PCR(X)	-56.2	-35.3	-13.0	-22.2
PSR(X)	499.8	761.2	475.2	1,652.0
EV/EBITDA(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
EV/EBIT(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
EPS(W)	-490	-1,099	-333	-796
BPS(W)	3,109	2,046	2,327	2,050
SPS(W)	46	24	18	9
자기자본이익률(ROE, %)	-15.6	-42.8	-15.3	-36.4
총자산이익률(ROA, %)	-14.5	-26.3	-7.3	-21.0
투자자본이익률(ROIC, %)	N/A	-156.5	-142.5	-69.7
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
총현금배당금(십억원)	0	0	0	0
보통주 주당배당금(W)	0	0	0	0
순부채(현금)/자기자본(%)	-98.9	-179.5	-83.5	-62.1
총부채/자기자본(%)	7.8	145.7	77.0	69.5
이자발생부채	1	37	21	15
유동비율(%)	4,004.0	3,081.7	168.5	113.3
총발행주식수(mn)	13	14	14	15
액면가(W)	500	500	500	500
주가(W)	23,000	17,900	8,580	14,240
시가총액(십억원)	307	242	116	217

Statement of financial position

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
현금및현금성자산	2.7	13.7	35.3	19.7
매출채권	0.0	0.1	0.0	0.0
유동자산	41.5	58.2	37.5	22.0
유형자산	2.6	9.1	17.5	30.5
투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동자산	3.2	9.7	18.2	30.9
자산총계	44.8	67.9	55.7	52.9
단기성부채	0.5	0.2	20.8	14.6
매입채무	0.0	0.0	0.0	0.0
유동부채	1.0	1.9	22.3	19.4
장기성부채	0.6	36.9	0.3	0.0
장기충당부채	1.6	1.4	1.7	2.3
비유동부채	2.2	38.4	2.0	2.3
부채총계	3.2	40.3	24.2	21.7
자본금	6.7	6.8	6.8	7.6
자본잉여금	72.0	73.4	80.9	92.6
이익잉여금	-38.4	-53.1	-57.5	-69.0
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	41.5	27.6	31.5	31.2

Cash flow statement

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
영업활동 현금흐름	-4.7	-6.0	-8.5	-8.1
당기순이익	-6.5	-14.8	-4.5	-11.4
+ 유/무형자산상각비	1.1	1.2	1.5	1.8
+ 종속, 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0
+ 외화환산손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0
Gross Cash Flow	-5.4	-6.8	-8.9	-9.2
- 운전자본의증가(감소)	0.2	0.3	-0.5	-0.1
투자활동 현금흐름	-11.4	-8.1	30.2	-9.4
+ 유형자산 감소	0.0	0.0	0.0	0.0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-0.8	-7.5	-8.4	-9.4
+ 투자자산의매각(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0
Free Cash Flow	-5.5	-13.5	-16.9	-17.4
Net Cash Flow	-16.1	-14.1	21.7	-17.5
재무활동 현금흐름	1.5	25.2	-0.1	1.8
자기자본 증가	78.7	1.5	7.5	12.5
부채증감	-77.2	23.7	-7.6	-10.7
현금의증가	-14.6	11.1	21.6	-15.7
기말현금 및 현금성자산	2.7	13.7	35.3	19.7
기말 순부채(순현금)	-41.1	-49.6	-26.3	-19.4

루닛 (328130.KQ)

AI진단을 통한 신약 성공 확률 상향

루닛 병리진단(Scope)은 신약 승인 확률 상향 기여 가능, 글로벌 제약사 관점에서 충분히 매력적. 연구용 매출 확대(올해 누적 5,000건), 중장기 동반진단 허가를 통해 사업 본격 도약 가능할 것

Analyst 한승연, CFA
02)768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

※ESG Index/Event는 159페이지 참조

루닛 스코프: 항암제 임상 성공 확률 상향의 Key

루닛은 1)영상 진단(Insight + 볼파라), 2)병리진단(Scope)로 사업 크게 구분 가능. 스코프는 암 세포 디지털 이미지를 AI 학습하여 특정 바이오마커를 기반으로 환자군의 항암제 치료 반응 예측도를 제공. 제약사 입장에서는 임상 단계에서 환자군 사전 스크리닝한다는 점에서 신약 성공 확률 상승 가능하다는 장점

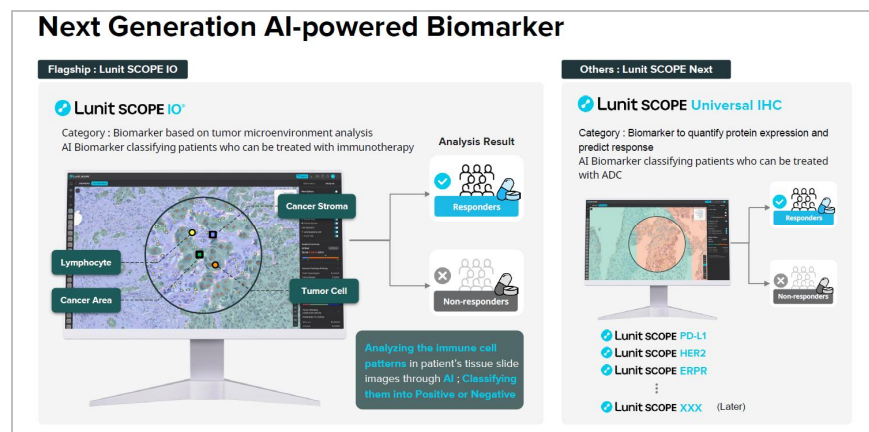
스코프 사업 전략 방향

루닛 스코프 현재 매출 비중 매우 낮음, 다만 중장기 동사 성장의 핵심 축 기대. 스코프 사업은 크게 A)연구용 매출 확대, B)동반진단 승인 두 단계로 성장할 것

A)연구용 매출 확대: 작년까지 일회성 마일스톤만 발생, 올해부터 연구용 매출 본격 확보. 올해 연구용 스코프 분석 용역 누적 5,000건. 기존 면역항암제 바이오마커 뿐 아니라 IHC 등 임상 단계의 HER2 ADC 제약사와도 협업 확대. 한편 최근 루닛은 X-Ray, CT, 조직 슬라이드 모두 활용 면역항암제 바이오마커 진단 정확도 개선 추진. 병리 진단 영역에서 차별화 포인트가 될 것

2)동반진단 허가: 스코프 사업 본격 도약기는 항암 신약(IO, ADC)와의 동반진단 FDA/EMA 승인. 동반진단 승인 시 환급 100%, 건당 1,000~1,500달러 예상

루닛 스코프: 면역항암제/ADC 동반진단 목표로 개발 중



자료: 루닛, NH투자증권 리서치본부

Not Rated

현재가 (24/08/09) 33,600원

업종	의료기기
KOSPI / KOSDAQ	2,588.43 / 764.43
시가총액 (보통주)	970.1십억원
발행주식수 (보통주)	28.9백만주
52주 최고가 ('23/09/11)	123,838원
최저가 ('24/08/05)	32,000원
평균거래대금 (60일)	12,832백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	15.7%

주요주주	
백승욱 외 9 인	20.5%
WELL ALIKE LIMITED	5.4%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-40.3	-40.6	-59.3
상대수익률 (%p)	-32.1	-35.8	-51.6

	2020	2021	2022	2023
매출액	1.4	6.6	13.9	25.1
증감률	620.8	364.3	108.9	80.9
영업이익	-21.0	-45.7	-50.7	-42.2
증감률	적지	적지	적지	적지
영업이익률	-1465	-688.4	-365.3	-168.3
(지배지분)순이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
EPS	-10,978	-5,662	-1,754	-1,380
증감률	적지	적지	적지	적지
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	0.0	0.0	5.5	10.0
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A
ROE	88.4	114.6	-110.3	-24.2
부채비율	-119.2	4505.8	41.0	14.0
순차입금	-21.0	-87.5	-62.5	-221.7

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

루닛은 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 성장. 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화. 나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션 개발. 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE 보유

Share price drivers/Earnings Momentum

- Lunit Insight X-Ray에서 CT 확장
- Lunit Scope 파트너십 확대

Downside Risk

- AI 의료영상 경쟁 심화
- 글로벌 파트너사와 관계 악화
- 흑자 전환 시기 지연

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
Siemens Health	22.8	19.3	3.0	2.7	13.0	14.2
GE Healthcare	19.6	17.6	4.3	3.5	21.9	19.8

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2019	2020	2021	2022	2023
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	0.0	0.0	0.0	5.5	10.0
PSR	0.0	0.0	0.0	23.1	87.1
ROE	130.4	88.4	114.6	-110.3	-24.2
ROIC	-358.0	-1,382.9	116.6	187.4	-159.1

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

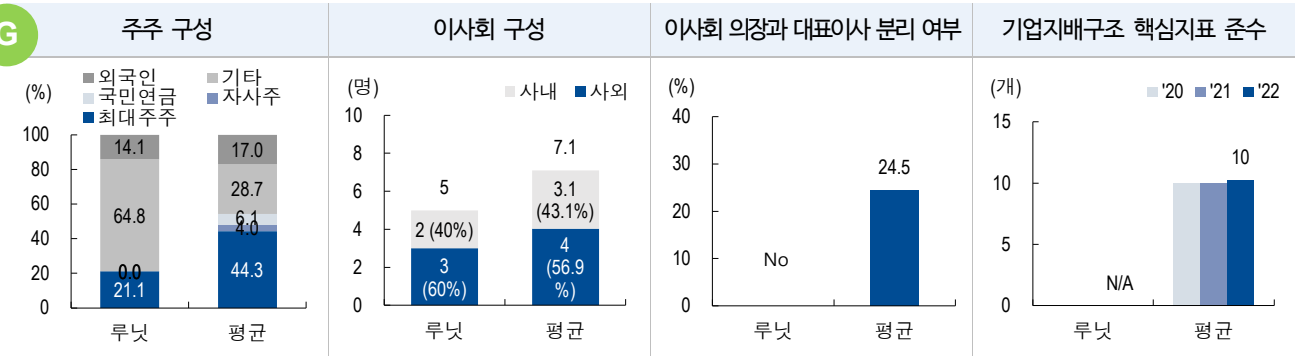
(단위: 십억원, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액				0	0.2	1.4	6.6	13.9	25.1
영업이익				-6.7	-11.6	-21	-45.7	-50.7	-42.2
영업이익률(%)				-33,687.9	-5,845.8	-1,465.0	-688.4	-365.3	-168.3
세전이익				-8.2	-47	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
순이익				-8.2	-47	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
지배지분순이익				-8.2	-47	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
EBITDA				-6.5	-11.2	-19.6	-43.6	-47.6	-38.4
CAPEX				0.9	0.4	0.8	0.6	2.8	1.4
Free Cash Flow				-6.8	-10.4	-17.6	-33.4	-55.8	-37.9
EPS(원)				-1,243	-6,804	-10,978	-5,662	-1,754	-1,380
BPS(원)				-1,303	-4,993	-10,073	95	2,635	8,191
DPS(원)				0	0	0	0	0	0
순차입금				-5.6	-36.5	-21	-87.5	-62.5	-221.7
ROE(%)				62.4	130.4	88.4	114.6	-110.3	-24.2
ROIC(%)				N/A	-358.0	-1,382.9	116.6	187.4	-159.1
배당성향(%)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)				N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
순차입금 비율(%)				42.7	61.9	16.0	-4,294.8	-90.7	-94.3

자료: 루닛, NH투자증권 리서치본부

ESG Index & Event

G

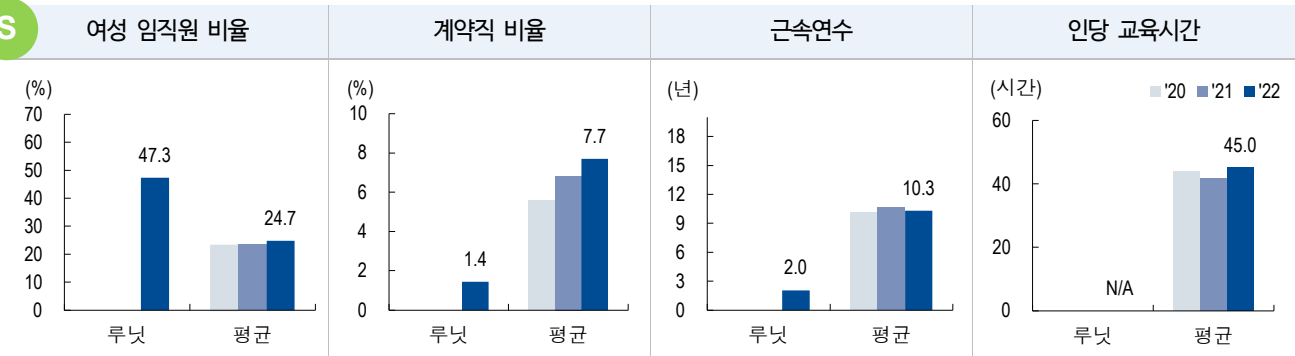


주1: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

자료: 루닛, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

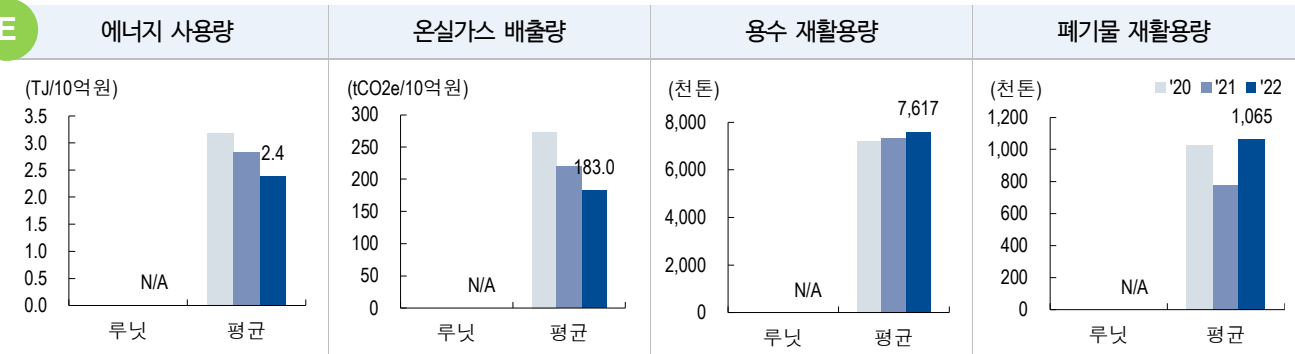
S



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 루닛, NH투자증권 리서치본부

E



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 루닛, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	-	- N/A
S	-	- N/A
G	2022.07	- 코스닥 상장

자료: 루닛, NH투자증권 리서치본부

Statement of comprehensive income

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
매출액	1.4	6.6	13.9	25.1
증감률 (%)	620.8	364.3	108.9	80.9
매출원가	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	1.4	6.6	13.9	25.1
Gross 마진 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
판매비와 일반관리비	22	52	65	67
영업이익	-21.0	-45.7	-50.7	-42.2
증감률 (%)	적지	적지	적지	적지
OP 마진 (%)	-1,465.0	-688.4	-365.3	-168.3
EBITDA	-19.6	-43.6	-47.6	-38.4
영업외손익	-62.8	-28.0	11.5	5.5
금융수익(비용)	-63.0	-28.3	11.6	5.5
기타영업외손익	0.2	0.4	0.0	0.0
종속, 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
법인세비용	0.0	0.0	0.0	0.0
계속사업이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
당기순이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
증감률 (%)	적지	적지	적지	적지
Net 마진 (%)	-5,855.7	-1,109.7	-282.1	-146.7
지배주주지분 순이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
비지배주주지분 순이익	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익	-0.3	-0.4	0.3	0.1
총포괄이익	-84.0	-74.0	-38.8	-36.7

Valuations/profitability/stability

	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
PER(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(X)	0.0	0.0	5.5	10.0
PCR(X)	0.0	0.0	-7.8	-65.7
PSR(X)	0.0	0.0	23.1	87.1
EV/EBITDA(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
EV/EBIT(X)	N/A	N/A	N/A	N/A
EPS(W)	-10,978	-5,662	-1,754	-1,380
BPS(W)	-10,073	95	2,635	8,191
SPS(W)	187	510	622	941
자기자본이익률(ROE, %)	88.4	114.6	-110.3	-24.2
총자산이익률(ROA, %)	-263.6	-123.9	-41.0	-20.2
투자자본이익률(ROIC, %)	-1,382.9	116.6	187.4	-159.1
배당수익률(%)	N/A	N/A	0.0	0.0
배당성장률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
총현금배당금(십억원)	0	0	0	0
보통주 주당배당금(W)	0	0	0	0
순부채(현금)/자기자본(%)	16.0	-4,294.8	-90.7	-94.3
총부채/자기자본(%)	-119.2	4,505.8	41.0	14.0
이자발생부채	152	1	20	20
유동비율(%)	14.4	102.3	720.4	1,801.0
총발행주식수(mn)	13	21	26	29
액면가(W)	500	500	500	500
주가(W)	0	0	14,387	81,900
시가총액(십억원)	0	0	364	2,332

Statement of financial position

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
현금및현금성자산	8.7	15.7	14.5	31.7
매출채권	0.2	1.3	3.3	5.4
유동자산	22.0	89.6	68.1	230.4
유형자산	1.5	1.6	3.8	4.1
투자자산	0.1	0.1	1.2	9.5
비유동자산	3.1	4.2	29.1	37.5
자산총계	25.1	93.8	97.2	267.9
단기성부채	151.3	0.9	2.5	2.8
매입채무	0.0	0.2	0.0	0.2
유동부채	153.3	87.6	9.4	12.8
장기성부채	0.3	0.1	17.8	17.1
장기충당부채	2.2	4.1	0.9	1.0
비유동부채	2.5	4.2	18.8	20.0
부채총계	155.8	91.8	28.2	32.8
자본금	0.4	4.6	6.1	14.4
자본잉여금	12.5	211.7	312.6	507.9
이익잉여금	-145.2	-219.3	-258.2	-294.9
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	-130.6	2.0	68.9	235.1

Cash flow statement

(십억원)	2020/12A	2021/12A	2022/12A	2023/12A
영업활동 현금흐름	-16.8	-32.7	-53.0	-36.5
당기순이익	-83.7	-73.7	-39.1	-36.8
+ 유/무형자산상각비	1.3	2.1	3.0	3.8
+ 종속, 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0
+ 외화환산손실(이익)	0.2	0.0	0.1	0.2
Gross Cash Flow	-16.9	-37.6	-41.2	-33.2
- 운전자본의증가(감소)	0.2	4.8	-12.5	-2.9
투자활동 현금흐름	-12.8	-60.2	16.9	-145.8
+ 유형자산 감소	0.0	0.0	0.0	0.1
- 유형자산 증가(CAPEX)	-0.8	-0.6	-2.8	-1.4
+ 투자자산의매각(취득)	-0.1	0.1	-1.2	-8.3
Free Cash Flow	-17.6	-33.4	-55.8	-37.9
Net Cash Flow	-29.5	-92.9	-36.1	-182.3
재무활동 현금흐름	2.2	99.9	34.5	199.6
자기자본 증가	11.4	203.5	102.3	203.5
부채증감	-9.2	-103.6	-67.8	-4.0
현금의증가	-27.5	7.0	-1.2	17.2
기말현금 및 현금성자산	8.7	15.7	14.5	31.7
기말 순부채(순현금)	-21.0	-87.5	-62.5	-221.7

Recursion Pharms (RXRX.US)

AI신약개발, 생존을 위한 표준 모델

AI신약 핵심 역량 모두 보유, 특히 우수한 데이터/임상 측면에 주목. 경쟁 심화 속 향후 AI신약개발사 생존을 가르는 포인트는 데이터가 될 것. 향후 AI신약 기술에 대한 투자자 신뢰 회복 시 주가 반등 기대

Analyst, CFA 한승연
02)768-7802, seungyeon.han@nhqv.com

AI신약 핵심은 양질의 데이터 확보

리커전 파마는 글로벌 탐티어 AI신약개발사로, AI신약 핵심 역량 세 가지(데이터/임상, AI모델, 컴퓨팅 파워) 모두 보유, 특히 데이터/임상 측면 강점에 주목

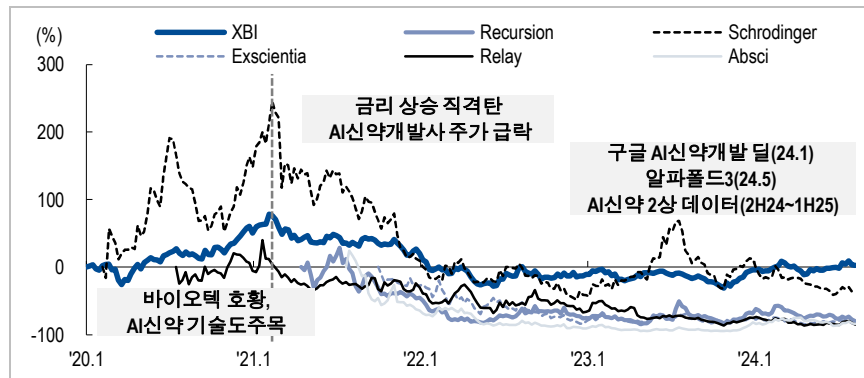
경쟁사 빅테크 진입 및 빅파마 자체 AI모델 구축하는 글로벌 트렌드에서, AI신약 개발사 살아남기 위해서는 양질의 데이터 확보 필수. 당사는 자동화 Wet Lab 구축, 매주 220만개의 세포, 동물실험 데이터 확보. 작년 11월 Tempus AI와 계약 통해 멀티 모달 데이터 접근권도 확보. 누적 50만PB 데이터 보유, 이를 학습 시킨 AI모델 경쟁력 차별화될 수밖에 없음. 8월 Exscientia 흡수합병 발표, 결국 데이터 경쟁력 보유한 업체들 위주로 AI신약개발 산업 개편되는 것

엔비디아 협업은 당사 중장기 성장의 키 포인트. 전세계 제약사들 바이오니모 플랫폼 통해 리커전 AI모델 접근 가능, 컴퓨팅 파워는 엔비디아 데이터 센터 활용

글로벌 AI신약개발사 주가 반등 기대

글로벌 주요 AI신약개발사 주가 '21년 이후 하락세 지속, 하락 이유는 세 가지. 1)금리 인상, 2)매출과 딜 규모 괴리(258억달러 vs 10억달러), 3)캐시번(자체 AI신약개발 임상). 다만 올해 하반기부터 금리 인하가 진입, AI신약 데이터 모멘텀(2H24~1H25) 대기 중, 투자자 신뢰 회복 시 AI신약개발사 주가 회복 기대

글로벌 주요 AI신약개발사 주가 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

목표주가(컨센서스): 달러

※국내 비교기업: 신테카바이오

현재가 ('24/08/09) 6.3달러

업종	의약품
시장	Nasdaq
Nasdaq Composite	16,715.3
시가총액(보통주)	1.8십억달러 (2.4조원)
발행주식수(보통주)	282.3백만주
52주 최고가(24/02/27)	15.5달러
최저가(23/11/01)	5.1달러
배당수익률(24/12E)	0.0%
주요주주	
ARK Investment	18.8%
Baillie Gifford & Co.	10.2%
The Vanguard Group, Inc.	6.0%
RA Capital Management LP	5.9%
Mubadala Investment Co. (Investment Company)	5.0%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-27.2	-37.7	-42.7
상대수익률 (%)p	-29.6	-42.4	-64.7

	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	44	67	86	121
증감률	10.6	52.2	28.8	41.0
영업이익	-350	-407	-498	-361
증감률	적지	적지	적지	적지
영업이익률	-797.8	-609.7	-579.4	-297.6
(지배자본)순이익	-328	-389	-403	-347
EPS	-1.6	-1.6	-1.5	-1.1
증감률	적지	적지	적지	적지
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	5.0	3.8	5.9	8.2
ROE	-69.1	-93.4	-165.1	-174.9
순차입금	-344	-275	-252	-153

단위: 백만달러, %, 달러, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된
글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

Recursion Pharms는 2013년 설립된 AI신약개발사로, 2021년 4월 미국 나스닥에 상장. 리커전 파마는 AI신약개발의 핵심 축인 데이터/임상, AI모델, 컴퓨팅 파워 모두 안정적으로 확보한 글로벌 탐타어 AI신약개발사로 판단. 1)데이터/임상 측면에서 리커전 파마는 자체적으로 Wet Lab을 구축, 사람세포/동물실험 결과를 50PB 이상 보유하고 있음. 독자 플랫폼 Phenom-1 통해 20억개 이상 이미지 학습, 인간의 개입 없이 실험실 자동화하여 매주 220만개 데이터 생성. 특히 2023년 11월, Tempus AI와 비독점 계약 체결(5년간 1.6억달러)로 멀티 모달 데이터 접근 확보. 2)AI모델 측면에서는 자체 AI모델인 Recursion OS를 활용하여 AI신약개발 후보물질 발굴 진행. AI 모델은 Recursion Map, Data Universe로 세부 구분 가능하다. Recursion Map은 핵심 AI알고리즘으로 인사이트 도출이 핵심. Data Universe는 자체 실험 데이터를 통해 데이터를 30PB 이상 쌓아두었으며, 이를 Recursion Map을 통해 알고리즘 고도화 진행. 3)컴퓨팅 파워는 2023년 7월 엔비디아 협업 통해 컴퓨팅 파워와 바이오니모 클라우드 플랫폼 확보. 바이오니모를 통해 고객사 어세스 가능하며, 필요한 컴퓨팅 파워는 엔비디아가 제공. 2024년 1월 리커전 파마는 Phenom Beta 파운데이션 모델을 바이오니모에서 첫 구동 발표, 엔비디아와 협업을 공고하게 하고 있음

Share price drivers/Earnings Momentum

- 자체 AI신약개발 임상 2상 성공(2H24~1H25)
- 신규 파트너십 및 기존 딜 마일스톤 유입
- 금리 인하로 밸류에이션 부담 완화

Downside Risk

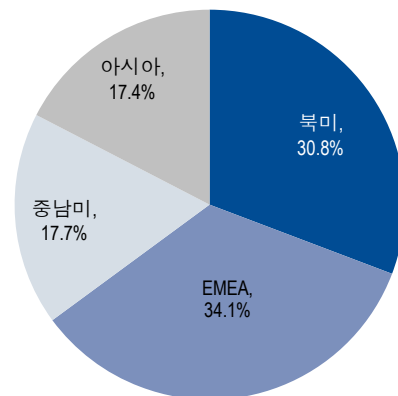
- 자체 AI신약개발 임상 파이프라인 실패
- 부진한 신규 파트너십 및 기존 딜 중단
- 경쟁 심화(빅테크, AI신약개발사) 우려

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

지역별 매출 비중(2023/12)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Recursion Pharms	N/A	N/A	3.8	5.9	-93.4	-165.1
Schrodinger	N/A	N/A	3.4	3.4	-43.8	-41.2

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	3.0	5.0	3.8	5.9	8.2
PSR	34.0	46.0	25.3	19.6	13.9
ROE	-46.6	-69.1	-93.4	-165.1	-174.9
ROA	-36.5	-48.4	-57.4	-74.2	-72.0

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	45	54	76	105
매출총이익	-7	4	6	179
영업이익	-350	-399	-477	-458
EBITDA	-318	-414	-521	-493
이자비용	0	0	0	0
세전이익	-332	-375	-411	-448
(지배지분)순이익	-328	-391	-467	-448
주당순이익	-1.6	-1.6	-1.7	-1.3

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	-712.5	-770.3	-682.5	-468.4
영업이익률	-785.3	-743.2	-623.9	-435.3
순이익률	-736.0	-728.2	-610.9	-425.6
총자산이익률	-48.4	-60.9	-76.9	-71.7
자기자본이익률	-69.1	-93.6	-162.1	-169.7
투자자본이익률	-63.2	-87.2	-103.9	-113.0
부채비율	10.9	--	--	--
유동비율	4.7	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

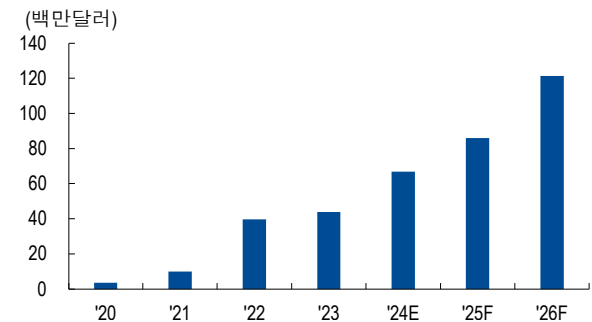
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	267	518	551	395
매출채권	0	0	0	-
유동자산	269	535	570	438
유형자산	36	83	152	165
비유동자산	2	2	2	88
자산총계	299	610	701	654
단기성차입금	2	2	6	6
유동부채	23	47	100	93
장기성차입금	14	10	45	45
비유동부채	19	11	70	51
부채총계	57	67	215	190
자본총계	242	543	486	463

CASH FLOW STATEMENT

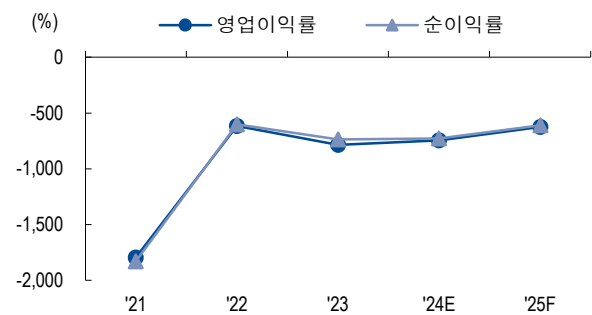
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	-45	-159	-84	-288
투자활동으로 인한 현금흐름	-9	-272	193	-10
- 자본적 지출(CAPEX)	-7	-40	-37	-13
재무활동으로 인한 현금흐름	246	459	154	140
- 배당금 지급	0	0	0	0
현금자산 순증	192	28	264	-158
FCF	-51	-198	-121	-300

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

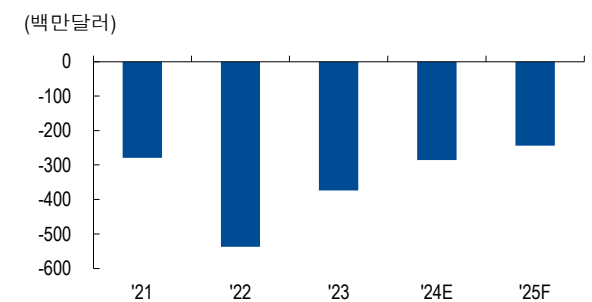
매출액 추이



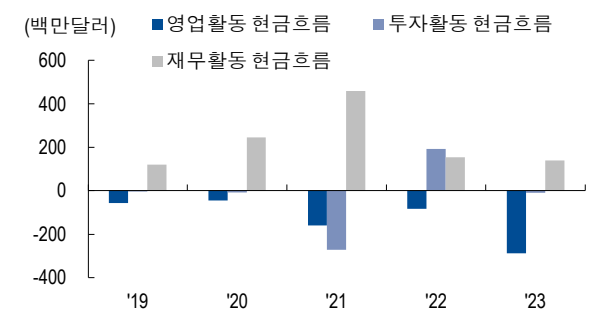
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



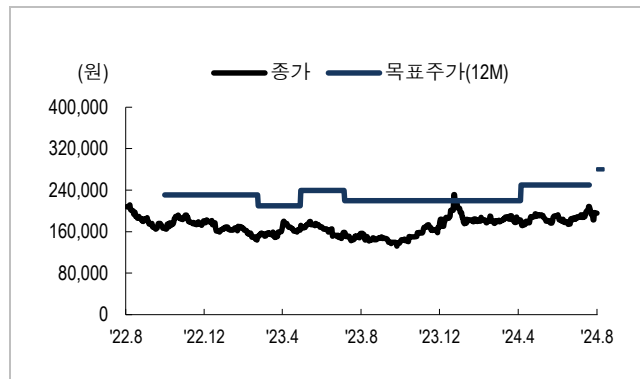
현금흐름 추이



투자의견 및 목표주가 변경내역

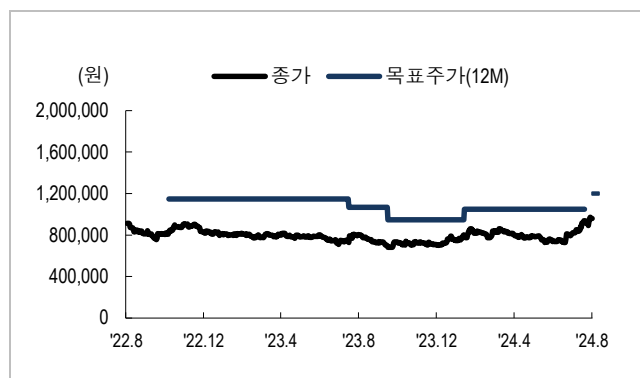
제시일자	투자의견	목표가	과라율 (%)	
			평균	최저/최고
2024.08.12	Buy	280,000원(12개월)	-	-
2024.07.31		담당 Analyst 변경	-	-
2024.04.15	Buy	250,000원(12개월)	-25.9%	-16.4%
2023.07.16	Buy	220,000원(12개월)	-24.3%	5.2%
2023.05.09	Buy	240,000원(12개월)	-31.7%	-25.2%
2023.03.04	Buy	210,000원(12개월)	-23.7%	-14.4%
2022.10.10	Buy	240,000원(12개월)	-27.6%	-20.0%

셀트리온 (068270.KS)



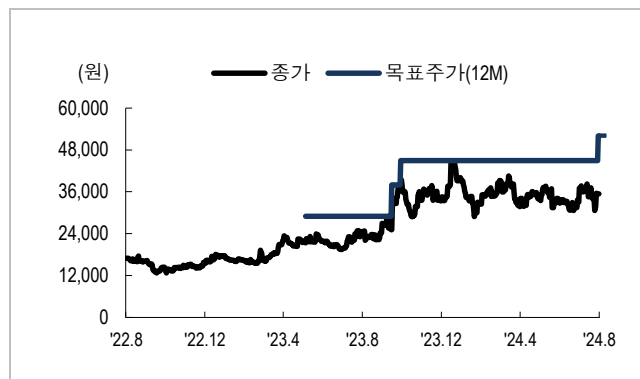
제시일자	투자의견	목표가	과라율 (%)	
			평균	최저/최고
2024.08.12	Buy	1,200,000원(12개월)	-	-
2024.07.31		담당 Analyst 변경	-	-
2024.01.25	Buy	1,050,000원(12개월)	-23.8%	-10.5%
2023.09.26	Buy	950,000원(12개월)	-23.5%	-15.9%
2023.07.26	Buy	1,070,000원(12개월)	-29.3%	-24.6%
2022.07.27	Buy	1,150,000원(12개월)	-29.5%	-20.9%

삼성바이오로직스 (207940.KS)



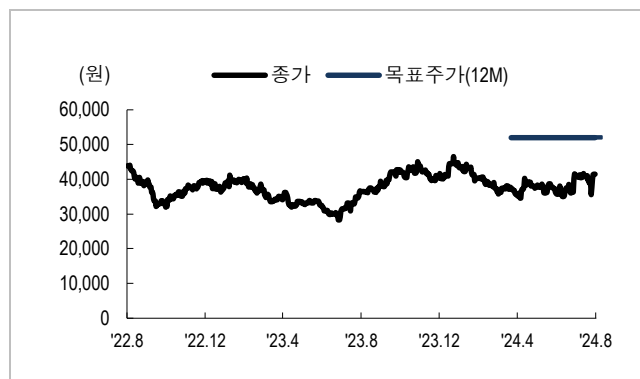
제시일자	투자의견	목표가	과라율 (%)	
			평균	최저/최고
2024.08.12	Buy	52,000원(12개월)	-	-
2023.10.10	Buy	45,000원(12개월)	-22.2%	-1.6%
2023.09.26	Buy	38,000원(12개월)	-22.2%	-1.6%
2023.05.16	Buy	29,000원(12개월)	-19.9%	27.8%

한울바이오파마 (009420.KS)



제시일자	투자의견	목표가	과라율 (%)	
			평균	최저/최고
2024.04.02	Buy	52,000원(12개월)	-	-

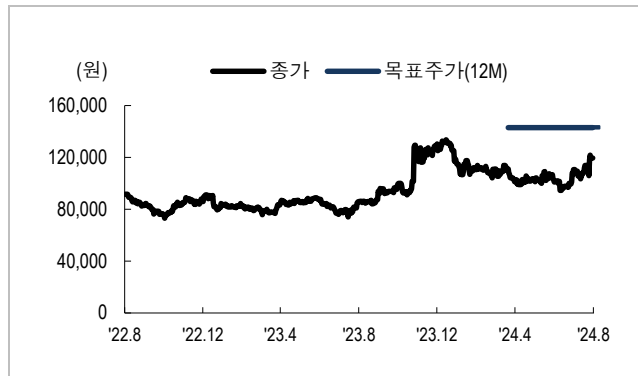
HK이노엔 (195940.KQ)



투자의견 및 목표주가 변경내역

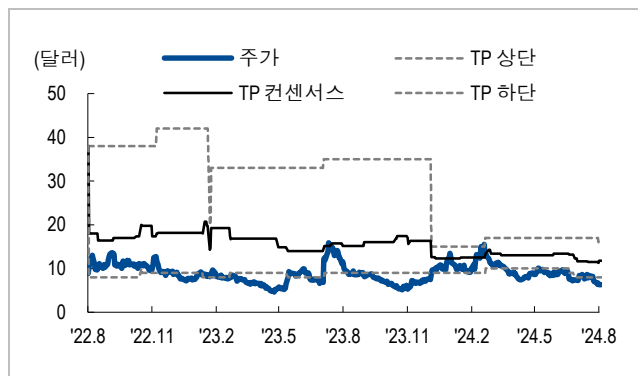
제시일자	투자의견	목표가	과리율 (%)	
			평균	최저/최고
2024.04.02	Buy	143,000원(12개월)	-	-

종근당 (185750.KS)



투자의견		현재가	목표주가	과리율
Buy	2	현재가	8.6달러	-
Hold	5	High	16.0달러	+154.4%
Sell	0	Average	11.7달러	+87.6%
		Low	8.0달러	+27.2%

Recursion Pharms (NFLX.US)



주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

종목 투자등급 (Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지

1. 투자등급 (Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라

- Buy: 15% 초과
- Hold: -15% ~ 15%
- Sell: -15% 미만

2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2024년 6월 30일 기준)

- 투자의견 분포

Buy	Hold	Sell
85.9%	14.1%	0.0%

- 당사의 개별 기업에 대한 투자의견 분포는 매 분기말 기준으로 공표하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 '동 자료상 언급된 기업들'의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 '셀트리온'을 기초자산으로 하는 ELW의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배무자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 신테카바이오, 루닛은 당사 공식 Coverage 기업의 자료가 아니며, 정보제공을 목적으로 투자자에게 제공하는 참고자료입니다. 따라서 당사의 공식 투자의견, 목표주가는 제시하지 않습니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.